
Diplomarbeit

5BHETS 2025/26

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg
Abteilung für Elektrotechnik

Entwicklung und Aufbau eines Elektro-Mopeds auf Basis eines Mopeds mit Verbrennungsmotor

Ausgeführt von:

Dominik Nachbar
Niels Steinböck
Patrick Unger

Betreuer:

Dipl.-Ing. Timo Huemer
Simon Dantendorfer, BSc.
Dipl.-Ing. Reinhold Benedikter

Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben.

Wir versichern, dass wir dieses Diplomarbeitsthema bisher weder im In- noch im Ausland einer Beurteilerin oder einem Beurteiler in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt haben.

Dominik Nachbar

Patrick Unger

Niels Steinböck

Salzburg, den 27. März 2026

Vorwort

Die vorliegende Diplomarbeit entstand im Rahmen der Ausbildung an der Höheren Technischen Lehranstalt für Elektrotechnik der HTBLuVA Salzburg und bildet den Abschluss der schulischen Ausbildung. Ziel dieser Arbeit war es, das im Laufe der Ausbildung erworbene theoretische Wissen in einem praxisnahen Projekt anzuwenden, zu vertiefen und zu erweitern.

Bei der Arbeit an diesem Projekt konnten wir Wissen aus vielen verschiedenen Bereichen kombinieren. Da unser Vorhaben sehr vielseitig war, haben wir nicht nur die Elektrotechnik genutzt, sondern auch Lösungen aus dem Maschinenbau und der Elektronik (für die Software und IT) eingebaut. Sogar das Mediendesign spielte für unsere öffentlichen Auftritte eine wichtige Rolle. Es war für uns ein großer Vorteil, all diese Fachbereiche direkt im Haus zu haben, da wir so auf das Wissen beinahe jeder Abteilung unserer Schule zurückgreifen konnten. Neben der Technik waren uns dabei eine strukturierte Planung, das eigenständige Lösen von Problemen und eine ordentliche Dokumentation besonders wichtig.

Die Durchführung des Projekts brachte sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen mit sich, die durch Teamarbeit, sorgfältige Planung und kontinuierliche Abstimmung erfolgreich bewältigt werden konnten. Dadurch konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die für die weitere berufliche und akademische Laufbahn von großer Bedeutung sind.

Danksagung

Die erfolgreiche Umsetzung eines so umfangreichen Projekts und das Verfassen dieser Diplomarbeit sind niemals allein der Verdienst Einzelner. Auf dem Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Moped wurden wir von zahlreichen Menschen und Unternehmen begleitet und tatkräftig unterstützt. Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle unseren aufrichtigen Dank aussprechen.

Ein besonderer Dank gilt zunächst jenen Personen, die uns mit ihrem Fachwissen, ihrer Geduld und ihrem persönlichen Engagement stets zur Seite standen:

Unserem Betreuer Reinhold Benedikter danken wir dafür, dass er seit Beginn des Projekts in der vierten Klasse hinter uns steht und alles in seiner Macht Stehende tut, um uns zu unterstützen – sei es durch fachlichen Rat oder durch das Ermöglichen besonderer Gelegenheiten, wie etwa der Testfahrten am Salzburgring. Er war stets unsere erste Anlaufstelle für Material aus der Werkzeugausgabe und hat uns jedes Mal ohne Zögern geholfen.

Unserem Betreuer Simon Dantendorfer danken wir dafür, dass er jederzeit ein offenes Ohr für uns hatte und uns bei technischen Problemen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ebenso danken wir ihm für die Leihgabe von diversem Filmequipment und Fachliteratur.

Unserem Betreuer Timo Huemer danken wir für die Unterstützung und Expertise zu allen Themen rund um die Elektromobilität sowie für die Bereitstellung von Fachliteratur.

Dem Werkstättenlehrer Josef Diemling aus der Abteilung für Maschinenbau danken wir herzlich. Er fertigte für uns zahlreiche Bauteile mittels CNC-Frästechnik und auf seine maschinenbauliche Expertise war dabei stets Verlass.

Dem Team des Projekts CityEL danken wir für die häufige Unterstützung mit Bauteilen und Werkzeugen sowie für die Hilfe bei unseren Filmproduktionen.

Neben der persönlichen und fachlichen Betreuung wäre die praktische Realisierung unseres Vorhabens in dieser Größenordnung ohne die großzügige Unterstützung unserer Partner aus der Wirtschaft nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns daher im Folgenden herzlich bei all unseren Sponsoren, die unsere Arbeit mit finanziellen Mitteln, wertvollen materiellen Ressourcen und unverzichtbarer Fachexpertise gefördert haben.

Sponsoren

Ein Projekt dieser Größenordnung wäre ohne die großzügige Unterstützung unserer Partner aus der Wirtschaft nicht realisierbar gewesen. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Sponsoren bedanken, die unser Vorhaben mit den notwendigen finanziellen Mitteln gefördert haben.



Porsche Inter Auto

Wir bedanken uns herzlich für die großzügige finanzielle Unterstützung, die einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unseres Projekts geleistet hat.



OrthoFeet Austria

Ein besonderer Dank gilt OrthoFeet Austria für die finanzielle Förderung, die uns bei der Realisierung unserer Diplomarbeit sehr geholfen hat.



Phoenix Contact

Wir bedanken uns herzlich für das bereitgestellte Werkzeug, ohne das die technische Umsetzung in diesem Rahmen nicht möglich gewesen wäre.



Montessori Kinderhaus

Vielen Dank für die finanzielle Zuwendung, die uns bei der Umsetzung dieses Projekts maßgeblich unterstützt hat.



Stiegl Getränke & Service

Wir danken herzlich für das finanzielle Sponsoring, das uns bei der Deckung unserer Projektkosten eine große Hilfe war.



GIFAS ELECTRIC

Unser Dank gilt GIFAS ELECTRIC für die finanzielle Unterstützung und das damit verbundene Vertrauen in unsere Arbeit.



Webagentur Web2Null

Herzlichen Dank für den finanziellen Beitrag, der uns bei der Bewältigung der anfallenden Aufwendungen enorm entlastet hat.



Holz Marberger GmbH

Wir bedanken uns für die finanzielle Förderung, die eine wichtige Grundlage für den Abschluss unserer Arbeit darstellte.



Woern Werbe Agentur

Ein großer Dank geht an Woern für das finanzielle Sponsoring zur Realisierung unserer Diplomarbeit.



Swietelsky AG

Wir bedanken uns herzlich bei der Swietelsky AG für die finanziellen Mittel und die damit verbundene Förderung unseres Projekts.



DONAU Versicherung AG

Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung, die maßgeblich zur Deckung unseres Budgets beigetragen hat.



Griffner Metallveredelung

Wir danken herzlich für die professionelle Pulverbeschichtung des Mopedrahmens, die maßgeblich zur Langlebigkeit und der hochwertigen Optik unseres Projekts beigetragen hat.



DOLD-Mechatronik

Ein besonderer Dank gilt DOLD-Mechatronik für den großzügigen Rabatt auf den Antriebsmotor sowie die wertvolle Fachexpertise, die unsere technische Umsetzung maßgeblich unterstützt hat.

**Ing. Walter Bliem Holzbau**

Herzlichen Dank für die finanzielle Zuwendung, die uns bei der Umsetzung spürbar entlastet hat.

**Zwick Gesellschaft m.b.H.**

Wir danken der Zwick Gesellschaft für die finanziellen Mittel und die großzügige Förderung unseres Vorhabens.

**Raiffeisenbank Gunskirchen**

Ein besonderer Dank gilt der Raiffeisenbank für die verlässliche Partnerschaft und die finanzielle Unterstützung.

Diplomarbeit

Dokumentation

Namen der Verfasser	Dominik Nachbar, Patrick Unger, Niels Steinböck
Klasse	5BHETS
Schuljahr	2025/26
Thema der Diplomarbeit	Entwicklung und Aufbau eines Elektro-Mopeds auf Basis eines Mopeds mit Verbrennungsmotor
Kooperationspartner	Siehe Seite IV-VII
Aufgabenstellung	Ziel dieses Projektes ist der Umbau eines herkömmlichen Verbrennungsmopeds auf einen rein elektrischen Antrieb. Dafür wird ein eigener Akku angefertigt sowie ein passender Elektromotor ausgewählt und in das Fahrzeug eingebaut. Zudem ist die Integration und Programmierung diverser Mikrocontroller erforderlich. Die wesentliche Aufgabe besteht letztlich darin, all diese Bauteile elektronisch und mechanisch so zu vernetzen, dass sie am Ende als zuverlässiges Gesamtsystem reibungslos funktionieren.
Realisierung	Zur praktischen Umsetzung des elektrischen Antriebstrangs wird ein bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) mit einer Leistung von 10 kW verbaut. Die Energieversorgung dieses Motors erfolgt über ein individuell gefertigtes Akkupack, das aus Lithium-Ionen-Zellen aufgebaut ist. Für die elektronische Steuerung und die reibungslose Verknüpfung der verschiedenen Hardware-Komponenten kommen eigens entwickelte Platinen zum Einsatz. Der gesamte Datenaustausch zwischen diesen Steuergeräten, dem Motorcontroller und dem Batteriemanagementsystem wird dabei zuverlässig über ein CAN-Bus-Netzwerk abgewickelt.

Ergebnisse	Das übergeordnete Ziel des Projekts wurde erfolgreich erreicht. Das Resultat des Umbaus ist ein vollständig funktionsfähiges Elektro-Moped, bei dem der neu integrierte elektrische Antriebsstrang reibungslos arbeitet. Alle mechanischen und elektronischen Kernkomponenten – vom selbstgebauten Akkupack über den Elektromotor bis hin zu den programmierten Steuergeräten – harmonisieren im Systemverbund störungsfrei miteinander. Das Fahrzeug lässt sich problemlos bedienen und beweist im praktischen Einsatz einen zuverlässigen und uneingeschränkten Fahrbetrieb.
Foto	 Foto des Motorrads
Möglichkeit der Einsichtnahme	Die Diplomarbeit ist in gebundener Form in der Schulbibliothek sowie bei den Betreuern einsehbar. Zusätzlich liegt eine digitale Version vor.
Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer/Prüferin _____ Abteilungsvorstand _____

Diploma Thesis

Documentation

Author(s)	Dominik Nachbar, Patrick Unger, Niels Steinböck
Class	5BHETS
Academic year	2025/26
Topic	Entwicklung und Aufbau eines Elektro-Mopeds auf Basis eines Mopeds mit Verbrennungsmotor
Co-operation partners	See pages IV-VII
Assignment of tasks	The aim of this project is to convert a conventional motorcycle into a vehicle with a purely electric drive. To achieve this, a custom battery will be manufactured and a suitable electric motor selected and installed in the vehicle. The integration and programming of various microcontrollers is also required. The ultimate task is to network all these components electronically and mechanically so that they work together seamlessly as a reliable system.
Realization	To implement the electric powertrain in practice, a 10 kW brushless DC motor (BLDC) has been installed. This motor is supplied with energy by a custom-made battery pack comprising lithium-ion cells. Specially developed circuit boards are used for electronic control and to ensure the seamless connection of the various hardware components. All data exchange between the control units, motor controller and battery management system is reliably handled via a CAN bus network.
Result	The project's overall goal was successfully achieved. The result of the conversion is a fully functional electric moped with a newly integrated electric powertrain that operates smoothly. All of the core mechanical and electronic components – from the custom-built battery pack and electric motor to the programmed control units – work together seamlessly within the system network. The vehicle is easy to operate and has proven to be reliable and unrestricted in practical use.

Photo	 Photo of the motorcycle
Accessibility of the diploma thesis	The diploma thesis is available in hardcover in the school library and from the supervisors. A digital version is also available.
Approval (Date / Sign)	Examiner Head of department

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	1
2	Zielsetzung	3
3	Einleitung	5
3.1	Projektteam und Aufgabenteilung	6
4	Technischer Umbau	7
4.1	Systemübersicht und Komponentenlayout	7
4.2	Elektrische Antriebskomponenten (Motor / Controller)	9
4.2.1	Motorkonzepte im Zweiradbereich	9
4.2.2	Auswahl Motor	12
4.2.3	Controller, Motoransteuerung und Regelung	13
4.2.4	Auswahl Controller	16
4.2.5	Einbau und Verwendung Motor und Controller	17
4.3	Mechanische Kraftübertragung (Übersetzung / Kette / Hinterrad) . . .	21
4.3.1	Mechanische Kopplung und Übersetzung	21
4.3.2	Auslegung der Kettenübersetzung	23
4.4	Akkumulatortechnik	25
4.4.1	Einführung	25
4.4.2	Grundlagen und Begrifflichkeiten	25
4.4.3	Vergleich relevanter Zelltypen	26
4.4.4	Zelldesign	28
4.4.5	Auswahl der Zelle	30
4.4.6	Aufbau und Funktionsweise der Lithium-Ionen-Zelle	31
4.4.7	Verschaltung der Zellen	33
4.4.8	Gewähltes Systemdesign	34
4.4.9	Physischer Aufbau und räumliche Aufteilung	35
4.5	Leistungselektronik	39
4.5.1	DC/DC-Spannungswandler	39
4.5.2	Einsatz des DC/DC-Wandlers im Fahrzeug	40
4.5.3	On-Board-Charger (OBC)	43
4.5.4	Ladegerät als OBC-Alternative	43
4.5.5	Batteriemanagementsystem (BMS)	45
4.5.6	Einsatz und Integration des Batteriemanagementsystems	45
4.6	Ladeinfrastruktur und Kommunikationsstandards	47
4.6.1	Lademöglichkeiten	47
4.6.2	Anwendbare Ladeverfahren für den Prototyp	50

4.6.3	Steckertypen	51
4.6.4	Ladeverfahren nach IEC 61851	52
4.6.5	Signalisierung und Steckercodierung nach IEC 62196	54
4.6.6	Praktische Umsetzung der Ladekommunikation	57
4.7	Elektronik	58
4.7.1	Bussysteme und Übertragungsprotokolle	58
4.7.2	Elementare Schaltungskonzepte	65
4.8	Microcontroller	75
4.8.1	RP2040 CAN Bus Feather	75
4.8.2	Raspberry Pi 5	77
4.8.3	2-Channel CAN HAT für Raspberry Pi	79
4.9	Leiterplatten	80
4.9.1	Herstellungsverfahren	80
4.9.2	Hauptplatine	82
4.9.3	Beleuchtungsplatine	88
4.10	Bedien- und Anzeigesystem	95
4.10.1	Display	95
4.10.2	Einbau Display	99
4.10.3	Softwareseitige Umsetzung der Anzeige	100
4.10.4	Multifunktionsknöpfe am Lenker	102
4.11	Software und Steuerung	103
4.11.1	Systemübersicht	103
4.11.2	Softwarearchitektur	103
4.11.3	Mikrocontroller-System	103
4.11.4	Raspberry Pi 5 System	104
4.11.5	Softwarestruktur des RP2040	108
4.11.6	Kommunikation im Gesamtsystem	111
4.11.7	Benutzeroberfläche	112
4.11.8	Zusammenfassung	112
4.12	Lichtsystem	113
4.12.1	Frontscheinwerfer-Technologien	113
4.12.2	Auswahl Frontscheinwerfer	119
4.12.3	Einbau und Verwendung Frontscheinwerfer	120
4.12.4	Blinker	122
4.12.5	Auswahl Blinker vorne	122
4.12.6	Einbau und Verwendung Blinker vorne	123
4.12.7	Hecklichtsystem	124
4.12.8	Auswahl Hecklichtsystem	126
4.12.9	Einbau und Verwendung Hecklichtsystem	127
4.12.10	Ambientebeleuchtung	129
4.12.11	Auswahl Ambientebeleuchtung	129
4.12.12	Einbau und Verwendung Ambientebeleuchtung	129
4.13	HiFi / Audio im Fahrzeug	131
4.13.1	Lautsprecherkonzepte	131
4.13.2	Auswahl Lautsprecher	134
4.13.3	Verstärkertechnik	135
4.13.4	Auswahl Verstärker	136

4.13.5	Frequenzweiche und Signalverarbeitung	137
4.13.6	Auswahl Frequenzweiche	138
4.13.7	Gehäuse, Akustik und Schutz	140
4.13.8	Einbau und Montage	142
5	Ergebnis und Aussicht	XV
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	XVI
5.2	Ausblick und zukünftige Optimierungen	XVII
6	Projektkommunikation und Corporate Identity	XVIII
6.1	Namensgebung und Corporate Design	XIX
6.2	Mediale Begleitung und Social-Media-Präsenz	XIX
7	Verzeichnisse	XX
	Abbildungsverzeichnis	XX
	Literaturverzeichnis	XXV
8	Anhang	XXXIII
8.1	Schaltplan der Ladeplatine	XXXIV
8.2	Motor Kennlinie	XXXV
8.3	Gehäuse	XXXVI
8.4	Abdeckung Teil 1	XXXVII
8.5	Abdeckung Teil 2	XXXVIII
8.6	Hauptplatine	XXXIX
8.7	Beleuchtungsplatine	XLIII

Kapitel 1

Motivation

Die Transformation des Verkehrssektors hin zur Elektromobilität ist ein wesentlicher Schritt zur Reduktion lokaler Emissionen und zur Steigerung der allgemeinen Energieeffizienz. Besonders im städtischen und suburbanen Raum bieten elektrifizierte Zweiräder eine leise, umweltfreundliche und ressourcenschonende Mobilitätslösung. Anstatt jedoch ein Neufahrzeug zu produzieren, stellt das sogenannte „Retrofitting“ – die Umrüstung eines bestehenden Verbrennungsfahrzeugs auf einen Elektroantrieb – einen besonders nachhaltigen Ansatz im Sinne der Kreislaufwirtschaft dar.

Neben dem ökologischen Aspekt liegt die Hauptmotivation für dieses Projekt in der technischen Herausforderung. Der vollständige Umbau erfordert die Kombination von Wissen aus der Leistungselektronik, dem Maschinenbau und der Softwareentwicklung. Es bietet somit die ideale Möglichkeit, die in der Theorie erlernten ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten an einem realen, komplexen Gesamtsystem praktisch anzuwenden und die Tücken der Systemintegration hautnah zu erfahren.



Abbildung 1.1: Das Moped

Kapitel 2

Zielsetzung

Das primäre Ziel dieser Diplomarbeit ist die erfolgreiche Konversion eines konventionell angetriebenen Mopeds zu einem vollständig funktionsfähigen und sicheren, batterieelektrischen Leichtkraftrad. Um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, wurden folgende technische Teilziele definiert, die im Rahmen der Projektarbeit umgesetzt und dokumentiert werden müssen:

- **Antriebsstrang:** Auslegung und sichere mechanische sowie elektrische Integration eines bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) mit einer Leistung von 10 kW.
- **Energiespeicher:** Eigenständige Konzeptionierung, Konstruktion und Fertigung eines zuverlässigen Lithium-Ionen-Akkupacks inklusive passendem Batteriemanagementsystem (BMS).
- **Systemsteuerung, Ladekommunikation & Infotainment:** Design und Aufbau individueller Leiterplatten, um die essenzielle Fahrzeugsteuerung sowie einen normgerechten und sicheren Ladevorgang zu gewährleisten. Darüber hinaus umfasst die Zielsetzung die Entwicklung eines maßgeschneiderten Infotainment-Systems, welches dem Fahrer alle relevanten Telemetrie-, Fahr- und Batteriedaten in Echtzeit visuell zur Verfügung stellt.
- **Vernetzung:** Etablierung einer stabilen und störungsfreien Datenkommunikation zwischen den eigens entwickelten Steuergeräten, dem Inverter und dem BMS über ein CAN-Bus-Netzwerk.
- **Wissenschaftliche Dokumentation:** Nachvollziehbare Aufbereitung des gesamten Umbauprozesses – von der initialen Planung und Komponentenauswahl bis hin zur finalen Inbetriebnahme und Fehleranalyse.

Kapitel 3

Einleitung

Die fortschreitende Elektrifizierung des Mobilitätssektors bietet wichtige Lösungsansätze für eine nachhaltige und emissionsfreie Fortbewegung. Das sogenannte Retrofitting – die Umrüstung bestehender Verbrennungsfahrzeuge auf elektrische Antriebe – stellt hierbei einen besonders ressourcenschonenden Ansatz im Sinne der Kreislaufwirtschaft dar. Die vorliegende Diplomarbeit dokumentiert die vollständige Konversion eines konventionellen Mopeds zu einem funktionsfähigen, batterieelektrischen Leichtkraftrad. Dieses Projekt vereint dabei Disziplinen aus dem Maschinenbau, der Leistungselektronik und der angewandten Informatik.

3.1 Projektteam und Aufgabenteilung

Aufgrund der hohen technischen Komplexität und der starken interdisziplinären Verzahnung der einzelnen Fahrzeugkomponenten lassen sich in diesem Projekt keine strikten Grenzen zwischen den Arbeitsbereichen ziehen. Die Konstruktion der Hardware bedingt die Auslegung der Elektronik, welche wiederum unmittelbar mit der Softwareentwicklung verknüpft ist. Daher erforderte die Systemintegration eine kontinuierliche, enge Zusammenarbeit des gesamten Teams.

Um dennoch eine strukturierte Projektabwicklung zu gewährleisten, wurden folgende inhaltliche Kernverantwortlichkeiten definiert:



Dominik Nachbar

Akkusystem &
Energiespeicher



Patrick Unger

Mechanik, Sound & Licht



Niels Steinböck

Elektronik & Software

- **Dominik Nachbar** trug die Hauptverantwortung für alle Aspekte rund um den Energiespeicher. Dies umfasste die Auswahl der Zellchemie, die mechanische und thermische Konstruktion des Lithium-Ionen-Akkupacks sowie die Integration des Batteriemanagementsystems (BMS).
- **Patrick Unger** fokussierte sich auf die maschinenbauliche Realisierung. Zu seinen Aufgaben zählten die mechanische Integration des elektrischen Antriebsstrangs in das bestehende Fahrwerk sowie die Konzeptionierung und Umsetzung der fahrzeugspezifischen Sound- und Lichtanlage.
- **Niels Steinböck** war federführend für die Bereiche Elektronik und Systemsteuerung zuständig. Sein Aufgabenfeld reichte vom Hardware-Design (PCB-Entwicklung) über die Programmierung der Mikrocontroller und des CAN-Busses bis hin zur Gestaltung des Infotainment-Systems.

Kapitel 4

Technischer Umbau

Zur besseren Orientierung innerhalb der Diplomarbeit wurden die Überschriften des Theorieteils blau eingefärbt und kennzeichnen somit den Stand der Technik. Die schwarz gefärbten Überschriften beziehen sich hingegen auf den Praxisteil, insbesondere auf den Einbau sowie die Verwendung.

Beispielüberschrift Theorieteil

Beispielüberschrift Praxisteil

4.1 Systemübersicht und Komponentenlayout

Zur besseren Verständlichkeit des Gesamtsystems wird zu Beginn der Arbeit ein Übersichtsplan dargestellt. Dieser zeigt die räumliche Anordnung aller wesentlichen Komponenten der Anlage sowie deren funktionale Zusammenhänge.

Der Plan dient insbesondere dazu, die Position und Integration der einzelnen Baugruppen wie Steuergeräte, Energieversorgung, Sensorik und Aktorik nachvollziehbar darzustellen. Dadurch wird eine klare Zuordnung der in den folgenden Kapiteln beschriebenen Komponenten ermöglicht.

Zusätzlich bietet der Übersichtsplan eine schnelle Orientierung für den Leser und erleichtert das Verständnis der Systemarchitektur sowie der elektrischen und mechanischen Zusammenhänge.

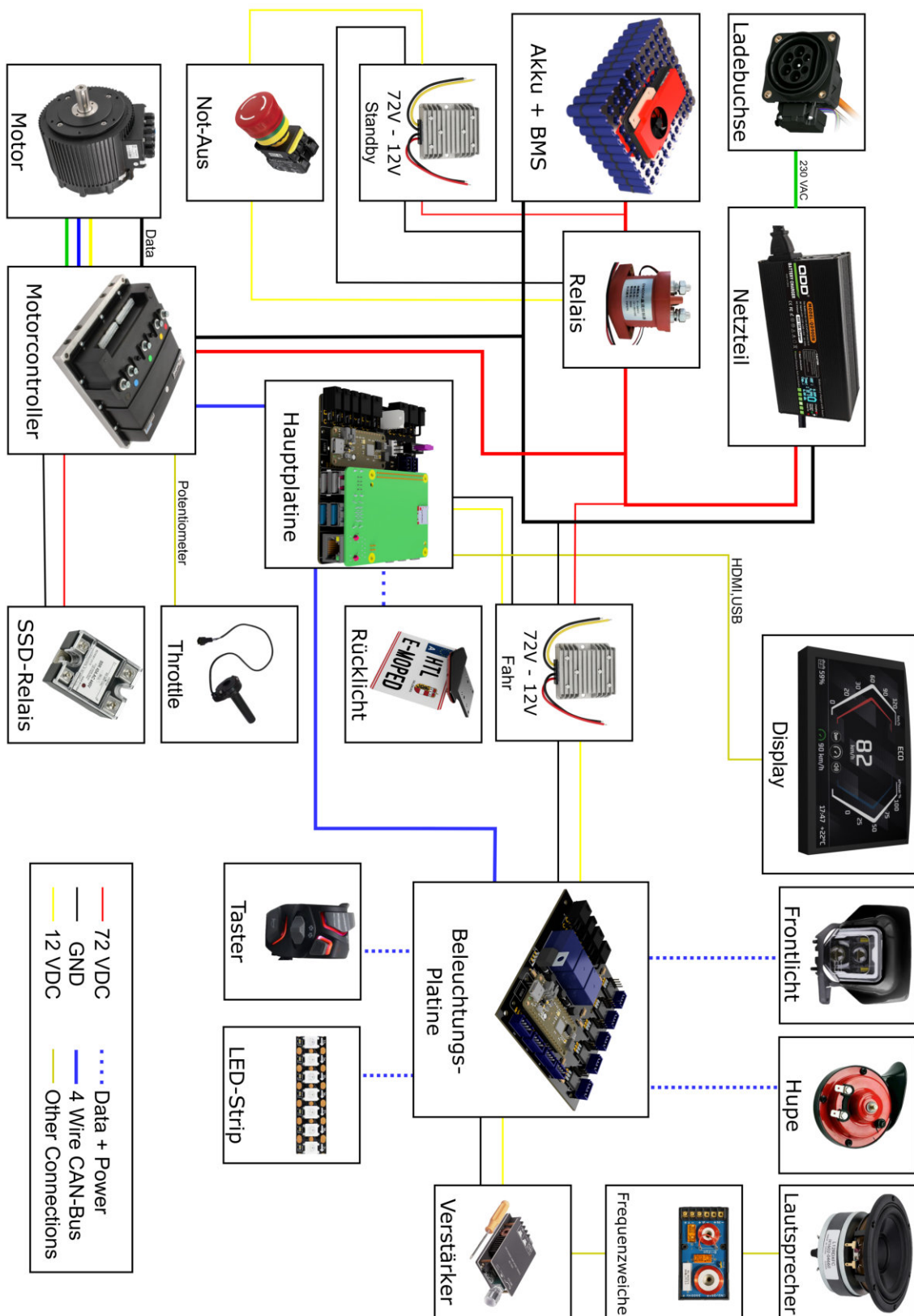


Abbildung 4.1: Übersichtsplan

4.2 Elektrische Antriebskomponenten (Motor / Controller)

Der elektrische Antriebsstrang verbindet Energiespeicher und Antriebsrad und umfasst im Kern Traktionsbatterie, Zwischenkreis/Umrichter (Leistungselektronik) sowie Elektromotor. In diesem Abschnitt stehen Maschinenprinzip, Drehmoment-/Drehzahlverhalten, Regelungsverfahren samt Sensorik und Schutzfunktionen sowie die Auswahl von Motor und Controller im Vordergrund.[1, S. 111] Die mechanische Kraftübertragung (Übersetzung, Kette/Riemen, Hinterrad) wird getrennt in einem eigenen Abschnitt behandelt.

4.2.1 Motorkonzepte im Zweiradbereich

Grundlagen: Synchronmaschine und Asynchronmaschine

Elektrische Traktionsmaschinen werden im Wesentlichen als Synchronmaschine (SM) oder Asynchronmaschine (ASM) ausgeführt. Bei der SM rotiert das Rotorfeld synchron zum Stator-Drehfeld; bei der ASM entsteht Schlupf, da der Rotor dem Drehfeld mit einer Drehzahldifferenz folgt. Im Fahrzeugbereich werden insbesondere permanentmagneterregte Synchronmaschinen (PMSM) sowie Asynchronmaschinen eingesetzt. Ein wesentlicher Grund ist der Trade-off aus Wirkungsgrad/Leistungsdichte (vorteilhaft bei PMSM) versus Magnetfreiheit und damit materialseitiger Entkopplung von Permanentmagneten (vorteilhaft bei ASM).[1, S. 168]

Vergleich: ASM und PMSM im Fahrzeugkontext

PMSM erreichen hohe Leistungsdichten und hohe Wirkungsgrade und eignen sich dadurch besonders als Hauptantriebsmaschine.[1, S. 168] Im rollenden Betrieb können jedoch Schleppmomente und Verluste auftreten, weil das Rotorfeld der Permanentmagnete auch ohne aktive Bestromung wirkt.[1, S. 169] Asynchronmaschinen kommen ohne Permanentmagnete aus; dafür ist zur Drehmomentbildung ein Magnetisierungsanteil (Blindstrom) erforderlich, der Umrichterbelastung und Verluste beeinflusst.[1, S. 172] Aus dem Zusammenspiel ergeben sich in der Praxis auch Kombinationskonzepte (z. B. eine Maschine als effiziente Hauptmaschine, die zweite als Zusatzmaschine für Traktion/Leistungsspitzen), wobei die konkrete Auslegung stark vom Fahrzeugkonzept abhängt.

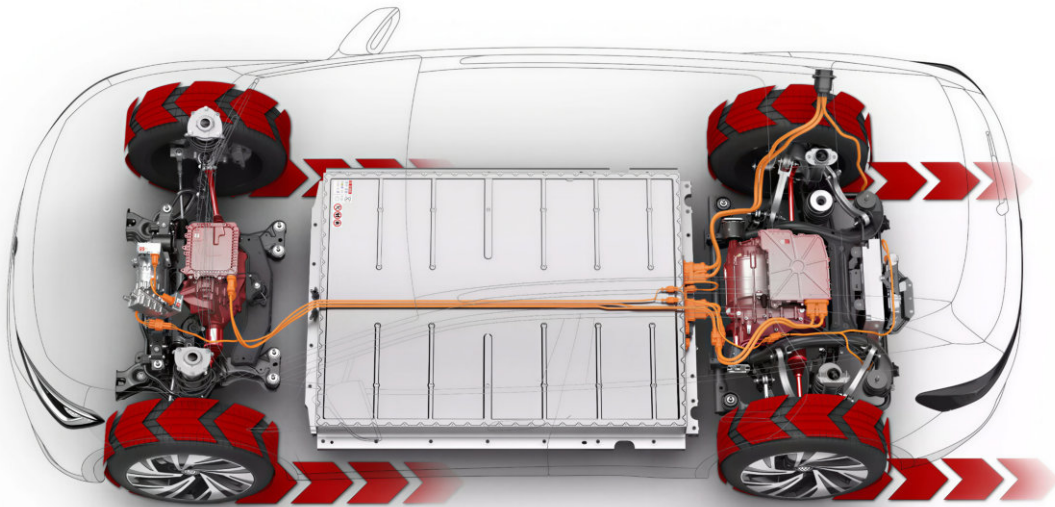


Abbildung 4.2: Einordnung von Synchron- und Asynchronmaschinen im Fahrzeugkontext (Beispieldarstellung). Quelle: Volkswagen.[2]

Funktionsprinzip eines BLDC/PMSM

Abbildung 4.3 zeigt vereinfacht den Aufbau: Der Stator enthält mehrere Spulenpakete, der Rotor trägt Permanentmagnete. Der Controller speist die Statorwicklungen zeitlich versetzt (3 Phasen) und erzeugt damit ein rotierendes Magnetfeld; der Rotor folgt diesem Feld, wodurch Drehmoment entsteht. Obwohl im Alltag oft „DC-Motor“ gesagt wird, benötigt der bürstenlose Motor für den Betrieb einen Umrichter im Controller, der aus der Batterie-Gleichspannung ein geeignetes mehrphasiges Wechselfeld bildet.

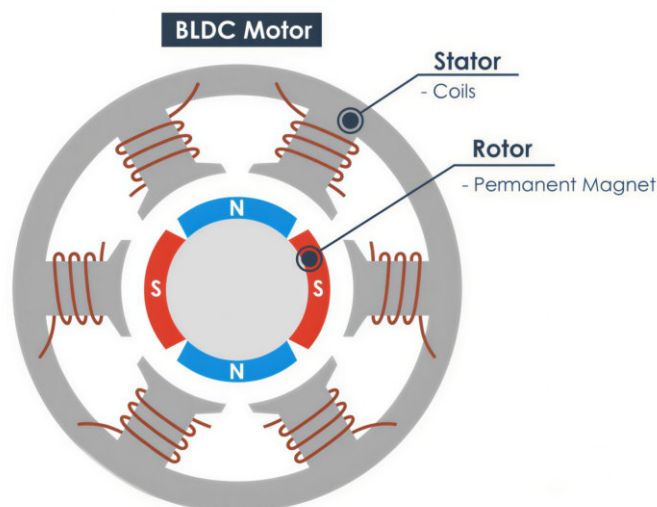


Abbildung 4.3: Vereinfachtes Funktionsprinzip eines BLDC-Motors (Stator/Spulen und Rotor/Permanentmagnet). Quelle: Brushless.com.[3]

Polpaarzahl und Drehzahl (Synchronbeziehung). Bei PMSM/BLDC ist die mechanische Drehzahl des Rotors an die elektrische Frequenz des Stator-Drehfelds gekoppelt. Dabei bezeichnet n_{mech} die mechanische Drehzahl der Welle in min^{-1} und f_{el} die elektrische Frequenz des Drehfelds in Hz. Mit der Polpaarzahl p gilt idealisiert:

$$n_{\text{mech}} = \frac{60 f_{\text{el}}}{p}$$

Beispiel: Bei $p = 4$ und $f_{\text{el}} = 200 \text{ Hz}$ ergibt sich $n_{\text{mech}} = 3000 \text{ min}^{-1}$. Eine höhere Drehzahl erfordert somit entweder eine höhere elektrische Frequenz (entsprechend höhere Anforderungen an Umrichter/Regelung) oder eine kleinere Polpaarzahl.

In der Praxis wird die erreichbare Drehzahl zusätzlich durch die verfügbare Zwischenkreisspannung sowie die induzierte Gegenspannung (auch Gegenspannung, „back-EMF“) begrenzt: Mit steigender Drehzahl erzeugt der Motor eine höhere Gegenspannung, die der angelegten Umrichterspeisespannung entgegenwirkt. Ab einer *Grunddrehzahl* reicht die Spannungsreserve für weitere Strom- und damit Drehmomentbildung nicht mehr aus; oberhalb davon wird die Drehzahlerhöhung häufig über Feldschwächung realisiert.[1, S. 199]

Drehzahlbereich und Übersetzung

Elektromotoren können einen breiten Drehzahlbereich abdecken, während das Rad deutlich niedrigere Drehzahlen benötigt. Deshalb wird in Traktionsantrieben typischerweise eine feste Übersetzung eingesetzt, um bei niedriger Raddrehzahl ein hohes Raddrehmoment zu erhalten und gleichzeitig den Motor in einem günstigen Drehzahl-/Wirkungsgradbereich zu betreiben.[1, S. 111]

PMSM/BLDC vs. ASM im Bauraum

PMSM/BLDC sind besonders kompakt realisierbar, da Hochenergie-Permanentmagnete sehr hohe Leistungsdichten ermöglichen.[1, S. 168] ASM kommen ohne Permanentmagnete aus und können materialseitige Kostenvorteile haben, benötigen für vergleichbare Leistungsdichte jedoch typischerweise mehr Bauraum und erfordern Magnetisierungsblindstrom.[1, S. 172]

BLDC/PMSM im Umbaukontext

Permanentmagneterregte Maschinen werden in vielen Umbauprojekten eingesetzt, da sie kompakt sind und eine hohe Momentendichte erreichen. Werden diese Maschinen im Betrieb nicht sinusförmig, sondern blockförmig kommutiert, wird im praktischen Kontext häufig der Begriff BLDC verwendet.[1, S. 168]

4.2.2 Auswahl Motor

Ausgewählter Motor (10 kW / 72 V / Luftkühlung)

Ausgewählt wurde ein 10 kW-BLDC/PMSM-Motor mit 72 V Nennspannung in luftgekühlter Ausführung.[4, S. 17]

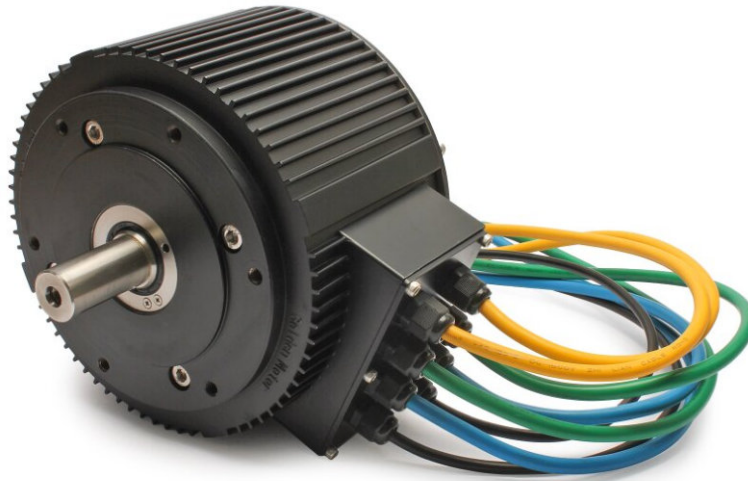


Abbildung 4.4: Ausgewählter 10 kW BLDC-Motor (72 V, luftgekühlt). Quelle: DOLD Mechatronik.[5]

Begründung der Auswahl

- **Leistung und Reserve:** 10 kW als bewusst gewählte Leistungsklasse für ausreichende Fahrdynamik; die Peak-Leistung liegt laut Produktangaben bei ca. 20 kW (entspricht etwa 27 ps).[5]
- **Kompakte Bauform:** Hohe Leistungsdichte (PMSM/BLDC) ist bei begrenztem Einbauraum vorteilhaft, da mehr Spitzenleistung bei kleiner Baugröße realisiert werden kann.[1, S. 168]
- **Spannungsniveau 72 V:** Für gleiche Leistung werden geringere Ströme benötigt, was Leitungsquerschnitte, Kontaktierung und I^2R -Verluste verringert.[1, S. 122]
- **Kühl-/Integrationsaufwand:** Luftkühlung vermeidet einen Flüssigkeitskreislauf und reduziert Komplexität; die Einbaulage muss jedoch Wärmestau vermeiden.[1, S. 181]
- **Beschaffung/Service:** Bezug über einen deutschen Händler vereinfacht Gewährleistung, Rückfragen und Ersatzteil-/Supportabwicklung (kurze Wege, bessere Erreichbarkeit).
- **Kostenfaktor:** Ein gewährter Preisnachlass (ca. 20 %) war ein zusätzlicher Entscheidungsfaktor bei vergleichbaren Alternativen.
- **Dokumentation:** Kenndaten und Varianten sind über Herstellerdatenblatt und Produktangaben nachvollziehbar.[4, S. 17]

4.2.3 Controller, Motoransteuerung und Regelung

Umrichterprinzip (DC-Zwischenkreis zu 3 Phasen)

In Traktionsanwendungen setzt ein Wechselrichter (Umrichter) die Gleichspannung des Zwischenkreises in drei phasenverschobene Ausgangsgrößen um, die den Motor als rotierendes Drehfeld antreiben.[1, S. 111] Wie in Abbildung 4.5 dargestellt, besteht der Umrichter aus drei Halbbrücken (insgesamt sechs Schaltern, z. B. MOSFET/IGBT) mit antiparallelen Dioden. Über Pulsweitenmodulation (PWM) werden die Schalter mit hoher Schaltfrequenz getaktet, sodass am Motor eine effektiv sinusähnliche Spannung/Stromform entsteht. Der Motor selbst (seine Induktivität) wirkt dabei zusammen mit der PWM als Filter: die hochfrequenten Schaltanteile werden weitgehend geglättet, während die Grundschiwingung die Drehfeldfrequenz vorgibt. Wesentliche Auslegungsgrößen sind dabei Zwischenkreisspannung, Schaltfrequenz (Trade-off aus Verlusten/EMV) und die Strommessung für die Regelung.

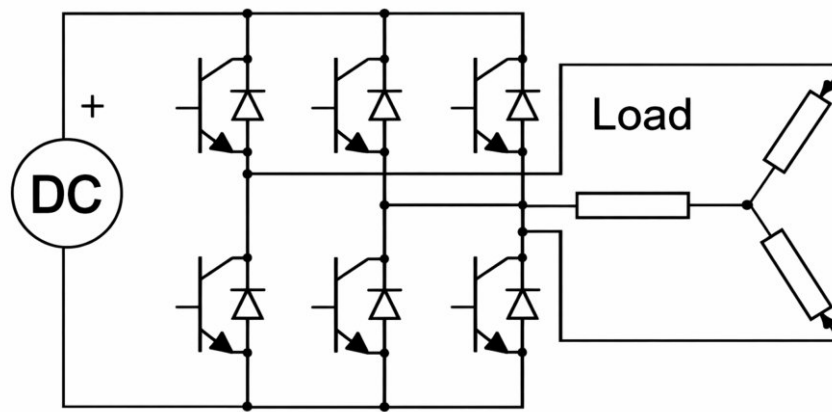


Abbildung 4.5: Prinzip eines dreiphasigen Wechselrichters (schematisch). Quelle: Wikimedia Commons.[6]

Feldorientierte Regelung (FOC) und Drehmomentbildung

Bei der feldorientierten Regelung (FOC) werden die gemessenen Motorströme zunächst in ein geeignetes Koordinatensystem transformiert (Clarke/Park). Dadurch wird der Strom in zwei Anteile zerlegt: ein Anteil ist überwiegend für den Fluss (d-Achse) zuständig, der andere für das Drehmoment (q-Achse). In diesem „d/q-Bild“ lässt sich das Drehmoment sehr direkt und dynamisch regeln, ähnlich wie bei einem Gleichstrommotor, nur eben für eine Drehfeldmaschine.[1, S. 199]

Im Vergleich zu einfachen, blockförmigen Kommutierungen bzw. reinen Spannungs-/Frequenzsteuerungen bietet FOC typischerweise: (i) ruhigeres Drehmoment (weniger Ripple), (ii) höhere Effizienz, (iii) bessere Dynamik beim Lastwechsel und (iv) die Möglichkeit zur Feldschwächung für höhere Drehzahlen. Abbildung 4.6 zeigt den prinzipiellen Ablauf: Sollwerte (d/q) werden über Regler in Stellgrößen umgesetzt, zurücktransformiert und anschließend per PWM/SVPWM in die dreiphasige H-Brücke eingespeist.

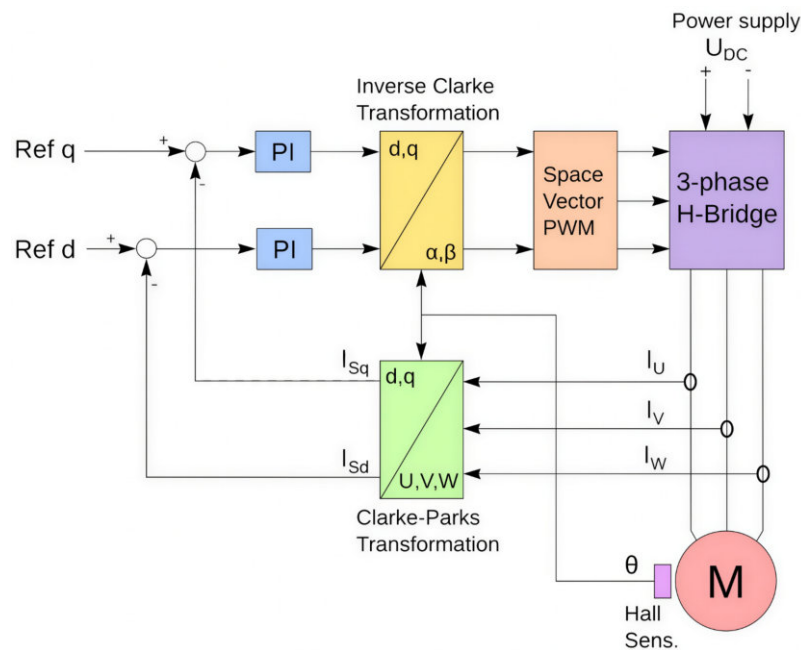


Abbildung 4.6: Blockdarstellung einer feldorientierten Regelung (FOC). Quelle: Wikimedia Commons.[7]

Rotorlage und Sensorik (Resolver/Hall/Encoder)

Damit FOC korrekt funktioniert, muss der Regler die Rotorlage kennen, um das d/q-Koordinatensystem richtig zum Rotor auszurichten. Dazu werden je nach System Hall-Sensoren, Encoder oder Resolver eingesetzt.[1, S. 199]

Hall-Sensoren (kompakt, robust, grobe Winkelauflösung). Hall-Sensoren erfassen das Magnetfeld des Rotors und liefern typischerweise drei digitale Signale, aus denen sich eine „grobe“ Rotorlage ableiten lässt. Vorteile sind geringe Kosten, einfache Integration und robuste Funktion auch bei Schmutz/Vibration. Nachteilig ist die begrenzte Winkelauflösung im Vergleich zu Encoder/Resolver, wodurch die Regelung bei sehr niedrigen Drehzahlen bzw. bei hohen Anforderungen an Laufruhe/Feinauflösung aufwendigere Auswertung benötigen kann.

Encoder (hoch auflösend, sehr präzise). Encoder liefern eine hochauflösende Winkelinformation und ermöglichen damit eine sehr präzise Drehfeldnachführung. Sie sind besonders vorteilhaft für sehr ruhigen Lauf, genaue Regelung bei niedrigen Drehzahlen und dynamische Drehmomentanforderungen. Je nach Bauart sind Encoder jedoch empfindlicher gegenüber mechanischen Toleranzen, Verschmutzung oder Temperatur als induktive Resolver.

Resolver (induktiv, sehr robust, automotive-tauglich). Resolver sind induktive Lagegeber und gelten als sehr robust gegenüber Temperatur, Schmutz und Vibration.[1, S. 199] Wie in Abb. 4.7 dargestellt, wird eine Erregerwicklung (R) mit Wechselspannung gespeist und induziert in zwei um 90° phasenverschobenen Abgriffen (S1/S2) Spannungen. Diese beiden Ausgangssignale verhalten sich wie Sinus- und Kosinussignal, sodass aus ihrem Verhältnis die Winkelposition eindeutig bestimmt werden kann.

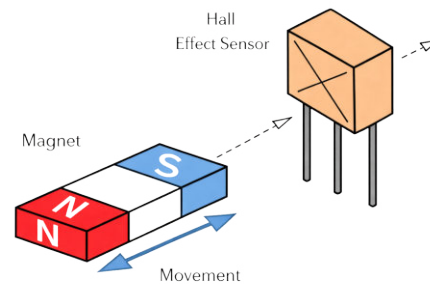
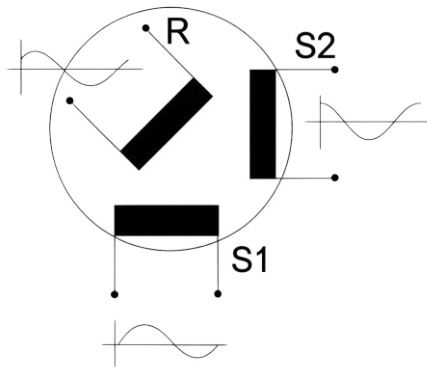


Abbildung 4.7: Resolver-Prinzip (sin/cos). Abbildung 4.8: Hall-Effekt Sensor. Quelle: Quelle: Wikimedia Commons.[8] Electronics Tutorials.[9]

Die Hall-Prinzipgrafik (Abb. 4.8) lässt sich so lesen: Bewegt sich der Magnet relativ zum Hall-Element, ändert sich die magnetische Flussdichte am Sensor. Dadurch ändert der Sensor sein Ausgangssignal. Im Motor sitzen die Hall-Sensoren fest im Stator, während die Rotor- Permanentmagnete vorbeilaufen; aus den Signalwechseln kann die Rotorlage (grob) abgeleitet und die Kommutierung/FOC-Lageinformation unterstützt werden.

Schutzfunktionen und Strombegrenzung

Typische Schutzmechanismen sind Über-/Unterspannung, Überstrom, Blockierung, Sensorfehler, Phasenunterbrechung sowie Temperaturüberwachung. Die Strombegrenzung (Batteriestrom und Phasenstrom) ist dabei zentral, um Motor, Umrichter und Verkabelung innerhalb zulässiger Grenzwerte zu betreiben und thermische Überlast zu vermeiden.

4.2.4 Auswahl Controller

Ausgewählter Controller (passend zu 10 kW / 72 V)

Als Motorcontroller wurde ein Controller der EZ-Serie ausgewählt, der für das Spannungsniveau 72 V und die Leistungsklasse um 10 kW ausgelegt ist und zentrale Schutz- bzw. Strombegrenzungsfunktionen bereitstellt.[4, S. 36] Für die Rotorlageerfassung wird dabei ein Hall-Sensorsystem unterstützt, das dem Regler die für die Kommutierung/FOC notwendige Positionsinformation liefert.[4, S. 51]



Abbildung 4.9: Ausgewählter Controller (10 kW / 72 V). Quelle: DOLD Mechatronik.[10]

Begründung der Auswahl

- **Kompatibilität Motor–Controller:** Zuordnung zur 72 V-/10 kW-Klasse gemäß Herstellerunterlagen (Motor-/Controllerübersicht).[4, S. 17]
- **Schutz- und Diagnosefunktionen:** u. a. Über-/Unterspannung, Überstrom, Blockierung, Phasenfehler sowie Temperaturüberwachung (Motor/Controller) als Basis für sicheren Betrieb.[4, S. 36]
- **Sensorik-Unterstützung:** Unterstützung von Motor-Positionssensorik (Hall), inkl. entsprechender Fehlerüberwachung.[4, S. 51]
- **Schnittstellen:** CAN-Anschluss sowie RS485-Pins sind in der Schnittstellen-/Pinbelegung vorgesehen, wodurch Diagnose und erweiterte Ansteuerung prinzipiell möglich sind.[4, S. 33]
- **Parametrierung/Bedienung:** Parametrier- und Monitorfunktionen werden über eine Software/App beschrieben (z. B. Bluetooth/Smartphone), wodurch die Inbetriebnahme vereinfacht wird.[4, S. 39]
- **Beschaffung:** Bezug über einen deutschen Händler (kurze Wege für Support/Gewährleistung); ein gewährter Paket-Rabatt (ca. 20 %) hat die Entscheidung zusätzlich begünstigt.

4.2.5 Einbau und Verwendung Motor und Controller

Motortest

Vor der Montage im Fahrzeug wurde der Motor zunächst auf einer stabilen Stahlplatte fixiert, um einen sicheren und kontrollierbaren Probelauf zu ermöglichen. Dadurch konnten Drehrichtung, grundlegende Funktion der Ansteuerung sowie mechanische Auffälligkeiten (Vibrationen, Geräusche) überprüft werden.



Abbildung 4.10: Motoraufbau für den ersten Funktionstest auf stabiler Stahlplatte.
Quelle: Eigene Aufnahme.

Im nächsten Schritt wurde der Motor probeweise im vorgesehenen Bauraum betrieben. Für die ersten Tests (z. B. am ersten Tag der offenen Türen, Jän. 2025) wurde der Motor zusätzlich provisorisch mit einem Spanngurt gesichert, um bei noch nicht finaler Halterung eine kontrollierte Inbetriebnahme zu gewährleisten.



Abbildung 4.11: Provisorischer Betriebstest im Fahrzeug mit zusätzlicher Sicherung (Spanngurt). Quelle: Eigene Aufnahme.

Die Präsentation des Umbaus stieß auch im schulischen Umfeld auf großes Interesse; dabei konnten mehrere Besucher für das Projekt begeistert werden, u. a. Dipl.-Ing. Reinhold Benedikter.



Abbildung 4.12: Projektpräsentation: Dipl.-Ing. Reinhold Benedikter am Fahrzeug.
Quelle: Eigene Aufnahme.

Einbauposition und Motorhalterung

Die Motorhalterung wurde in mehreren Iterationen konstruiert, da der verfügbare Bau-raum am Moped nur schwer exakt auszumessen war. Zur Absicherung einer passgenauen Geometrie wurden zunächst mehrere 3D-Druck-Prototypen gefertigt und am Fahrzeug angepasst, bis Motorlage, Kettengeradlauf und Freigängigkeit (Rahmen, Schwinge, Kettenlinie) stimmig waren.

Die finale Halterung wurde anschließend aus Aluminium gefertigt (Materialstärke ca. 8 mm), um die auftretenden Motor- und Kettenmomente dauerhaft aufnehmen zu können. Das Design nutzt die vorhandenen Anschraubpunkte am Motor sowie stabile Befestigungspunkte am Mopedrahmen, sodass eine formstabile Verbindung zwischen Motor und Rahmen entsteht. Die genaue CAD-/Fertigungszeichnung der Halterung wird im Projektteil ergänzt.

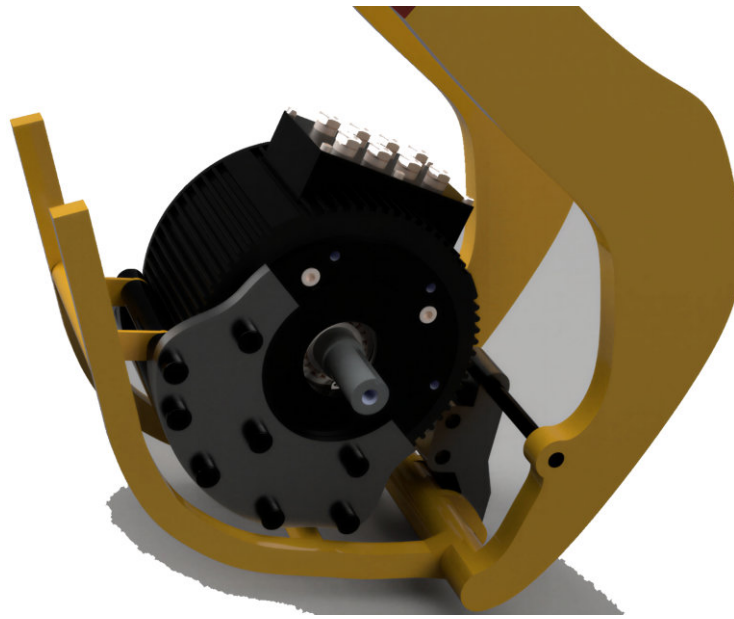


Abbildung 4.13: CAD-Darstellung der Motorintegration (Halterung/Einbaulage). Quelle: Eigene Konstruktion.

Einbauposition Controller

Der Controller passt hinsichtlich seiner Abmessungen gut in den verfügbaren Bauraum unter dem Sitz (nahe Fahrzeugmitte bzw. im hinteren Sitzbereich). Damit ist eine vergleichsweise geschützte Position erreichbar, gleichzeitig bleiben die Leitungswege zu Motor und Bordnetz/Batterie kurz.

Zur Befestigung wurde eine einfache Schraub-/Klemmlösung vorgesehen, die den Controller vibrationsarm am Rahmen fixiert. Dabei ist eine entkoppelte, nicht verspannende Montage wichtig (z. B. über Distanzstücke), um Gehäuse und Steckverbinder nicht durch Dauerbelastung zu schädigen.

Ansteuerung Controller

Der Controller stellt mehrere Anschlüsse zur Bedienung und Überwachung zur Verfügung. Typische Eingänge sind z. B. ein Gasgriffsignal (Potentiometer), Freigabe/ON-OFF (durch 72V Schütz), Brems-/Rekuperationssignal sowie ggf. Schnittstellen für Diagnose/Kommunikation (z. B. serielle Schnittstelle oder CAN). Diese Signale werden über die Fahrzeuglogik (Schalter/Bedienteil) geführt und im Projektteil software detailliert dokumentiert.

Im Leistungspfad wird der Controller mit der Traktionsspannung (ca. 72 V) versorgt; die dreiphasigen Ausgänge (U/V/W) werden mit dem Motor verbunden. Der Motor besitzt je Phase mehrere Leitungen zur Querschnittserhöhung; zur Reduktion von Leitungswiderstand und Erwärmung werden jeweils zwei Leitungen pro Phase parallel geführt (insgesamt 6 Motorleitungen).

Fertiger Einbau Motor

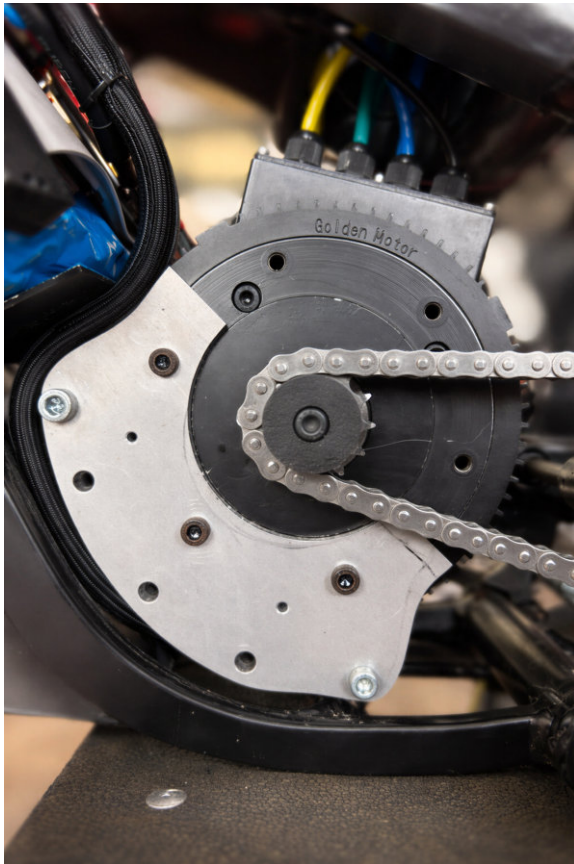


Abbildung 4.14: Motor-Einbau (links).
Quelle: Eigene Aufnahme.

Abbildung 4.15: Motor-Einbau (rechts).
Quelle: Eigene Aufnahme.

4.3 Mechanische Kraftübertragung (Übersetzung / Kette / Hinterrad)

4.3.1 Mechanische Kopplung und Übersetzung

Direktantrieb vs. einstufige Übersetzung

Permanentmagnetenerregte Maschinen können als Direktantrieb ohne Getriebe oder als Hochdrehzahlkonzept mit Übersetzung ausgeführt werden.[1, S. 169] Für Zweiräder ist häufig eine einstufige Übersetzung (Kette/Riemen) ausreichend, da elektrische Maschinen hohes Moment ab Stillstand bereitstellen und oft ohne Kupplung sowie ohne schaltbares Getriebe betrieben werden können.[1, S. 116] Die Übersetzung beeinflusst Radmoment, Endgeschwindigkeit sowie den dominanten Betriebspunkt (Effizienz/Thermik).

Übersetzungsberechnung für Endgeschwindigkeit

Ziel der Übersetzungswahl ist, dass das Fahrzeug bei der maximal nutzbaren Motordrehzahl $n_{\text{Motor,max}}$ ungefähr die gewünschte Endgeschwindigkeit v_{max} erreicht. Der Rechenweg ist dabei einfach: **Motordrehzahl** wird über die **Übersetzung** zur **Rad-drehzahl** und daraus über den **Reifenumfang** zur **Fahrgeschwindigkeit**.

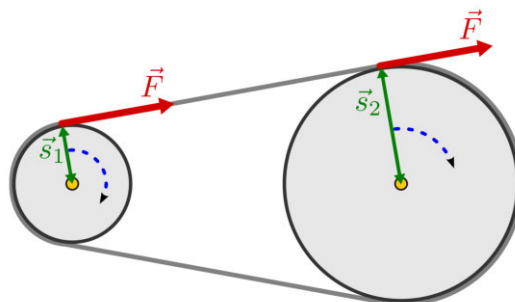


Abbildung 4.16: Übersetzung. Quelle: Grund-Wissen [11].

Schritt 1: Zuerst festlegen, was erreicht werden soll. Man startet mit einer Zielgröße: v_{max} (gewünschte Endgeschwindigkeit). Zusätzlich braucht man die maximal sinnvolle Motordrehzahl $n_{\text{Motor,max}}$ (z. B. aus Datenblatt/Reglerlimit) und die Reifengröße (Durchmesser).

Schritt 2: Reifenumfang bestimmen (damit aus Drehzahl eine Geschwindigkeit wird). Der Reifen wird über seinen Durchmesser beschrieben. Daraus ergibt sich der Umfang U , also die Strecke pro Radumdrehung.

$$d = d_{\text{inch}} \cdot \frac{2,54}{100} \quad (4.1)$$

$$U = \pi \cdot d \quad (4.2)$$

Schritt 3: Welche Raddrehzahl braucht man für $v_{\max}$?

$$v_{\text{km h}^{-1}} = U \cdot \frac{n_{\text{Rad}}}{60} \cdot 3,6 \quad (4.3)$$

$$\Rightarrow n_{\text{Rad}} = \frac{v_{\text{km h}^{-1}}}{U} \cdot \frac{60}{3,6} \quad (4.4)$$

Schritt 4: Übersetzung so wählen, dass Motordrehzahl und Raddrehzahl zusammenpassen. Die Übersetzung wird als Verhältnis der Zahnzahlen beschrieben: $i = \frac{z_1}{z_2}$ (Ritzel vorne z_1 , Kettenrad hinten z_2). Damit ergibt sich $n_{\text{Rad}} = n_{\text{Motor}} \cdot i$.

$$i = \frac{z_1}{z_2} \quad (4.5)$$

$$n_{\text{Rad}} = n_{\text{Motor}} \cdot i \quad (4.6)$$

$$\Rightarrow i = \frac{n_{\text{Rad}}}{n_{\text{Motor}}} \quad (4.7)$$

Schritt 5: Zahnzahlen auswählen (praktische Auslegung). Aus dem berechneten Zielverhältnis i wählt man eine Kombination aus z_1 und z_2 , die mechanisch passt (Bauraum, Kettenlinie, verfügbare Teile). In der Praxis rundet man auf sinnvolle Zahnzahlen und überprüft danach erneut $v_{\max}$ mit den gerundeten Werten.

Zusatz: Drehmoment/Leistung für Plausibilitätscheck.

$$\omega = 2\pi \cdot \frac{n}{60} \quad (4.8)$$

$$M = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{2\pi \cdot \left(\frac{n}{60}\right)} \quad (4.9)$$

$$P = 2\pi \cdot M \cdot \left(\frac{n}{60}\right) \quad (4.10)$$

Die praktische Einordnung (Zusammenhang von Drehzahlband, Endgeschwindigkeit und erforderlicher Untersetzung) folgt dem typischen Betriebsdiagramm aus Grunddrehzahl- und Feldschwäcbereich.[1, S. 117]

4.3.2 Auslegung der Kettenübersetzung

Eingesetzte Komponenten

Die Übersetzung wurde zunächst rechnerisch auf eine gewünschte Endgeschwindigkeit von etwa 120 km h^{-1} ausgelegt und anschließend über gängige, gut verfügbare Zahnradgrößen umgesetzt. Hinten wird dafür ein Kettenrad JTR25.60 mit $z_2 = 60$ Zähnen eingesetzt.[12] Vorne wird ein Ritzel mit $z_1 = 13$ Zähnen verwendet; die Kette wurde passend zur Teilung (428) der Zahnräder gewählt.

Die Wahl einer 428er-Kettenteilung in Kombination mit einem Stahl-Kettenrad ist für höhere Lasten vorteilhaft, da eine robuste Ausführung die Übertragung der Antriebsmomente bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit unterstützt.



Abbildung 4.17: Hinteres Kettenrad (60 Zähne). Quelle: Eigene Aufnahme.

Berechnungsergebnisse

- $z_1 = 13, z_2 = 60$
- $i = \frac{z_1}{z_2} = \frac{13}{60} \approx 0,217$
- $n_{\text{Motor,max}} = 5000 \text{ min}^{-1}$
- $n_{\text{Rad}} = n_{\text{Motor}} \cdot i \approx 5000 \cdot 0,217 \approx 1083 \text{ min}^{-1}$
- $d \approx 25'' = 0,635 \text{ m} \Rightarrow U = \pi d \approx 1,995 \text{ m}$
- $v_{\text{max}} = U \cdot \frac{n_{\text{Rad}}}{60} \cdot 3,6 \approx 129,7 \text{ km h}^{-1}$

Die Rechnung ist konsistent mit den Formeln aus dem Theorieteil: Aus i folgt die Raddrehzahl und über U die Fahrgeschwindigkeit. Im Praxistest wurde als maximale Geschwindigkeit jedoch etwa $v_{\text{max,Test}} \approx 115 \text{ km h}^{-1}$ erreicht. Das ist plausibel, da die theoretische Endgeschwindigkeit einen idealisierten Betrieb annimmt (tatsächlich erreichbare Motordrehzahl unter Last, Feldschwäch-/Spannungsgrenzen im hohen Drehzahlbereich, Spannungsabfall unter hoher Leistungsabgabe, Luftwiderstand und Rollverluste). Zusätzlich können realer Abrollumfang, Messmethode sowie Wind/Steigung den Messwert beeinflussen.

Fertiger Antrieb

Die Verbindung von Motor und Hinterrad über den Kettenantrieb hat sich bisher als stabil und zuverlässig erwiesen. Auch bei sportlicher Belastung (Salzburgring sowie ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Saalfelden) traten keine Auffälligkeiten wie Kettenabwurf, ungewöhnlicher Verschleiß oder Lockerungen an Befestigungspunkten auf. Insgesamt kann die Ausführung daher als erfolgreich bewertet werden.



Abbildung 4.18: Finaler Antrieb: Motor mit Kette und Hinterrad-Kettenrad. Quelle: Eigene Aufnahme.

4.4 Akkumulatortechnik

4.4.1 Einführung

Um einen Akkumulator für ein Elektrofahrzeug konzipieren zu können, müssen diverse Faktoren berücksichtigt werden. Das Akkupack wird stets auf eine Spannung ausgelegt, die vom Verbraucher – im Falle der Elektromobilität der Elektromotor – benötigt wird. Zudem muss eine Entscheidung für ein passendes Zelldesign sowie den Zelltyp getroffen werden, um darauf basierend die Konfiguration des Akkupacks festzulegen. Um die maximale Leistungsausnutzung des Antriebs zu erreichen, sollten der maximale Entladestrom sowie die maximale und minimale Spannung der Zellen berücksichtigt werden. Um zudem die Langlebigkeit zu garantieren, sollte geprüft werden, ob und welche Kühl- oder Heizeinrichtungen bei dem Akku benötigt werden. Als Letztes spielt natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle.

4.4.2 Grundlagen und Begrifflichkeiten

Bevor auf die verschiedenen Zelltypen eingegangen wird, werden im Folgenden die wichtigsten Fachbegriffe kurz und verständlich definiert:

Energiedichte: Beschreibt, wie viel Energie bezogen auf das Gewicht (Wh/kg) oder das Volumen (Wh/L) gespeichert werden kann. Je höher dieser Wert, desto größer ist die Reichweite des Fahrzeugs bei gleichem Batteriegewicht oder Batterievolumen. [13, S. 129]

Kapazität: Die Ladungsmenge, die ein Akku speichern kann, gemessen in Amperestunden (Ah). Da die Spannung hierbei nicht beachtet wird, sagt die Kapazität allein noch nichts über die tatsächlich gespeicherte Energie aus. [13, S. 129]

Energieinhalt (brutto/netto): Die tatsächliche Energiemenge in Kilowattstunden (kWh), berechnet aus Kapazität mal Spannung. Brutto ist die theoretisch im Akkupack verbaute Energie. Netto definiert die systemseitig freigegebene Nutzenergie; zur Maximierung der Lebensdauer werden obere und untere Ladungsreserven (Puffer) zurückgehalten, um zellschädigende Grenzbereiche zu meiden. [13, S. 130]

C-Rate: Gibt an, wie schnell ein Akku ge- oder entladen wird. Bei 1C ist der Akku theoretisch in exakt einer Stunde voll oder leer. Bei 2C dauert es nur eine halbe Stunde, bei 0,5C hingegen zwei Stunden. [13, S. 130]

Nennspannung: Die normale mittlere Arbeitsspannung einer Zelle im regulären Betrieb. [13, S. 131]

Ladeschlussspannung: Die maximal zulässige Spannung beim Laden. Ein Überschreiten dieser Grenze schädigt die Zelle dauerhaft und kann im Extremfall zu einem Brand (Thermal Runaway) führen. [13, S. 131]

Entladeschlussspannung: Die absolute Untergrenze der Spannung. Wird der Akku tiefer entladen (Tiefentladung) nimmt er dauerhaft Schaden und altert extrem schnell. [13, S. 131]

State of Charge (SoC): Der aktuelle Ladezustand des Akkus in Prozent, vergleichbar mit der Tankanzeige (0 % = leer, 100 % = voll). [13, S. 131]

State of Health (SoH): Der Gesundheits- oder Alterungszustand des Akkus. Ein neuer Akku hat 100 %. Mit der Zeit und durch Nutzung sinkt dieser Wert, da die Speicherfähigkeit abnimmt. [13, S. 131]

Wirkungsgrad: Gibt an, wie viel von der beim Laden aufgewendeten Energie beim Fahren auch tatsächlich wieder aus dem Akku entnommen werden kann. Der Rest geht als Verlustwärme verloren. [13, S. 132]

4.4.3 Vergleich relevanter Zelltypen

Der Bleiakkumulator

Der Bleiakkumulator ist die älteste und am weitesten verbreitete Batterietechnologie. Sein größter Vorteil liegt in den sehr geringen Materialkosten und der robusten Technik, weshalb er auch heute noch in fast jedem Auto als 12 V-Starterbatterie verbaut wird. Für den Antrieb von modernen Elektroautos (als sogenannte Traktionsbatterie) ist er jedoch ungeeignet. Bleiakkus sind schlichtweg zu schwer und können zu wenig Energie speichern (geringe Energiedichte). Zudem verringert sich ihre Lebensdauer stark, wenn sie regelmäßig komplett entladen werden. [13, S. 155]



Abbildung 4.19: Ein Beispiel für einen typischen 12-V-Bleiakkumulator.
[14]

Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH): Die Brückentechnologie

Einen technischen Zwischenschritt auf dem Weg zum reinen Elektroauto stellt die Nickel-Metallhydrid-Batterie dar. Sie speichert deutlich mehr Energie als ein Bleiakku und funktioniert auch bei kalten Temperaturen (bis -20°C) sehr zuverlässig. Da diese Batterien jedoch einen relativ schlechten Wirkungsgrad haben – also beim Laden und Entladen relativ viel Energie als Wärme verloren geht –, eignen sie sich nicht für große Reichweiten. Sie wurden und werden daher fast ausschließlich in Hybridfahrzeugen (wie beispielsweise von Toyota) eingesetzt, bei denen der Elektromotor nur unterstützend wirkt. [13, S. 155-156]



Abbildung 4.20: Beispiel einer Nickel-Metallhydrid-Batterie
[15]

Lithium-Ionen-Technologie: Der heutige Standard

Die Lithium-Ionen-Batterie ist der unangefochtene Standard in der heutigen Elektromobilität. Sie ist viel leichter als Blei- oder NiMH-Akkus und kann eine enorm hohe Menge an Energie auf kleinem Raum speichern. Der Begriff „Lithium-Ionen“ ist dabei jedoch nur ein Sammelbegriff. Je nachdem, welche Materialien an der Kathode verwendet werden, verändern sich die Eigenschaften des Akkus drastisch. Die zwei wichtigsten Vertreter für Elektroautos sind NMC und LFP:

NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt) NMC-Zellen gelten als die leistungsfähigsten Energiespeicher in der modernen Elektromobilität. Sie bieten eine extrem hohe Energiedichte, was den Fahrzeugen große Reichweiten ermöglicht. Der Nachteil: Sie benötigen teure und teils kritische Rohstoffe wie Cobalt. Außerdem sind sie sehr empfindlich gegenüber hohen Temperaturen und erfordern ein aufwendiges Kühlsystem im Auto, um ein Überhitzen und damit das kritische Risiko eines thermischen Durchgehens (Thermal Runaway) zu verhindern. [13, S. 157-167]



Abbildung 4.21: Beispiel einer Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Zelle
[16]

LFP (Lithium-Eisenphosphat) LFP-Zellen setzen auf günstigere und gut verfügbare Materialien (Eisen und Phosphat) und kommen komplett ohne Cobalt aus. Ihr größter Vorteil ist die Eigensicherheit: Sie sind thermisch extrem stabil und können praktisch nicht in Brand geraten (kein "Thermal Runaway"). Zudem halten sie deutlich mehr Ladezyklen aus als NMC-Zellen. Der Nachteil ist jedoch eine etwas geringere Reichweite bei gleichem Batteriegewicht, weshalb sie vor allem in Basismodellen von Elektroautos eingesetzt werden.[13, S. 157-167]



Abbildung 4.22: Beispiel einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle
[16]

4.4.4 Zelldesign

Neben ihrer elektrochemischen Zusammensetzung werden Akkuzellen auch anhand ihrer geometrischen Form unterschieden. Zu den gängigsten Formen zählen zylindrische, Flach- bzw. Pouch- und prismatische Zellen. Diese Bauformen definieren ebenfalls den mechanischen Aufbau der Zellen und beeinflussen entscheidend Eigenschaften wie die Ausnutzung des Bauraums, die Kühlung, die mechanische Stabilität und die Integration in Batteriesysteme. Die genannten Zelldesigns sind dabei nicht auf eine bestimmte Zellchemie beschränkt, sondern können grundsätzlich mit unterschiedlichen Elektrodenmaterialien umgesetzt werden.

Zellformen

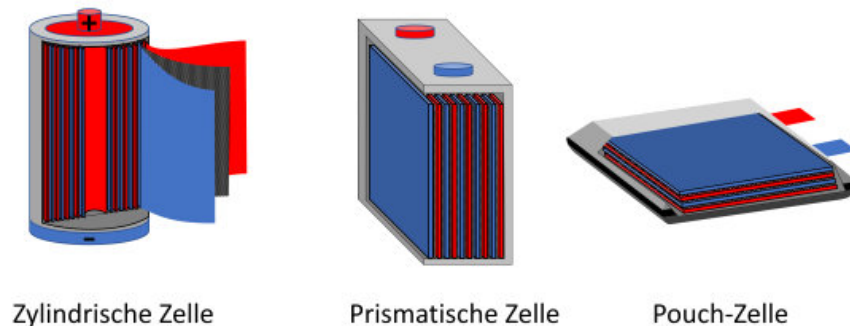


Abbildung 4.23: Verschiedene Zellformen: zylindrisch, prismatisch und Pouch [17]

Zylindrische Zellen

Zylindrische Zellen bestehen aus aufgewickelten Elektroden und Separatoren, die aus Endlosmaterial gefertigt und in ein zylindrisches Gehäuse eingebracht werden. Dieses Zelldesign wird seit vielen Jahren in Consumer-Produkten eingesetzt und fand frühzeitig auch Anwendung im Automobilbereich, zunächst im Format 18650. In aktuellen Elektrofahrzeugen werden zunehmend größere Formate wie 21700 verwendet, während mit dem 4680-Format eine weitere Skalierung mit deutlich größerem Volumen und entsprechend höherer Kapazität vorgesehen ist. Aufgrund ihrer Geometrie erzeugen zylindrische Zellen den notwendigen mechanischen Druck selbst, weshalb keine zusätzliche Verspannung erforderlich ist.[1, S.139-140]

Prismatische Zellen

Prismatische Zellen besitzen ein quaderförmiges, meist metallisches Gehäuse und werden vor allem im Fahrzeugbereich eingesetzt. Die Elektroden können entweder gewickelt oder geschichtet ausgeführt sein. Aktuell ist ein Trend hin zu geschichteten Zellstapeln zu erkennen, da diese eine bessere Ausnutzung des Zellvolumens sowie gleichmäßigere Druckverhältnisse und geringere mechanische Belastungen ermöglichen. Auch prismatische Zellen werden in Fahrzeugen meist verspannt, um die Lebensdauer zu erhöhen. [1, S.139-140]

Pouch-Zellen

Bei Flach- oder Pouch-Zellen werden die Elektroden lagenweise gestapelt und in einer flexiblen Folienhülle verschweißt. Diese Bauform ermöglicht eine sehr große Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Abmessungen und Kapazitäten, die von einigen wenigen bis hinzu mehreren hundert Amperestunden reichen können. Die elektrischen Anschlüsse können dabei auf derselben oder auf der gegenüberliegenden Seiten der Zelle angeordnet sein. Aufgrund von Volumenänderungen der Elektrodenmaterialien während des Lade- und Entladevorgangs sowie möglicher Gasbildung werden Pouch-Zellen in Fahrzeuganwendungen in der Regel mechanisch verspannt.[1, S.139-140]

4.4.5 Auswahl der Zelle

Basierend auf den zuvor erläuterten theoretischen Grundlagen (wie Energiedichte, Spannung und Belastbarkeit) wurde für das vorliegende Projekt die Zelle EVE-INR21700/40P ausgewählt. Diese Lithium-Ionen-Zelle erfüllt die gestellten Anforderungen an Leistung und Kapazität für den geplanten Energiespeicher in optimaler Weise.

Die Typenbezeichnung „21700“ steht für die genormte zylindrische Bauform der Zelle und leitet sich direkt aus deren physischen Abmessungen ab: Die ersten beiden Ziffern definieren den Durchmesser von 21 mm, die darauffolgenden die Länge von 70 mm, während die abschließende Null traditionell die zylindrische Bauweise kennzeichnet. Mit einem Gewicht von maximal 70 g bietet diese Zelle ein ausgewogenes Verhältnis aus mechanischer Stabilität und hoher Energiedichte für das Akkupack. Die genauen Abmessungen sind der nachfolgenden Abbildung aus dem offiziellen Datenblatt zu entnehmen.

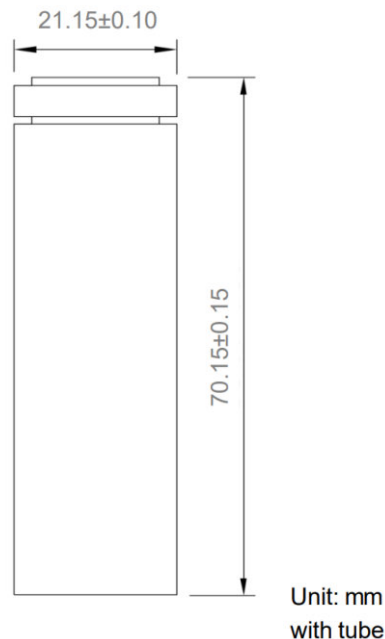


Abbildung 4.24: Abmessungen der EVE-INR21700/40P Zelle [18]

Elektrische Kenngrößen und Spezifikationen

Für die Berechnung des gesamten Batteriepacks und die richtige Einstellung des Batteriemanagementsystems sind die elektrischen Werte der Einzelzelle entscheidend. Laut Datenblatt gelten folgende Eckdaten:

- **Spannung:** Die Nennspannung liegt bei 3,60 V. Im regulären Betrieb darf die Zelle bis maximal 4,20 V geladen (Ladeschlussspannung) und bis 2,50 V entladen werden (Entladeschlussspannung).
- **Kapazität und Energie:** Die Zelle kann eine nominelle Ladung von 4000 mAh speichern. Multipliziert man diesen Wert mit der Nennspannung zusammen, ergibt sich ein theoretischer Energieinhalt von 14,4 Wh pro Einzelzelle.

- **Entladestrom (Belastbarkeit):** Die Zelle ist sehr leistungsstark und kann dauerhaft mit einem maximalen Strom von 50 A (12,5C) entladen werden, sofern das System die Zelle bei einer Oberflächentemperatur von 80 °C abschaltet.
- **Ladestrom:** Normalerweise wird die Zelle schonend mit 2,0 A (0,5C) geladen (Standard Charge). Wenn eine schnelle Ladung nötig ist (Rapid Charge), sind bis zu 6,0 A (1,5C) erlaubt.

4.4.6 Aufbau und Funktionsweise der Lithium-Ionen-Zelle

Obwohl es verschiedene Arten von Lithium-Ionen-Batterien gibt (wie NMC oder LFP), ist ihr grundlegender physikalischer Aufbau stets identisch. Eine Zelle besteht im Wesentlichen aus vier Hauptkomponenten:

Kathode (Pluspol): Besteht aus einer Lithium-Metalloxid-Verbindung. Hier ist das Lithium im entladenen Zustand gebunden.

Anode (Minuspol): Besteht in der Regel aus einer Graphit-Schichtstruktur (Kohlenstoff), welche in der Lage ist, Lithium-Ionen in ihre Zwischenräume aufzunehmen.

Separator: Eine mikroporöse Kunststoffolie, die Anode und Kathode räumlich voneinander trennt, um einen elektrischen Kurzschluss zu verhindern. Sie ist jedoch für die winzigen Lithium-Ionen durchlässig.

Elektrolyt: Eine leitfähige Flüssigkeit, welche die gesamte Zelle ausfüllt und als Transportmedium für die Ionen dient. [13, S. 158]

Das Zusammenspiel dieser Komponenten lässt sich am besten anhand des Entladevorgangs erklären, welcher in der nachfolgenden Abbildung schematisch dargestellt ist.

Das elektrochemische Funktionsprinzip

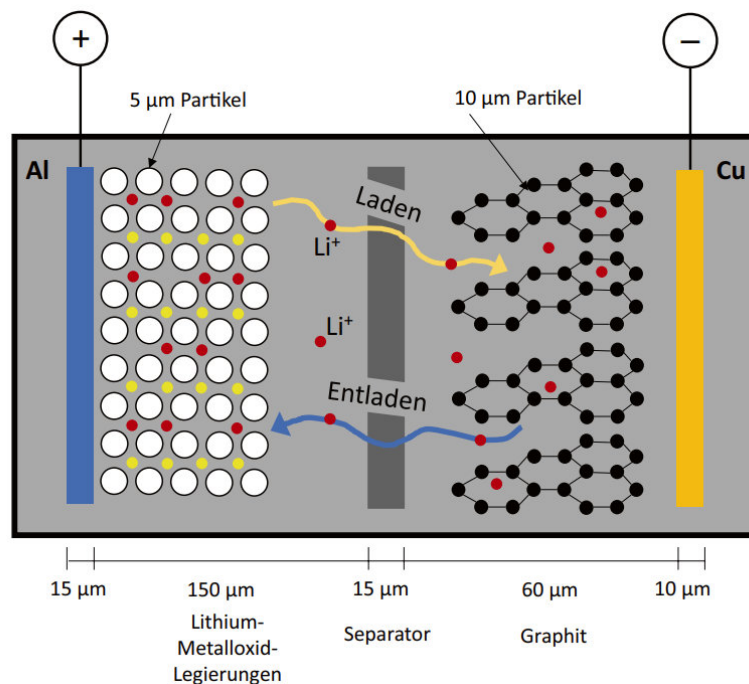


Abbildung 4.25: Schematische Darstellung der elektrochemischen Vorgänge in einer Lithium-Ionen-Zelle [13, S. 159]

Der Lade- und Entladevorgang basiert auf der kontinuierlichen Wanderung von geladenen Teilchen zwischen den beiden Elektroden. Wenn die Batterie entladen wird – also wenn das Fahrzeug Strom anfordert –, laufen im Inneren der Zelle folgende koordinierte Prozesse ab [13, S. 159]:

1. **Freisetzung an der Anode:** Die positiv geladenen Lithium-Ionen lösen sich aus der Graphitstruktur der Anode und treten in den flüssigen Elektrolyten über. Dabei lassen sie jeweils ein negativ geladenes Elektron in der Anode zurück.
2. **Der äußere Stromfluss:** Da die Elektronen den Separator im Inneren der Zelle nicht durchdringen können, wandern sie zur Kupfer-Ableitfolie der Anode und fließen über den äußeren Stromkreis zur Kathode. Dieser fließende Elektronenstrom ist die nutzbare elektrische Energie, die den Motor antreibt.
3. **Wanderung im Inneren:** Während die Elektronen den Umweg über das äußere Kabel nehmen, bewegen sich die freigesetzten Lithium-Ionen auf direktem Weg durch den Elektrolyten und den Separator zur Kathode.
4. **Einlagerung an der Kathode:** An der Kathode treffen die Lithium-Ionen und die über den Stromkreis ankommenden Elektronen wieder zusammen. Die Lithium-Ionen lagern sich in das Metallgitter der Kathode ein (Interkalation) und die Elektronen werden vom Material aufgenommen, wodurch das System wieder elektrisch neutral ist.

Beim **Ladevorgang** (z. B. an der Ladesäule oder beim Rekuperieren) wird von außen eine elektrische Spannung angelegt. Dadurch wird dieser gesamte Ablauf umgekehrt: Die Lithium-Ionen lösen sich aus der Kathode, wandern zurück zur Anode und lagern sich dort wieder in das Graphit ein, um für den nächsten Entladevorgang bereitzustehen. [13, S. 159]

4.4.7 Verschaltung der Zellen

Nachdem der Aufbau und die elektrochemische Funktionsweise der Einzelzelle geklärt sind, stellt sich für die praktische Anwendung die Frage, wie aus diesen isolierten Elementen ein leistungsfähiger Energiespeicher für ein Fahrzeug entsteht. Da die Spannung und der Energieinhalt einer einzelnen Batteriezelle für den Antriebsapparat bei Weitem nicht ausreichen, müssen unzählige Einzelzellen zunächst zu Modulen und schließlich zu einem vollständigen Batteriepack zusammengefasst werden. Die gewünschten elektrischen Eigenschaften dieses Gesamtsystems ergeben sich dabei aus der gewählten Verschaltungsart. [13, S. 183-185]

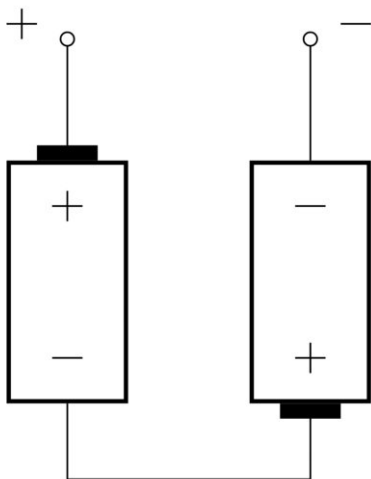


Abbildung 4.26: Ersatzschaltbild einer seriellen Zellenverschaltung
[13, S. 183-185]

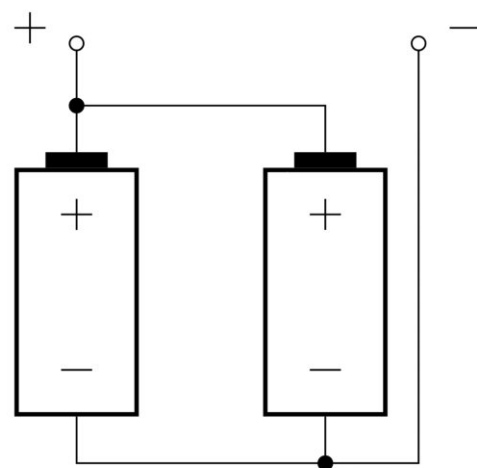


Abbildung 4.27: Ersatzschaltbild einer parallelen Zellenverschaltung
[13, S. 183-185]

Serielle Verschaltung

Die serielle Verschaltung dient im Batteriepack primär der Erhöhung der elektrischen Systemspannung. Hierbei summieren sich die Spannungen aller in Reihe geschalteten Zellen zur Gesamtzielspannung auf, während die verfügbare Kapazität (in Amperestunden) und die maximale Strombelastbarkeit identisch mit den Werten einer einzelnen Zelle bleiben. Der Gesamtenergieinhalt (in Wattstunden) des Strangs steigt dabei entsprechend der Anzahl der Zellen an. [13, S. 183-185]

Parallele Verschaltung

Soll hingegen gezielt die Kapazität des Speichers und die maximale Strombelastbarkeit (beispielsweise für hohe Beschleunigungs- oder Rekuperationsleistungen) erhöht werden,

wird die parallele Verschaltung angewendet. Bei dieser Konfiguration addieren sich die Kapazitäten der beteiligten Zellen, während das Spannungsniveau des Strangs konstant auf dem Level der Einzelzelle bleibt. Da sich die Gesamtkapazität vergrößert, steigt auch hier – exakt wie bei der Reihenschaltung – der Gesamtenergieinhalt des Systems entsprechend an. [13, S. 183-185]

4.4.8 Gewähltes Systemdesign

Der ausgewählte Elektromotor benötigt für den Betrieb eine Nennspannung von 72 V. Dementsprechend war die Auslegung des Batteriepacks auf exakt diesen Wert erforderlich. Um diese Spannung sowie gleichzeitig eine ausreichend hohe Kapazität für eine angemessene Reichweite zu erreichen, fiel die Wahl auf eine **20s10p**-Verschaltung. Das resultierende Akkupack besteht somit aus insgesamt 200 einzelnen Zellen.

Berechnung der elektrischen Systemwerte

Anhand der Datenblattwerte der Einzelzelle lassen sich die Leistungsdaten für das Gesamtsystem berechnen. In den folgenden Gleichungen steht N_s für die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen (seriell) und N_p für die Anzahl der parallelen Stränge.

- **Systemspannung (U_{Sys}):** Die Nennspannung des Batteriepacks berechnet sich aus dem Produkt der in Reihe geschalteten Zellen (N_s) und der Nennspannung einer Einzelzelle (U_{Zelle}).

$$U_{Sys} = N_s \cdot U_{Zelle}$$

$$U_{Sys} = 20 \cdot 3,60 \text{ V} = 72,0 \text{ V}$$

Im vollständig geladenen Zustand erreicht das Batteriepack eine Ladeschlussspannung von 84,0 V ($20 \cdot 4,20 \text{ V}$). Im entladenen Zustand liegt die Entladeschlussspannung bei 50,0 V ($20 \cdot 2,50 \text{ V}$).

- **Gesamtkapazität (C_{Sys}):** Die nutzbare Kapazität des Gesamtspeichers wird durch die parallelen Stränge (N_p) bestimmt, wobei sich die Kapazitäten der Einzelzellen (C_{Zelle}) addieren.

$$C_{Sys} = N_p \cdot C_{Zelle}$$

$$C_{Sys} = 10 \cdot 4,0 \text{ Ah} = 40,0 \text{ Ah}$$

- **Energieinhalt (E_{Sys}):** Der Gesamtenergieinhalt des Batteriepacks ergibt sich aus der Multiplikation von Systemspannung und Gesamtkapazität.

$$E_{Sys} = U_{Sys} \cdot C_{Sys}$$

$$E_{Sys} = 72,0 \text{ V} \cdot 40,0 \text{ Ah} = 2880 \text{ Wh} = 2,88 \text{ kWh}$$

- **Maximaler Entladestrom ($I_{max,Sys}$):** Durch die parallele Verschaltung von 10 Zellen addiert sich deren theoretische Strombelastbarkeit ($I_{max,Zelle}$).

$$I_{max,Sys} = N_p \cdot I_{max,Zelle}$$

$$I_{max,Sys} = 10 \cdot 50 \text{ A} = 500 \text{ A}$$

Hinweis: Im realen Betrieb wird dieser theoretische Maximalwert durch das Batteriemanagementsystem limitiert, um Leitungen und Komponenten vor thermischer Überlastung zu schützen.

- **Maximale Leistung ($P_{max, Sys}$):** Die theoretische maximale Abgabeleistung des Systems resultiert aus dem Produkt von Systemspannung und maximalem Entladestrom. Legt man die Nennspannung zugrunde, ergibt sich:

$$P_{max, Sys} = U_{Sys} \cdot I_{max, Sys}$$

$$P_{max, Sys} = 72,0 \text{ V} \cdot 500 \text{ A} = 36\,000 \text{ W} = 36,0 \text{ kW}$$

Hinweis: Da die Klemmenspannung unter hoher Last aufgrund des Zellinnenwiderstands abfällt und zudem vom aktuellen Ladezustand (SoC) abhängt, weicht die real abrufbare Spitzenleistung in der Praxis stark vom theoretischen Wert ab. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sowie der thermischen Limitierung des Entladestroms durch das BMS ist im realen Betrieb wahrscheinlich mit Leistungsspitzen von ca. 20,0 kW zu rechnen.

4.4.9 Physischer Aufbau und räumliche Aufteilung

Nach der elektrischen Dimensionierung stellte die physische Unterbringung der 200 Zellen im Fahrzeug eine besondere Herausforderung dar. Da der Bauraum stark begrenzt ist, war es nicht möglich, das gesamte Batteriepack als einen einzigen großen Block zu konstruieren.

Modulares Design

Um den verfügbaren Platz optimal auszunutzen, wurde vorgesehen, das Akkupack exakt an der Position zu platzieren, an der sich vor dem Umbau die Kühlrippen des Verbrennungsmotors befanden. Zur bestmöglichen Ausnutzung der Geometrie dieses Raumes wurde das Gesamtpack in drei separate Module aufgeteilt:

- **Hauptmodul:** Ein großes Modul in einer 10x12-Anordnung, bestehend aus 120 Zellen.
- **Zusatzmodule:** Zwei kleinere Module in einer 8x5-Anordnung, mit jeweils 40 Zellen.

In Summe umfassen diese drei Blöcke exakt die benötigten 200 Einzelzellen für die gewählte 20s10p-Konfiguration.

Fertigung und Punktschweißen

Für die sichere elektrische und mechanische Verbindung der einzelnen Zellen war eine Lösung erforderlich, die auch bei hohen Strömen nur minimale Übergangswiderstände aufweist. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf spezielle Kupferplatten, die bereits mit aufgesetzten Nickel-Verbindern ausgestattet waren.

Diese Materialkombination bietet einen wesentlichen Vorteil: Das Kupfer sorgt für eine hohe Stromleitfähigkeit über das gesamte Modul, während die Nickel-Elemente den eigentlichen Schweißprozess erleichtern. Mithilfe einer Punktschweißmaschine wurden diese Nickel-Kontakte direkt und hitzeschonend mit den Plus- und Minuspolen der Zellen verschweißt (siehe Abbildung 4.28). Auf diese Weise wurden die drei Module schrittweise zu kompakten Batterieblöcken zusammengefügt und anschließend miteinander verschaltet.



Abbildung 4.28: Punktschweißen der Kupfer-Nickel-Verbinder auf die Batteriezellen

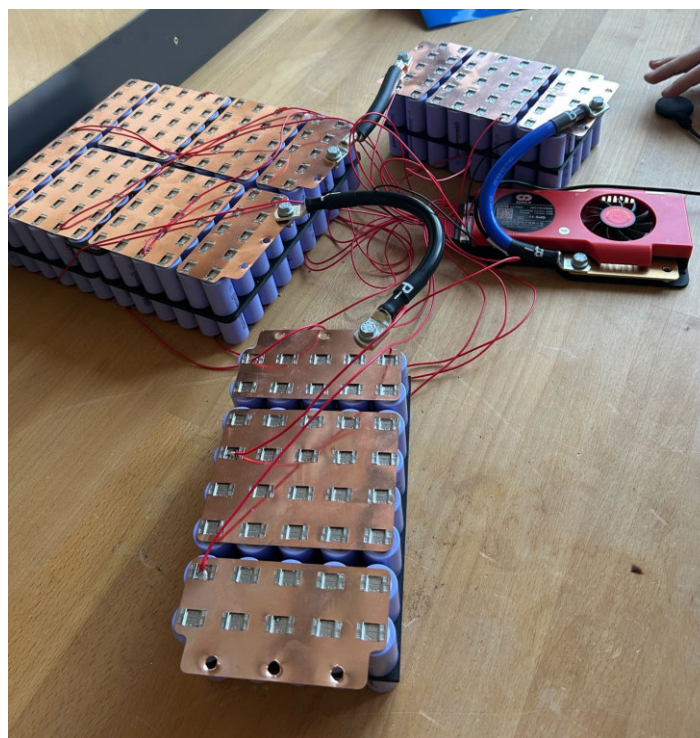


Abbildung 4.29: Das fertig verschweißte und verkabelte modulare Akkupack

Nachdem die Balancer-Leitungen des Batteriemanagementsystems (BMS) an allen seriellen Verbindungspunkten der Module verschweißt worden waren, wurde das gesamte Akkupack zum elektrischen und mechanischen Schutz mit einem Schrumpfschlauch ummantelt.

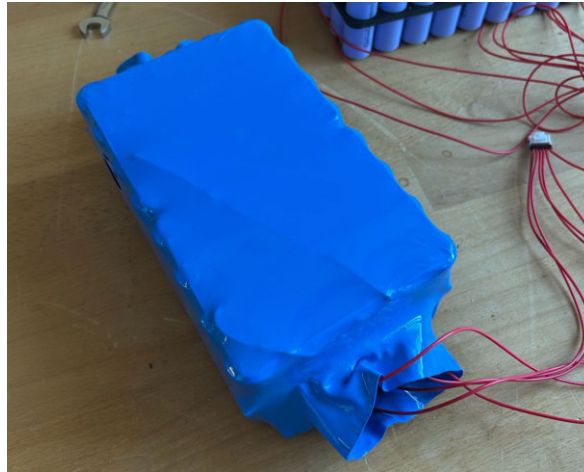


Abbildung 4.30: Das in Schrumpfschlauch verpackte und isolierte Batteriemodul

Montage im Fahrzeug

Zur sicheren Integration des Batteriepacks in das Fahrzeug wurden in der Werkstatt zwei Aluminiumboxen gefertigt und fest am Rahmen des Mopeds verschraubt.



Abbildung 4.31: Maßgefertigte Aluminiumbox vor der Montage



Abbildung 4.32: Am Fahrzeugrahmen montierte Aluminiumboxen

In diese beiden unteren Gehäuse wurden die zwei kleineren 40-Zellen-Module eingesetzt, während das große 120-Zellen-Hauptmodul direkt darüber platziert wurde. Um die Zellen vor Kurzschlüssen zu schützen und mechanische Vibrationen zu dämpfen, wurden die Boxen abschließend schwarz lackiert und im Inneren vollständig mit Moosgummi ausgekleidet.



Abbildung 4.33: Fertig eingebauter Akku

4.5 Leistungselektronik

4.5.1 DC/DC-Spannungswandler

Ein DC/DC-Wandler (Gleichstromsteller) hat die grundlegende Aufgabe, eine Gleichspannung in eine andere Gleichspannung mit einem abweichenden Niveau umzuwandeln. In Elektrofahrzeugen ist dieses Bauteil unverzichtbar, da stets zwei unterschiedliche Spannungsnetze existieren: Das Hochspannungsnetz versorgt den Antriebsstrang, während das Niederspannungsnetz periphere Verbraucher speist. [13, S. 328–329]

Das physikalische Prinzip des Wandlers gleicht dem eines Transformators für Gleichstrom. Dabei bleibt die übertragene elektrische Leistung auf der Eingangs- und Ausgangsseite – abgesehen von unvermeidbaren Wärmeverlusten der Bauteile – identisch ($P_1 = U_1 \cdot I_1 \approx P_2 = U_2 \cdot I_2$). Das schematische Schaltungskonzept (siehe Abb. 4.34) veranschaulicht diese grundlegende Beziehung mit den eingezeichneten Spannungen und den zugehörigen Strömen (I_1 und I_2) [13, S. 329].

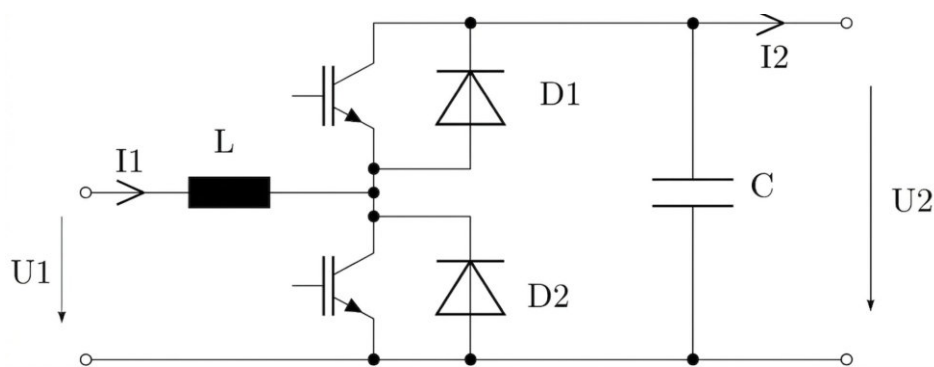


Abbildung 4.34: Schematische Darstellung des Schaltungskonzepts eines DC/DC-Wandlers [13, S. 329]

Der Energiefluss in einem solchen System kann grundsätzlich in beide Richtungen erfolgen. Bedingt durch das Schaltungskonzept sind jedoch zwei unterschiedliche Betriebsarten zu unterscheiden [13, S. 329]:

Hochsetzsteller (Boost-Konverter): Der Energiefluss erfolgt von der Seite mit niedriger Spannung (U_1) zur Seite mit höherer Spannung (U_2). Die Spannung wird „hochgesetzt“.

Tiefsetzsteller (Buck-Konverter): Der Energiefluss verläuft entgegengesetzt von der Hochspannungsseite (U_2) zur Niederspannungsseite (U_1). Die Spannung wird „tiefgesetzt“.

4.5.2 Einsatz des DC/DC-Wandlers im Fahrzeug

Wie bereits in den theoretischen Grundlagen erläutert, verfügt auch das umgebaute Elektrofahrzeug über zwei unterschiedliche Spannungsebenen. Während der Elektromotor von dem zuvor beschriebenen Batteriepack mit einer Nennspannung von 72 V versorgt wird, benötigen die herkömmlichen peripheren Verbraucher des Mopeds eine Standard-Bordnetzspannung von 12 V.

Auswahl und Spezifikationen des Wandlers

Um diese Spannungsdifferenz sicher und effizient zu überbrücken, fiel die Wahl auf einen kommerziellen Step-Down-DC/DC-Wandler. Das ausgewählte Modell ist speziell für den Einsatz in Fahrzeugen und rauen Umgebungen konzipiert. Es verfügt über ein wasserdichtes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss (Schutzklasse IP67) und bietet integrierte Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Kurzschluss.

Der Wandler weist eingangsseitig einen sehr breiten Spannungsbereich von 30 V bis 90 V Gleichspannung auf. Dies ist essenziell, da die tatsächliche Spannung des 72 V-Batteriepacks je nach Ladezustand variiert und im vollständig geladenen Zustand bis zu 84,0 V erreicht. Ausgangsseitig liefert das Modul stabile 12 V bei einem maximalen Strom von 25 A, was einer theoretischen Maximalleistung von 300 W entspricht. Der Wirkungsgrad liegt dabei laut Herstellerangaben bei über 90 %.



Abbildung 4.35: Der verwendete 300 W DC/DC-Wandler im Aluminiumgehäuse

Auch wenn der genaue interne Platinaufbau dieses zugekauften Bauteils durch das vergossene Gehäuse nicht ersichtlich ist, basiert die Funktionsweise technisch auf dem im Theorieteil beschriebenen Konzept des Tiefsetzstellers (Buck-Konverters). Der Wandler greift primärseitig die Hochspannung der Traktionsbatterie ab und transformiert diese auf die sekundärseitig erforderlichen 12 V herunter, wobei die übertragene Leistung erhalten bleibt.

Versorgte periphere Komponenten und Integration

An die Sekundärseite (12 V-Ausgang) der Wandler sind sämtliche Verbraucher angeschlossen, die nicht zum eigentlichen Hochvolt-Antrieb gehören. Dazu zählen im Wesentlichen die Hauptbeleuchtung samt Scheinwerfern und Rücklicht, die Blinker, die Fahrzeughupe sowie die Mikrocontroller zur Systemüberwachung und Steuerung. Die exakte elektrische Platzierung im Gesamtleitungsstrang ist dabei entscheidend für eine sichere und effiziente Energieverteilung. Wie im folgenden Blockschaltbild (siehe Abbildung 4.36) veranschaulicht wird, fiel die Entscheidung für das Gesamtsystem auf den Einbau von **zwei separaten DC/DC-Wandlern**:

- **Standby-Wandler (vor dem Relais):** Der erste Wandler ist noch vor dem Relais direkt an das 72 V-Netz gekoppelt. Dieser stellt sicher, dass grundlegende Schutzfunktionen, Überwachungssysteme sowie die Ansteuerung für das Hauptrelais selbst auch bei abgeschaltetem Fahrzeug durchgehend mit 12 V versorgt werden.
- **Fahr-Wandler (hinter dem Relais):** Der zweite DC/DC-Wandler befindet sich hinter dem Relais, parallel zum Motorcontroller. Dieser wird erst beim Starten des Fahrzeugs (Schließen des Relais) mit Spannung versorgt und speist sämtliche 12 V-Komponenten, die ausschließlich für den aktiven Fahrbetrieb benötigt werden (z. B. Hauptbeleuchtung und Blinker).

Durch diese physische Trennung im Schaltplan lassen sich Verbraucher, die im Standby-Modus aktiv sein müssen, vollständig von den Systemen entkoppeln, die nur zum Fahren benötigt werden. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern schont auch die Batterie im Ruhezustand.

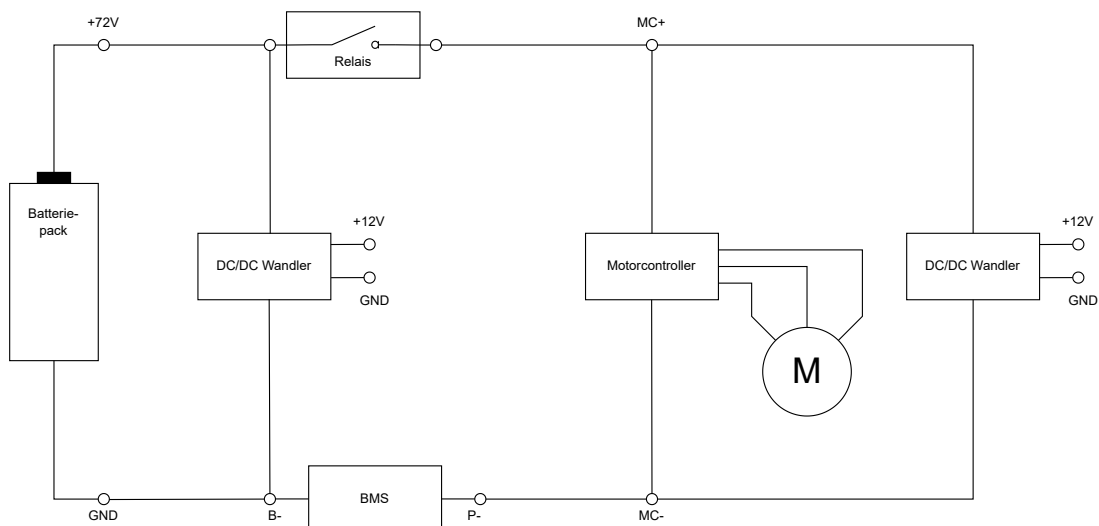


Abbildung 4.36: Blockschaltbild des Gesamtsystems mit den zwei integrierten DC/DC-Wandlern

Die physische Montage der beiden DC/DC-Wandler erfolgte im Bereich unterhalb der Sitzbank. Dieser Einbauort bietet nicht nur ausreichend Bauraum für die Komponenten und deren Verkabelung, sondern schützt die Elektronik zudem vor direkten Witterungseinflüssen und mechanischen Beschädigungen.

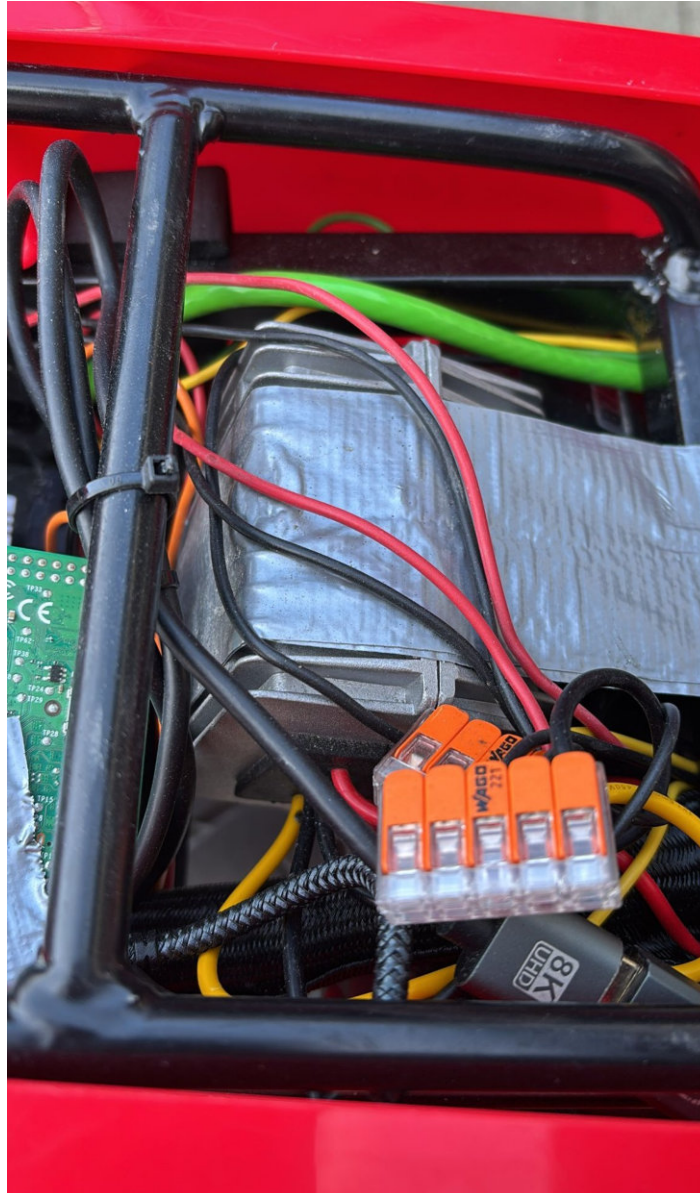


Abbildung 4.37: Montageposition des Standby- und Fahr-Wandlers unterhalb der Sitzbank

4.5.3 On-Board-Charger (OBC)

Der On-Board-Charger (OBC) ist eine leistungselektronische Baugruppe im Elektrofahrzeug, die als integriertes Ladegerät dient und die vom Stromnetz bereitgestellte Wechselspannung in eine für das Laden der Hochvoltbatterie geeignete Gleichspannung umwandelt. Ein typisches On-Board-Ladegerät besteht aus einer Gleichrichterstufe, welche die Netzwechselspannung in eine Gleichspannung umwandelt, sowie einem nachgeschalteten DC/DC-Wandler. Dieser regelt den Ladevorgang entsprechend den Vorgaben des Batteriemanagementsystems (BMS). Der DC/DC-Wandler ist in der Regel galvanisch getrennt ausgeführt, um im Fehlerfall eine sichere Trennung zwischen Netz und Fahrzeugchassis zu gewährleisten und somit die elektrische Sicherheit zu erhöhen.

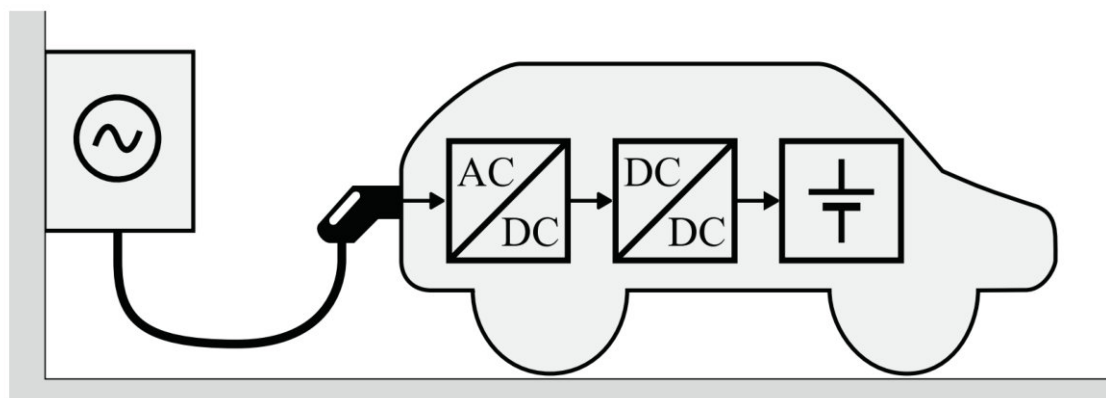


Abbildung 4.38: Simple Abbildung der Funktion eines On-Board Chargers
[1, S. 194]

4.5.4 Ladegerät als OBC-Alternative

Im Rahmen dieses Projekts wurde auf die Implementierung eines klassischen, komplexen On-Board-Chargers (OBC) verzichtet. Stattdessen kommt ein spezifisch auf das Laden des verwendeten Lithium-Ionen-Akkus abgestimmtes Ladegerät zum Einsatz. Die physische Montage dieses Netzteils erfolgte dabei platzsparend und witterungsgeschützt unterhalb der Sitzbank. Um dennoch eine normgerechte und sichere Ladeschnittstelle bereitzustellen, wurden die Eingänge des Netzteils direkt an eine fahrzeugseitige Typ-2-Ladebuchse angeschlossen.



Abbildung 4.39: Montage und Anschluss des internen Ladegeräts unterhalb der Sitzbank

Die interne Verschaltung der Typ-2-Buchse ist hierbei rein einphasig ausgeführt. Es werden ausschließlich der Außenleiter (L1), der Neutralleiter (N) sowie der Schutzleiter (PE) kontaktiert. Um den Ladevorgang an einer regulären Haushaltssteckdose zu ermöglichen, wurde ein standardmäßiges Typ-2-Ladekabel modifiziert: Die infrastrukturseitige Steckverbindung wurde dabei durch einen handelsüblichen Schutzkontaktstecker (Schuko) ersetzt.

Über dieses angepasste Kabel lässt sich das Fahrzeug direkt mit dem 230-V-Niederspannungsnetz verbinden. Die anliegende Netzwechselspannung wird über die Ladebuchse direkt an das interne Netzteil weitergeleitet, welches anschließend die Gleichrichtung sowie die exakte Ladesteuerung für das Batteriepack übernimmt.



Abbildung 4.40: Fahrzeug während des aktiven Ladevorgangs



Abbildung 4.41: Modifiziertes Typ-2-Ladekabel mit Schutzkontaktstecker

4.5.5 Batteriemanagementsystem (BMS)

Das Batteriemanagementsystem (BMS) fungiert als zentrales Steuergerät des Hochvolt-Batteriepacks und ist für dessen sicheren und effizienten Betrieb unerlässlich. Es ermittelt fortlaufend kritische Parameter wie den Ladezustand (SoC), den Alterungszustand (SoH) und die Zelltemperatur. Basierend auf diesen Daten regelt das BMS die maximal zulässigen Lade- und Entladeströme und steuert die Kühlung. Zudem übernimmt es elementare Sicherheitsfunktionen: Bei einem Unfall oder kritischen Fehlern trennt das System die Batterie in Sekundenbruchteilen über spezielle Schalter (oft pyrotechnisch) komplett vom fahrzeuginternen Hochvoltnetz. Die Kommunikation mit anderen Steuergeräten erfolgt dabei standardmäßig über einen CAN-Bus [13, S. 183].

Zell-Balancing (Ladungsausgleich)

Eine weitere Kernaufgabe des BMS ist das sogenannte Zell-Balancing. Da Batteriezellen fertigungsbedingt minimale Unterschiede in Kapazität und Innenwiderstand aufweisen, driften ihre individuellen Spannungsniveaus bei einer Reihenschaltung im Laufe der Ladezyklen unvermeidlich auseinander. Ohne einen automatischen Ladungsausgleich führt dieser Drift dazu, dass die maximal nutzbare Gesamtkapazität des Akkupacks stetig abnimmt. Dies geschieht, da der Ladevorgang vom System beendet werden muss, sobald die Zelle mit der höchsten Spannung ihr Limit erreicht – selbst wenn die restlichen Zellen im Strang noch nicht vollständig geladen sind [13, S. 181].

Um dieser Reduktion der nutzbaren Gesamtkapazität sowie einer sicherheitskritischen Überladung einzelner Zellen entgegenzuwirken, gleicht das BMS die Spannungsniveaus gezielt an. Die in der Praxis gängigste Methode hierfür stellt das sogenannte passive Balancing dar. Dabei wird den Zellen mit dem höchsten Spannungsniveau über einen zugeschalteten Widerstand überschüssige Ladung entzogen und in Wärme umgewandelt, bis alle in Serie geschalteten Zellen wieder exakt dasselbe Spannungsniveau aufweisen [13, S. 181–182].

4.5.6 Einsatz und Integration des Batteriemanagementsystems

Wie im theoretischen Teil erläutert, fungiert das Batteriemanagementsystem (BMS) als primäres Sicherheits- und Kontrollorgan des Akkus. Für das vorliegende Projekt fiel die Wahl auf ein Daly Smart BMS (Spezifikation: Li-Ion 4S-20S, 12–72 V), welches optimal auf die gewählte 20s-Zellkonfiguration und die Systemspannung abgestimmt ist. Das Modul ist für hohe Ströme ausgelegt und steuert die Leistungsfreigabe zwischen dem Akkupack und dem restlichen Fahrzeug.

Funktionsumfang und Konnektivität

Das ausgewählte BMS bietet neben den essenziellen Schutzfunktionen (wie der Abschaltung bei Über- oder Unterspannung sowie dem Kurzschlussschutz) mehrere intelligente Erweiterungen, die für die Inbetriebnahme und Überwachung des Fahrzeugs äußerst vorteilhaft sind:

Smart-Konnektivität (App-Steuerung): Über ein angeschlossenes Bluetooth- und WiFi-Modul lässt sich das BMS direkt mit einer Smartphone-App verbinden. Dadurch können kritische Parameter wie der Ladezustand (SoC), die aktuelle Stromaufnahme,

die Temperaturen sowie die exakte Spannung der 20 seriellen Blöcke in Echtzeit überwacht werden.

CAN-Bus-Kommunikation: Das BMS verfügt über eine CAN-Schnittstelle. Dies ermöglicht prinzipiell die direkte Übertragung von Batteriedaten an weitere Steuergeräte im Fahrzeug oder an das digitale Display am Lenker.

Passives Balancing: Um ein Auseinanderdriften der Zellspannungen zu verhindern, ist das BMS mit einer integrierten passiven Balancing-Funktion ausgestattet. Wie in den Grundlagen beschrieben, schaltet das System hierbei kleine Widerstände parallel zu den Zellblöcken mit der höchsten Spannungslage, um deren überschüssige Energie in Form von Wärme abzubauen, bis alle Blöcke ein einheitliches Spannungsniveau erreicht haben.

Verkabelung und Sensorik

Damit das BMS jeden Bereich des Akkus überwachen und balancieren kann, ist eine physische Verbindung mit jeder einzelnen seriellen Spannungsstufe erforderlich. Das folgende Schaltbild (Abbildung 4.42) visualisiert diese Sensorverkabelung.

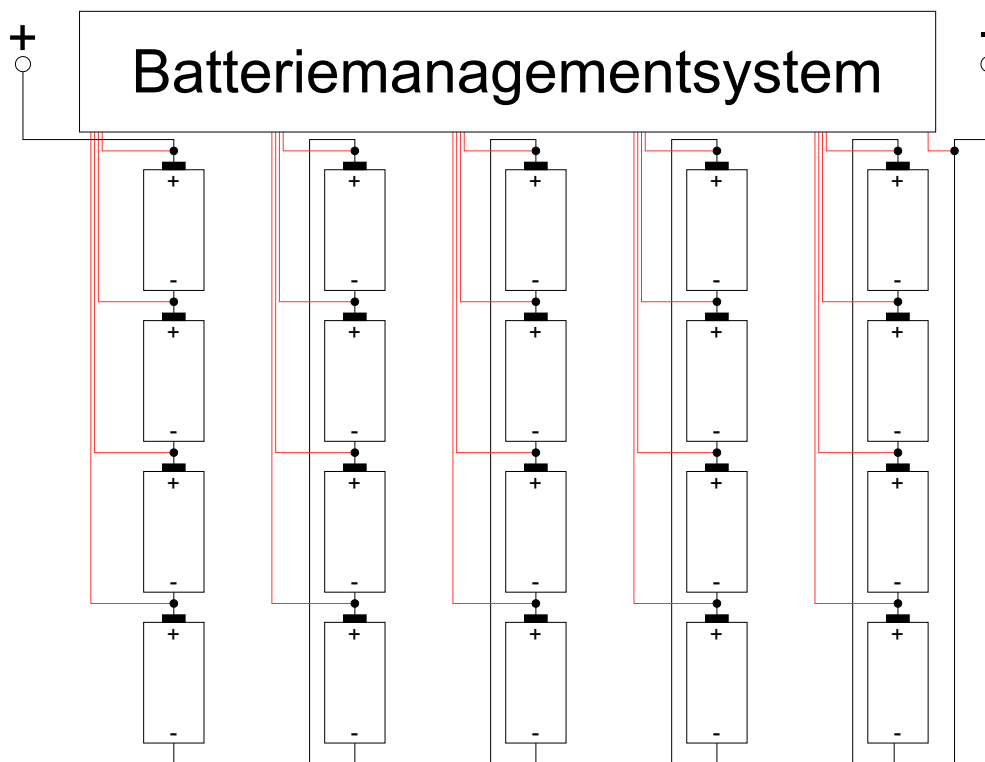


Abbildung 4.42: Sensorverkabelung des BMS an den seriellen Spannungsstufen

Hinweis zur Interpretation des Schaltplans: Jedes Batteriesymbol in dieser schematischen Darstellung repräsentiert in der praktischen Umsetzung nicht eine einzelne Zelle, sondern einen kompletten, parallel verschalteten 10p-Zellblock. Die eingezeichneten Messleitungen (Balancer-Kabel) greifen die Spannung jeweils zwischen diesen

Blöcken ab. Insgesamt führen somit 21 Messleitungen (der Haupt-Minuspol sowie die 20 Pluspole der jeweiligen Stufen) direkt in den Kabelbaum des BMS. Nur durch diesen exakten Abgriff kann der Controller sicherstellen, dass keiner der 20 Blöcke während des Ladevorgangs die kritische Grenze von 4,20 V überschreitet.

Einbau

Die Befestigung des Daly Smart BMS am Hauptakkupack wurde aus baulichen Gründen platzsparend realisiert: Das Modul wurde mithilfe von doppelseitigem Klebeband direkt an der Außenseite des Akkugehäuses fixiert. Diese minimalinvasive Montagemethode erforderte keine mechanischen Eingriffe am Gehäuse und ermöglichte es, die 21 Balancer-Kabel auf kürzestem Weg zu den jeweiligen Zellblöcken zu verlegen.

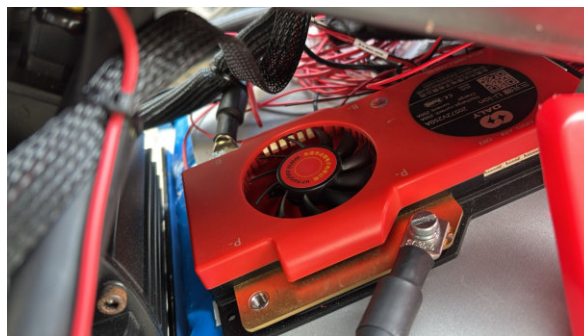


Abbildung 4.43: Montage des Daly Smart BMS an der Außenseite des Akkugehäuses

4.6 Ladeinfrastruktur und Kommunikationsstandards

4.6.1 Lademöglichkeiten

Elektrofahrzeuge können über unterschiedliche Infrastrukturen mit dem Stromnetz verbunden werden. Die vier gängigsten Ladeoptionen sind der Schuko-Notlader, die Wallbox sowie AC-Ladesäulen und DC-Schnellladesäulen. Die Gemeinsamkeit dieser vier ist, dass stationär üblicherweise eine Wechselstromversorgung vorliegt, während fahrzeugseitig entweder Wechsel- oder Gleichstrom bereitgestellt wird.[1, S. 455]

Schuko-Notlader

Der Schuko-Notlader ermöglicht das Laden an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose. Die Ladeleistung beträgt typischerweise etwa 2 kW und liegt damit deutlich unter den anderen Ladeoptionen, was zu langen Ladezeiten führt. Obwohl Haushaltssteckdosen theoretisch bis zu 3,7 kW ermöglichen, ist eine dauerhafte Nutzung dieser Leistung aufgrund thermischer Belastungen der Leitungen nicht empfohlen. Zusätzlich treten bei niedrigen Ladeleistungen erhöhte Effizienzverluste im fahrzeuginternen Gleichrichter auf. Der Schuko-Notlader ist daher primär für Notfälle vorgesehen.[1, S. 455]



Abbildung 4.44: Schuko-Notlader
[19]

Wallbox

Die Wallbox ist ein kompaktes Ladegerät zur ein- oder dreiphasigen AC-Anbindung von Elektrofahrzeugen an das Stromnetz. Sie wird typischerweise im privaten oder halböffentlichen Bereich eingesetzt, etwa zu Hause, beim Arbeitgeber oder auf Kundenparkplätzen. Aufgrund der integrierten leistungselektronischen Komponenten ermöglicht sie höhere Ladeleistungen als der Schuko-Notlader. Je nach Ausstattung sind auch Funktionen wie Messung, Kommunikation und Authentifizierung realisierbar.[1, S. 455]



Abbildung 4.45: Wallbox
[20]

Ladesäule (AC)

AC-Ladesäulen sind stehende Systeme mit meist zwei Ladepunkten im Typ-2-Format. Obwohl technisch bis zu 44 kW möglich sind, werden sie regulär für dreiphasiges Laden mit 11 kW oder 22 kW ausgelegt. Sie stehen überwiegend im öffentlichen oder halböffentlichen Raum und erfordern eichrechtskonforme Messsysteme. Die Freischaltung erfolgt entweder über vertragsgebundene Lösungen wie RFID-Karten und Apps oder per Direktzahlung mit Karte. [1, S. 456]



Abbildung 4.46: Ladesäule (AC)
[21]

Schnellladesäule (DC)

DC-Schnellladesäulen stellen Ladeleistungen von typischerweise 50 bis 350 kW über CCS- oder CHAdeMO-Anschlüsse bereit. Bei besonders hohen Leistungen werden – sofern die Fahrzeugarchitektur dies zulässt – erhöhte Spannungsebenen eingesetzt, um thermische Belastungen zu reduzieren. Im Gegensatz zu AC-Systemen befindet sich der Gleichrichter in der Ladesäule, sodass Gleichstrom direkt in die Traktionsbatterie eingespeist wird. Hauptanwendungsfälle sind das Schnellladen auf Langstrecken sowie

das Zwischenladen an Standorten wie Supermärkten. Aufgrund der hohen Ströme sind aktive Kühlkonzepte für die Leistungselektronik und das Ladekabel erforderlich. [1, S. 456-457]



Abbildung 4.47: Schnellladesäule (DC)
[22]

4.6.2 Anwendbare Ladeverfahren für den Prototyp

Der entwickelte Prototyp ist mit verschiedenen der zuvor erläuterten Wechselstrom-Ladeinfrastrukturen kompatibel. Im aktuellen Praxisbetrieb erfolgt der Ladeprozess primär an einer regulären 230-V-Haushaltssteckdose. Hierbei kommt das zuvor beschriebene, modifizierte Schuko-auf-Typ-2-Ladekabel zum Einsatz, welches funktional einem einfachen Notladegerät ohne Kommunikation entspricht.

Das Ladekonzept des Fahrzeugs soll jedoch nicht auf diese Basislademethode beschränkt bleiben. Durch die geplante fahrzeugseitige Integration einer normgerechten Ladekommunikationsebene (Control Pilot und Proximity Pilot) in die Typ-2-Buchse wird der Prototyp künftig in der Lage sein, die notwendige Signalisierung (Statusabfrage und Ladefreigabe) mit intelligenter Ladeinfrastruktur zu realisieren. Somit wird der Ladevorgang auch an herkömmlichen AC-Wallboxen im privaten Bereich sowie an öffentlichen AC-Ladesäulen uneingeschränkt möglich sein. Die Ladesäule wird das Fahrzeug dabei über die Kommunikationskontakte erkennen und die Netzspannung entsprechend freischalten.

Aufgrund der spezifischen Hardwarekonfiguration (Einsatz eines internen Netzteils als On-Board-Charger) erfolgt die Leistungsübertragung bei sämtlichen kompatiblen AC-Ladevarianten jedoch ausschließlich einphasig. Ein DC-Schnellladen an entsprechenden Ladesäulen wird vom System nicht unterstützt. Hierfür wäre ein Combined Charging System (CCS) oder ein CHAdeMO-Anschluss zwingend erforderlich, um den fahrzeuginternen Gleichrichter zu umgehen und den Gleichstrom direkt in die Traktionsbatterie einzuspeisen.

4.6.3 Steckertypen

In der Elektromobilität kommen global unterschiedliche Stecksysteme zum Einsatz, die sich historisch nach Weltregionen und Ladeart (AC/DC) entwickelt haben. In Europa haben sich der dreiphasige Typ-2-Stecker für das AC-Laden und der CCS-Stecker (Combined Charging System) für die DC-Schnellladung als flächendeckende Standards etabliert. Asiatische Fahrzeughersteller nutzten traditionell häufig den einphasigen Typ-1-Stecker (AC) sowie das CHAdeMO-System (DC), während in China der dort zwingend vorgeschriebene GB/T-Standard maßgeblich ist. In Nordamerika dominierte lange Zeit ebenfalls CCS (in der Typ-1-Ausführung), jedoch setzt sich dort aktuell der von Tesla initiierte North American Charging Standard (NACS) als neuer, übergreifender Industriestandard durch. [1, S. 458-459]

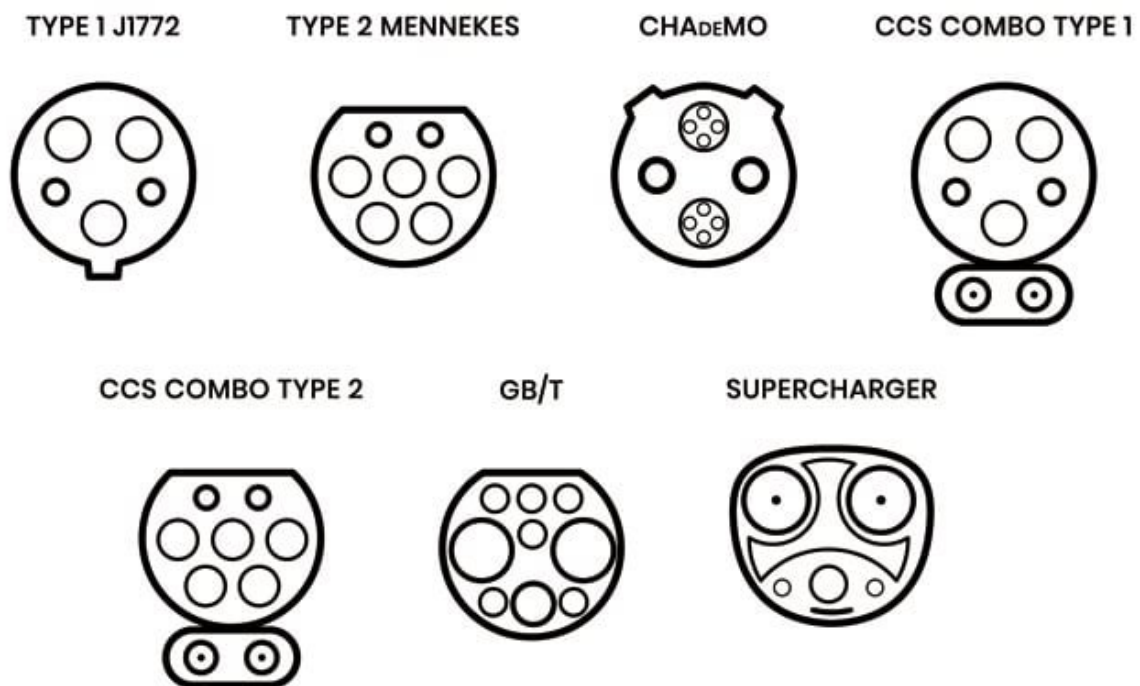


Abbildung 4.48: Steckertypen
[23]

4.6.4 Ladeverfahren nach IEC 61851

Die internationale Norm IEC 61851-1 definiert verschiedene Ladebetriebsarten, die sich primär durch die Art der Kommunikation, die verwendete Infrastruktur und die integrierten Schutzfunktionen unterscheiden [24].

Mode 1

Die Ladebetriebsart 1 beschreibt die einfachste Form der Energieübertragung mittels Wechselstrom. Hierbei wird das Fahrzeug direkt über eine handelsübliche Schutzkontaktsteckdose oder eine Industriesteckdose (z. B. CEE) geladen. Charakteristisch für Mode 1 ist das Fehlen jeglicher Kommunikation zwischen der Infrastruktur und dem Fahrzeug. Aufgrund der fehlenden Sicherheitsmechanismen wird dieses Verfahren heute primär nur noch für Leichtelektrofahrzeuge (LEVs) eingesetzt; bei der Nutzung wird zudem dringend eine vorhandene Fehlerstromschutzeinrichtung in der Gebäudeinstallation empfohlen .[24, S. 12]

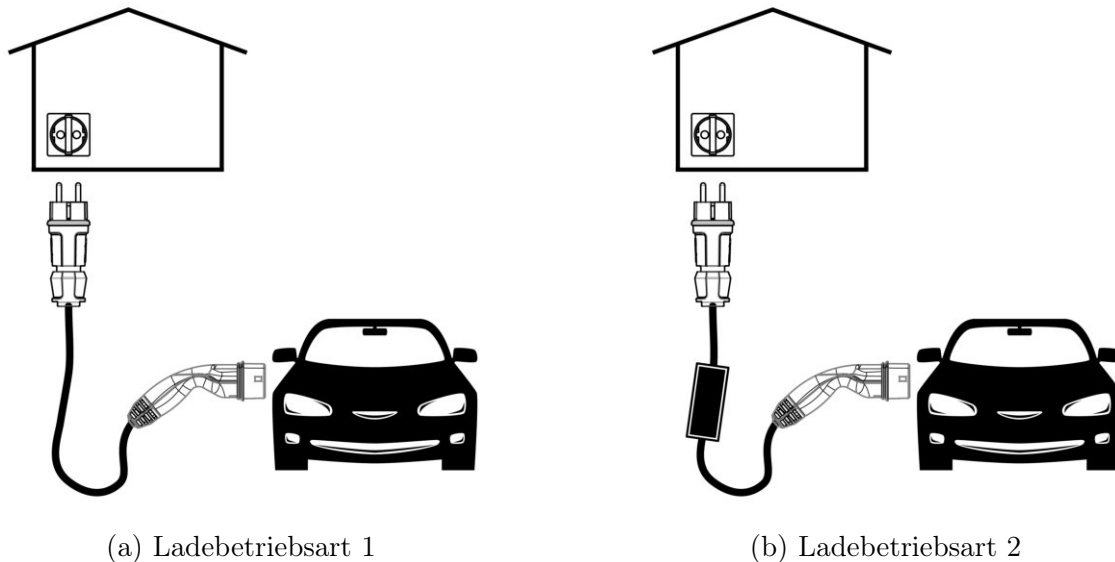


Abbildung 4.49: Darstellung der Ladebetriebsarten 1 und 2 nach [25]

Mode 2

Ähnlich wie bei Mode 1 erfolgt der Anschluss an herkömmlichen Haushalts- oder Industriesteckdosen. Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in der Verwendung einer speziellen Ladeleitung, die über eine integrierte Steuer- und Schutzeinrichtung, das sogenannte *In-Cable Control and Protection Device* (IC-CPD), verfügt. Diese Einheit übernimmt den Schutz vor elektrischem Schlag bei Isolationsfehlern und überwacht mittels eines Pilotsignals die Verbindung zum Schutzleiter. Der VDE weist darauf hin, dass die genutzten Steckdosen für die dauerhafte Belastung ausgelegt sein müssen, da viele Altinstallationen thermisch an ihre Grenzen stoßen können .[24, S. 12]

Mode 3

Mode 3 stellt das Standardverfahren für das Laden im privaten und (semi-)öffentlichen Raum dar. Es erfolgt über fest installierte Ladestationen (Wallboxen), bei denen die gesamte Sicherheitsfunktionalität, inklusive der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, fest integriert ist. Die Verbindung erfolgt über einen zweckgebundenen Typ-2-Stecker, wobei eine aktive Kommunikation zwischen Station und Fahrzeug die Ladeleistung steuert und eine mechanische Verriegelung des Steckers unter Last sicherstellt. Dieses Verfahren ist aufgrund der hohen Sicherheitsstandards den Modi 1 und 2 vorzuziehen. [24, S. 13]

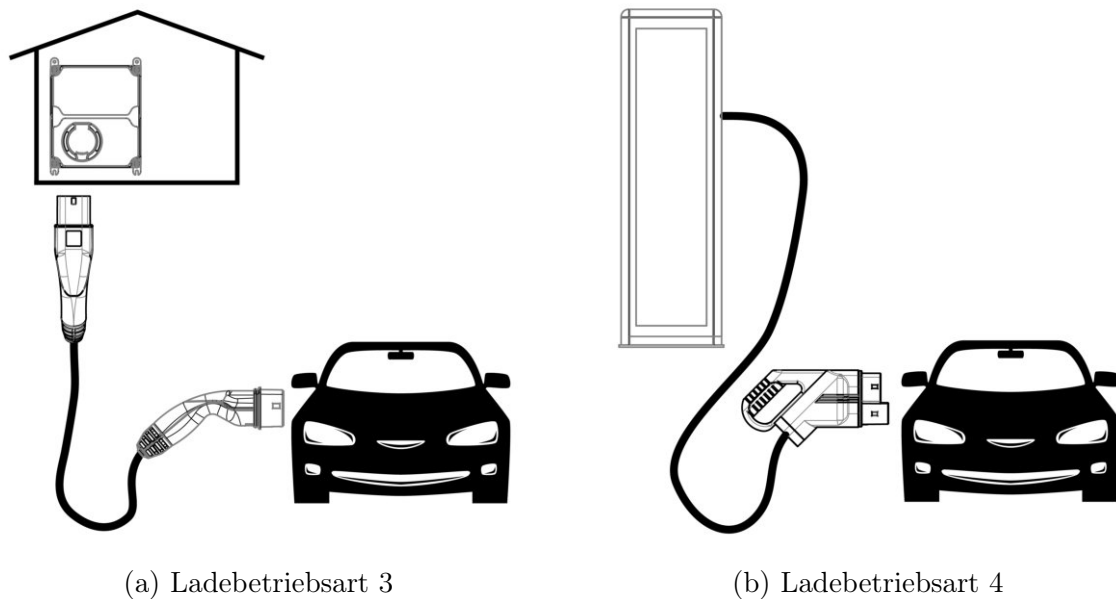


Abbildung 4.50: Darstellung der Ladebetriebsarten 3 und 4 nach [25]

Mode 4

Im Gegensatz zu den vorherigen Verfahren beschreibt Mode 4 das Laden mit Gleichstrom (DC-Laden). Hierbei ist das Ladegerät nicht im Fahrzeug (On-Board), sondern direkt in der fest installierten Ladestation integriert. Die Ladeleitung ist aufgrund der hohen Ströme und der erforderlichen Kühlung sowie Kommunikation fest mit der Station verbunden. Wie bei Mode 3 erfolgt eine umfassende Kommunikation und Verriegelung der Steckverbindung, um einen sicheren Betrieb bei hohen Leistungen zu gewährleisten [24, S. 13].

4.6.5 Signalisierung und Steckerkodierung nach IEC 62196

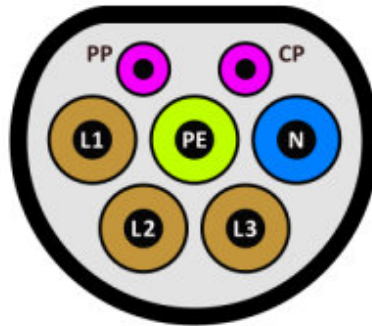


Abbildung 4.51: Typ-2-Stecker (Ansicht der Kabelseite) [26]

Wie in der vorangegangenen Abbildung ersichtlich, verfügt der Typ-2-Stecker neben den fünf Standardanschlüssen für die Drehstromübertragung (Außenleiter L1, L2, L3 sowie Neutraleiter N und Schutzleiter PE) über zwei zusätzliche, kleinere Kontaktpins. Diese übernehmen die essenzielle Kommunikation und Überwachung zwischen Fahrzeug und Ladestation [26]:

Control Pilot (CP): Diese Kontroll- und Datenleitung dient der aktiven Steuerung des Ladevorgangs. Über den CP-Pin teilt die Ladestation dem Elektroauto den maximal verfügbaren Ladestrom mit. Technisch wird dies durch ein 1-kHz-Rechtecksignal realisiert, das zwischen +12 V und -12 V (gegenüber dem Schutzleiter) pendelt. Die maximal entnehmbare Stromstärke wird dabei durch die Pulsweite, den sogenannten Duty Cycle, des Signals vorgegeben. Für Stromstärken im Bereich zwischen 6 A und 48 A lässt sich der verfügbare Ladestrom proportional zur Pulsweite über folgende Beziehung berechnen:

$$I_{\max} = \text{Duty Cycle (\%)} \cdot 0,6 \text{ A} \quad (4.11)$$

Ein Duty Cycle von 27 % signalisiert dem fahrzeugseitigen Ladegerät (On-Board-Charger) somit beispielsweise einen maximal zulässigen Ladestrom von rund 16 A ($27 \cdot 0,6 \text{ A} = 16,2 \text{ A}$), während eine Pulsweite von 53 % für eine Ladung mit bis zu 32 A steht.

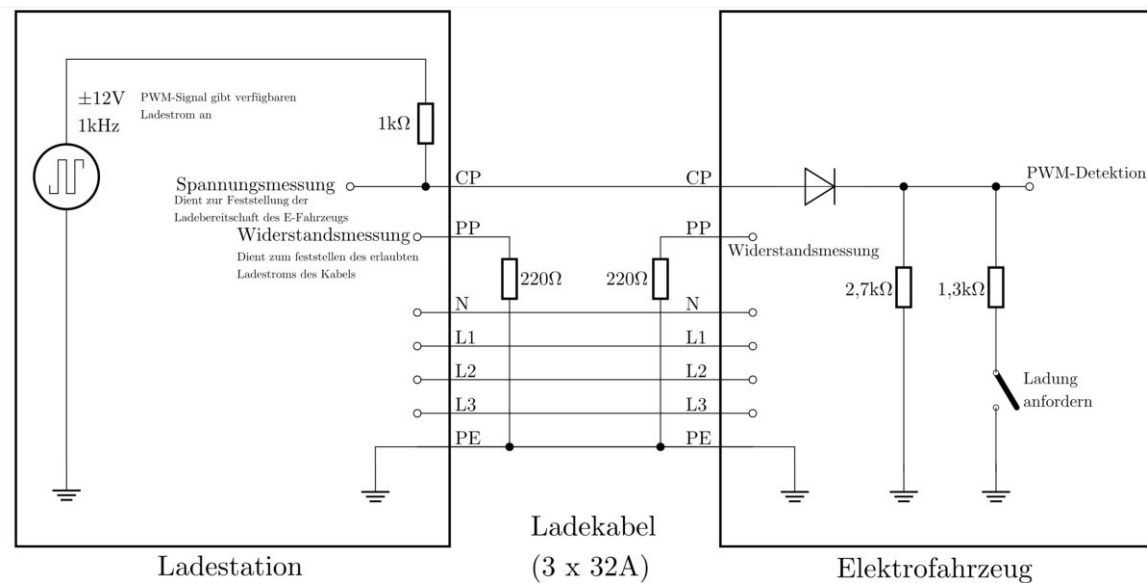


Abbildung 4.52: Schaltbild der Kommunikation eines E-Fahrzeugs und der Ladestation [26]

Wie bereits erläutert, dient der Control Pilot (CP) der aktiven Steuerung und Überwachung des Ladevorgangs. Diese erfolgt über eine Spannungsmessung seitens der Ladestation am CP-Pin. Abhängig vom Amplitudenwert der positiven Spannungsflanke werden hierbei verschiedene Systemzustände (States) übermittelt. Die spezifischen Spannungspegel resultieren aus einem Spannungsteiler, der sich durch die Verschaltung der internen Widerstände von Ladestation und Elektrofahrzeug ergibt.

Der funktionale Ablauf lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Initialzustand (Standby): Im nicht verbundenen Zustand liegt an der CP-Leitung der Ladestation (*Electric Vehicle Supply Equipment, EVSE*) eine Gleichspannung von 12 V an (Zustand A).

Fahrzeugerkennung: Durch das Herstellen der physischen Verbindung schaltet das Fahrzeug einen Widerstand von 2,7kΩ gegen den Schutzleiter (PE). Der resultierende Spannungsteiler senkt den Pegel auf 9 V (Zustand B1). Die Ladestation aktiviert daraufhin ein PWM-Signal, dessen Pulsweite den maximal verfügbaren Ladestrom an das Fahrzeug kommuniziert (Zustand B2).

Ladeanforderung: Sobald das Fahrzeug ladebereit ist, wird fahrzeugseitig ein zusätzlicher Widerstand (1,3kΩ) parallel geschaltet. Dadurch sinkt der obere Pegel des Rechtecksignals auf 6 V (Zustand C). Die EVSE schaltet daraufhin die Lastschütze durch, womit der Leistungsfluss beginnt.

Beendigung und Fehler: Nach Abschluss der Ladung deaktiviert das Fahrzeug den zusätzlichen Widerstand, die Spannung steigt zurück auf 9 V und die Ladestation trennt die Stromversorgung. Fehlerzustände werden über definierte Pegel wie 0 V (Zustand E, Kurzschluss) oder –12 V (Zustand F, EVSE-Fehler) signalisiert.

In Tabelle 4.1 sind die resultierenden Spannungspegel und deren systemseitige Bedeutung zusammenfassend dargestellt. [26]

Tabelle 4.1: Statusdefinitionen der CP-Kommunikation nach IEC 61851-1. [26]

Status	CP-Spannungspegel (U_{CP})	Systemzustand
A	+12 V DC	Fahrzeug getrennt
B	PWM +9 V / - 12 V	Fahrzeug erkannt / Standby
C	PWM +6 V / - 12 V	Ladevorgang aktiv
D	PWM +3 V / - 12 V	Laden mit Belüftung angefordert
E	0 V	Kurzschluss gegen PE / Fehler
F	-12 V	EVSE nicht verfügbar / interner Fehler

Proximity Pilot (PP): Ladekabel-Kodierung und Steckererkennung

Der *Proximity Pilot* (PP), häufig auch als *Plug Present* bezeichnet, erfüllt eine doppelte Sicherheitsfunktion innerhalb des Typ 2 Stecksystems. Er dient primär als Kontakt zur Ladekabel-Erkennung und stellt sicher, dass das System sowohl die physische Verbindung als auch die spezifische Strombelastbarkeit des verwendeten Kabels registriert.

Um eine thermische Überlastung des Ladekabels zu verhindern, ist in den Typ 2 Steckern ein definierter Widerstand zwischen dem PP-Kontakt und dem Schutzleiter (PE) integriert. Dieser Widerstandswert kodiert den Leitungsquerschnitt des Kabels und damit dessen maximale Stromtragfähigkeit. Basierend auf dieser passiven Kodierung passen sowohl die Ladestation (durch Anpassung der PWM-Pulsweite) als auch das Fahrzeug (durch interne Ladestrombegrenzung) den Energiefluss an den kleinsten gemeinsamen Nenner an.[26]

Die normierten Widerstandswerte und die daraus resultierenden Stromstärken sind in Tabelle 4.2 aufgeführt.

Tabelle 4.2: Widerstandskodierung des PP-Kontakts. [26]

Widerstand (R_{PP})	Leitungsquerschnitt	Max. Ladestrom
1.5 k Ω	1.5 mm ²	13 A
680 Ω	2.5 mm ²	20 A
220 Ω	4–6 mm ²	32 A
100 Ω	10–16 mm ²	63 A

4.6.6 Praktische Umsetzung der Ladekommunikation

Um die normgerechten Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen fahrzeugseitig zu gewährleisten, wurde im Rahmen dieses Projekts eine eigene Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB) entwickelt. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Dokumentation befindet sich die Platine noch im Fertigungs- bzw. Lieferprozess, weshalb eine physische Inbetriebnahme und messtechnische Funktionsprüfung noch aussteht. Der vollständige Schaltplan des Systems ist im Anhang dieser Arbeit einzusehen. Als zentrale Steuereinheit der Elektronik ist ein RP2040-Mikrocontroller vorgesehen.

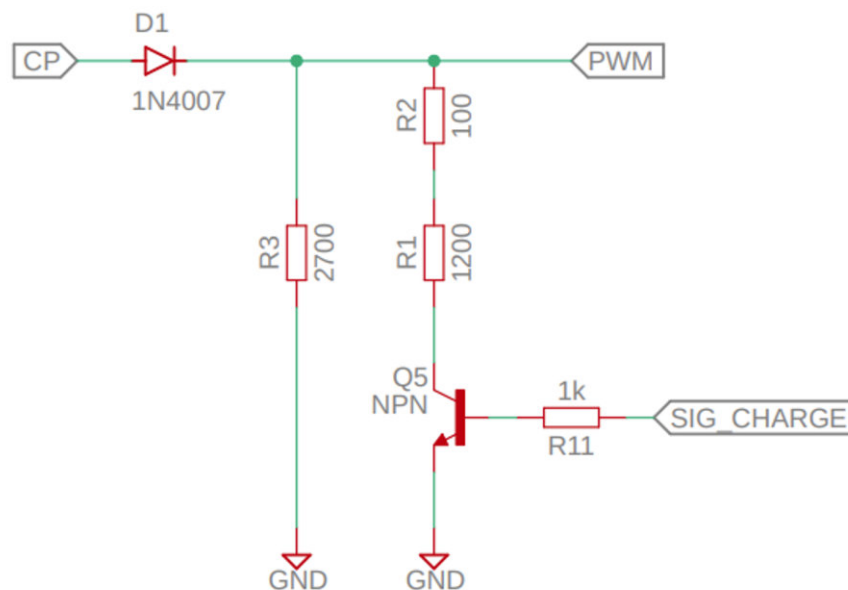


Abbildung 4.53: Ausschnitt des Schaltplans: Beschaltung zur Steuerung der Ladezustände über das CP-Signal

Abbildung 4.53 zeigt den spezifischen Teil der Schaltung, der für die aktive Steuerung des Ladeprozesses über den Control-Pilot-Kontakt (CP) zuständig ist. Die Kernfunktion dieses Schaltungsblocks besteht darin, die normativ vorgeschriebenen Ladezustände (Charging States) zu durchlaufen. Hierfür steuert der Mikrocontroller elektronische Schaltelemente an, um definierte Lastwiderstände im CP-Pfad gezielt gegen das Bezugspotenzial (PE) zuzuschalten. Durch diese Widerstandsänderung wird der Spannungspegel des anliegenden PWM-Signals aktiv heruntergezogen, wodurch der Ladestation beispielsweise der Wechsel von Zustand B („Fahrzeug verbunden“) auf Zustand C („Fahrzeug ladebereit“) signalisiert wird und diese daraufhin die Schütze schließt, um die Ladespannung freizugeben.

Das Hardware-Design und das Layout der Platine wurden mithilfe der ECAD-Umgebung der Software Autodesk Fusion erstellt. Die anschließende Fertigung der Leiterplatte wurde auf Basis der exportierten Fertigungsdaten beim Elektronikdienstleister JLCPCB in Auftrag gegeben.

4.7 Elektronik

Um den Betrieb des elektrischen Mopeds zu ermöglichen, spielt die Elektronik eine zentrale Rolle in der Verbindung und Steuerung aller Systemkomponenten. Sie stellt sicher, dass Zustände überwacht und Signale zuverlässig verarbeitet werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Kommunikation zwischen den einzelnen Steuergeräten über Bussysteme wie CAN, die Ansteuerung von Leistungskomponenten wie Motorcontroller und Batterie-Management-System (BMS) sowie die Verarbeitung von Sensordaten. Zusätzlich kommen verschiedene Schalt- und Regelkreise zum Einsatz. Neben der Leistungs- und Steuerungselektronik umfasst das System auch unterstützende Komponenten wie Lüfter zur Kühlung sowie Anzeige- und Bedienelemente für den Benutzer. Die Elektronik bildet somit das zentrale Netzwerk des Fahrzeugs und ermöglicht einen sicheren, effizienten und benutzerfreundlichen Betrieb.

4.7.1 Bussysteme und Übertragungsprotokolle

Bussysteme und Übertragungsprotokolle sind essenziell, um eine zuverlässige Kommunikation zwischen den einzelnen Steuergeräten, Mikrocontrollern und weiteren aktiven Komponenten des Fahrzeugs zu ermöglichen. Sie bilden die Grundlage für den Austausch von Messwerten, Steuerbefehlen und Statusinformationen innerhalb des Systems.

Im eingesetzten System kommen sowohl robuste Bussysteme wie CAN für die Kommunikation zwischen leistungsrelevanten Komponenten (z. B. Motorcontroller und BMS) als auch einfachere Protokolle wie I²C für die Anbindung von Sensoren und Erweiterungsmodulen zum Einsatz. Diese unterscheiden sich sowohl in ihrer Hardwarestruktur als auch in ihrer softwareseitigen Implementierung.

Jedes dieser Systeme weist spezifische Vor- und Nachteile hinsichtlich Übertragungsgeschwindigkeit, Störsicherheit, Komplexität und Einsatzbereich auf, weshalb eine gezielte Auswahl je nach Anwendungsfall erforderlich ist.

CAN Bus

Der CAN-Bus (Controller Area Network) wurde im Jahr 1983 von der Firma Bosch für den Einsatz in Kraftfahrzeugen entwickelt. Ziel war es, die Anzahl an benötigten Leitungen zu reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige Kommunikation zwischen verschiedenen Steuergeräten zu ermöglichen. Dabei werden mehrere gleichberechtigte Teilnehmer (Knoten) über eine gemeinsame Busleitung miteinander verbunden.

Aufgrund seiner hohen Störsicherheit, Echtzeitfähigkeit und geringen Kosten hat sich der CAN-Bus als Standard in der Fahrzeugtechnik etabliert. Darüber hinaus wird er auch in der Automatisierungstechnik, in Landmaschinen sowie in industriellen Anlagen eingesetzt.

Ein wesentliches Merkmal des CAN-Bus ist die inhaltsbasierte Adressierung. Dabei werden nicht einzelne Teilnehmer angesprochen, sondern Nachrichten über sogenannte Identifier gekennzeichnet, die gleichzeitig die Priorität der Nachricht bestimmen.[27]

Physikalischer Aufbau Der CAN-Bus besteht aus zwei Leitungen, **CAN-High** und **CAN-Low**, über die die Daten differentiell übertragen werden. Diese Art der Signalübertragung sorgt für eine hohe Störsicherheit, da äußere Störungen auf beide Leitungen gleichermaßen wirken und somit weitgehend kompensiert werden.

Alle Teilnehmer sind über kurze Stichleitungen an die Hauptleitung angeschlossen. Der Bus wird an beiden Enden mit einem Abschlusswiderstand von typischerweise **120 Ω** terminiert, um Reflexionen zu vermeiden und eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.

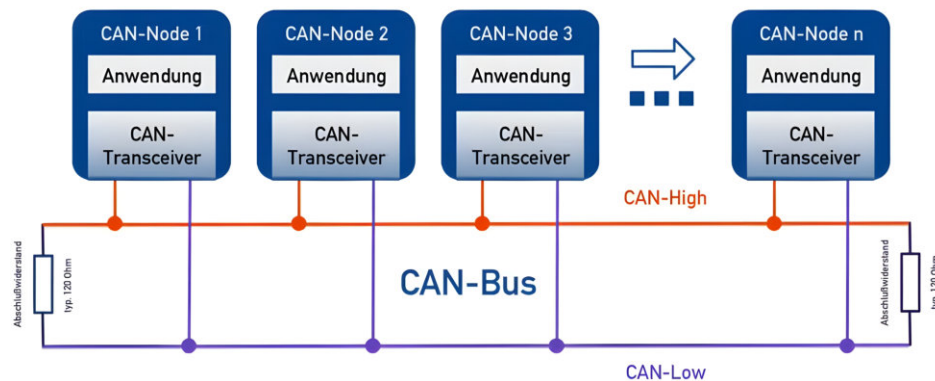


Abbildung 4.54: Topologie eines CAN-Bussystems [28]

Übertragungsrate und Leitungslängen Die maximale Leitungslänge eines CAN-Netzwerks ist abhängig von der gewählten Übertragungsrate. Je höher die Bitrate, desto kürzer darf die Leitung sein, da alle Teilnehmer die Signale nahezu gleichzeitig verarbeiten müssen.

Bitrate	Maximale Leitungslänge
10 kbit/s	6,7 km
20 kbit/s	3,3 km
50 kbit/s	1,3 km
125 kbit/s	530 m
250 kbit/s	270 m
500 kbit/s	130 m
1 Mbit/s	40 m

Tabelle 4.3: Zusammenhang zwischen Bitrate und maximaler Leitungslänge im CAN-Bus [29]

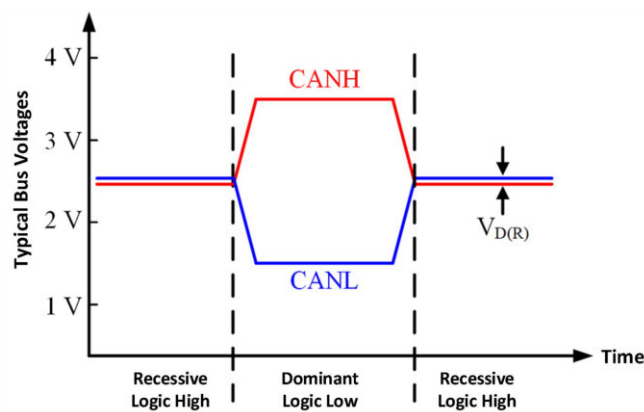


Abbildung 4.55: Differentielles Signal von CAN-High und CAN-Low [30]

Aufbau einer CAN-Nachricht Eine CAN-Nachricht wird in Form eines sogenannten Frames übertragen. Dieser besteht aus mehreren definierten Feldern, die den Ablauf der Kommunikation sowie die Fehlererkennung ermöglichen.

Ein Standard-CAN-Frame setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

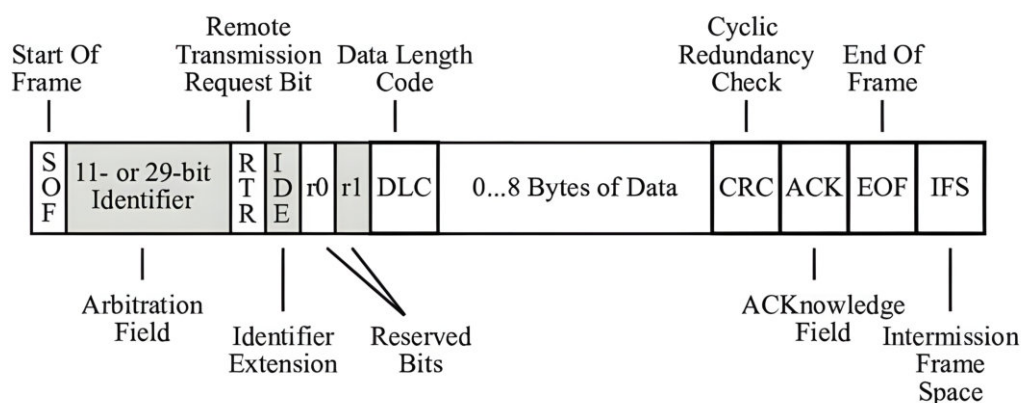


Abbildung 4.56: Aufbau eines CAN-Datenframes (Standard-Format)[31]

Funktionsweise Im CAN-Netzwerk können alle Teilnehmer selbstständig Nachrichten senden. Der Zugriff auf den Bus wird durch ein Arbitrierungsverfahren geregelt, bei dem sich die Nachricht mit der höchsten Priorität durchsetzt. Dies geschieht über den Identifier, wobei eine kleinere Binärzahl eine höhere Priorität bedeutet.

Durch diese Methode wird sichergestellt, dass wichtige Nachrichten bevorzugt übertragen werden und es zu keinen Datenkollisionen im klassischen Sinne kommt. [29]

I²C

Der I²C-Bus (Inter-Integrated Circuit) wurde im Jahr 1982 von der Firma Philips entwickelt, um eine einfache Kommunikation zwischen integrierten Schaltkreisen innerhalb elektronischer Geräte zu ermöglichen. Ziel war es, mit möglichst geringem Verdrahtungsaufwand eine flexible Verbindung zwischen verschiedenen Bausteinen zu realisieren.

Aufgrund seiner einfachen Struktur und weiten Verbreitung wird der I²C-Bus vor allem in der Unterhaltungselektronik sowie in der Mess- und Steuerungstechnik eingesetzt. Typische Anwendungen sind beispielsweise Analog-Digital-Wandler, EEPROM-Speicher, Echtzeituhren oder IO-Expander.

Ein wesentliches Merkmal des I²C-Bus ist die Master-Slave-Struktur. Dabei steuert ein Master den gesamten Datenverkehr und spricht gezielt einzelne Slave-Geräte über deren Adresse an. [32]

Physikalischer Aufbau Der I²C-Bus besteht aus zwei Leitungen: der **SDA-Leitung** (Serial Data) für die Datenübertragung und der **SCL-Leitung** (Serial Clock) zur Taktung der Kommunikation. Zusätzlich wird eine gemeinsame Masseleitung benötigt. Beide Leitungen sind über Pull-Up-Widerstände mit der Versorgungsspannung verbunden, wodurch ein definierter Ruhezustand (High-Pegel) gewährleistet wird. Die Kommunikation erfolgt durch gezieltes Herunterziehen der Leitungen auf Low-Pegel durch die Teilnehmer.

Der Bus ist für kurze Distanzen ausgelegt und wird hauptsächlich auf Leiterplatten oder zwischen nahe beieinanderliegenden Modulen verwendet.[33]

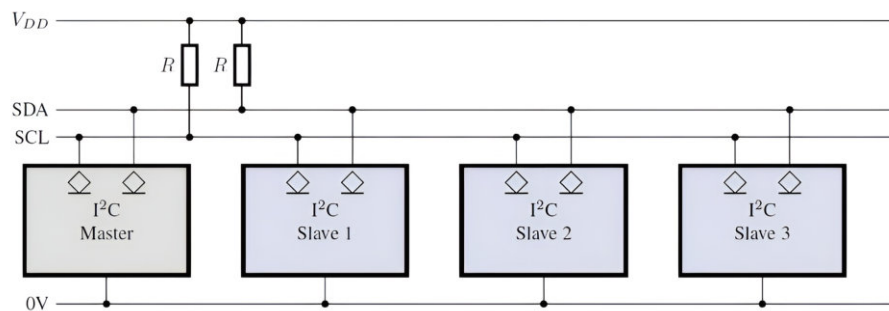


Abbildung 4.57: Prinzipieller Aufbau eines I²C-Bussystems [34]

Übertragungsrate Die Übertragungsgeschwindigkeit des I²C-Bus ist abhängig vom verwendeten Modus. Typische Werte sind:

Modus	Bitrate
Standard Mode	100 kbit/s
Fast Mode	400 kbit/s
High-Speed Mode	3,4 Mbit/s

Tabelle 4.4: Übertragungsmodi des I²C-Bus [33]

Funktionsweise Die Datenübertragung im I²C-Bus erfolgt synchron, wobei jedes Datenbit auf der SDA-Leitung mit dem Takt der SCL-Leitung übertragen wird. Der Master initiiert die Kommunikation durch eine sogenannte Startbedingung und adressiert anschließend den gewünschten Slave.[33]

Nach der Adressierung wird festgelegt, ob Daten gelesen oder geschrieben werden. Die Datenübertragung erfolgt byteweise, wobei jedes Byte vom Empfänger durch ein

sogenanntes Acknowledge-Bit bestätigt wird. Am Ende der Kommunikation wird eine Stopbedingung erzeugt, wodurch der Bus wieder freigegeben wird.[33]

Datenübertragung Im I²C-Bus erfolgt die Kommunikation zwischen Master und Slave in verschiedenen Formen. Dabei kann der Master Daten an einen Slave senden, Daten von einem Slave empfangen oder eine kombinierte Übertragung durchführen. Die Übertragung erfolgt stets byteweise, wobei nach jedem Byte eine Bestätigung durch den Empfänger erfolgt. Dies gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung und ermöglicht eine einfache Fehlererkennung.[33]

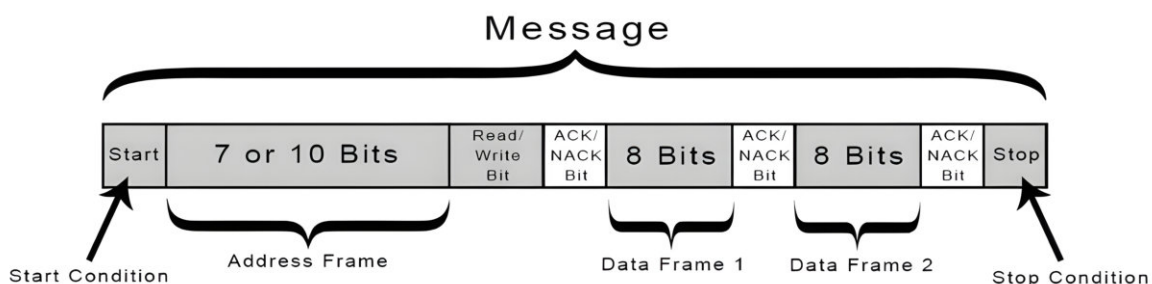


Abbildung 4.58: Frame aus einem I²C-Bus[35]

PWM (Pulsweitenmodulation)

Die Pulsweitenmodulation (PWM) ist kein typisches Bussystem, da keine klassische Datenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern über Leitungen erfolgt. Dennoch kann PWM als Übertragungsverfahren betrachtet werden, da Informationen über das Tastverhältnis eines digitalen Signals codiert werden.

PWM wird häufig eingesetzt, um analoge Werte mit digitalen Signalen darzustellen oder Leistungen zu steuern. Typische Anwendungen sind die Drehzahlregelung von Motoren, die Helligkeitssteuerung von LEDs oder die Ansteuerung von Servomotoren.[36]

Funktionsweise Bei der PWM wird ein rechteckförmiges Signal mit konstanter Frequenz erzeugt. Die Information wird dabei nicht über die Amplitude, sondern über das **Tastverhältnis** (Duty Cycle) übertragen. Dieses beschreibt das Verhältnis zwischen Ein-Zeit und Periodendauer:

$$D = \frac{t_{\text{ein}}}{T} \quad (4.12)$$

Ein Tastverhältnis von 50 % bedeutet beispielsweise, dass das Signal die Hälfte der Zeit eingeschaltet und die andere Hälfte ausgeschaltet ist.

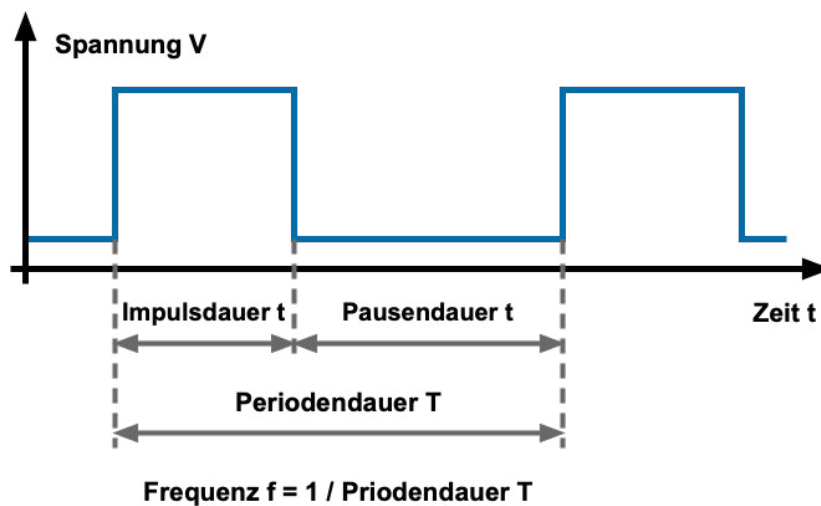


Abbildung 4.59: PWM-Signal [36]

Übertragungsprinzip Die übertragene Information wird durch das Tastverhältnis des Signals bestimmt. Bei der Leistungssteuerung entspricht ein höheres Tastverhältnis einer höheren mittleren Ausgangsspannung bzw. Leistung. Der Mittelwert der Spannung ergibt sich zu:

$$U_{avg} = D \cdot U_{max} \quad (4.13)$$

Dadurch kann mit einem rein digitalen Signal eine quasi-analoge Ausgangsgröße erzeugt werden.

Eigenschaften Ein **Vorteil** der PWM liegt im hohen Wirkungsgrad, da die Schaltelemente (z.B. Transistoren oder MOSFETs) überwiegend im ein- oder ausgeschalteten Zustand betrieben werden. Dadurch entstehen geringere Verluste im Vergleich zu linearen Regelverfahren.

Nachteilig ist, dass durch die schnellen Schaltvorgänge elektromagnetische Störungen entstehen können. Zudem kann bei ungefilterten PWM-Signalen eine Restwelligkeit auftreten.

Anwendungen PWM wird in zahlreichen Bereichen der Elektronik eingesetzt. Typische Anwendungen sind:

- Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren
- Helligkeitssteuerung von LEDs
- Leistungsregelung in Schaltnetzteilen
- Signalübertragung bei einfachen Schnittstellen (z.B. Servoansteuerung)

In Fahrzeuganwendungen wird PWM häufig zur effizienten Steuerung von Aktoren eingesetzt, beispielsweise für Beleuchtungssysteme oder elektrische Antriebe.

One Wire Communication

Das 1-Wire-Protokoll wurde von der Firma Dallas Semiconductor (heute Maxim Integrated) entwickelt, um eine möglichst einfache und kostengünstige Kommunikation zwischen elektronischen Bauteilen zu ermöglichen. Ziel war es, mit nur einer Datenleitung sowohl die Datenübertragung als auch teilweise die Energieversorgung der angeschlossenen Geräte zu realisieren.

Aufgrund des minimalen Verdrahtungsaufwands und der eindeutigen Adressierung wird das 1-Wire-System häufig in Sensoranwendungen eingesetzt, beispielsweise bei Temperatursensoren oder Identifikationssystemen. Mehrere Teilnehmer können dabei über eine einzige Leitung miteinander verbunden werden.

Ein wesentliches Merkmal des 1-Wire-Protokolls ist die eindeutige 64-Bit-Adresse jedes einzelnen Geräts. Dadurch kann jedes Gerät gezielt angesprochen werden, selbst wenn mehrere Teilnehmer am selben Bus angeschlossen sind. [37]

Physikalischer Aufbau Der 1-Wire-Bus besteht aus einer einzigen Datenleitung sowie einer gemeinsamen Masseleitung. Die Datenleitung wird über einen Pull-Up-Widerstand auf die Versorgungsspannung gezogen, wodurch ein definierter High-Pegel im Ruhezustand entsteht.

Alle Teilnehmer sind als **Open-Drain** bzw. **Open-Collector** ausgeführt, wodurch sie die Leitung aktiv auf Low ziehen können. Diese Struktur wird als „**wired-AND**“ bezeichnet und ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte an einer gemeinsamen Leitung.

Zusätzlich kann über die Datenleitung auch die Energieversorgung der Slaves erfolgen (parasitäre Versorgung), wodurch in vielen Fällen keine separate Spannungsversorgung erforderlich ist. [37]

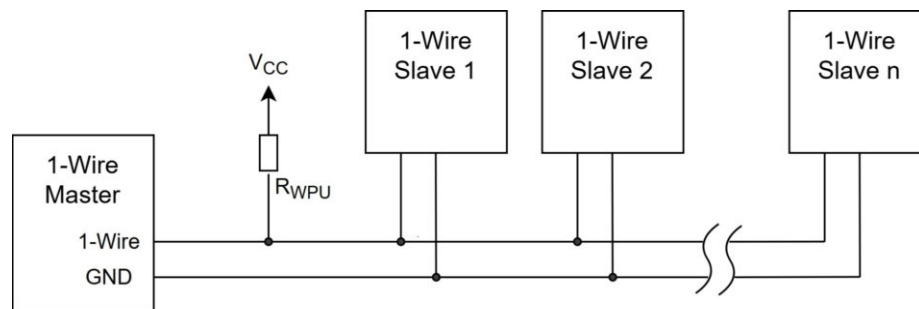


Abbildung 4.60: Topologie One Wire [38]

Übertragungsrate Die Datenübertragung beim 1-Wire-Protokoll erfolgt zeitgesteuert in sogenannten Zeitschlitzen (Time Slots). Die Geschwindigkeit ist im Vergleich zu anderen Bussystemen relativ gering und liegt typischerweise im Bereich von einigen kbit/s.

Eine externe Taktleitung ist nicht erforderlich, da die Synchronisation über definierte Zeitabläufe erfolgt. [37]

Funktionsweise Die Kommunikation wird stets vom Master initiiert, der den Bus steuert und alle angeschlossenen Geräte kontrolliert. Zunächst wird ein Reset-Signal gesendet, um alle Teilnehmer zu synchronisieren.

Anschließend erfolgt die Auswahl eines bestimmten Geräts anhand seiner eindeutigen Adresse. Danach können Daten gelesen oder geschrieben werden. Die Kommunikation erfolgt bitweise innerhalb definierter Zeitfenster.

Da nur eine Leitung verwendet wird, ist die Kommunikation **halbduplex**, das heißt, Daten können immer nur in eine Richtung gleichzeitig übertragen werden. [37]

Datenübertragung Die Datenübertragung erfolgt sequentiell, wobei Bits und Bytes nacheinander übertragen werden. Dabei werden logische Zustände durch das gezielte Ziehen der Leitung auf Low innerhalb bestimmter Zeitintervalle codiert.

Grundlegende Operationen sind das Schreiben von „1“ oder „0“, das Lesen eines Bits sowie das Zurücksetzen des Busses. Diese bilden die Basis für alle weiteren Kommunikationsbefehle. [37]

4.7.2 Elementare Schaltungskonzepte

Transistor als Schalter

Transistoren werden in der Elektronik häufig als elektronische Schalter eingesetzt, um Lasten wie LEDs, Relais oder Motoren zu steuern. Im Gegensatz zu mechanischen Schaltern ermöglichen Transistoren ein schnelles, verschleißfreies Schalten und können direkt von Mikrocontrollern angesteuert werden.

Beim Einsatz als Schalter wird der Transistor in zwei Zuständen betrieben: **Sperrbereich** (ausgeschaltet) und **Sättigungsbereich** (eingeschaltet). Im Sperrbereich fließt kein Strom durch den Transistor, während im Sättigungsbereich ein möglichst geringer Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter entsteht und die Last nahezu die volle Versorgungsspannung erhält.

Beim **NPN-Transistor** erfolgt die Ansteuerung über einen Basisstrom. Wird an die Basis eine ausreichende Spannung angelegt (typisch ca. 0,7 V zwischen Basis und Emitter), beginnt der Transistor zu leiten. Dadurch kann ein deutlich größerer Strom vom Kollektor zum Emitter fließen. Diese Betriebsart wird häufig als **Low-Side-Schalter** verwendet, bei dem die Last gegen Masse geschaltet wird.

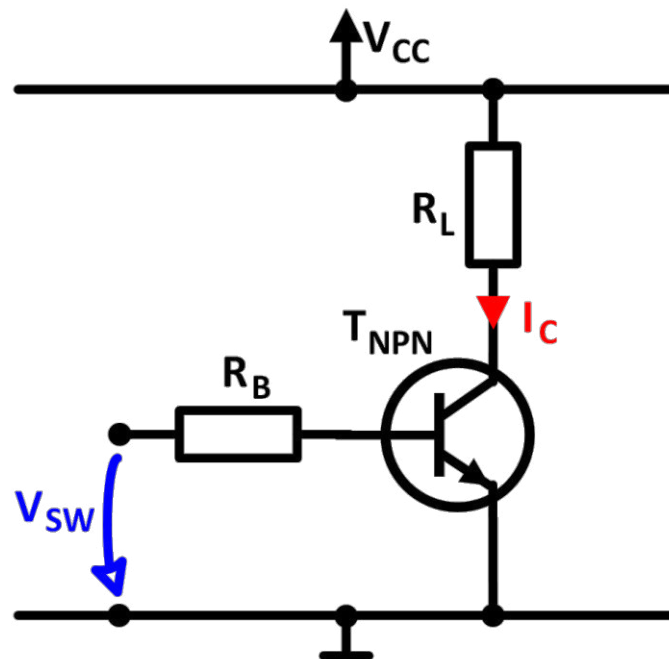


Abbildung 4.61: NPN-Transistor als Low-Side-Schalter [39]

Der **PNP-Transistor** funktioniert prinzipiell umgekehrt. Hier wird die Basis gegenüber dem Emittor auf ein niedrigeres Potential gezogen, um den Transistor einzuschalten. Der Strom fließt dabei vom Emittor zum Kollektor. Diese Schaltung wird häufig als **High-Side-Schalter** verwendet, bei dem die Last mit der Versorgungsspannung verbunden wird.

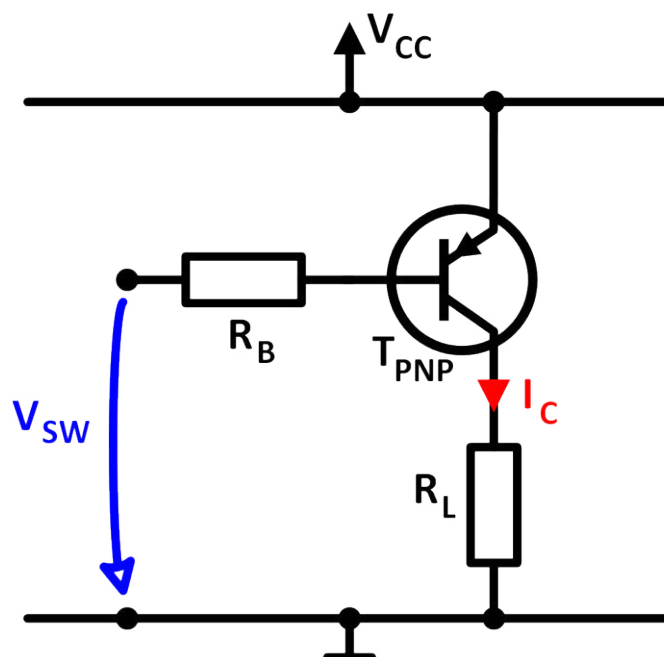


Abbildung 4.62: PNP-Transistor als High-Side-Schalter [40]

Für den sicheren Betrieb ist ein Basisvorwiderstand erforderlich, um den Basisstrom zu begrenzen und den Transistor vor Beschädigung zu schützen. Die Berechnung des Basiswiderstands erfolgt aus der Differenz zwischen Ansteuerspannung und Basis-Emitter-Spannung:

$$R_B = \frac{U_S - U_{BE}}{I_B} \quad (4.14)$$

Dabei ist U_{BE} die Basis-Emitter-Spannung (typisch ca. 0,7 V bei Silizium-Transistoren), U_S die Ausgangsspannung des Mikrocontrollers und I_B der benötigte Basisstrom.

Der Basisstrom ergibt sich aus dem gewünschten Kollektorstrom und dem Verstärkungsfaktor des Transistors:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (4.15)$$

In der Praxis wird der Basisstrom meist etwas größer gewählt (Sicherheitsfaktor), um den Transistor sicher in die Sättigung zu bringen.

Transistoren als Schalter werden in vielen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zur Ansteuerung von Relais, LED-Beleuchtung oder kleinen Motoren. In Kombination mit einer Freilaufdiode wird der Transistor zusätzlich vor Spannungsspitzen geschützt, die beim Abschalten induktiver Lasten entstehen können.

MOSFET

MOSFETs (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistoren) werden in der Leistungselektronik häufig als elektronische Schalter eingesetzt, insbesondere wenn größere Ströme geschaltet werden müssen. Im Gegensatz zu bipolaren Transistoren sind MOSFETs **spannungsgesteuert**, wodurch im eingeschalteten Zustand nahezu kein Steuerstrom erforderlich ist.

Die Ansteuerung erfolgt über die **Gate-Source-Spannung**. Liegt diese bei 0 V, ist der MOSFET gesperrt. Überschreitet die Gate-Source-Spannung eine bestimmte Schwellspannung (typisch etwa 3–4,5 V), beginnt der MOSFET zu leiten und geht mit steigender Spannung in einen niederohmigen Zustand über.

Im Vergleich zum bipolaren Transistor bietet der MOSFET den Vorteil, dass kein kontinuierlicher Steuerstrom benötigt wird. Dadurch entstehen geringere Verluste und eine effizientere Ansteuerung, insbesondere bei Mikrocontroller-Anwendungen.

In der Praxis wird der MOSFET meist als **Low-Side-Schalter** eingesetzt, bei dem die Last gegen Masse geschaltet wird. Durch Anlegen einer Spannung am Gate wird der Stromfluss zwischen Drain und Source ermöglicht. [41]

N-Channel MOSFET

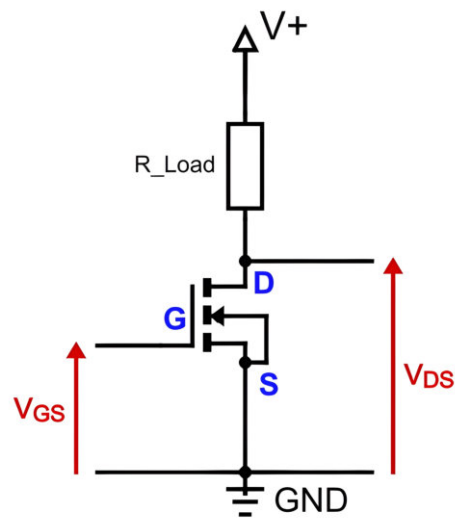


Abbildung 4.63: N-Kanal MOSFET als Low-Side-Schalter [42]

Ein wesentlicher Nachteil von MOSFETs ist ihre **Gate-Kapazität**. Das Gate ist durch eine isolierende **Oxidschicht** vom Rest des Transistors getrennt und verhält sich elektrisch wie ein Kondensator. Dadurch muss beim Ein- und Ausschalten zunächst Ladung aufgebaut bzw. abgebaut werden.

Dies führt dazu, dass insbesondere bei schnellen Schaltvorgängen oder hohen Frequenzen große Ströme zum Umladen des Gates erforderlich sind. Werden diese Ströme nicht ausreichend bereitgestellt, schaltet der MOSFET langsam, wodurch erhöhte Verluste entstehen.

MOSFETs werden in vielen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zur Steuerung von Motoren, Beleuchtung oder Leistungswandlern. Besonders in Fahrzeuganwendungen ermöglichen sie eine effiziente und verlustarme Schaltung von hohen Strömen. [41]

MOSFET-Treiber

MOSFET-Treiber werden eingesetzt, um MOSFETs schnell und zuverlässig anzusteuern. Obwohl MOSFETs spannungsgesteuert sind, stellt das Gate aufgrund seiner Kapazität eine besondere Herausforderung dar.

Beim Schalten muss die Gate-Kapazität geladen und entladen werden. Je größer der MOSFET und der zu schaltende Strom, desto größer ist in der Regel auch diese Kapazität. Um schnelle Schaltvorgänge zu ermöglichen, sind daher hohe Umladeströme erforderlich.

Mikrocontroller sind jedoch meist nicht in der Lage, diese hohen Ströme bereitzustellen. Dadurch würde der MOSFET nur langsam ein- und ausschalten, was zu erhöhten Schaltverlusten und zusätzlicher Erwärmung führt.

Ein MOSFET-Treiber übernimmt daher die Aufgabe, das Gate schnell auf die gewünschte Spannung zu bringen. Dabei stellt er kurzzeitig hohe Ströme zur Verfügung, um die Gate-Kapazität effizient zu laden und zu entladen.

Zusätzlich ermöglichen viele Treiberschaltungen höhere Gate-Spannungen (typisch 10–15 V), wodurch der MOSFET vollständig durchschaltet und einen möglichst kleinen

Einschaltwiderstand erreicht.

MOSFET-Treiber können entweder diskret, beispielsweise mit Transistoren, oder als integrierte Schaltungen (ICs) aufgebaut sein. Sie werden insbesondere bei hohen Schaltfrequenzen, großen Leistungen oder in Anwendungen wie Motorsteuerungen und DC-DC-Wandlern eingesetzt. [43]

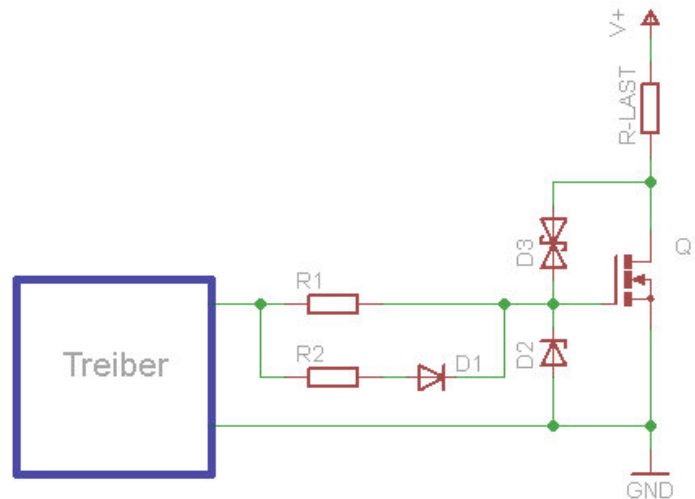


Abbildung 4.64: Prinzipielle Ansteuerung eines MOSFETs mit Treiberstufe [44]

Durch den Einsatz eines MOSFET-Treibers können die Schaltverluste reduziert, die Effizienz gesteigert und die Lebensdauer der Bauteile erhöht werden.

DHT22-Sensor

Der DHT22 ist ein digitaler Sensor zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Er wird häufig in Mikrocontroller-Anwendungen eingesetzt, da er eine einfache Anbindung sowie eine bereits intern aufbereitete, digitale Messwertausgabe bietet.

Im Inneren des Sensors befinden sich zwei Messelemente: ein kapazitiver Feuchtesensor zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit sowie ein Thermistor zur Temperaturmessung. Die erfassten analogen Signale werden von einem integrierten Mikrocontroller verarbeitet und als digitales Signal ausgegeben.

Die Kommunikation erfolgt über eine [One-Wire-Schnittstelle](#), bei der sowohl Datenübertragung als auch Synchronisation über eine einzelne Leitung stattfinden. Dabei sendet der Sensor die Messwerte in Form eines zeitkodierten digitalen Signals an den Mikrocontroller.

Ein Vorteil des DHT22 gegenüber einfacheren Sensoren wie dem DHT11 ist die höhere Genauigkeit und ein größerer Messbereich. Typischerweise liegt der Messbereich der Temperatur zwischen -40°C und 80°C , während die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 0% bis 100% erfasst werden kann.

Durch die digitale Ausgabe entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Signalaufbereitung oder Analog-Digital-Wandlung. Dies reduziert den Hardwareaufwand und erleichtert die Integration in bestehende Systeme.

Ein Nachteil des Sensors ist die vergleichsweise geringe Messfrequenz. In der Regel können Messwerte nur etwa alle zwei Sekunden zuverlässig abgefragt werden. Dadurch ist der DHT22 für schnelle Regelprozesse weniger geeignet.

Aufgrund seiner einfachen Handhabung und der ausreichenden Genauigkeit wird der DHT22 häufig in Anwendungen wie Klimaüberwachung, Smart-Home-Systemen oder Umweltmessungen eingesetzt. [45]

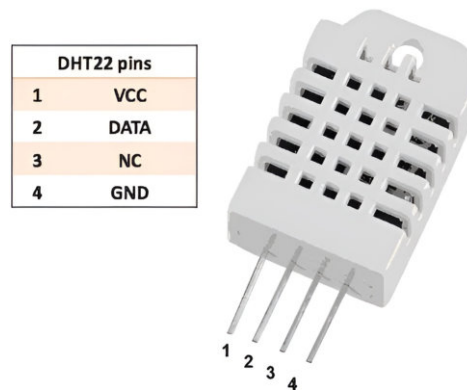


Abbildung 4.65: DHT22 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor [46]

Freilaufdiode

Freilaufdioden werden in Schaltungen mit induktiven Lasten, wie beispielsweise Relais, Spulen oder Motoren, eingesetzt, um elektronische Bauteile vor schädlichen Spannungsspitzen zu schützen. Wird der Stromfluss durch eine Induktivität abrupt unterbrochen, versucht diese aufgrund ihrer gespeicherten magnetischen Energie den Strom aufrechtzuerhalten. Dadurch entsteht eine hohe Gegenspannung, die deutlich über der Versorgungsspannung liegen kann und Bauteile wie Transistoren oder integrierte Schaltungen zerstören kann.



Abbildung 4.66: Gängige Freilaufdiode Typ: 1N4007 [47]

Die Freilaufdiode wird parallel zur induktiven Last in Sperrrichtung zur Versorgungsspannung geschaltet. Beim Abschalten des Stroms wird die Diode leitend und bietet der Induktivität einen geschlossenen Strompfad. Dadurch kann die gespeicherte Energie kontrolliert abgebaut werden, wodurch die Spannungsspitze stark reduziert wird. Dies erhöht die Lebensdauer der Bauteile und verbessert die elektromagnetische Verträglichkeit der Schaltung.

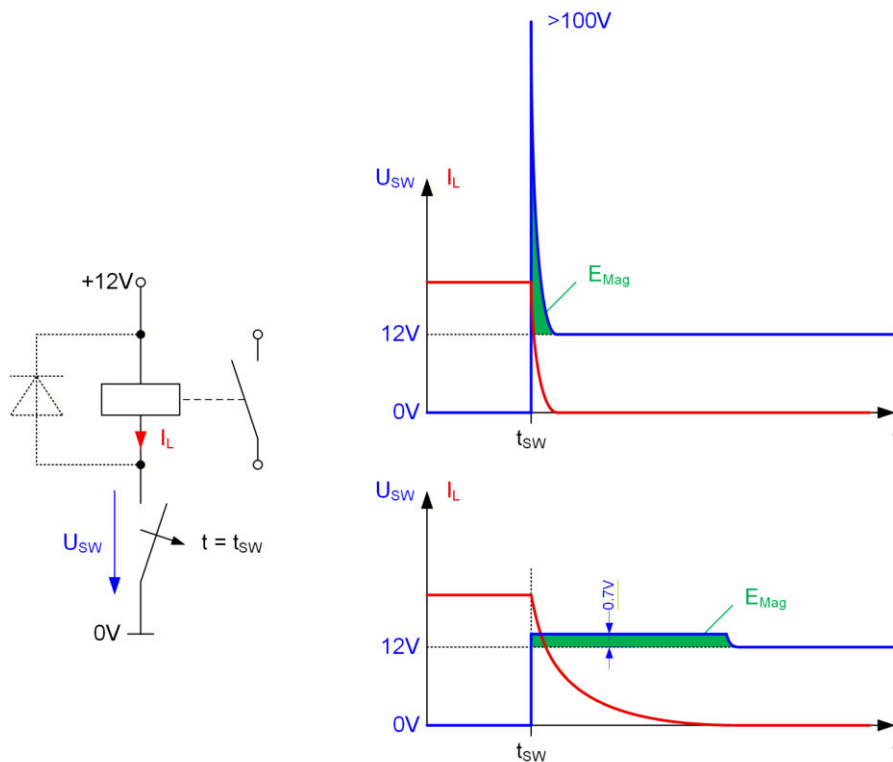


Abbildung 4.67: Vergleich der Spannung am Schalter beim Abschalten eines Relais mit und ohne Freilaufdiode [48]

Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände

Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände werden in digitalen Schaltungen eingesetzt, um definierte logische Zustände an Eingängen sicherzustellen. Ohne diese Widerstände können Leitungen in einen sogenannten **floating Zustand** geraten, bei dem kein eindeutiges High- oder Low-Signal anliegt. Dies kann zu unkontrolliertem Verhalten und Fehlfunktionen in der Schaltung führen.

Funktionsweise Ein Pull-Up-Widerstand verbindet einen Eingang mit der Versorgungsspannung (High-Pegel), während ein Pull-Down-Widerstand den Eingang mit Masse (Low-Pegel) verbindet. Dadurch wird ein definierter Ruhezustand festgelegt. Wird beispielsweise ein Taster verwendet, kann durch einen Pull-Up-Widerstand sichergestellt werden, dass der Eingang im Ruhezustand logisch High ist. Beim Betätigen des Tasters wird der Eingang direkt mit Masse verbunden und somit auf Low gezogen.

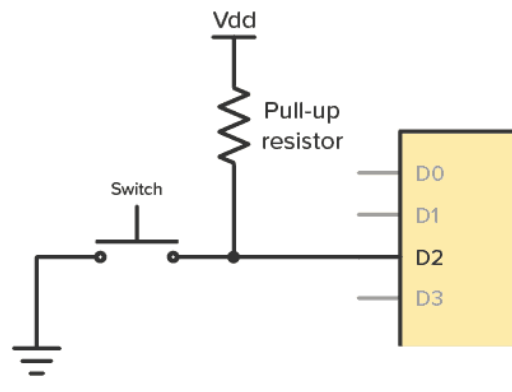


Abbildung 4.68: Pull-Up-Widerstand zur Pegeldefinition eines Eingangs [49]

Dimensionierung Die Wahl des Widerstandswerts ist ein Kompromiss zwischen Stromverbrauch und Störsicherheit. Typische Werte liegen im Bereich von einigen Kiloohm, beispielsweise zwischen $4,7\text{ k}\Omega$ und $10\text{ k}\Omega$.

Ein zu kleiner Widerstand führt zu unnötig hohem Stromverbrauch, während ein zu großer Widerstand die Störanfälligkeit erhöht.

Interne Pull-Up-Widerstände Viele Mikrocontroller verfügen bereits über integrierte Pull-Up-Widerstände, die softwareseitig aktiviert werden können. Dadurch kann in vielen Anwendungen auf externe Widerstände verzichtet werden.

Diese internen Widerstände liegen typischerweise im Bereich von $20\text{ k}\Omega$ bis $50\text{ k}\Omega$ und eignen sich besonders für einfache Tasterabfragen oder digitale Eingänge. [50]

Anwendungen Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände werden in zahlreichen digitalen Schaltungen eingesetzt, insbesondere:

- bei Tastern und Schaltern zur sicheren Pegeldefinition
- bei offenen Kollektor- oder Open-Drain-Ausgängen
- bei Kommunikationsschnittstellen wie I²C

In Fahrzeuganwendungen sorgen sie für stabile Eingangssignale und verhindern Fehlfunktionen durch Störungen oder undefinierte Zustände.

Schmelzsicherungen (KFZ)

Schmelzsicherungen sind Überstromschutzeinrichtungen, die elektrische Schaltungen vor zu hohen Strömen schützen. Wird der zulässige Strom über einen bestimmten Zeitraum überschritten, erwärmt sich ein im Inneren befindlicher Schmelzleiter und schmilzt. Dadurch wird der Stromkreis unterbrochen und die angeschlossenen Bauteile vor Schäden geschützt.

Schmelzsicherungen sind nach dem Auslösen nicht wiederverwendbar und müssen ersetzt werden. Sie stellen jedoch eine einfache, kostengünstige und zuverlässige Schutzmaßnahme dar. [51]

KFZ-Schmelzsicherungen Im Fahrzeugbereich werden überwiegend **Steck- bzw. Flachstecksicherungen** verwendet, die nach DIN 72581 genormt sind. Diese Sicherungen sind speziell für Bordspannungen von typischerweise 12 V oder 24 V ausgelegt und lassen sich einfach austauschen.

Es existieren verschiedene Bauformen, die sich hauptsächlich in ihrer Größe und Stromtragfähigkeit unterscheiden:

- Micro-Sicherungen
- Mini-Sicherungen
- Standard-Sicherungen (ATO)
- Maxi-Sicherungen

Größere Sicherungen können höhere Ströme absichern und werden daher für leistungstärkere Verbraucher eingesetzt, beispielsweise für Lüfter, Heizungen oder Antriebssysteme. [51]

Farbcodierung Eine Besonderheit von KFZ-Schmelzsicherungen ist die Farbcodierung. Die Nennstromstärke kann dadurch schnell erkannt werden, ohne die aufgedruckten Werte ablesen zu müssen.

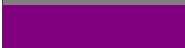
Nennstrom	Farbe	
1 A	schwarz	
2 A	grau	
3 A	violett	
4 A	rosa	
5 A	hellbraun	
7,5 A	braun	
10 A	rot	
15 A	blau	
20 A	gelb	
25 A	transparent	
30 A	grün	
40 A	orange	

Tabelle 4.5: Farbcodierung von KFZ-Flachstecksicherungen [52]

Es ist zu beachten, dass die Farbcodierung je nach Hersteller leicht variieren kann und daher nicht ausschließlich zur Identifikation verwendet werden sollte.

Anwendungen KFZ-Schmelzsicherungen werden in nahezu allen elektrischen Systemen eines Fahrzeugs eingesetzt. Typische Anwendungen sind:

- Beleuchtungssysteme

- Steuergeräte
- Lüfter und Heizungen
- Bordelektronik und Zusatzverbraucher

4.8 Microcontroller

Mikrocontroller und Einplatinencomputer bilden die Grundlage moderner elektronischer Steuerungssysteme. Sie ermöglichen die effiziente Verarbeitung von Daten sowie die Realisierung komplexer Funktionen und tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung und Modernisierung technischer Systeme bei.

4.8.1 RP2040 CAN Bus Feather

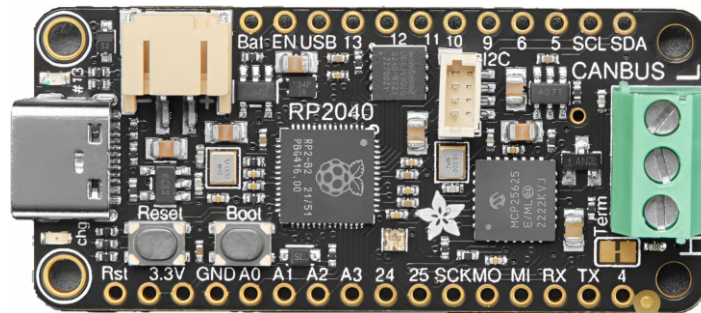


Abbildung 4.69: RP2040 CAN Bus Feather [53]

Beim RP2040 CAN Bus Feather handelt es sich um ein Mikrocontroller-Board, das auf dem RP2040-Chip basiert und für eingebettete Anwendungen konzipiert ist. Der Mikrocontroller verfügt über zwei Cortex-M0+ Kerne und ist für deterministische und zeitkritische Aufgaben ausgelegt.

Technische Eigenschaften [53]

- Dual-Core ARM Cortex-M0+
- Taktfrequenz: 133 MHz
- 264 kB SRAM
- 8 MB Flash
- CAN-Controller (MCP2515 über SPI angebunden)
- Schnittstellen: I²C, SPI, UART, ADC, PWM

Pinout

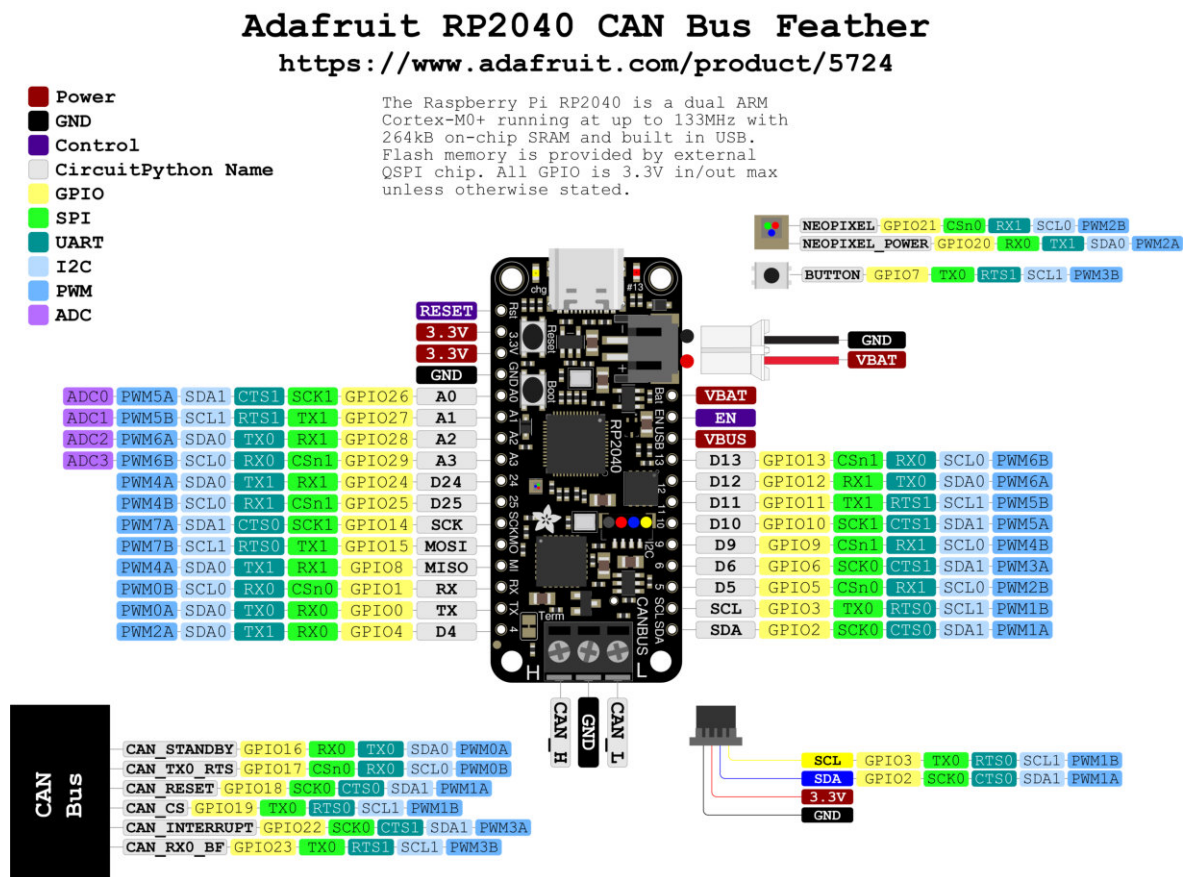


Abbildung 4.70: Pinout des RP2040 CAN Bus Feather [53]

Das Board stellt zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Zusätzlich können verschiedene Kommunikationsschnittstellen genutzt werden. Die CAN-Kommunikation erfolgt über einen externen Controller, der über SPI angebunden ist. [53]

Einordnung, Vorteile und Nachteile

Der RP2040 eignet sich besonders für echtzeitnahe Anwendungen, da Programme ohne Betriebssystem direkt auf der Hardware ausgeführt werden. Dadurch ist ein deterministisches Zeitverhalten möglich.

Ein Vorteil ist zudem der geringe Energieverbrauch sowie die einfache Integration in eingebettete Systeme.

Im Vergleich zu Einplatinencomputern wie dem [Raspberry Pi](#) ist die Rechenleistung jedoch deutlich geringer, wodurch komplexe Anwendungen wie grafische Benutzeroberflächen oder große Datenverarbeitung nur eingeschränkt möglich sind. [53]

4.8.2 Raspberry Pi 5

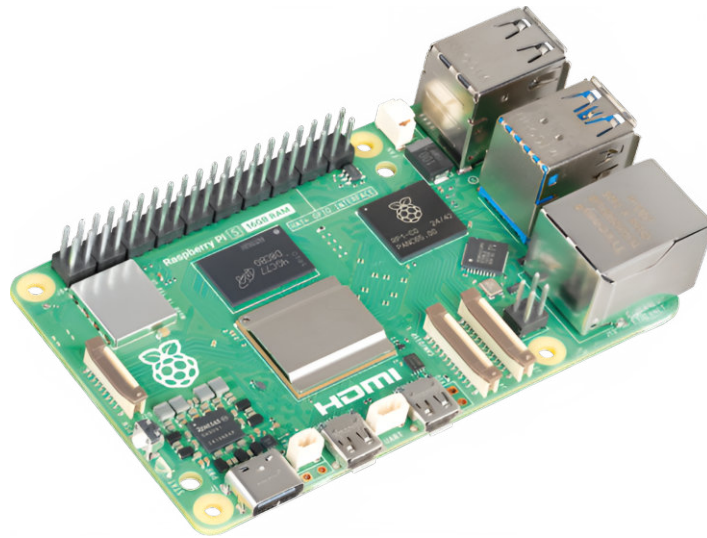


Abbildung 4.71: Raspberry Pi 5 [54]

Der Raspberry Pi 5 ist ein leistungsstarker Einplatinencomputer (Single Board Computer), der für rechenintensive Anwendungen eingesetzt wird. Im Gegensatz zu klassischen Mikrocontrollern verfügt er über ein vollwertiges Betriebssystem und ermöglicht die Ausführung komplexer Software.

Technische Eigenschaften [54]

- Quad-Core ARM Cortex-A76 Prozessor
- Taktfrequenz bis zu 2,4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB / 8 GB / 16 GB RAM
- Linux-basiertes Betriebssystem
- Umfangreiche Schnittstellen (USB, HDMI, Ethernet, GPIO)

Anschlüsse

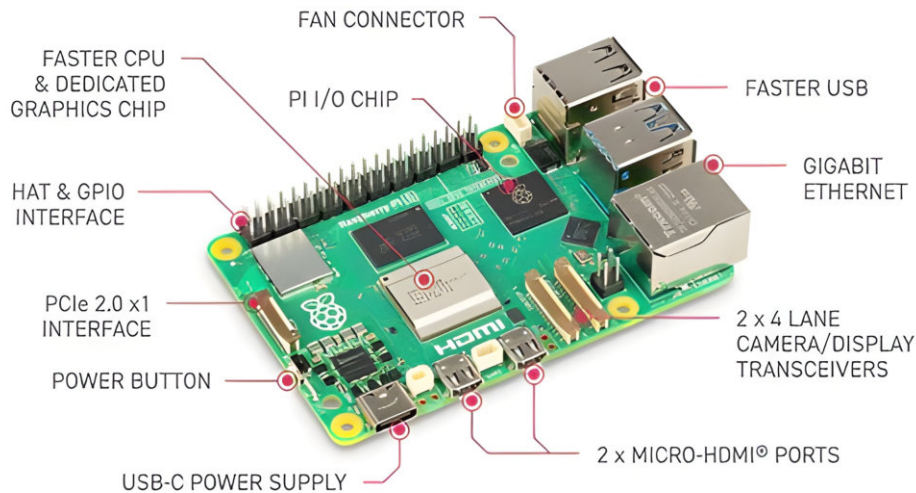


Abbildung 4.72: Anschlussmöglichkeiten des Raspberry Pi 5 [55]

Der Raspberry Pi verfügt über eine 40-polige GPIO-Leiste zur Anbindung externer Hardware. Über diese Schnittstelle können digitale Signale sowie Kommunikationsprotokolle wie I²C, SPI und UART genutzt werden.

Einordnung, Vorteile und Nachteile

Der Raspberry Pi 5 zeichnet sich durch eine sehr hohe Rechenleistung aus und eignet sich daher besonders für komplexe Anwendungen wie Bildverarbeitung, Webserver oder Datenvisualisierung.

Ein wesentlicher Nachteil ist jedoch, dass durch das verwendete Betriebssystem keine harte Echtzeitfähigkeit gegeben ist. Zeitkritische Prozesse können daher nicht deterministisch ausgeführt werden. Zusätzlich ist der Energieverbrauch im Vergleich zu Mikrocontrollern deutlich höher.

4.8.3 2-Channel CAN HAT für Raspberry Pi

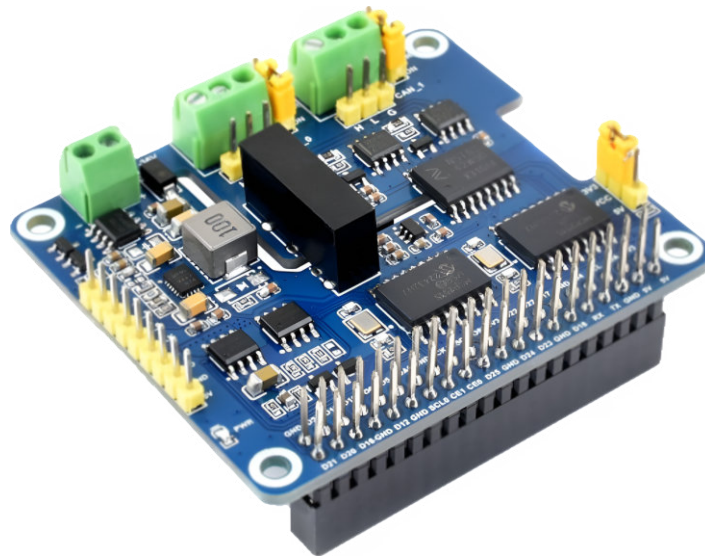


Abbildung 4.73: 2-Channel CAN HAT für Raspberry Pi [56]

Das CAN-HAT erweitert den Raspberry Pi um zwei unabhängige CAN-Schnittstellen. Dadurch kann der Einplatinencomputer mit mehreren [CAN-Netzwerken](#) gleichzeitig kommunizieren.

Technische Eigenschaften [56]

- Zwei unabhängige CAN-Kanäle
- Galvanische Trennung der Schnittstellen
- Unterstützung von CAN 2.0
- Datenraten bis 1 Mbit/s
- Anschluss über GPIO-Header

Spannungsversorgung

Der CAN-HAT kann über eine externe Spannungsquelle versorgt werden. Der unterstützte Spannungsbereich liegt im Bereich von 6 V bis 36 V.

Durch diese externe Versorgung ist es möglich, den [Raspberry Pi 5](#) direkt mitzuversorgen, wodurch eine separate Spannungsversorgung des Einplatinencomputers entfallen kann. [56]

Einordnung, Vorteile und Nachteile

Der CAN-HAT stellt eine einfache Möglichkeit dar, den [Raspberry Pi](#) um industrielle Kommunikationsschnittstellen zu erweitern.

Ein Vorteil ist die galvanische Trennung, welche die Störsicherheit erhöht und den Schutz der Hardware verbessert.

Ein Nachteil besteht darin, dass zusätzliche Hardware benötigt wird und die Kommunikation weiterhin über das Betriebssystem des **Raspberry Pi** erfolgt, wodurch keine harte Echtzeitfähigkeit gegeben ist. Außerdem ist anzumerken, dass aufgrund eines Produktionsfehlers die Beschriftung auf der Leiterplatte (CAN_0 und CAN_1) vertauscht ist.

4.9 Leiterplatten

Leiterplatten (Printed Circuit Boards, PCB) sind ein zentrales Element der Fahrzeugelektronik und ermöglichen eine kompakte, zuverlässige und übersichtliche Integration der elektrischen Komponenten im E-Moped.

4.9.1 Herstellungsverfahren

Die Herstellung von Leiterplatten erfolgt in mehreren aufeinander abgestimmten Prozessschritten, bei denen aus einem kupferbeschichteten Basismaterial die gewünschte Schaltung strukturiert wird. Das Ausgangsmaterial besteht typischerweise aus einem isolierenden Trägermaterial (z.B. FR4), das beidseitig mit einer dünnen Kupferschicht versehen ist. [57]

Belichtung und Ätzen Zunächst wird die gewünschte Leiterbahnstruktur mithilfe eines **fotolithografischen** Verfahrens auf die Platine übertragen. Dazu wird die Kupferschicht mit einem lichtempfindlichen Fotolack beschichtet und anschließend durch eine Maske belichtet.

In einem anschließenden Entwicklungsschritt werden die belichteten Bereiche freigelegt. Danach wird das überschüssige Kupfer chemisch entfernt (Ätzen), sodass nur die gewünschten Leiterbahnen bestehen bleiben. [57]

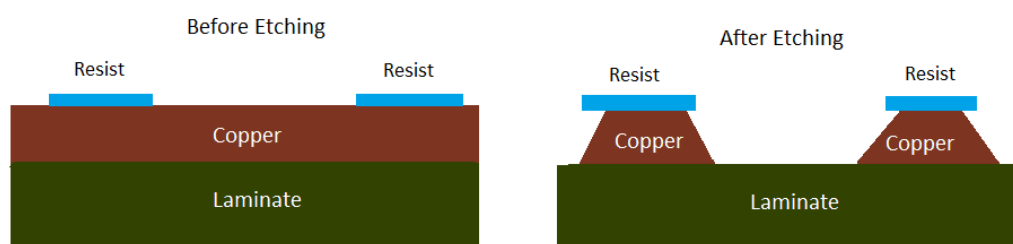


Abbildung 4.74: Prinzip des Ätzverfahrens bei der Leiterplattenherstellung [58]

Bohrungen und Durchkontaktierungen Nach dem Strukturieren der Leiterbahnen werden die benötigten Bohrungen für Bauteilanschlüsse und Vias eingebracht. Bei mehrlagigen Leiterplatten werden diese Bohrungen anschließend metallisiert, um elektrische Verbindungen zwischen den einzelnen Lagen herzustellen.

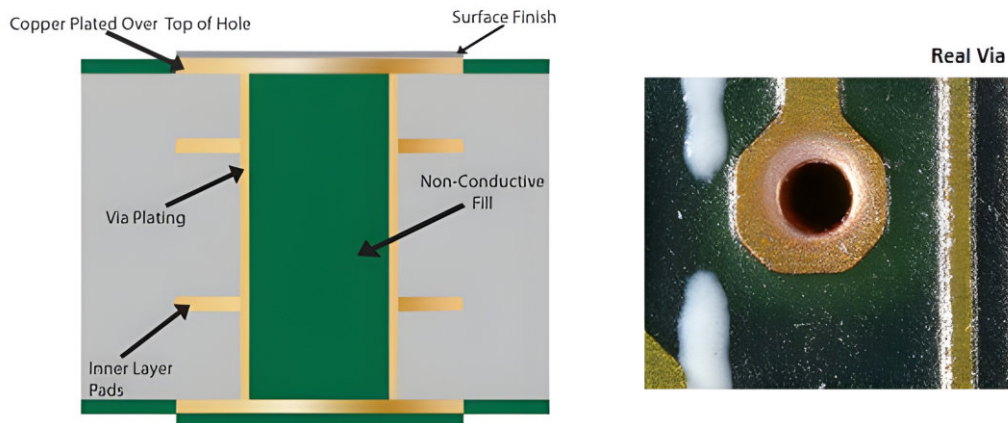


Abbildung 4.75: Durchkontaktierung (Via) zur Verbindung mehrerer Leiterbahnebenen [59]

Lötstopppmaske und Bestückungsdruck Im nächsten Schritt wird eine Lötstopppmaske aufgebracht, die die Leiterbahnen vor Umwelteinflüssen schützt und Kurzschlüsse beim Löten verhindert. Nur die Löt pads bleiben dabei frei. Zusätzlich wird ein Bestückungsdruck (Silkscreen) aufgebracht, der Bauteilbezeichnungen und Orientierungshilfen enthält. [57]

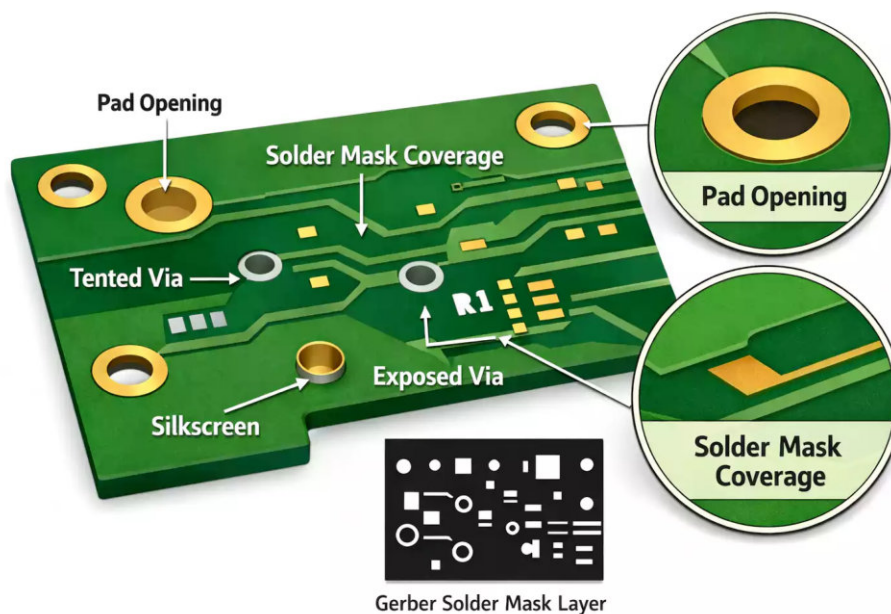


Abbildung 4.76: Leiterplatte mit Lötstopppmaske und Bestückungsdruck [60]

Endbearbeitung Abschließend wird die Leiterplatte in ihre endgültige Form gebracht, geprüft und für die Bestückung vorbereitet. Je nach Anwendung können zusätzliche Beschichtungen, wie beispielsweise eine Verzinnung der Kontaktflächen, erfolgen, um die Lötbarkeit zu verbessern. [57]

4.9.2 Hauptplatine

Die Hauptplatine beherbergt die zentrale Recheneinheit des E-Mopeds und übernimmt die Verarbeitung, Kommunikation sowie übergeordnete Steuerungsaufgaben des Systems. Sie verbindet den [CAN Feather Pi](#) mit einem leistungsfähigeren Einplatinencomputer und fungiert als Schnittstelle zwischen Sensorik, Aktorik und [CAN-Bus](#).

Durch die Kombination aus Mikrocontroller und [Raspberry Pi](#) kann eine flexible und leistungsstarke Systemarchitektur realisiert werden, die sowohl Echtzeitsteuerung als auch komplexe Datenverarbeitung ermöglicht.

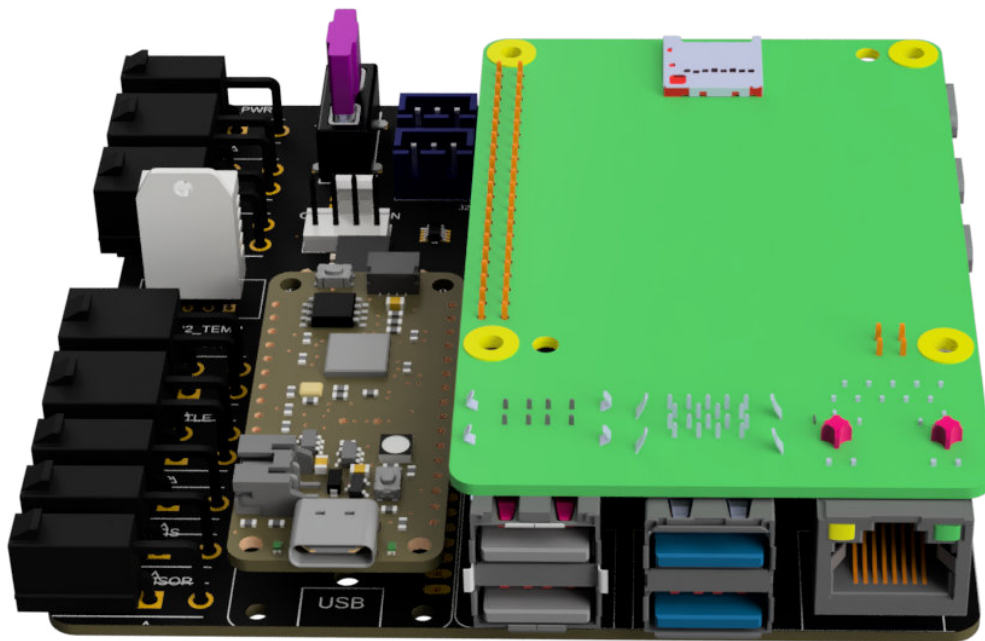


Abbildung 4.77: 3D-Ansicht der Hauptplatine

Versorgung und CAN-Schnittstelle

Die Spannungsversorgung erfolgt über das 12 V Bordnetz des Fahrzeugs. Für den Betrieb des CAN Feather Pi's wird ein [DC/DC-Spannungswandler](#) eingesetzt, der die Spannung auf 4,2 V herunterregelt. Der [Raspberry Pi 5](#) wird über den [CAN-HAT](#) direkt mit 12V versorgt.

Die Spannungsversorgung der Platine ist zusätzlich über eine [KFZ-Sicherung](#) mit einem Nennstrom von 5 A abgesichert. Dadurch wird sichergestellt, dass bei einem Fehlerfall oder einer Überlast kein zu hoher Strom aus dem Bordnetz entnommen wird und der [CAN-Bus](#) sowie die angeschlossenen Komponenten zuverlässig geschützt sind.

Zur Kommunikation ist die Platine in den [CAN-Bus](#) integriert. Hierfür stehen zwei 4-polige Steckverbinder zur Verfügung, wodurch eine Durchschleifung des Busses ermöglicht wird.

Die Pinbelegung lautet: GND, 12 V, CAN High und CAN Low.

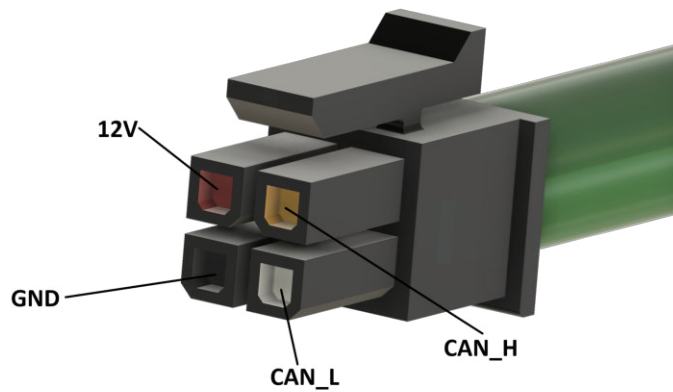


Abbildung 4.78: Pinbelegung des 4-poligen CAN-Steckverbinders

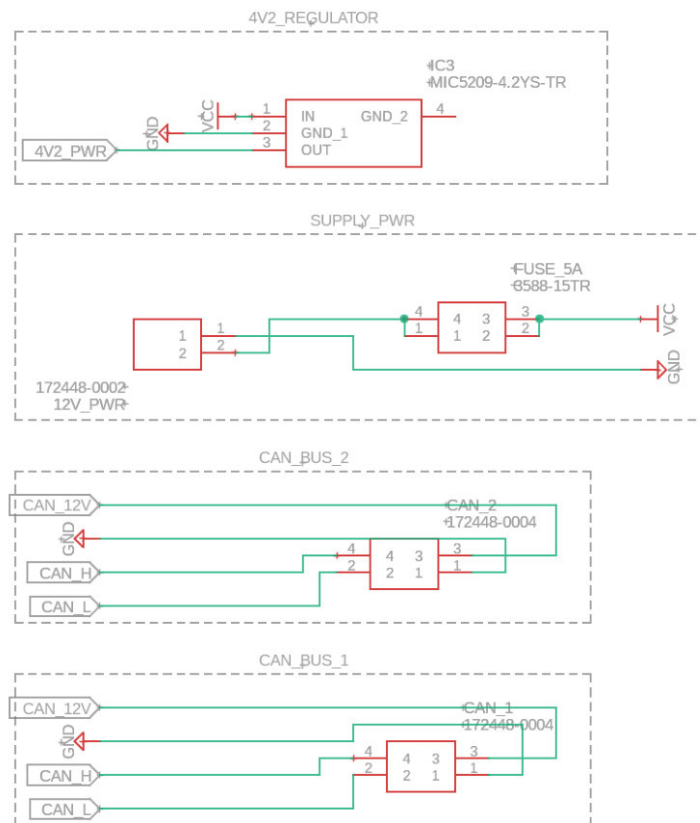


Abbildung 4.79: Versorgung und CAN-Anbindung der Hauptplatine

Recheneinheit und Systemarchitektur

Die Hauptplatine verwendet zwei zentrale Komponenten:

- einen RP2040 Mikrocontroller in Form eines [CAN Feather Boards](#)
- einen [Raspberry Pi 5](#) mit [CAN-HAT](#)

Der **Microcontroller** übernimmt zeitkritische Aufgaben wie das Einlesen von Signalen, die direkte Hardwaresteuerung sowie die Kommunikation über den **CAN-Bus**. Der **Raspberry Pi** hingegen dient zur Verarbeitung komplexerer Daten, zur **Visualisierung** sowie zur Kommunikation mit externen Systemen.

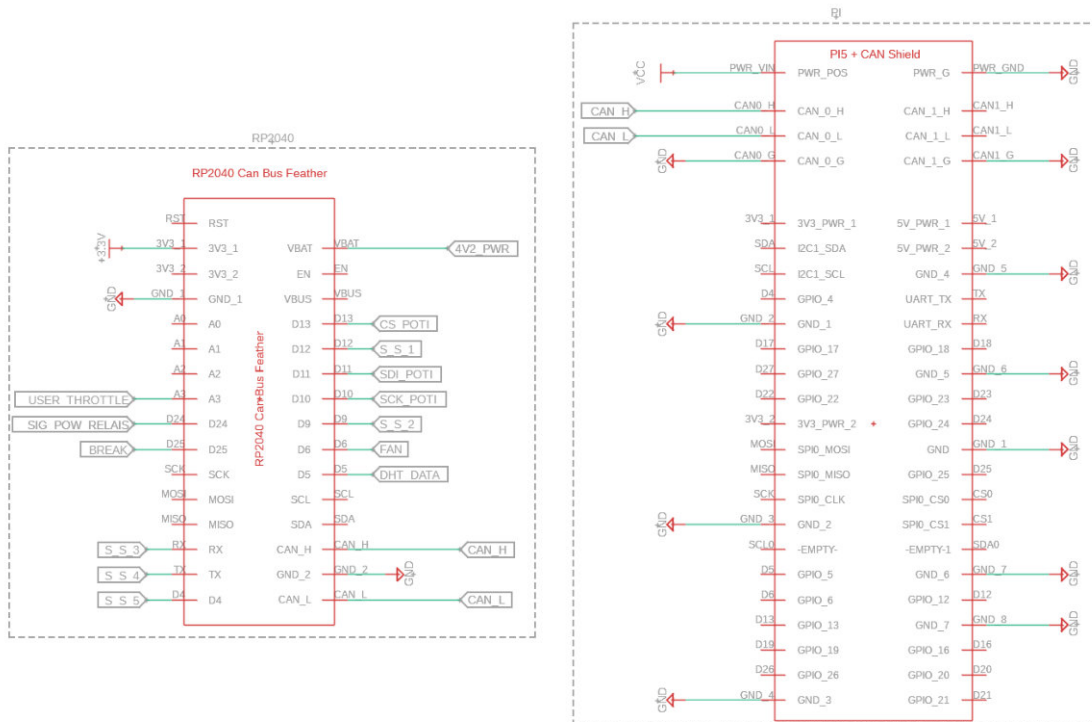


Abbildung 4.80: Systemarchitektur mit RP2040 und Raspberry Pi

Leistungsausgänge

Die Hauptplatine verfügt über vier 3-polige Ausgangsanschlüsse. Diese stellen jeweils folgende Signale bereit:

- Versorgungsspannung (12 V)
- Masse (GND)
- Steuersignal (SIG)

Diese Ausgänge können beispielsweise zur Ansteuerung von **LED-Streifen** oder anderen Verbrauchern verwendet werden und ermöglichen eine einfache Integration externer Komponenten.

Bei der Ansteuerung von adressierbaren LED-Streifen erfolgt die Signalübertragung über ein sogenanntes **One-Wire-Protokoll**. Dabei werden die Steuerdaten seriell über eine einzelne Datenleitung vom **Microcontroller** an den LED-Streifen übertragen, wodurch eine individuelle Ansteuerung einzelner LEDs ermöglicht wird.

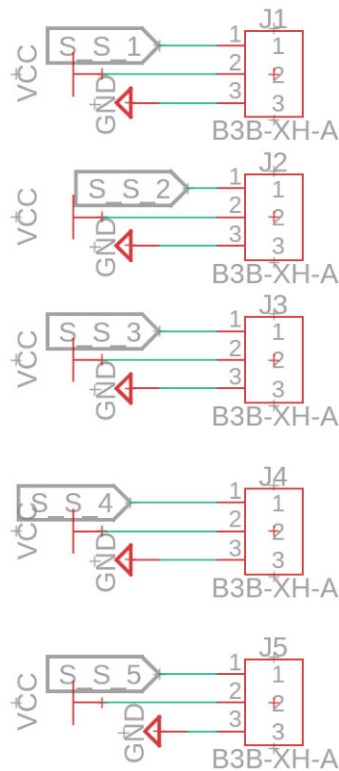


Abbildung 4.81: 3-polige Ausgangsanschlüsse der Hauptplatine

Temperaturüberwachung und Kühlung

Zur Überwachung der Temperatur auf der Platine wird ein [DHT22-Sensor](#) eingesetzt. Dieser erfasst sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit.

Die gemessenen Werte werden vom Mikrocontroller ausgewertet. Abhängig von der Temperatur wird ein Noctua-Lüfter über ein [PWM-Signal](#) angesteuert, um eine ausreichende Kühlung der Komponenten sicherzustellen.

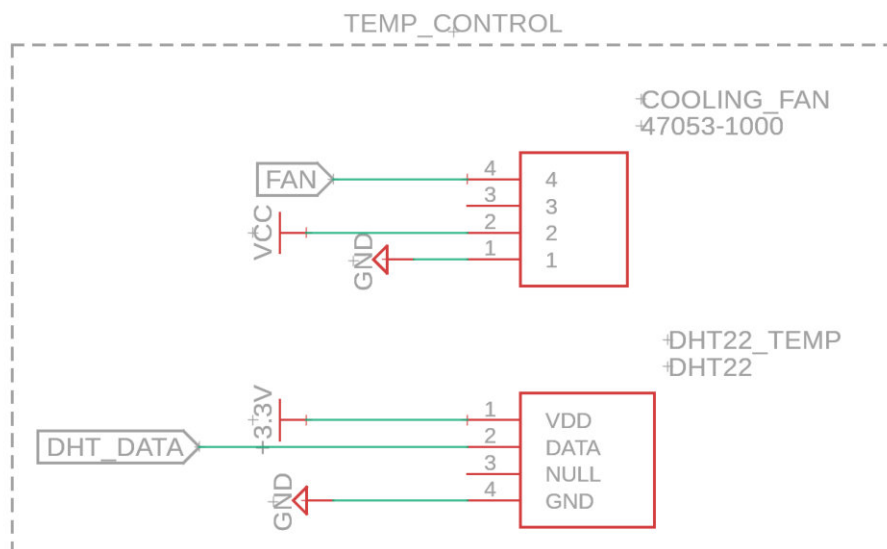


Abbildung 4.82: Temperaturüberwachung mit DHT22 und Lüftersteuerung

Bremseneingang

Die Hauptplatine verfügt über einen Eingang zur Erfassung des Bremssignals. Dieser wird verwendet, um zu erkennen, ob das Fahrzeug gebremst wird.

Das Signal kann sowohl für Sicherheitsfunktionen als auch für die Steuerung weiterer Systeme genutzt werden, beispielsweise zur Aktivierung von [Bremslicht](#) oder zur Anpassung von Fahrmodi.

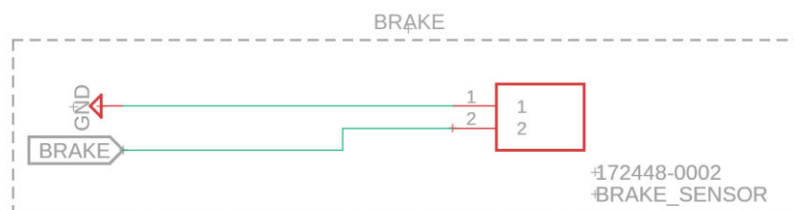


Abbildung 4.83: Eingang zur Erfassung des Bremssignals

Befestigung im Motorrad

Die Hauptplatine wird im hinteren Bereich des Fahrzeugs, unmittelbar nach dem Motorcontroller, positioniert. Diese Platzierung ermöglicht kurze Leitungswege zu den leistungsrelevanten Komponenten und sorgt gleichzeitig für eine klare Trennung zwischen Leistungs- und Steuerungselektronik.

Zur mechanischen Integration wurde ein kombinierter Halter entwickelt, der sowohl die Hauptplatine als auch angrenzende Komponenten sicher aufnimmt.

Durch die Montage im hinteren Bereich wird der verfügbare Bauraum effizient genutzt, während gleichzeitig eine gute Zugänglichkeit für Wartungs- und Servicearbeiten erhalten bleibt.

In Abbildung 4.84 ist das 3D-Rendering des entwickelten Halters dargestellt. Dieses verdeutlicht die konstruktive Ausführung sowie die Integration der Hauptplatine in das

Gesamtsystem. Abbildung 4.85 zeigt die reale Umsetzung im Fahrzeug.

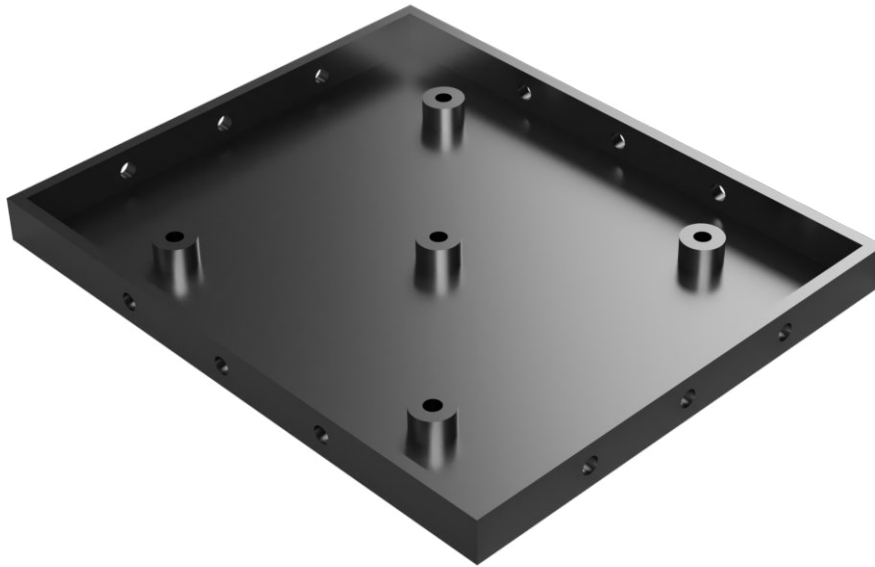


Abbildung 4.84: 3D-Rendering des Halters für die Hauptplatine



Abbildung 4.85: Reale Montage der Hauptplatine im hinteren Fahrzeugbereich

4.9.3 Beleuchtungsplatine

Die Beleuchtungsplatine stellt eine zentrale Steuereinheit der Fahrzeugelektronik des E-Mopeds dar. Sie dient zur Ansteuerung verschiedener elektrischer Verbraucher wie [Beleuchtung](#), Hupe und weiterer Aktoren und vereint dabei Steuerung, Kommunikation sowie Leistungselektronik auf einer kompakten Leiterplatte.

Die Platine bildet die Schnittstelle zwischen [Mikrocontroller](#), [CAN-Bus](#) und den zu schaltenden Lasten. Zusätzlich werden Ein- und Ausgänge zur Anbindung von Tastern sowie Steckverbinder für [LED-Strips](#) und weitere Komponenten bereitgestellt.

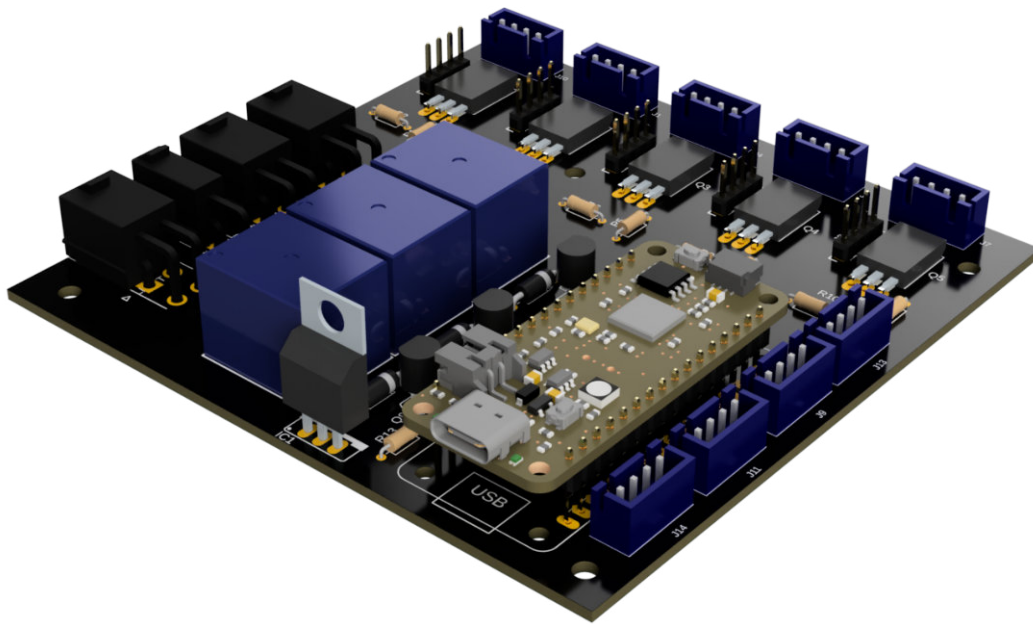


Abbildung 4.86: 3D-Ansicht der Beleuchtungsplatine

Versorgung und CAN-Schnittstelle

Die Spannungsversorgung der Platine erfolgt über das 12 V Bordnetz des Fahrzeugs. Da einzelne Komponenten eine Betriebsspannung von 4,2 V benötigen, wird auf der Platine ein [DC/DC-Spannungswandler](#) eingesetzt, der die Eingangsspannung entsprechend herabsetzt.

Zur Kommunikation mit anderen Steuergeräten ist eine [CAN-Bus](#)-Schnittstelle integriert. Diese wird über zwei 4-polige Molex-Steckverbinder realisiert, wodurch eine einfache Durchschleifung (Daisy-Chain) des Busses ermöglicht wird.

Die Pinbelegung des Steckverbinders lautet: GND, 12 V, CAN High und CAN Low.

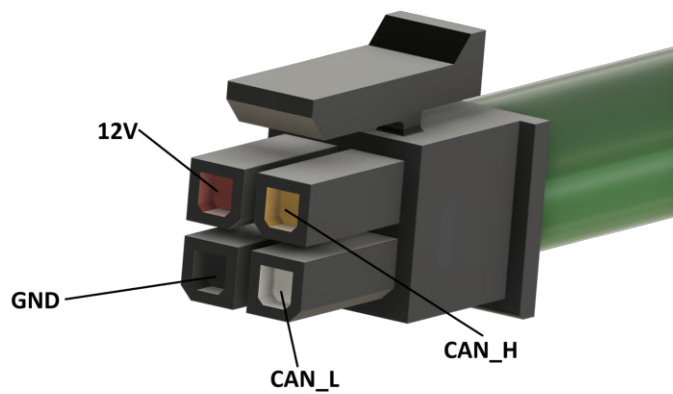


Abbildung 4.87: Pinbelegung des 4-poligen CAN-Steckverbinders

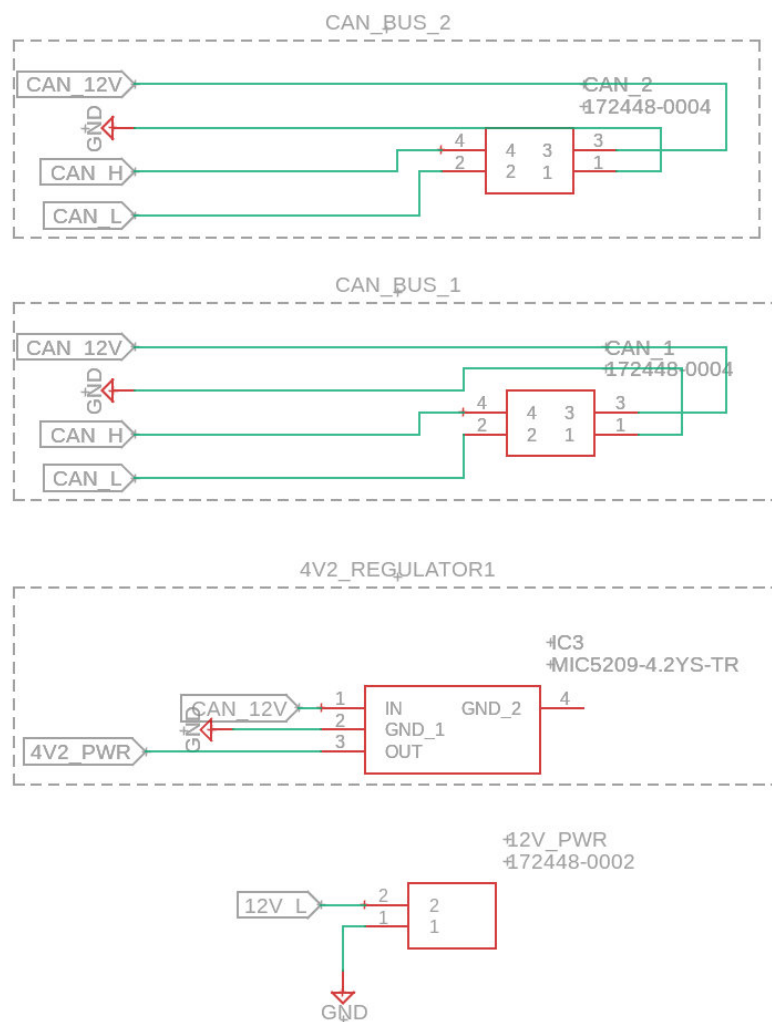


Abbildung 4.88: Versorgung und CAN-Schnittstelle der Beleuchtungsplatine

Mikrocontroller und IO-Erweiterung

Die Steuerung erfolgt über einen **CAN Feather Pi**. Dieser verarbeitet die **CAN-Nachrichten** und steuert die Ausgänge entsprechend an.

Da die Anzahl der verfügbaren GPIO-Pins begrenzt ist, wird zusätzlich ein IO-Expander über den **I²C-Bus** eingesetzt. Dadurch können zusätzliche Ein- und Ausgänge realisiert werden, ohne die Komplexität des Systems wesentlich zu erhöhen.

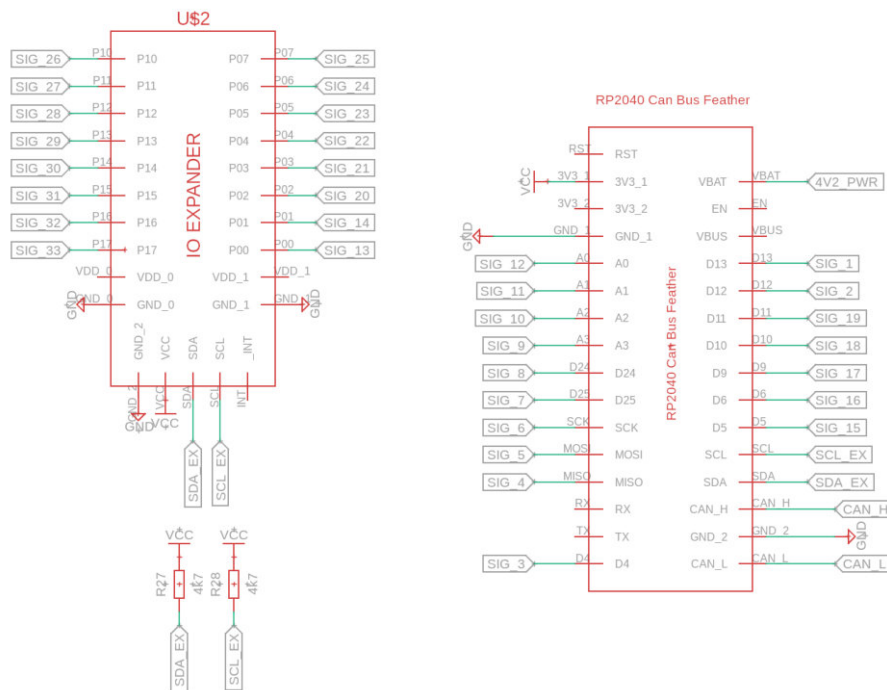


Abbildung 4.89: Mikrocontroller und IO-Expander

MOSFET-Ausgangsstufen mit Treiber

Zur Ansteuerung der Verbraucher werden insgesamt 12 **MOSFET-Ausgangsstufen** eingesetzt. Diese arbeiten als Low-Side-Schalter und ermöglichen eine effiziente und verlustarme Steuerung der Lasten.

Jeder MOSFET wird über einen **Treiber** angesteuert, da das Gate eine kapazitive Last darstellt und hohe Ströme zum schnellen Umladen erforderlich sind.

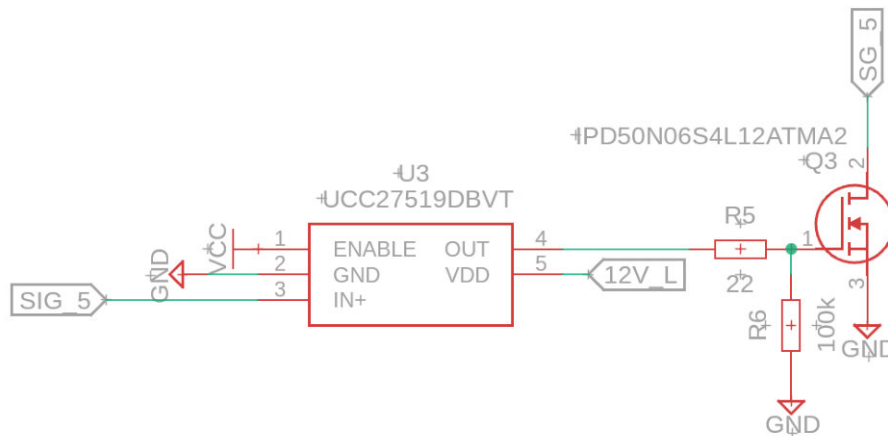


Abbildung 4.90: MOSFET-Ausgangsstufe mit Treiber

Gate-Widerstand Der Gate-Widerstand beträgt:

$$R_G = 22 \Omega \quad (4.16)$$

Daraus ergibt sich bei 12 V Treiberspannung ein maximaler Lade-Strom:

$$I_G = \frac{12}{22} \approx 0,545 \text{ A} \quad (4.17)$$

Dieser Strom tritt nur kurzzeitig beim Umladen der Gate-Kapazität auf.

Pulldown-Widerstand

$$R_{PD} = 100 \text{ k}\Omega \quad (4.18)$$

$$I_{PD} = \frac{12}{100000} = 120 \mu\text{A} \quad (4.19)$$

Der Widerstand stellt sicher, dass das Gate im ausgeschalteten Zustand definiert auf Low liegt.

Relaisansteuerung mit Transistor

Zur Übermittlung des Fahrmodus werden zwei Relais eingesetzt. Diese werden über **NPN-Transistoren** angesteuert, um den **Mikrocontroller** zu entlasten.

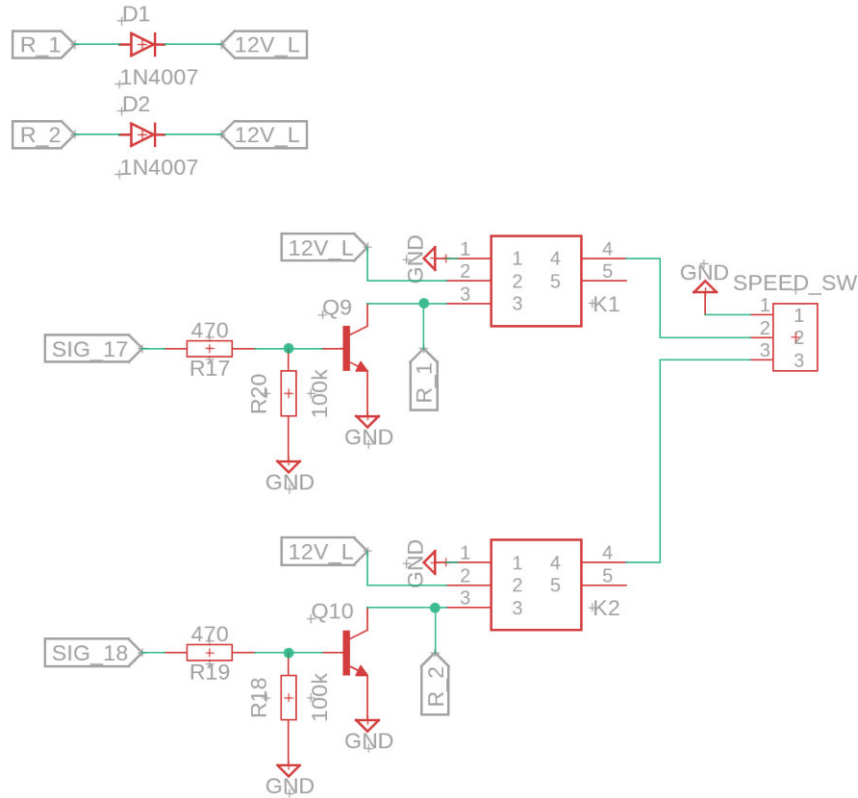


Abbildung 4.91: Relaisansteuerung mit Transistor und Freilaufdiode

Basiswiderstand

$$R_B = 470 \Omega \quad (4.20)$$

$$I_B = \frac{3,3V - 0,7V}{470\Omega} \approx 5,53 \text{ mA} \quad (4.21)$$

Pulldown-Widerstand

$$R_{PD} = 100 \text{ k}\Omega \quad (4.22)$$

$$I_{PD} = \frac{3,3V}{100\text{k}\Omega} = 33 \mu\text{A} \quad (4.23)$$

Maximaler Kollektorstrom Mit einem Sicherheitsfaktor:

$$I_C \approx 10 \cdot I_B = 55 \text{ mA} \quad (4.24)$$

Dadurch wird sichergestellt, dass der **Transistor** zuverlässig in Sättigung arbeitet.

Freilaufdiode Die **Freilaufdiode** schützt den Transistor vor Spannungsspitzen beim Abschalten der Relaisspule, indem sie einen Strompfad für die gespeicherte Energie bereitstellt.

Ein- und Ausgangsanschlüsse

Die Platine verfügt über Steckverbinder für **LED-Strips** sowie Eingänge für **Taster**. Dadurch können externe Komponenten direkt angebunden werden.

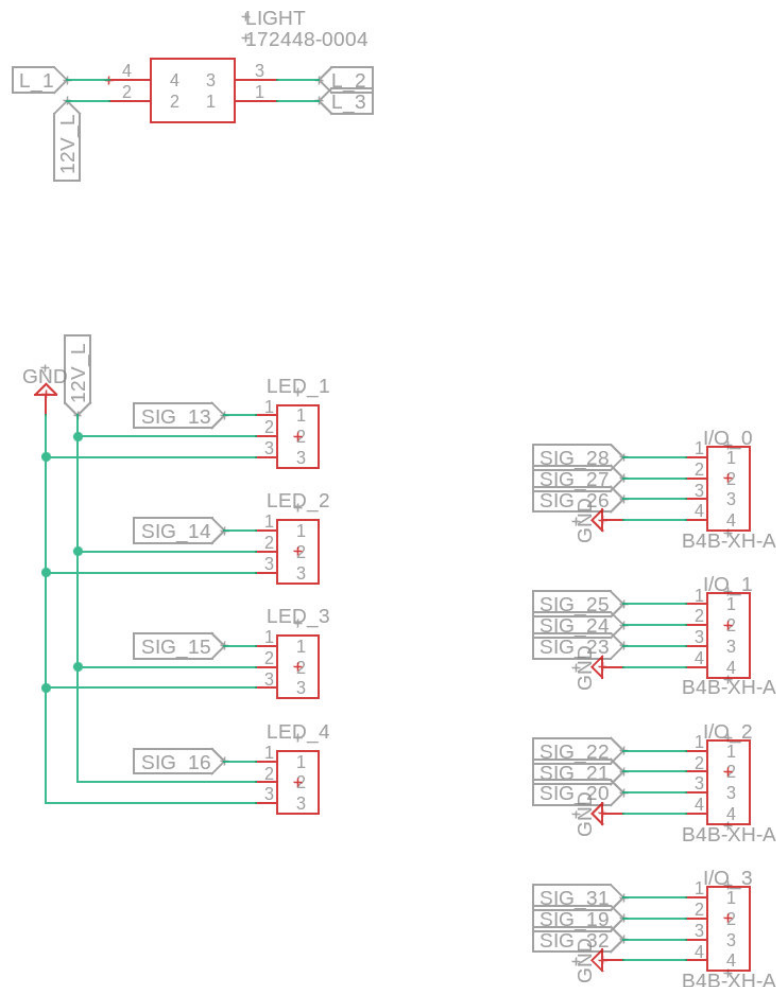


Abbildung 4.92: Ein- und Ausgangsanschlüsse

Befestigung im Motorrad

Die Beleuchtungsplatine wird gemeinsam mit dem Verstärker sowie der Frequenzweiche zentral im Fahrzeug montiert. Als Befestigungspunkt dient die ursprüngliche Tankhalterung des Motorrads, welche sich aufgrund ihrer stabilen und vibrationsarmen Position besonders gut eignet.

Zur Integration der Komponenten wurde ein speziell angefertigter Adapter konstruiert. Dieser ermöglicht die sichere und kompakte Montage aller Baugruppen an einem gemeinsamen Träger.

In Abbildung 4.93 ist das 3D-Rendering des entwickelten Halters dargestellt. Dieses zeigt die konstruktive Ausführung sowie die Positionierung der einzelnen Komponenten. Abbildung 4.94 zeigt die reale Umsetzung im Fahrzeug.

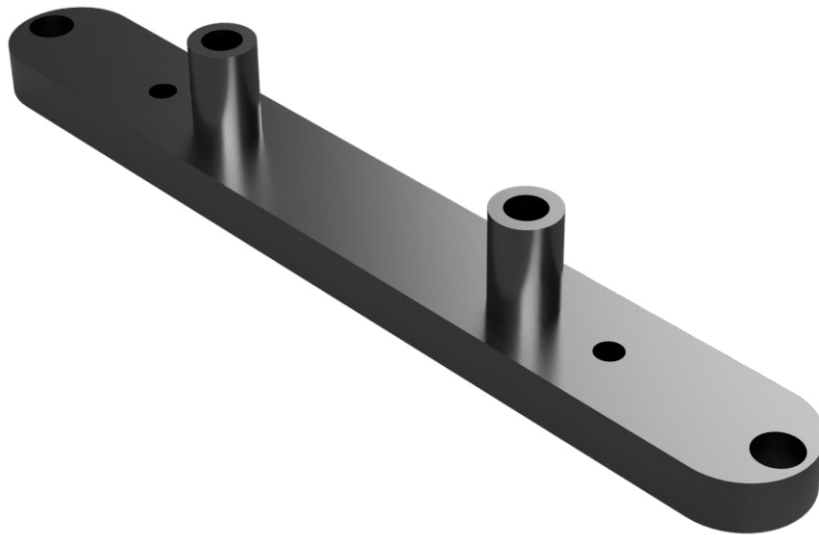


Abbildung 4.93: 3D-Rendering der Halterung für Beleuchtungsplatine, Verstärker und Frequenzweiche



Abbildung 4.94: Reale Montage der Komponenten an der Tankbefestigung

Alle Layouts und Schaltpläne der Platinen befinden sich im Anhang.

4.10 Bedien- und Anzeigesystem

Das Bedien- und Anzeigesystem bildet die zentrale Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug. Es umfasst sowohl die Anzeigeeinheit zur Darstellung relevanter Fahrdaten als auch die Bedienelemente zur Steuerung verschiedener Funktionen. Ziel ist eine intuitive, übersichtliche und während der Fahrt sichere Interaktion, sodass alle wichtigen Informationen schnell erfassbar sind und Einstellungen ohne Ablenkung vorgenommen werden können.

4.10.1 Display

Grundlagen von Displays

Displays dienen zur visuellen Darstellung von Informationen und sind ein zentraler Bestandteil moderner Fahrzeugsysteme. In Fahrzeuganwendungen müssen Displays insbesondere eine hohe Ablesbarkeit, schnelle Reaktionszeiten sowie eine zuverlässige Funktion unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleisten.

Wichtige Kenngrößen eines Displays sind die Auflösung, die Helligkeit, der Kontrast sowie der Blickwinkel. Gerade im Fahrzeugbereich ist ein großer Betrachtungswinkel entscheidend, da der Fahrer das Display nicht immer frontal betrachtet.

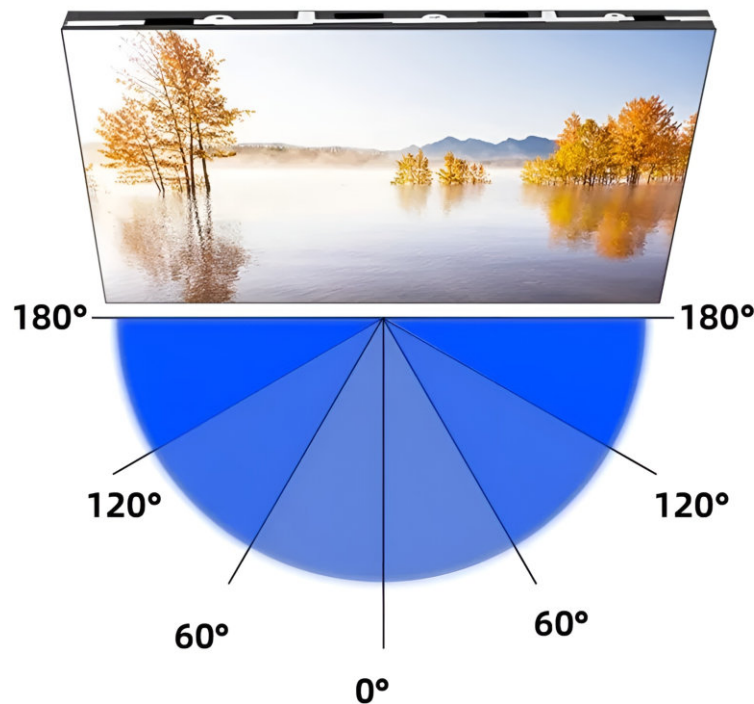


Abbildung 4.95: Darstellung eines großen Blickwinkels bei Displays [61]

Zusätzlich spielt die Reaktionszeit eine wichtige Rolle, da sich angezeigte Werte wie Geschwindigkeit oder Systemzustände kontinuierlich ändern.

Auswahl der Displaytechnologie

Für das System wurde ein 7 Zoll IPS-Display mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln verwendet. IPS (In-Plane Switching) bietet gegenüber herkömmlichen LCD-Technologien den Vorteil eines sehr großen Betrachtungswinkels von bis zu 170° sowie einer stabilen Farbdarstellung.

Diese Eigenschaften sind besonders wichtig im Fahrzeugbetrieb, da sich die Blickposition des Fahrers ständig leicht verändert.



Abbildung 4.96: Vergleich von IPS- und TN-Displaytechnologie [62]

Das Display verfügt über eine kapazitive Touch-Funktion. Diese wird im vorliegenden System jedoch bewusst nicht verwendet, da eine Bedienung über Touch während der Fahrt zu einer erhöhten Ablenkung führen kann.

Anbindung des Displays

Die Ansteuerung des Displays erfolgt über einen [Raspberry Pi 5](#), welcher als zentrale Recheneinheit dient. Das Display ist über HDMI für die Bildübertragung sowie über USB-C angebunden.

Durch diese standardisierte Schnittstelle ist eine einfache Integration sowie eine hohe Kompatibilität gewährleistet.

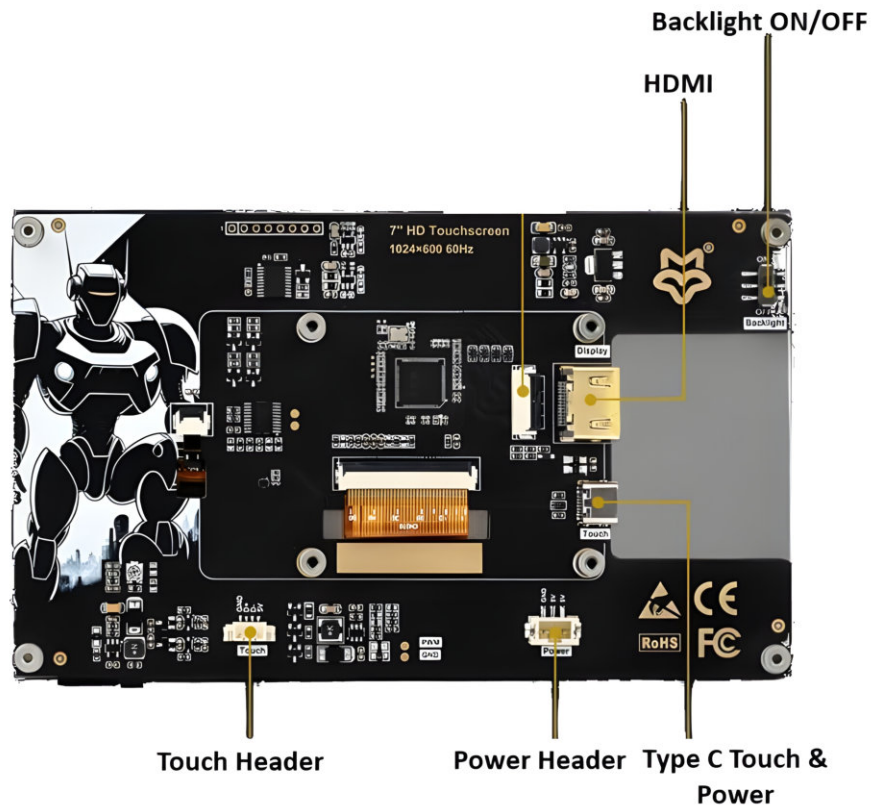


Abbildung 4.97: Anbindung des Displays an den Raspberry Pi [63]

Das Display ist in ein eigens konstruiertes und mittels 3D-Druck gefertigtes Gehäuse integriert. Dadurch kann eine optimale Anpassung an die Fahrzeuggeometrie sowie eine stabile Montage gewährleistet werden.



Abbildung 4.98: Gehäuse des Displays mit integrierter Befestigung am Halter der Lichtmaske

Darstellung der Informationen

Die Darstellung der Informationen ist bewusst einfach und übersichtlich aufgebaut, um eine schnelle Erfassbarkeit während der Fahrt zu gewährleisten. Im Fokus stehen dabei die wichtigsten Fahr- und Systemdaten.

Zentral im Display wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt, da diese die wichtigste Information für den Fahrer darstellt. Ergänzend dazu werden weitere relevante Werte dargestellt:

- Akkuspannung
- Gefahrene Kilometer (Kilometerzähler)
- Aktuelle Leistung
- Fahrmodus (ECO, Comfort, Sport, Insane)
- Aktueller Zustand (Neutral / Drive)

Die einzelnen Informationen sind klar voneinander getrennt angeordnet, sodass sie auch bei kurzen Blicken sofort erkannt werden können.

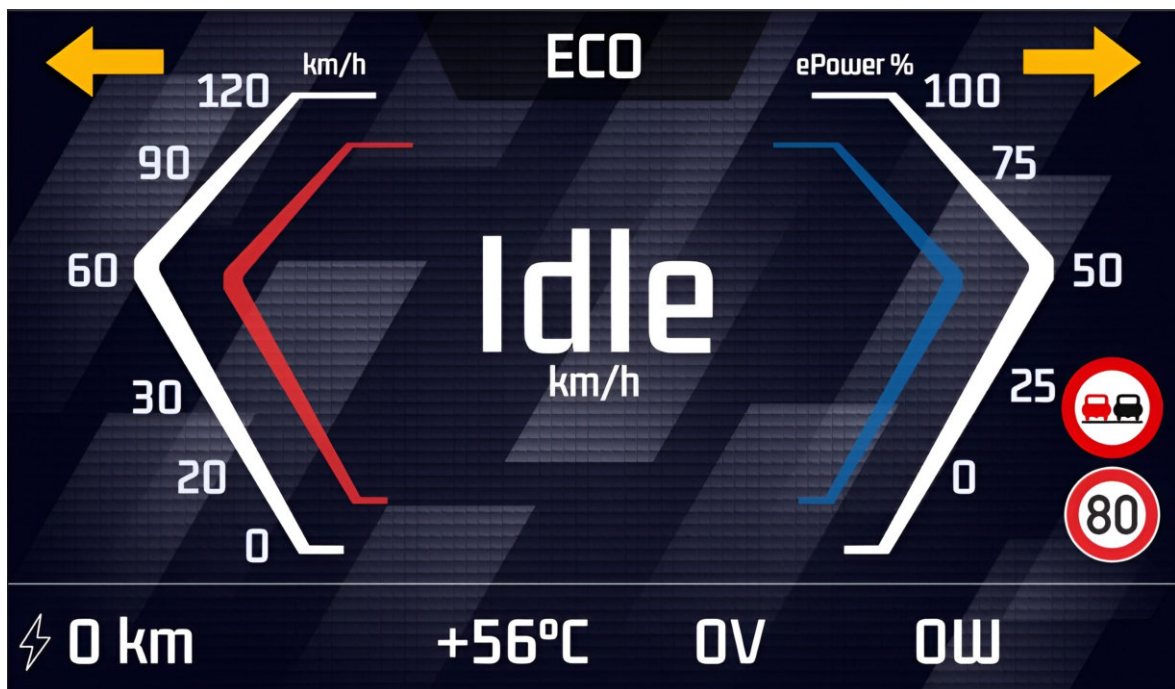


Abbildung 4.99: Beispielhafte Anordnung der angezeigten Fahrdaten

Zusätzlich wird mit Farben gearbeitet, um Zustände schnell erfassbar zu machen. So kann beispielsweise der Fahrmodus farblich hervorgehoben werden, wodurch der aktuelle Betriebszustand sofort erkennbar ist.

Auf komplexe oder verschachtelte Anzeigen wird bewusst verzichtet, um Ablenkung während der Fahrt zu minimieren.

4.10.2 Einbau Display

Das Display wird zentral im Sichtfeld des Fahrers montiert, sodass alle relevanten Fahrinformationen während der Fahrt gut ablesbar sind.

Die Befestigung des Displays erfolgt direkt auf dem Halter der Lichtmaske. Dieser Halter dient somit nicht nur zur Aufnahme der Beleuchtung, sondern gleichzeitig auch zur mechanischen Integration des Displays. Dadurch ergibt sich eine kompakte Bauweise sowie eine Reduktion zusätzlicher Bauteile.

Der Halter der Lichtmaske wurde bereits in einem anderen Kapitel ausführlich beschrieben, weshalb an dieser Stelle darauf verwiesen wird (siehe Kapitel 4.12.3). Der Displayhalter selbst ist dabei auf diesem bestehenden Halter montiert und nutzt dessen stabile Struktur zur sicheren Befestigung.

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 4.100 der Halter für das Display zu sehen. Abbildung 4.101 zeigt zusätzlich ein 3D-Rendering des Halters.



Abbildung 4.100: Halter für das Display auf dem Lichtmaskenhalter



Abbildung 4.101: 3D-Rendering des Halters für das montierte Display

4.10.3 Softwareseitige Umsetzung der Anzeige

Webbasierte Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wird auf dem [Raspberry Pi](#) dargestellt und direkt auf dem angeschlossenen Display ausgegeben.

Durch diese Umsetzung kann die Anzeige flexibel gestaltet und einfach angepasst werden. Änderungen an der Darstellung, wie Layout oder Anordnung der Elemente, können ohne Änderungen an der Hardware durchgeführt werden.



Abbildung 4.102: Darstellung der Benutzeroberfläche auf dem Display

4.10.4 Multifunktionsknöpfe am Lenker

Hardwareaufbau

Die Eingabe erfolgt über mehrere physische Taster am Lenker. Auf der rechten Seite befindet sich ein eigenes Bedienpanel mit zwei beleuchteten Tastern, welche rot hinterleuchtet sind.

Zusätzlich werden weitere Multifunktionstaster auf der linken Seite verwendet.



Abbildung 4.103: Multifunktionsknöpfe und Bedienelemente am Lenker

Die Verwendung von physischen Tastern ermöglicht eine sichere Bedienung ohne visuelle Kontrolle, da diese haptisch ertastet werden können.

Bedienkonzept

Das Bedienkonzept ist bewusst einfach und auf wenige Funktionen reduziert, um eine sichere Nutzung während der Fahrt zu ermöglichen.

Auf der rechten Seite befinden sich zwei beleuchtete Taster:

- Unterer Taster: Umschalten zwischen Neutral und Drive durch langes Drücken
- Oberer Taster: Wechsel des Fahrmodus (ECO, Comfort, Sport, Insane) durch langes Drücken

Zusätzlich befinden sich auf der linken Seite die Taster zur Steuerung der Beleuchtung. Jede Änderung wird direkt im Display angezeigt. Dadurch erhält der Fahrer eine sofortige Rückmeldung über den aktuellen Zustand des Fahrzeugs.

Durch die einfache Struktur ist keine komplexe Menüführung notwendig, was die Bedienung besonders intuitiv macht.

4.11 Software und Steuerung

4.11.1 Systemübersicht

Die Software stellt eine zentrale Komponente des Gesamtsystems dar und übernimmt die Verarbeitung, Verteilung sowie Darstellung aller relevanten Fahrzeugdaten. Ziel ist eine robuste, modulare und echtzeitfähige Architektur, welche sowohl die Kommunikation zwischen den Steuergeräten als auch die Benutzerinteraktion ermöglicht.

Das System besteht aus mehreren vernetzten Komponenten:

- Zwei Mikrocontroller (RP2040) zur Steuerung der Hardware
- Ein [Raspberry Pi 5](#) zur Datenverarbeitung und Anzeige
- Ein [CAN-Bus](#) als zentrales Kommunikationssystem
- Eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Visualisierung

Die Kommunikation erfolgt vollständig über den CAN-Bus, wodurch eine hohe Störsicherheit und Erweiterbarkeit gewährleistet wird. Der Raspberry Pi fungiert dabei als zentrale Auswerteeinheit, welche die Daten verarbeitet und auf dem Display darstellt.

4.11.2 Softwarearchitektur

Die Softwarearchitektur ist in mehrere klar getrennte Ebenen unterteilt:

- **Hardwareebene:** [Mikrocontroller](#) erfassen Sensoren und steuern Aktoren
- **Kommunikationsebene:** [CAN-Bus](#) als zentrales Datenmedium
- **Verarbeitungsebene:** [Raspberry Pi](#) verarbeitet und interpretiert Daten
- **Visualisierungsebene:** Webinterface zur Anzeige der Informationen

Diese Trennung ermöglicht eine hohe Modularität. Änderungen an einzelnen Komponenten können durchgeführt werden, ohne das gesamte System zu beeinflussen.

4.11.3 Mikrocontroller-System

Aufgabenverteilung der Mikrocontroller

Die Mikrocontroller übernehmen die direkte Interaktion mit der Hardware. Dabei sind die Aufgaben klar getrennt:

- Hauptplatine: Verarbeitung zentraler Systemdaten
- Beleuchtungsplatine: Steuerung von [Licht](#) und [Bedienelementen](#)

Durch diese Aufteilung wird die Last verteilt und die Echtzeitfähigkeit verbessert.

Hauptplatine (RP2040)

Die Hauptplatine übernimmt die Verarbeitung zentraler Fahrzeugdaten sowie die Weiterleitung dieser Informationen über den [CAN-Bus](#).

Zu den wichtigsten Aufgaben zählen:

- Erfassen von Systemzuständen
- Verarbeitung von Sensordaten
- Weitergabe von Daten an den [Raspberry Pi](#)

Der [Mikrocontroller](#) arbeitet dabei kontinuierlich und sendet zyklisch aktuelle Werte über den [CAN-Bus](#).

Beleuchtungsplatine (RP2040)

Die Beleuchtungsplatine ist für alle Eingaben des Fahrers sowie für die Steuerung der Beleuchtung verantwortlich.

Dazu gehören:

- Blinker
- Lichtsteuerung
- Hupe
- Auswertung der Taster

Die Zustände werden über den CAN-Bus an andere Steuergeräte weitergegeben.

CAN-Kommunikation zwischen den Steuergeräten

Die Kommunikation erfolgt über einen CAN-Bus, an dem aktuell vier Teilnehmer angeschlossen sind:

- Raspberry Pi 5 (Display und Verarbeitung)
- RP2040 Hauptplatine
- RP2040 Beleuchtungsplatine
- Motorcontroller

Der Motorcontroller sendet seine Daten zyklisch ohne explizite Anfrage. Die anderen Teilnehmer senden je nach Zustand oder Ereignis.

Dieses Konzept reduziert die Buslast und ermöglicht eine effiziente Datenübertragung.

4.11.4 Raspberry Pi 5 System

Webserver

Der Raspberry Pi 5 betreibt einen lokalen Webserver, welcher die Benutzeroberfläche bereitstellt. Dadurch kann die Anzeige direkt über einen Browser dargestellt werden. Zusätzlich wird ein WebSocket-Server verwendet, um Echtzeitdaten vom CAN-Bus an das Frontend zu übertragen.

Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der CAN-Daten erfolgt mittels eines Python-Programms. Dieses liest kontinuierlich Nachrichten vom CAN-Bus aus und wandelt diese in ein JSON-Format um.

Anschließend werden die Daten über einen WebSocket an das Frontend übertragen.

```
1 import can
2 import asyncio
3 import websockets
4 import json
5
6 bus = can.interface.Bus(channel='can0', bustype='socketcan')
7
8 async def send_data(websocket):
9     while True:
10         message = bus.recv()
11
12         if message is not None:
13             data = {
14                 "id": message.arbitration_id,
15                 "data": list(message.data)
16             }
17
18             await websocket.send(json.dumps(data))
19
20 async def main():
21     async with websockets.serve(send_data, "localhost", 6789):
22         await asyncio.Future()
23
24 asyncio.run(main())
```

Listing 4.1: CAN-Datenverarbeitung auf dem Raspberry Pi

CAN Nachrichten

Die folgende Tabelle zeigt alle CAN-IDs, die zyklisch übertragen, abgefragt und aktualisiert werden.

Tabelle 4.6: Vollständige Übersicht der CAN-Nachrichten im System

ID	Byte	Signal	Range	Offset	Unit / Beschreibung
Nachricht 0x01 – Fahrzeugzustände					
0x01	0	Speed	0–255	0	km/h
0x01	1	Voltage	0–8400	0	10 mV
0x01	2	–	–	–	–
0x01	3	Ambient Temp	0–255	40	°C
0x01	4	Battery Temp 1	0–255	40	°C
0x01	5	Battery Temp 2	0–255	40	°C
0x01	6	Motor Temp	0–255	40	°C
0x01	7	MCU Temp	0–255	40	°C
Nachricht 0x02 – Fahrzustand / Licht					
0x02	0	Drive Mode	0–3	0	0=ECO, 1=COMFORT, 2=SPORT, 3=INSANE
0x02	1	Turn Signal Left	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x02	2	Turn Signal Right	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x02	3	Hazards	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x02	4	High Beam	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x02	5	Low Beam	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x02	6	Daylight	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x02	7	Horn	0–1	0	0=OFF, 1=ON
Nachricht 0x03 – Leistungsdaten					
0x03	0	Power	0–64000	32000	W
0x03	1	–	–	–	–
0x03	2	Current	0–64000	32000	A
0x03	3	–	–	–	–
0x03	4	Battery	0–100	0	%
0x03	5	Range	0–255	0	km
0x03	6	Top Speed	0–255	0	km/h
0x03	7	Acceleration Time	0–255	0	0.1 s
Nachricht 0x04 – Fahrdaten / Zusatzinfos					
0x04	0	Day Odometer	0–65535	0	100 m

Fortsetzung auf der nächsten Seite

ID	Byte	Signal	Range	Offset	Unit / Beschreibung
0x04	1	–	–	–	–
0x04	2	Odometer	0–16777215	0	100 m
0x04	3	–	–	–	–
0x04	4	–	–	–	–
0x04	5	Info Sign ID	0–255	0	extern
0x04	6	Speed Sign ID	0–255	0	extern
0x04	7	Charging State	0–3	0	0=OFF, 1=CHARGING, 2=READY, 3=ERROR
Nachricht 0x05 – Zeit / Laden					
0x05	0	UNIX Time	–	0	UNIX Timestamp
0x05	1	–	–	–	–
0x05	2	–	–	–	–
0x05	3	–	–	–	–
0x05	4	Front Brake	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x05	5	Charge Limit	0–255	0	%
0x05	6	Remaining Charge Time	–	0	s
0x05	7	–	–	–	–
Nachricht 0x06 – Verbrauch / Fahrdaten					
0x06	0	Average Consumption	0–64000	32000	Wh/100 km
0x06	1	–	–	–	–
0x06	2	Rear Brake	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x06	3	Throttle	0–100	0	%
0x06	4	Regeneration	0–100	0	%
0x06	5	Brake Light	0–1	0	0=OFF, 1=ON
0x06	6	Ambient Light	0–765	0	RGB-Wert
0x06	7	–	–	–	–

4.11.5 Softwarestruktur des RP2040

Die Software der [RP2040 Mikrocontroller](#) ist als zustandsbasierte, nicht-blockierende Architektur aufgebaut. Ziel ist eine zuverlässige Echtzeitverarbeitung von Eingaben sowie eine kontinuierliche Kommunikation über den [CAN-Bus](#).

Die Software lässt sich in mehrere funktionale Bereiche unterteilen:

- Einlesen und Entprellen von Tastereingaben
- Steuerung von Ausgängen (Licht, Hupe, Relais)
- Verarbeitung eingehender CAN-Nachrichten
- Senden von Zustandsänderungen über den [CAN-Bus](#)
- Ablaufsteuerung ohne blockierende Delays

Die Umsetzung erfolgt vollständig ohne `delay()`-Funktionen. Stattdessen wird mit Zeitvergleichen auf Basis von `millis()` gearbeitet, wodurch mehrere Prozesse quasi parallel abgearbeitet werden können.

Eingabeverarbeitung und Entprellung

Die Tastereingaben werden zyklisch eingelesen und mittels Software entprellt. Dabei wird jede Zustandsänderung erkannt und anschließend verarbeitet.

Zusätzlich wird zwischen kurzem und langem Tastendruck unterschieden. Ein langer Tastendruck wird verwendet, um sicherheitsrelevante Funktionen wie den Fahrmoduswechsel auszulösen.

Diese Methode verhindert Fehlauslösungen durch Prellen oder versehentliche Betätigung.

Zustandsänderungen und CAN-Übertragung

Sobald eine relevante Zustandsänderung erkannt wird, wird diese über den [CAN-Bus](#) an alle Teilnehmer gesendet.

Dazu wird ein standardisiertes Nachrichtenformat verwendet, bestehend aus:

- einer internen Signal-ID
- einem 32-Bit Datenwert

Die Daten werden anschließend paketiert und über den CAN-Controller (MCP2515) übertragen.

Empfang und Verarbeitung von CAN-Daten

Neben dem Senden verarbeitet der Mikrocontroller auch eingehende CAN-Nachrichten. Diese werden gefiltert, dekodiert und den entsprechenden internen Variablen zugeordnet. Dadurch können Zustände anderer Steuergeräte direkt übernommen werden, was eine synchrone Systemsteuerung ermöglicht.

Nicht-blockierende Ablaufsteuerung

Die gesamte Software basiert auf einem zyklischen Hauptprogramm (`loop()`), welches mehrere Funktionen nacheinander aufruft:

- Einlesen der Eingänge
- Verarbeitung von CAN-Daten
- Steuerung der Ausgänge
- Aktualisierung von Animationen (z.B. Blinker)

Durch dieses Konzept wird eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit erreicht, ohne dass einzelne Funktionen das System blockieren.

Hauptschleife

```
1 void loop() {  
2  
3     // Blinker-Animation aktualisieren  
4     blinker();  
5  
6     // Eingaenge einlesen (Taster, Schalter)  
7     readInputs();  
8  
9     // CAN-Nachrichten empfangen und verarbeiten  
10    readBus();  
11  
12    // Fahrmodus wechseln (Long Press auf Taster B_2)  
13    changeMode(B_2);  
14  
15    // Gang / Enable steuern (Long Press auf Taster B_1)  
16    changeGear(B_1);  
17  
18 }
```

Listing 4.2: Hauptschleife des RP2040

Die Hauptschleife ist als zyklischer Ablauf ohne blockierende Funktionen aufgebaut. Alle Teilfunktionen werden kontinuierlich nacheinander aufgerufen, wodurch eine quasi-parallele Verarbeitung von Eingaben, Kommunikation und Ausgaben ermöglicht wird. Durch den Verzicht auf `delay()`-Funktionen bleibt das System jederzeit reaktionsfähig, was insbesondere für Echtzeitanwendungen im Fahrzeugbereich von großer Bedeutung ist.

Signalverarbeitung: Moduswechsel

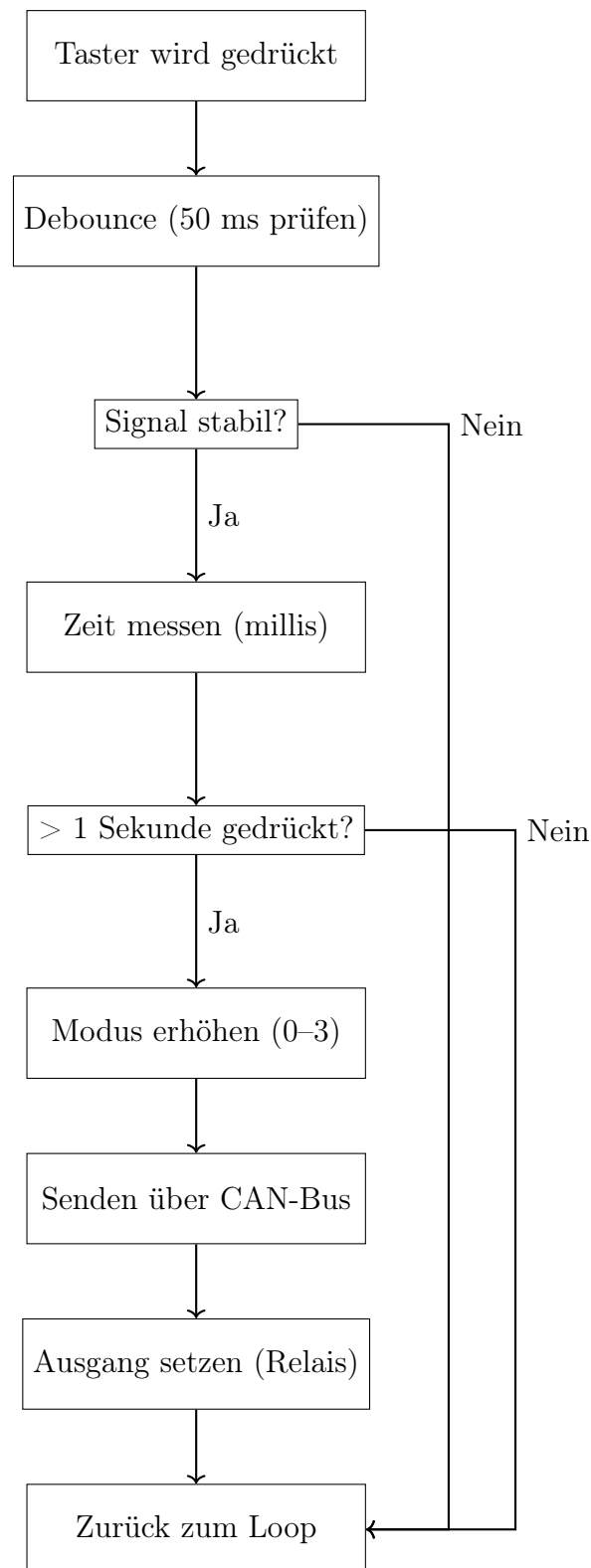


Abbildung 4.104: Signalverarbeitung eines Moduswechsels am RP2040

4.11.6 Kommunikation im Gesamtsystem

Datenfluss

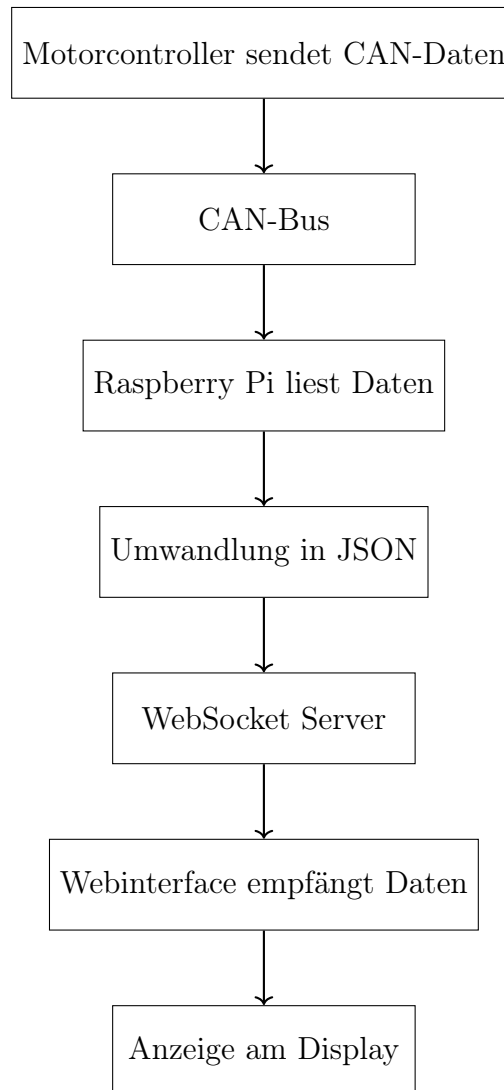


Abbildung 4.105: Datenfluss vom CAN-Bus zur Anzeige

Datenformat (JSON)

Für die Übertragung der Daten zwischen Backend und Frontend wird das JSON-Format verwendet. Dieses zeichnet sich durch einen geringen Overhead sowie eine einfache Verarbeitung aus.

Ein Beispiel für ein JSON-Paket:

```
1 {  
2   "speed": 45,  
3   "battery": 78,  
4   "mode": "SPORT"  
5 }
```

Der geringe Overhead bedeutet, dass nur minimale zusätzliche Daten zur Strukturierung benötigt werden, wodurch die Übertragung effizient bleibt.

4.11.7 Benutzeroberfläche

Aufbau (HTML/CSS)

Die Benutzeroberfläche ist als Webanwendung umgesetzt. Die Struktur wird mittels HTML definiert, während CSS für das Design verantwortlich ist.

Wichtige Elemente sind:

- Geschwindigkeitsanzeige
- Akkustand
- Fahrmodus

Dynamik (JavaScript)

```

1 const socket = new WebSocket("ws://localhost:6789");
2
3 socket.onmessage = function(event) {
4     const data = JSON.parse(event.data);
5
6     if(data.id === 0x01) {
7         document.getElementById("speed").innerText = data.data
8         [0];
9     }
10 };

```

Listing 4.3: WebSocket Datenempfang

4.11.8 Zusammenfassung

Die entwickelte Softwarearchitektur ermöglicht eine zuverlässige und flexible Steuerung des gesamten Systems. Durch die Kombination aus CAN-Bus, Mikrocontrollern und einem Raspberry Pi wird eine klare Trennung der Aufgaben erreicht.

Die Verwendung moderner Webtechnologien erlaubt eine einfache Anpassung der Benutzeroberfläche und bietet gleichzeitig eine performante Echtzeitdarstellung der Daten. Insgesamt stellt die Software einen zentralen Bestandteil des Projekts dar und bildet die Grundlage für die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug. **Der vollständige**

Softwarecode ist im Anhang dieser Arbeit enthalten.

4.12 Lichtsystem

Das Lichtsystem des umgebauten Mopeds umfasst das Frontlicht (Abblend-/Fernlicht) inklusive vorderer Blinker sowie das Hecklichtsystem. Am Heck ist eine adressierbare LED-Lösung vorgesehen, um Rücklicht, Bremslicht, Blinker (inkl. Warnblinker) und zusätzlich eine Ambientebeleuchtung (z. B. unter Sitz, unter Gabel, entlang des Rahmens) flexibel zu realisieren. Sicherheitsrelevante Anforderungen ergeben sich aus ausreichender Fahrbahnausleuchtung, definierter Blendbegrenzung (Hell-Dunkel-Grenze) sowie eindeutig erkennbarer Signalisierung für Bremsen und Richtungsanzeige.[64]

4.12.1 Frontscheinwerfer-Technologien

Halogen-Scheinwerfer (Temperaturstrahler)

Halogenlampen sind eine Weiterentwicklung der Glühlampe. Durch den Halogen-Kreisprozess (z. B. Jod/Brom) wird verhindert, dass Wolfram an der Kolbeninnenseite ausfällt; dadurch sind höhere Wendeltemperaturen und kompakte Bauformen möglich. Typische Kenndaten sind eine Lichtausbeute von etwa 15 lm W^{-1} bis 22 lm W^{-1} und eine Lebensdauer im Bereich 2000 h bis 4000 h. Halogenlampen werden u. a. in Scheinwerfern eingesetzt.[65, S. 15] Im Fahrzeugbereich sind Halogensysteme konstruktiv vergleichsweise einfach (keine externe Leistungselektronik wie bei Xenon), erreichen jedoch bei gleicher Lichtleistung eine höhere elektrische Leistungsaufnahme als moderne LED-Systeme.

Xenon-Scheinwerfer (Gasentladung/HID)

Xenon-Scheinwerfer zählen zu den Hochintensitäts-Entladungslampen (HID). Die Lichtentstehung basiert auf einer Gasentladung: Elektronen werden im elektrischen Feld beschleunigt und regen/ionisieren Gasatome; die resultierende Strahlung entsteht über diskrete Übergänge (bandförmige Spektralverteilung). Grundsätzlich erfordert das Prinzip eine geeignete Zündung und eine Strombegrenzung bzw. Stabilisierung des Arbeitspunkts, da Entladungen eine negative Strom-Spannungs-Charakteristik aufweisen.[65, S. 16] Im Scheinwerferbetrieb bedeutet das typischerweise zusätzliche Elektronik (Zünd-/Vorschaltgerät), wodurch Systemaufwand und Bauraum steigen. Vorteile sind hohe Lichtleistung und gute Reichweite; Nachteile sind höhere Komplexität sowie Integrationsaufwand.[66]

LED-Scheinwerfer (Halbleiterlichtquelle)

Leuchtdioden (LED) zeichnen sich durch hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme aus; zudem emittieren sie keine IR- und UV-Strahlung.[65, S. 22] Weißes LED-Licht entsteht entweder durch additive Farbmischung (RGB) oder durch Phosphorkonversion: eine blaue LED regt einen Lumineszenzfarbstoff an, der einen Teil des Lichts in gelbe Anteile umwandelt; die Mischung wird als weiß wahrgenommen.[65, S. 22] Im Fahrzeugbereich ist LED-Technik besonders geeignet, weil sie kompakte Bauformen, robuste Lichtquellen und frei gestaltbare Lichtverteilungen erlaubt. Entscheidend ist dabei die Optik-/Reflektorauslegung sowie die Wärmeabfuhr, da Lichtstrom und Lebensdauer temperaturabhängig sind.[66]

Merkmal	Halogen	Xenon (HID)	LED
Prinzip	Temperaturstrahler Halogenkreisprozess	Gasentladung (HID)	Halbleiterlichtquelle (LED)
Lichtausbeute	15 lm W ⁻¹ bis 22 lm W ⁻¹	(typ.) 80 lm W ⁻¹ bis 100 lm W ⁻¹	40 lm W ⁻¹ bis 70 lm W ⁻¹
Lebensdauer	2000 h bis 4000 h	(typ.) 2000 h bis 3000 h	25 000 h bis 45 000 h
Energiebedarf ggü. Halogen	Referenz	ca. 25 % Einspa- rung	ca. 40 % Einspa- rung

Tabelle 4.7: Vergleich relevanter Lichtquellen für Fahrzeug-Scheinwerfer; die Einsparungen sind als grobe Orientierung gegenüber Halogen zu verstehen.[65, S. 22]

Reflektorsysteme (z. B. Freiformreflektor). Bei Freiformreflektoren sind die Reflektorflächen frei geformt und in Segmente unterteilt. Dadurch können unterschiedliche Bereiche der Fahrbahn gezielt ausgeleuchtet werden; die Hell-Dunkel-Grenze und die stärkere Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes entstehen durch die geometrische Auslegung der Reflektorsegmente.[66]

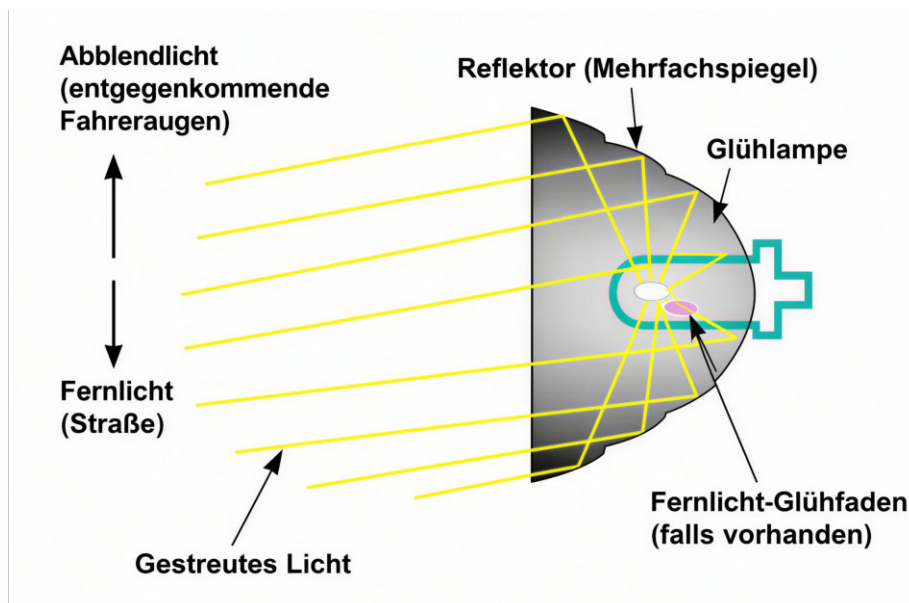


Abbildung 4.106: Prinzipdarstellung eines Reflektorscheinwerfers (Lichtformung über Reflektor). Quelle: LEDFactoryMart.[67]

Einordnung:

- **Vorteile:** optisch einfacher Aufbau, häufig robust und kostengünstig; kompakte Bauformen möglich.
- **Nachteile:** Streulicht kann bei ungünstiger Optik zunehmen; die Hell-Dunkel-Grenze hängt stark von Reflektor- und Abschirmgeometrie ab.

Projektionssysteme (DE/Super-DE). Beim Projektionssystem bündelt ein Reflektor das Licht in Richtung einer Blende (Cutoff/Abschirmung). An dieser Blende wird die Hell-Dunkel-Grenze geometrisch definiert; eine Linse projiziert anschließend das resultierende Lichtbild auf die Fahrbahn.[66]

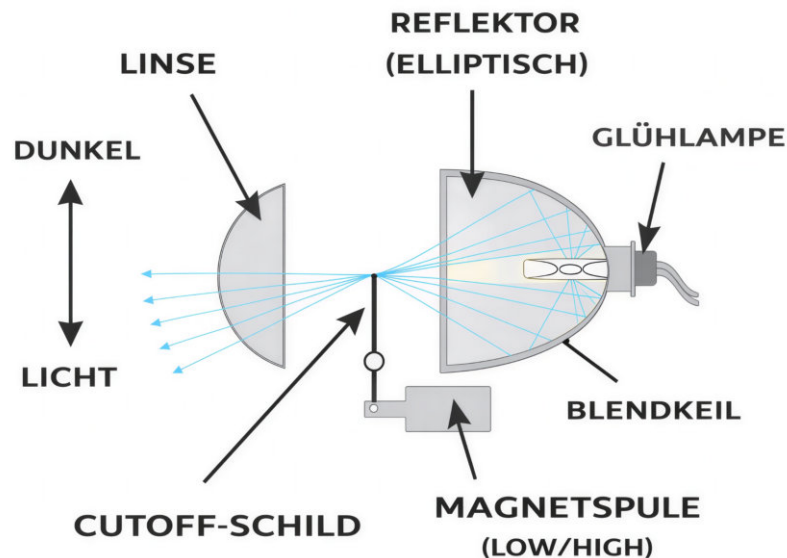


Abbildung 4.107: Prinzipdarstellung eines Projektionsscheinwerfers (Blende + Linse).
Quelle: LEDFactoryMart.[67]

Einordnung:

- **Vorteile:** sehr klar definierte Hell-Dunkel-Grenze durch Cutoff, häufig geringeres Streulicht; gute Reproduzierbarkeit.
- **Nachteile:** höherer optischer Aufbauaufwand (Linse/Blende), tendenziell höhere Kosten; Bauraum und Justage können kritischer sein.

Reflektor- und Projektionssysteme verfolgen damit unterschiedliche Wege der Lichtformung; beide zielen auf eine präzise Verteilung und eine reproduzierbare Blendbegrenzung.

Laser-Scheinwerfer

Laserlicht wird im Fahrzeugkontext in der Regel nicht als freier „Laserstrahl“ nach außen abgegeben. Stattdessen dient ein (meist blauer) Laser als hochintensive Anregungsquelle, deren Licht über eine Phosphorschicht in breitbandiges, als weiß wahrgenommenes Licht umgewandelt wird.[68] Durch die sehr hohe Leuchtdichte der Laserquelle können kompakte optische Systeme realisiert werden, die insbesondere im Fernlichtbetrieb eine große Reichweite ermöglichen. Dem stehen ein erhöhter Systemaufwand (Sicherheitskonzept, präzise Optik, thermische Auslegung) sowie höhere Kosten gegenüber.

Aus der Darstellung in Abbildung 4.108 lässt sich der konzeptionelle Unterschied ableiten: Während konventionelles Fernlicht die Fahrbahn in einem begrenzten Bereich ausleuchtet, ist bei laserunterstützten Systemen eine deutlich erweiterte Sichtweite erreichbar.[68]

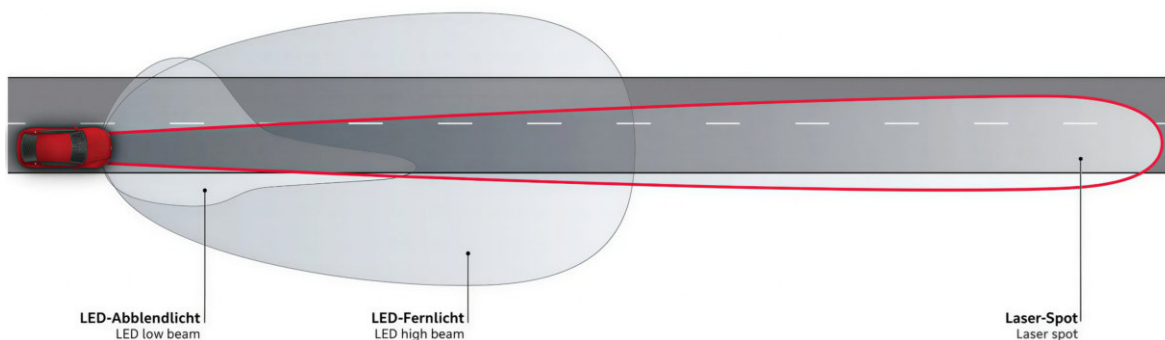


Abbildung 4.108: Vergleich der Reichweiten/Verteilungen (konzeptionell) von konventionellem Fernlicht und laserunterstütztem Fernlicht. Quelle: Spiegel Online.[68]

Asymmetrische Lichtverteilung und Hell-Dunkel-Grenze (Abblendlicht)

Das Abblendlicht ist so ausgelegt, dass der Gegenverkehr nicht geblendet wird, gleichzeitig aber die eigene Fahrbahn ausreichend ausgeleuchtet wird. Kennzeichnend ist die Hell-Dunkel-Grenze. In Rechtsverkehr-Ländern wird üblicherweise eine asymmetrische Lichtverteilung verwendet: Links bleibt die Hell-Dunkel-Grenze niedrig (Blendbegrenzung), während rechts eine Anhebung („Knick“) zur besseren Ausleuchtung des Fahrbahnrandes und von Verkehrszeichen genutzt wird.[66] Aus der Fachdarstellung geht außerdem hervor, dass die Hell-Dunkel-Grenze je nach optischem Aufbau unterschiedlich erzeugt wird (z. B. über Reflektorsegmentierung im Reflektorsystem oder über eine Blende im Projektionssystem).[66]

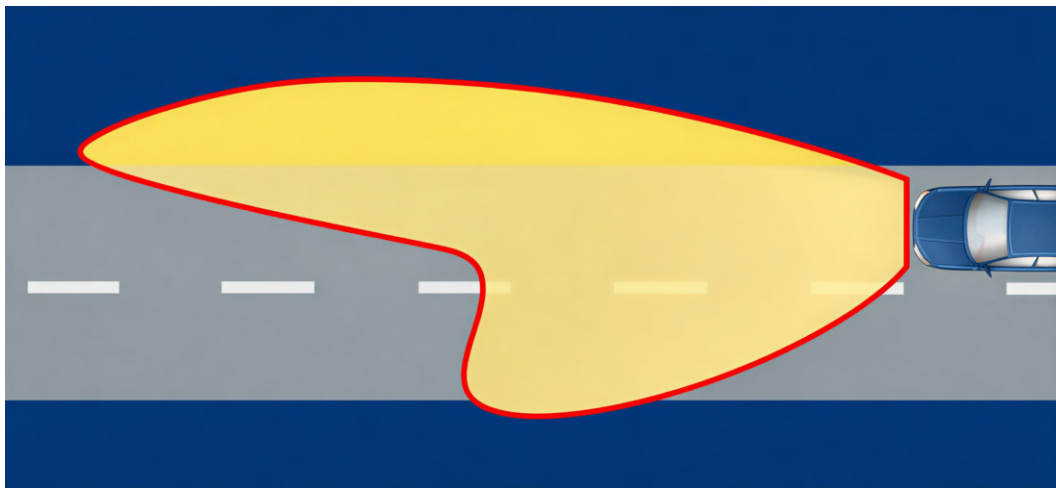


Abbildung 4.109: Asymmetrische Abblendlichtverteilung mit Hell-Dunkel-Grenze und Anhebung zur Randaufhellung. Quelle: HELLA.[66]

Adaptive Frontbeleuchtung (AFS)

Adaptive Frontbeleuchtung (AFS) umfasst Systeme, die die Lichtverteilung an die Fahrsituation anpassen (z. B. Stadt-/Landstraßen-/Autobahnlicht, Kurvenlicht oder Schlechtwetterbetrieb). Ziel ist eine bessere Ausleuchtung in den jeweils relevanten Bereichen, ohne die Blendbegrenzung aufzugeben.[66] Dabei ist AFS als Oberbegriff zu verstehen, unter den mehrere adaptive Funktionen fallen können (mechanisch oder elektronisch realisiert).

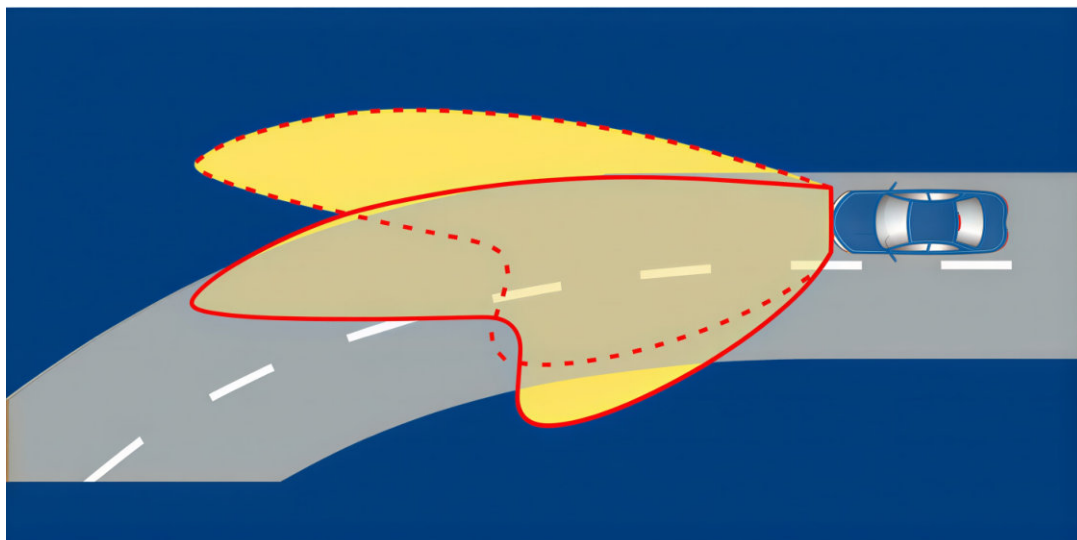


Abbildung 4.110: Beispielhafte Darstellung adaptiver Frontbeleuchtung (AFS) mit situationsabhängiger Lichtverteilung. Quelle: HELLA.[66]

Adaptive Hell-Dunkel-Grenze

Bei der adaptiven Hell-Dunkel-Grenze wird die Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichts nicht als starres Muster ausgeführt, sondern im Betrieb situativ angepasst (z. B. in ihrer Form oder Position). Dadurch kann die nutzbare Ausleuchtung erhöht werden, während die Blendbegrenzung weiterhin eingehalten wird.[66] Im Unterschied zur asymmetrischen Abblendlichtverteilung (statisch) handelt es sich hier um eine dynamische Anpassung.

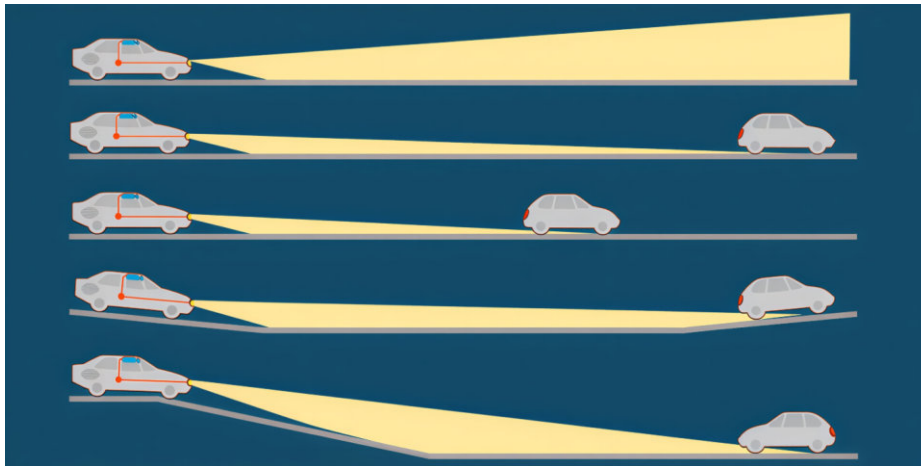


Abbildung 4.111: Prinzipdarstellung einer adaptiven Hell-Dunkel-Grenze (dynamisch angepasste Blendbegrenzung). Quelle: HELLA.[66]

Vertikale Hell-Dunkel-Grenze (blendfreies Fernlicht)

Bei blendfreiem Fernlicht bleibt der Fernlichtanteil grundsätzlich aktiv, einzelne Bereiche werden jedoch gezielt ausgeblendet (z. B. um entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge). Dadurch wird die Sichtweite gegenüber Abblendlicht deutlich erhöht, während gleichzeitig die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer reduziert wird.[66] Die „vertikale Hell-Dunkel-Grenze“ beschreibt hierbei die zusätzliche, seitliche/segmentartige Abschattung im Lichtkegel (nicht nur eine horizontale Cutoff-Linie).

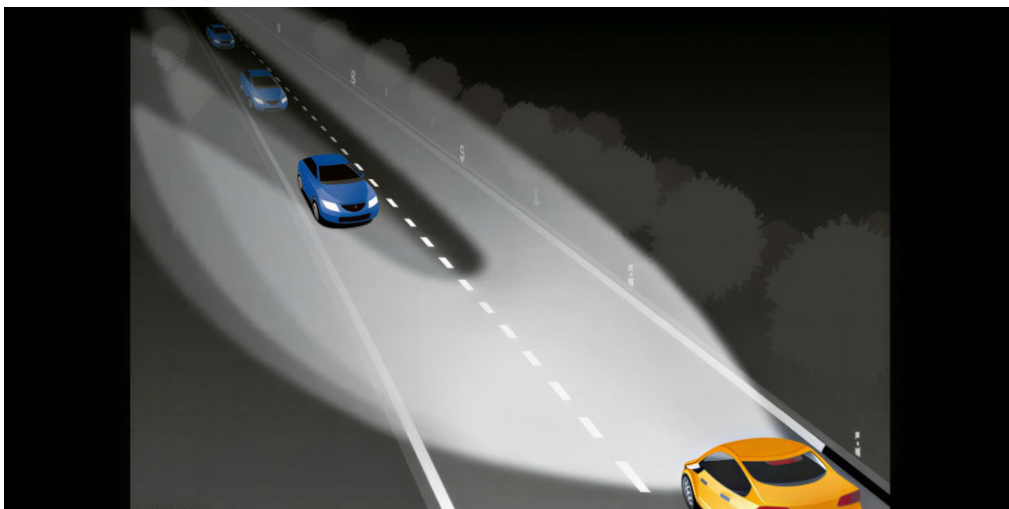


Abbildung 4.112: Prinzipdarstellung einer vertikalen Hell-Dunkel-Grenze zur selektiven Ausblendung bei blendfreiem Fernlicht. Quelle: HELLA.[66]

4.12.2 Auswahl Frontscheinwerfer

Ausgewählter Scheinwerfer

Als Frontscheinwerfer wird ein Husqvarna LED-Scheinwerfer (Lichtmaske) aus dem Zubehörhandel verwendet. Der Scheinwerfer bietet Tagfahrlicht, Abblendlicht und Fernlicht. Für das Abblendlicht sind 36 W und ein Lichtstrom von 2100 lm angegeben, für das Fernlicht 48 W und 3100 lm. Die Farbtemperatur beträgt 6500 K.[69]



Abbildung 4.113: Ausgewählter Frontscheinwerfer (LED-Lichtmaske). Quelle: Bergos.[69]

Begründung der Auswahl

- **Kompakte Bauform:** Integration in die Frontmaske eines Enduro-/Supermoto-Aufbaus ohne zusätzlichen Bauraum am Rahmen.
- **Mehrere Lichtfunktionen:** Tagfahrlicht, Abblendlicht und Fernlicht ermöglichen eine an die Fahrsituation angepasste Beleuchtung.[69]
- **LED-Technologie:** Hohe Lebensdauer und gute Lichtausbeute bei vergleichsweise geringer Leistungsaufnahme.[65, S. 22]
- **Thermische Robustheit:** Wärmeabfuhr über Gehäuse/Kühlkörper, unterstützt durch Fahrtwind (relevant bei 36 W/48 W Betrieb).[69]
- **Optik/Design:** Die Lichtmaske wurde auch aufgrund der stimmigen Optik im Fahrzeugkonzept ausgewählt.

Zusätzlich ist die einfache elektrische Ansteuerung für den Umbau vorteilhaft, da die Betriebsarten über separate Leitungen realisiert werden können. Für die jeweilige Funktion wird 12 V an den entsprechenden Eingang gelegt (drei Plus-Leiter bei gemeinsamer Masse). Damit ist keine komplexe externe Elektronik im Scheinwerferpfad erforderlich.

4.12.3 Einbau und Verwendung Frontscheinwerfer

Mechanische Befestigung und Verstellbarkeit

Für die Montage wurde ein 3D-gedruckter Bügel entworfen, der die vorgesehenen Befestigungslöcher der Lichtmaske mit den Schraubpunkten im Bereich des Tachos verbindet. Für den Zweiradbetrieb sind dabei ein passgenauer Druck sowie eine ausreichend hohe Wandstärke und Steifigkeit wichtig, um Vibrationen und Relativbewegungen zu minimieren. Anschließend wurde die Lichtmaske über den Bügel am Moped befestigt.



Abbildung 4.114: 3D-gedruckter Haltebügel zur Befestigung der Lichtmaske. Quelle: Eigene Konstruktion.

Elektrische Einbindung

Die vier Leitungen des Scheinwerfers wurden zunächst verlängert und anschließend mit den Ausgängen der Relais auf der Lichtplatine verbunden. Die Ansteuerung erfolgt über 12 V an den jeweiligen Eingängen; Schwarz ist die gemeinsame Masse. Für die Betriebsarten gilt: Grün = Tagfahrlicht, Weiß = Abblendlicht, Braun = Fernlicht. Die Auswahl der Betriebsart erfolgt über das Bedienpult am linken Lenkerende. Zusätzlich ist ein Taster für die Lichthupe vorgesehen (kurzer Fernlichtimpuls über Fernlichtleitung).

Fertiger Einbau Scheinwerfer

Der Scheinwerfer ist funktionsfähig integriert und wird im Anschluss über Fahrbahnbeleuchtungstests bei Tag und Nacht überprüft. Das Tagfahrlicht unterstützt die Sichtbarkeit und erzeugt eine markante Optik; bei Dunkelheit bzw. schlechter Sicht stellen Abblendlicht und Fernlicht die erforderliche Fahrbahnausleuchtung bereit. Die asymmetrische Lichtverteilung des Abblendlichts ist hier nur etwas erkennbar. Im Fernlichtbetrieb ist der Lichtkegel deutlich weiter reichend.



Abbildung 4.115: Scheinwerfer im Fahrzeug. Quelle: Eigene Aufnahme.



Abbildung 4.116: Lichtwurf an der Wand: Helligkeit im Fernlichtbetrieb; im Abblendlicht ist die Hell-Dunkel-Grenze nur leicht erkennbar. Quelle: Eigene Aufnahme.

4.12.4 Blinker

Technischer Überblick

Vordere Blinker dienen der Richtungsanzeige und müssen im Straßenverkehr eindeutig wahrnehmbar sein. Wesentliche technische Parameter sind insbesondere die Lichtfarbe (gelb), die Helligkeit, der Abstrahlwinkel, die Betriebsspannung sowie die Leistungsaufnahme. Für die praktische Integration in ein Fahrzeug sind außerdem die Befestigungsart, die Steckverbindung und die elektrische Ansteuerung relevant, etwa über ein Blinkrelais oder eine elektronische Blinksteuerung.[64]

Blinkleuchten können je nach Fahrzeugkonzept an unterschiedlichen Positionen ausgeführt werden und sowohl als eigenständige Leuchten als auch als Bestandteil einer kombinierten Frontleuchte auftreten. Als Lichtquellen kommen grundsätzlich Glühlampen oder LEDs in Betracht. Während Glühlampen eine einfache und etablierte Lösung darstellen, bieten LED-Systeme Vorteile hinsichtlich Lebensdauer, Energieeffizienz und Bauraumgestaltung. Zudem ermöglichen LEDs eine gleichmäßigere Lichtverteilung sowie dynamische beziehungsweise sequenzielle Blinksignale.

4.12.5 Auswahl Blinker vorne

Ausgewählte Blinker

Vorne werden zwei fertig gekaufte LED-Blinker eingesetzt (Stückzahl 2).[70]



Abbildung 4.117: Ausgewählte vordere Blinker. Quelle: AliExpress.[70]

Begründung der Auswahl

- **Kompakte Bauform:** Einfache Montage an der Front ohne großen Bauraumbedarf.
- **Eindeutige Signalisierung:** Gelbe/Orange Blinkfarbe und definierte Abstrahlung zur besseren Erkennbarkeit.[64]
- **Geringer Integrationsaufwand:** Fertigluchte statt Eigenbau (Gehäuse, Optik, Abdichtung).

- **Einfache Bordnetzanbindung:** Direkter Betrieb am 12 V-Bordnetz (passend zur Fahrzeugverkabelung).

Zusätzlich sprechen optische Gründe für kleine LED-Blinker: geringe Baugröße, reduzierte Bruchgefahr im Alltagsbetrieb und eine saubere Integration in die Frontmaske ohne große Ausleger.

4.12.6 Einbau und Verwendung Blinker vorne

Einbauort und Befestigung

Die Blinker wurden vorne direkt an der Lichtmaske montiert. Die Befestigung erfolgte jeweils über eine Schraubverbindung (M6) mit Mutter. Durch den formschlüssigen Sitz an der Maske bleibt die Position auch unter Vibrationen stabil; zusätzlich wurden die Leitungen so geführt, dass keine Zugkräfte direkt auf die Blinkeranschlüsse wirken (Zugentlastung über Kabelbinder/Clips am Maskenträger).

Elektrische Einbindung

Die Anschlussleitungen wurden verlängert (Schwarz: Masse, Gelb: Plus) und zur Lichtplatine geführt. Dort werden die Blinker über Transistoren angesteuert, wodurch die Schaltsignale der Bedienlogik entkoppelt und die Lastströme der Blinker sauber geschaltet werden können. Die Bedienung erfolgt über das Bedienteil am linken Lenkerende mit einem Links/Rechts-Schieberegler.

Fertiger Einbau Blinker vorne



Abbildung 4.118: Fertiger Einbau der vorderen Blinker an der Lichtmaske (beide Blinker eingeschaltet). Quelle: Eigene Aufnahme.

4.12.7 Hecklichtsystem

Funktion und Aufgaben im Straßenverkehr

Das Hecklichtsystem übernimmt mehrere sicherheitsrelevante Signalaufgaben: Schlusslicht (Dauerlicht) zur Erkennbarkeit des Fahrzeugs bei Dunkelheit, Bremslicht zur eindeutigen Verzögerungsanzeige sowie Richtungsanzeiger links/rechts inklusive Warnblinker. Für das vorliegende Zweiradprojekt stehen damit Schluss-, Brems- und Blinkfunktion im Vordergrund; zusätzliche Funktionen (z. B. Rückfahrscheinwerfer) sind im Zweiradbereich in der Regel nicht relevant. Die Einbau- und Sichtbarkeitsanforderungen werden über die Installationsvorschriften für lichttechnische Einrichtungen an Fahrzeugen der Kategorie L eingeordnet.[64]

Optische Konzepte von Heckleuchten

Moderne Heckleuchten nutzen LED-Technik nicht nur zur Energieeinsparung, sondern auch zur Erzeugung einer klar erkennbaren Lichtsignatur. Dazu werden LEDs mit optischen Elementen kombiniert, um entweder homogene Leuchtflächen (Linien/Flächen) oder hohe Intensität in definierten Bereichen zu erzeugen.[71]

Aus der Systemübersicht lassen sich mehrere typische Prinzipien ableiten:

- **Reflektorprinzipien:** direkter Reflektor (LED sichtbar) bzw. indirekter Reflektor (LED verborgen, Umlenkung des Lichtes) sowie Doppelreflektor.
- **Lichtleiterprinzipien:** Prismenstäbe (homogene Linien), Lichtvorhang (homogene Scheiben-/Flächenwirkung), EdgeLight (leuchtende Kanten).
- **Gestaltungs-/Tiefeneffekte:** „glühender Körper“ (dreidimensional, homogen) und Spiegeltunnel (Tiefeneffekt bei geringer Bautiefe).

Einzelfunktionsleuchten

Alternativ können Funktionen als einzelne Module ausgeführt werden (z. B. separate Blinker oder separates Brems-/Schlusslicht). Das erleichtert die Platzierung am Fahrzeug (Bauraum, Sichtwinkel) und kann die Reparatur vereinfachen, erhöht jedoch die Anzahl an Bauteilen, Kabeln und Abdichtstellen.

Kombinationsleuchten



Abbildung 4.119: Beispielhafte Heckleuchten-Optiksysteme und Lichtsignaturen (Konzeptdarstellung). Quelle: HELLA.[71]

Heckleuchten werden häufig als Kombinationsleuchten ausgeführt, bei denen mehrere Funktionen in einem Gehäuse zusammengefasst sind (z. B. Schluss-/Bremslicht und Blinker). Vorteilhaft sind die definierte gegenseitige Zuordnung der Funktionen, weniger Bauteile und weniger Schnittstellen (Abdichtung/Steckverbindungen). Gleichzeitig muss die optische Auslegung sicherstellen, dass die Funktionen eindeutig unterscheidbar bleiben (z. B. Trennung der Leuchtflächen, unterschiedliche Intensitäten/Signalfarben gemäß Funktion).[71]

Schlusslicht und Bremslicht sind rot und unterscheiden sich in ihrer Signalwirkung primär über Intensität und/oder leuchtende Fläche. Für kombinierte Leuchten sind definierte Intensitätsanforderungen und Messfelder vorgegeben.[72]

Blinker und Warnblinker hinten

Richtungsanzeiger müssen eindeutig als links/rechts unterscheidbar sein. Bei integrierten Heckleuchten ist dafür eine klare räumliche Trennung (z. B. Segment links und Segment rechts) zweckmäßig, damit das Blinksignal auch aus schrägen Blickrichtungen erkennbar bleibt. Der Warnblinker ergibt sich aus synchroner Ansteuerung beider Seiten.

Schlusslicht und Bremslicht sind rot; die Signalwirkung des Bremslichts wird über eine deutlich höhere Intensität gegenüber dem Schlusslicht festgelegt (Intensitätsanforderungen/Messfelder für kombinierte Leuchten).[72] Für Richtungsanzeiger sind Farbe, Blinkbetrieb (Intervall/Frequenz) sowie Sichtbarkeit/Abstrahlwinkel normativ vorgegeben. Rückfahrscheinwerfer sind als weißes Licht definiert und müssen eindeutig von den übrigen Signalfunktionen unterscheidbar sein.[64]

Adressierbare LED-Strips im Heckmodul

Adressierbare LED-Strips besitzen pro LED (bzw. LED-Gruppe) einen integrierten Treiber und werden seriell über eine Datenleitung angesteuert. Für den Fahrzeugeinsatz sind insbesondere Versorgung/Leistungsbudget (Strom und Spannungsabfall entlang des Strips), Signalintegrität/EMV (stabile Datensignale trotz Störumfeld) sowie mechanischer Schutz (Spritzwasser, Steinschlag, Zugentlastung) zu berücksichtigen. Die optische Zielsetzung orientiert sich an Heckleuchtenprinzipien wie Lichtleiter-/Flächenkonzepten (homogene, gut erkennbare Leuchtfläche unter Diffusor/Abdeckung).[71]



Abbildung 4.120: Beispiel einer Motorrad-Rückleuchte mit Neopixel. Quelle: Aspöck.[73]

4.12.8 Auswahl Hecklichtsystem

Ausgewählte LED-Lösung

Für Rücklicht, Blinker (hinten) und Ambientebeleuchtung wird ein adressierbarer LED-Strip auf 12 V-Basis vorgesehen (schwarzes PCB, IP67, 144 LED/m, 5 m).

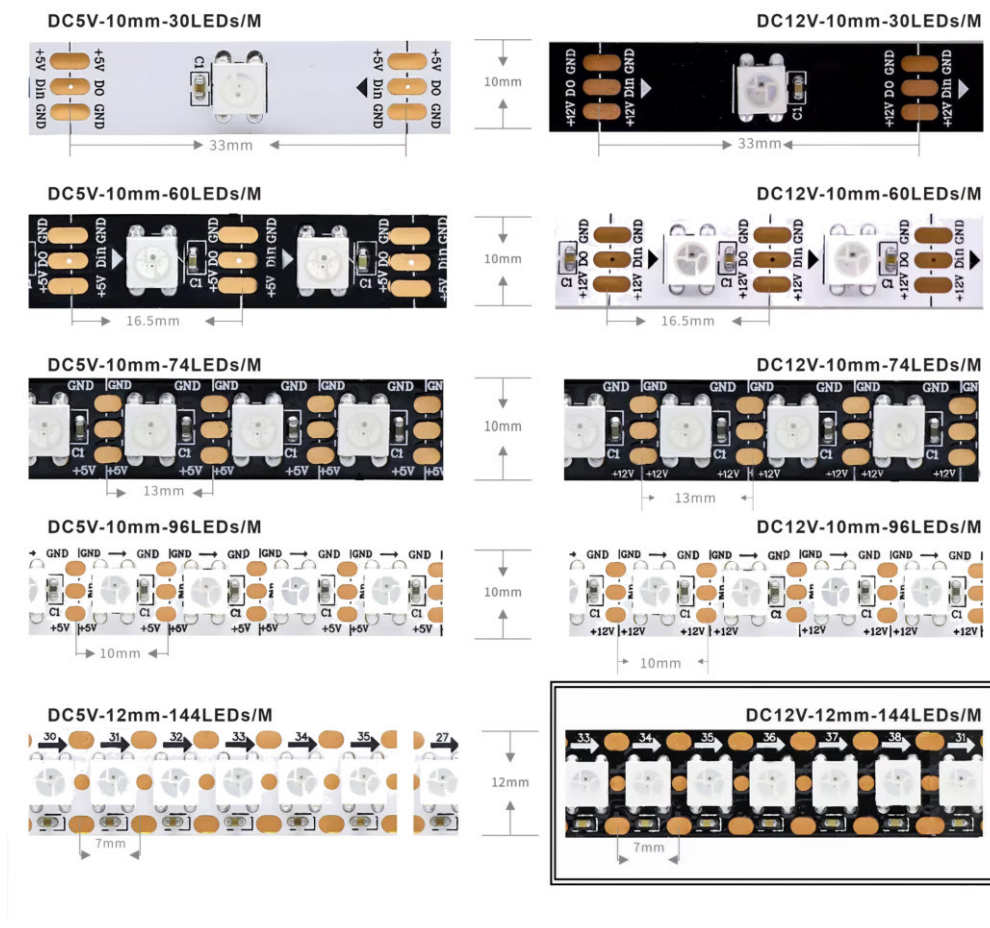


Abbildung 4.121: Vergleich verschiedener adressierbarer LED-Strip-Varianten; im Projekt verwendet wird die markierte 12 V-Variante mit hoher LED-Dichte (unten rechts). Quelle: Produktbild (Projekt-Dokumentation).[74]

Begründung der Auswahl

- **Funktionale Flexibilität:** Rücklicht, Bremslicht, Blinker und Warnblinker können softwareseitig über Segmentierung und Modi abgebildet werden.
- **Robustheit:** IP67-Ausführung reduziert zusätzlichen Aufwand für Spritzwasserschutz.
- **Einfache Bordnetzintegration:** 12 V-Betrieb passt zum Niedervolt-System des Fahrzeugs (Logikversorgung/Steuerung separat).
- **Hohe LED-Dichte:** 144 LED/m ermöglicht klare Signalfächen auch bei kleiner Bauform (Diffusor/Abdeckung vorgesehen).

4.12.9 Einbau und Verwendung Hecklichtsystem

Rücklicht-Version 1

Als erste Ausführung wurde ein linearer LED-Balken gefertigt. Das Gehäuse entstand im 3D-Druck; als Frontabdeckung kam eine dünne, weiße 3D-Druck-Schicht zum Einsatz, um die LEDs mechanisch zu schützen und gleichzeitig das Licht zu diffundieren (homogeneres Leuchtbild, weniger sichtbare Einzel-LEDs). Konzeptionell war der Balken als durchgehendes Rücklicht ausgelegt. Beim Blinken wird softwareseitig jeweils ein seitlicher Bereich (sinngemäß etwa ein Drittel) als Blinksegment genutzt, wodurch dieser Teil des Rücklichts temporär durch das Blinksignal „überblendet“ wird. Das Bremslicht wird über eine deutlich höhere Helligkeit (und optional eine größere aktive Segmentfläche) realisiert.



Abbildung 4.122: Hecklicht Version 1 (Prototyp/Einbau). Quelle: Eigene Aufnahme (TGM Wien).



Abbildung 4.123: CAD-Render der Version 1 (Kennzeichenhalter/Trägerkonstruktion). Quelle: Eigene Konstruktion.

Aus optischen Gründen wird diese Version durch eine neue, formangepasste Lösung ersetzt.

Rücklicht-Version 2

Version 2 setzt auf eine formpassende Rückleuchte, die sich stärker an die Heckgeometrie anlehnt. Ein entsprechendes 3D-Druck-Design ist bereits vorhanden, die Umsetzung ist jedoch aktuell zurückgestellt, da das Heckmodul konstruktiv mit der Typ-2-Ladebuchse kombiniert wird und diese Einheit noch nicht final konstruiert ist. Ziel bleibt ein kombiniertes Heckmodul (Kombinationslicht) mit Rücklicht, Bremslicht, Blinkern und Warnblinker in einem Gehäuse. Zusätzlich ist eine Ladeanimation vorgesehen: Beim Einstecken des Typ-2-Steckers soll die Rückleuchte den Ladestand anzeigen (z. B. „voll“ = gesamte Leiste aktiv, „halb“ = etwa die Hälfte aktiv).



Abbildung 4.124: Rücklicht Version 2 (CAD/Render). Quelle: Eigene Konstruktion.

Elektrische Einbindung

Für adressierbare LED-Strips werden drei Anschlüsse benötigt: Versorgung (+12 V), Masse (GND) und eine Datenleitung (DIN). Die 12 V-Leitung versorgt die LEDs; bei hoher LED-Dichte (z. B. 144 LED/m) wurde der Versorgungsquerschnitt bewusst ausreichend dimensioniert (z. B. 0.75 mm^2), um Spannungsabfälle und damit Helligkeitsunterschiede entlang des Strips zu reduzieren. Die Datenleitung legt die LED-Belegung fest und ermöglicht Funktionen wie Bremslicht-Helligkeitsstufen, Blinker/Warnblinker, Animationen und Statusanzeigen. Die Ansteuerung erfolgt über den eingesetzten Mikrocontroller (RP2040); die Bedienung (z. B. Blinker/Warnblinker) wird über das Bedienteil am linken Lenker realisiert.

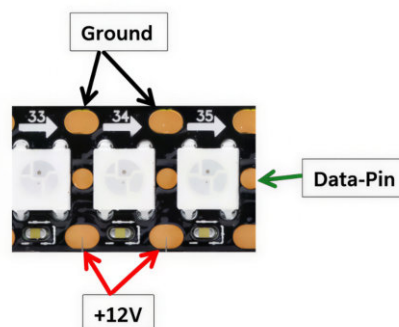


Abbildung 4.125: Anschlussbelegung eines 12 V-adressierbaren LED-Strips (GND, +12 V, Data-Pin). Hinweis: Die Pfeilrichtung markiert die Datenflussrichtung (DIN → DOUT).

4.12.10 Ambientebeleuchtung

Technischer Überblick

Die Ambientebeleuchtung dient primär der optischen Gestaltung und ist nicht Teil der lichttechnischen Hauptsignalisierung. Für die Umsetzung ist daher wesentlich, dass sicherheitsrelevante Funktionen (Front-/Hecksignallicht) nicht überdeckt oder verfälscht werden und dass eine Abschaltbarkeit bzw. ein „Straßenmodus“ (z. B. aus/gedimmt) vorgesehen wird.[64]

Neben der reinen Optik kann Ambientebeleuchtung auch für Hinweis- oder Warnfunktionen genutzt werden, etwa als rotes Blinken bei Störungen/Fehlermeldungen oder als gelbe Anzeige für Statusinformationen (z. B. Totwinkel-/Warnhinweis). Solche Zusatzfunktionen sind frei konfigurierbar (softwareseitig), stehen aber im vorliegenden Kontext klar hinter dem Hauptzweck „Sichtbarkeit/Optik bei Nacht“ und müssen so gestaltet sein, dass sie im Straßenbetrieb nicht mit gesetzlich vorgeschriebenen Signalbildern verwechselt werden.

4.12.11 Auswahl Ambientebeleuchtung

Ausgewählte LED-Lösung

Für die Ambientebeleuchtung wird derselbe adressierbare 12 V-LED-Strip wie für das Heckmodul verwendet, um Ersatzteilhaltung, Programmierung und Verkabelung zu vereinheitlichen.[74]

Begründung der Auswahl

- **Einheitliche Plattform:** Gleiche LED-Technologie für Heck- und Ambientebeleuchtung reduziert Komplexität.
- **Flexible Effekte:** Farb- und Effektsteuerung softwareseitig umsetzbar (z. B. dezente Unterboden-/Rahmenbeleuchtung).
- **Robustheit:** IP67-Ausführung unterstützt den Einsatz in spritzwasserbelasteten Bereichen.

4.12.12 Einbau und Verwendung Ambientebeleuchtung

Montagepositionen

Vor dem Einbau wurde der LED-Strip durch einen diffusen Mantel geführt, damit die einzelnen LEDs nicht direkt sichtbar sind und ein homogeneres Leuchtbild entsteht. Anschließend wurde der Strip mit geeignetem Kleber befestigt und so verlegt, dass er an gut geeigneten Positionen montiert ist. Dabei wurden insbesondere ein sinnvoller Lichtwurf gegen den Boden sowie eine ausreichend gute Klebefläche am Rahmen berücksichtigt.

Die Montagepositionen wurden beidseitig am Fahrzeug gewählt:

- **Hinten links/rechts:** unter der Schwinge bzw. im Bereich des Rahmens Richtung Kennzeichen (Abstrahlung zum Boden).
- **Vorne links/rechts:** im Bereich vor dem Batterieblock (optische Akzentbeleuchtung im Front-/Mittelbereich).

Die hinten positionierten Segmente, die zum Boden abstrahlen, erhöhen besonders bei Nacht die Sichtbarkeit von hinten und unterstützen die Bremslichtwirkung, da bei Betätigung der Bremse die Ambient-LEDs zusätzlich rot aufleuchten. Die vorderen Segmente sind so vorgesehen, dass sie bei aktivierten vorderen Blinkern synchron mitblinken können (Animation/Segmentkopplung).

Die LEDs werden über das 12 V-Bordnetz versorgt und vom RP2040-Mikrocontroller angesteuert. Dadurch können Farben, Animationen und Betriebsmodi flexibel umgesetzt und softwareseitig angepasst werden.

Fertiger Einbau Ambientebeleuchtung



Abbildung 4.126: Ambientebeleuchtung hinten 1. Quelle: Eigene Aufnahme

Abbildung 4.127: Ambientebeleuchtung hinten 2. Quelle: Eigene Aufnahme



Abbildung 4.128: Ambientebeleuchtung vorne (gelb-grün, vollständig adressiert); wird zusätzlich als unterstützendes Blinksignal genutzt werden. Quelle: Eigene Aufnahme.

4.13 HiFi / Audio im Fahrzeug

Im Rahmen des Umbaus auf ein elektrisches Moped wird ein kompaktes Audiosystem betrachtet, das unter den Randbedingungen begrenzter Einbauraum, Bordnetzversorgung, Vibrationen sowie Witterungseinfluss (Spritzwasser/Staub) zuverlässig betrieben werden kann. Der Fokus liegt auf Lautsprecher-, Verstärker- und Frequenzweichenkonzepten sowie deren praktischer Integration (Verkabelung, Gehäuse, Schutz).

4.13.1 Lautsprecherkonzepte

Lautsprecher im Zweiradbereich

Im Zweiradbereich sind die Randbedingungen gegenüber Pkw deutlich restriktiver: Es stehen meist nur kleine, spritzwasserbelastete Einbauorte zur Verfügung, und der Fahrer ist durch Windgeräusche sowie Helm akustisch nur eingeschränkt erreichbar. Daraus ergeben sich häufig kompakte Einzellösungen (Breitbandlautsprecher) oder Kombinationslautsprecher (z. B. Koaxial), um Bauraum und Verkabelung gering zu halten.

Breitbandlautsprecher (Einchassis-Lösung). Ein Breitbandlautsprecher deckt einen möglichst großen Frequenzbereich mit nur einem Chassis ab. Der Vorteil liegt in der einfachen Integration: nur ein Einbauausschnitt, geringer Verkabelungsaufwand und meist keine externe Frequenzweiche (allenfalls Schutzbeschaltung). Klanglich ist das Konzept jedoch ein Kompromiss: Kleine Membrandurchmesser und begrenzter Hub reduzieren den maximalen Tieftonpegel, während im Hochtonbereich die Abstrahlung mit steigender Frequenz stärker bündelt und damit einbauseitig (Winkel/Abdeckung) empfindlich wird.[75, S. 96] Zusätzlich können bei höherer Lautstärke Intermodulationsverzerrungen auftreten, da tiefe Auslenkungen hochfrequente Signalanteile mitbeeinflussen.



Abbildung 4.129: Beispiel eines kompakten (Breitband-)Lautsprecherchassis. Quelle: SoundImports (Produktdarstellung).[76]

Einordnung gegenüber Koaxialkonzepten. Koaxialkonzepte kombinieren Tief-/Mittelton und Hochtön in einer kompakten Einheit, wobei ein separater Hochtöner den oberen Frequenzbereich übernimmt. Dadurch sind Hochtöndetail und Abstrahlung in der Praxis oft besser beherrschbar als bei reinen Breitbändern, ohne den Einbauaufwand eines räumlich getrennten Komponentensystems.[75, S. 100] Dieser Vorteil ist jedoch häufig auch eine Kostenfrage: Höhere Klanganforderungen (insbesondere im Hochtön) werden typischerweise durch aufwendigere Chassis, bessere Antriebssysteme und optimierte Geometrien erreicht, was sich im Preis widerspiegelt.

Koaxiallautsprecher vs. Komponentensystem

Koaxiallautsprecher fassen Hoch- und Tief-/Mitteltöner in einer kompakten Bauform zusammen, was die Einbauintegration in kleinen Bauräumen vereinfacht. Komponentensysteme trennen Hochtöner und Tief-/Mitteltöner räumlich, wodurch eine flexiblere Platzierung möglich ist (z. B. Hochtöner näher an Ohrhöhe, Tief-/Mitteltöner in einem geeigneten Volumenbereich). Dadurch lassen sich Abstrahlung, Bühne und Pegelverteilung im Fahrzeug gezielter optimieren; insbesondere in Pkw wird diese Bauweise daher häufig eingesetzt, wenn Klangqualität und Schalldruck priorisiert werden. Der Nachteil ist der höhere Integrationsaufwand (zusätzliche Einbaupunkte, mehr Verkabelung, Schutzkonzept und häufig komplexere Frequenzweichen).

In der Praxis sind auch Mischformen verbreitet, z. B. Koaxiallautsprecher an einzelnen Positionen in Kombination mit zusätzlichen Tieftönern oder separaten Hochtönern (teilweise als „2.5-Wege“-ähnliche Konzepte). Damit kann eine bessere Klangabstimmung erreicht werden, ohne den Aufwand eines vollständig getrennten Mehrwege-Systems an jeder Einbauposition zu treiben.

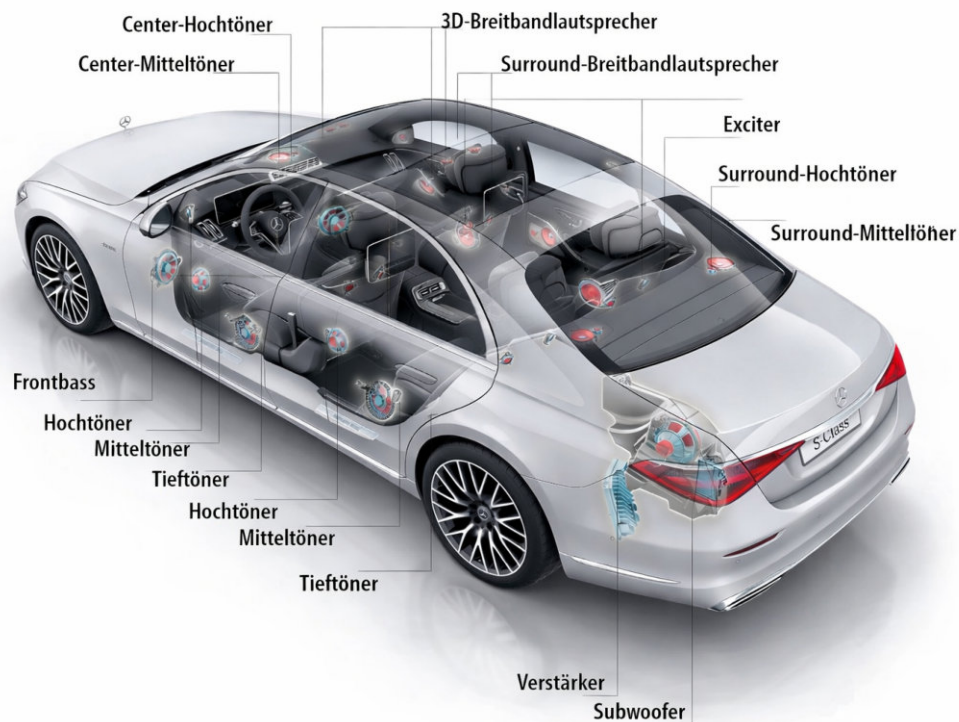


Abbildung 4.130: Beispiel eines aufwendigen Fahrzeug-Komponentensystems mit mehreren Lautsprecherpositionen. Quelle: stereo.de.[77]

Kennwerte: Impedanz, Sensitivität, Belastbarkeit

Impedanz beschreibt die elektrische Last, die der Lautsprecher dem Verstärker entgegensetzt. Sie beeinflusst den fließenden Strom und damit die erreichbare elektrische Leistung.

Sensitivität (z. B. dB bei 2.83 V/1 m) gibt an, welchen Schalldruck ein Lautsprecher bei definierter Ansteuerung in 1 m Abstand erzeugt. Für die Einordnung ist wesentlich, dass Pegelangaben logarithmisch sind: Eine Pegelerhöhung um 10 dB erfordert eine etwa zehnfache Leistungszufuhr, während sich bei einer Verdopplung der Entfernung der Schalldruck um etwa 6 dB reduziert. Diese Zusammenhänge sind der Literaturquelle (dB-Definitionen, Beispiele und Tabellen) zu entnehmen.[75, S. 69]

Belastbarkeit (z. B. RMS/Long-term sowie Short-term) beschreibt die zulässige elektrische Leistung, die ein Lautsprecher thermisch (Erwärmung der Schwingspule) und mechanisch (Auslenkung, Aufhängung) verkraftet. Sie dient als Auslegungsgrenze, um Überlastung und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.

Abstrahlung und Einbauposition im Fahrzeugumfeld

Im Fahrzeugumfeld beeinflussen Einbauort, Abstrahlrichtung und Reflexionen an Verkleidung bzw. Rahmen den wahrgenommenen Klang deutlich. Für die Einordnung der Wahrnehmung im Raum sowie der Rolle der Richtwirkung (Direktschall/Reflexionen) kann auf die dargestellten Zusammenhänge in der Literaturquelle verwiesen werden.[75, S. 43]

Im Zweiradbetrieb ist zudem zu berücksichtigen, dass Windgeräusche, Helm und Fahrgeräusche die Beschallung des Fahrers stark einschränken. Im vorliegenden Projekt wird das System daher nicht als „HiFi für den Fahrer“ priorisiert, sondern als externe Schallquelle mit Signalfunktionen (z. B. definierte Sounds/Warnsignal) und als Ergänzung im Standbetrieb.

Hochton vs. Tieftone: Frequenzabhängige Richtwirkung

Die Abstrahlung eines Lautsprechers ist frequenzabhängig. Bei steigender Frequenz nimmt die Bündelung zu, sobald die Wellenlänge in die Größenordnung des effektiven Membrandurchmessers kommt. Aus der Literaturquelle geht hervor, dass Membranmaterial und -geometrie den Übergang stark beeinflussen: bei bestimmten Membranen kann sich der effektiv abstrahlende Membranbereich zu höheren Frequenzen hin verkleinern (günstig für breitere Abstrahlung), während bei steiferen Membranen die Richtwirkung stärker durch den Membrandurchmesser bestimmt wird.[75, S. 96]

Für Hochtöne wird in der Quelle außerdem erläutert, dass viele Kalotten oberhalb mehrerer kHz Bündelungseffekte zeigen und die Wahl der Trennfrequenz sowie die Weichensteilheit maßgeblich ist, um Übergang, Richtwirkung und Belastbarkeit sinnvoll zu gestalten.[75, S. 100]

4.13.2 Auswahl Lautsprecher

Ausgewählter Lautsprecher

Als Lautsprecher wird ein kompakter Koaxialtreiber (SEAS L12RE/XFC, H1602-04/06) verwendet. Herstellerdaten (Datenblatt) dienen als Primärquelle für Einbaumaße, elektrische Kenndaten und Belastbarkeit.[78, S. 1]



Abbildung 4.131: Ausgewählter Koaxiallautsprecher SEAS L12RE/XFC (H1602-04/06).
Quelle: SoundImports.[79]

Begründung der Auswahl

- **Bauraum und Montagefreundlichkeit:** Koaxialaufbau reduziert Anzahl der Einbaupunkte und Verkabelung im Vergleich zu Komponentensystemen.
- **Dokumentation:** Datenblatt als Primärquelle für Kenndaten und Einbaumaße.[78, S. 1]
- **Belastbarkeit:** RMS-Angaben als Grundlage für die Verstärkerdimensionierung.[78, S. 1]
- **Bewertungen:** Mehrere 5-Sterne-Bewertungen deuten auf eine hohe Kundenzufriedenheit mit dem Produkt hin.[79]

Ergänzend ist der SEAS L12RE/XFC in der gewählten Größenklasse (ca. 5") als Koaxialtreiber auf hochwertige Wiedergabe in kompakter Bauform ausgelegt. Laut Händler-/Herstellerbeschreibung wird eine hohe Klangqualität bei sehr kompaktem Format hervorgehoben; zudem wirkt die Membran des Tieftöners als moderate Hornbelastung für den Hochtöner, was die Abstrahlung des Hochtöns unterstützt.[79]

4.13.3 Verstärkertechnik

Grundprinzip und Anforderungen im Bordnetz

Im Zweiradbetrieb sind Bauraum und Einbauorte stark begrenzt, weshalb der Verstärker möglichst kompakt ausgeführt und einfach montierbar sein muss. Gleichzeitig soll die Versorgung ohne zusätzlichen Hochvolt-Zweig direkt aus dem vorhandenen 12 V-Bordnetz erfolgen. Da die Versorgungsspannung vergleichsweise niedrig ist, treten bereits bei mittleren Ausgangsleistungen relativ hohe Ströme auf ($I = P/U$). Daraus folgen Anforderungen an kurze Leitungswege, ausreichend dimensionierte Leiterquerschnitte und geringe Übergangswiderstände an Steckverbindern, um Spannungsabfall und Leistungs-/Klangverluste zu vermeiden.

Class-D vs. Class-AB

Class-AB arbeitet überwiegend *linear* (mit Bias), wodurch geringe Verzerrungen und ein vergleichsweise einfacher Signalpfad erreichbar sind. Nachteilig ist der geringere Wirkungsgrad gegenüber schaltenden Endstufen: Ein relevanter Teil der Leistung wird als Abwärme umgesetzt, was im engen Bauraum thermisch ungünstig ist. Aufgrund der typischerweise hohen Klangtreue wird Class-AB häufig im klassischen Home-HiFi-Bereich eingesetzt.

Class-D arbeitet schaltend (PWM): Dadurch sind hohe Wirkungsgrade und geringe Wärmeentwicklung möglich, was kompakte Bauformen begünstigt. Das ist besonders vorteilhaft bei platz- und energiebegrenzten Anwendungen wie im Fahrzeug, in Bluetooth-Lautsprechern oder generell bei günstigen, kompakten Verstärkermodulen.

Schematischer Aufbau eines Class-D-Verstärkers

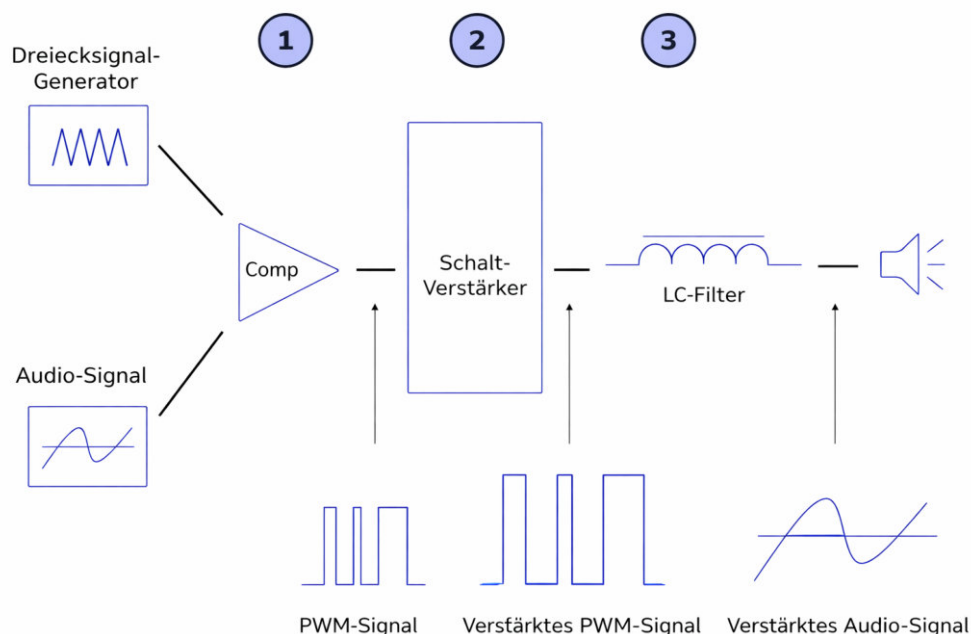


Abbildung 4.132: Schematischer Aufbau eines Class-D-Verstärkers (PWM-Erzeugung, Schaltverstärkung, LC-Filter). Quelle: fairaudio.[80]

Abbildung 4.132 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Class-D-Verstärkers: Das Audiosignal wird im Komparator mit einem hochfrequenten Dreiecksignal verglichen. Daraus entsteht ein PWM-Signal, dessen Pulsbreite dem Momentanwert des Audiosignals entspricht. Dieses PWM-Signal wird anschließend in einer Schaltendstufe leistungsmäßig verstärkt. Ein nachgeschaltetes LC-Filter glättet die hochfrequente PWM wieder zu einem analogen Audiosignal, das den Lautsprecher antreibt.[80]

4.13.4 Auswahl Verstärker

Ausgewählter Verstärker

Als Verstärker wird ein kompakter Class-D-Verstärker auf Basis des IC TPA3116 gewählt (Amazon-Produkt, ASIN B088N6Z9TB).[81] Die technische Einordnung (Class-D, Versorgungsspannungsbereich, Schutzfunktionen) erfolgt über das Datenblatt des Verstärker-ICs.[82, S. 1]

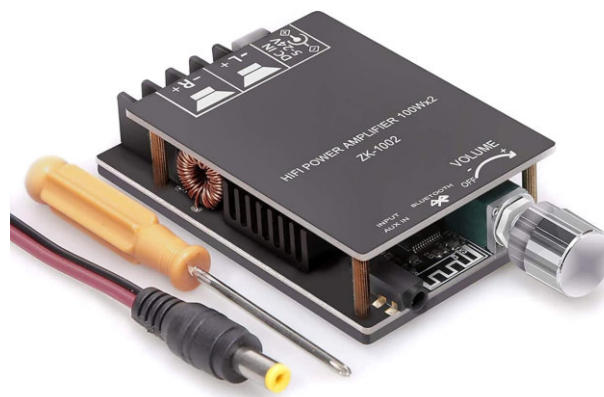


Abbildung 4.133: Ausgewählter Verstärker (Class-D, TPA3116-basiert). Quelle: Amazon.[81]

Begründung der Auswahl

- **Kompakte Bauform:** Geringer Platzbedarf für die Integration am Zweirad (begrenzte Einbauorte, einfache Montage).
- **Wirkungsgrad und Wärmeentwicklung:** Class-D reduziert Abwärme im engen Bauraum und verringert Kühlaufwand.
- **Leistungsreserve:** Ausreichende Ausgangsleistung für den gewählten Lautsprecher bei praxisgerechter Lautstärke (Verifikation im Projektteil).
- **Einfache Bordnetzanbindung:** Versorgung über das 12 V-Netz (über DC/DC) ohne zusätzlichen Hochvolt-Zweig.
- **Kosten und Verfügbarkeit:** Günstige Beschaffung als handelsübliches Modul mit schneller Lieferbarkeit.[81]
- **Dokumentation:** Datenblatt des IC als Primärquelle für Betriebsbedingungen und Funktionen.[82, S. 1]

Ergänzend ist der TPA3116 als weit verbreiteter Class-D-Verstärker-IC für kompakte Anwendungen ausgelegt und wird häufig in kleinen Audioverstärkermodulen eingesetzt.

4.13.5 Frequenzweiche und Signalverarbeitung

Grundprinzip und Schutzfunktion

Frequenzweichen teilen das Verstärkersignal in Frequenzbänder auf, sodass jedes Chassis nur den für es vorgesehenen Bereich erhält. Der Literaturquelle ist zu entnehmen, dass die Kombination aus Chassisparametern und Filtertopologie entscheidend ist: selbst korrekt „nach Tabelle“ berechnete Weichen können in Kombination mit realen Chassis deutlich abweichende Ergebnisse liefern.[75, S. 127]

Passivweiche vs. Aktivweiche

Eine **Passivweiche** arbeitet hinter dem Verstärker und trennt die Frequenzbereiche über L/C/R-Bauteile. Eine **Aktivweiche** (DSP) trennt vor der Leistungsverstärkung und ermöglicht präzise Filter, EQ und Limiterfunktionen, benötigt jedoch zusätzliche Kanäle und Parametrierung.

Filterordnung und Chassisbelastung

Bei Weichen geringer Ordnung (z. B. 6 dB) bleibt im Sperrbereich noch relativ viel Energie am Chassis wirksam. In der Literaturquelle wird erläutert, dass dies insbesondere im Hochtonzweig kritisch sein kann, weil die Membranauslenkung zu tiefen Frequenzen stark ansteigen muss und Hochtonchassis dadurch überlastet werden können.[75, S. 127]

Beispielschaltung zur Dimensionierung

Für den ausgewählten Koaxialtreiber stellt SEAS eine Referenz-Weichenschaltung bereit. Diese dient als Orientierung für Bauteilfunktion und grundsätzliche Topologie. Im Projekt wurde jedoch zugunsten der Einfachheit eine andere Lösung vorgesehen (Auswahl siehe nächster Abschnitt).[83, S. 1]

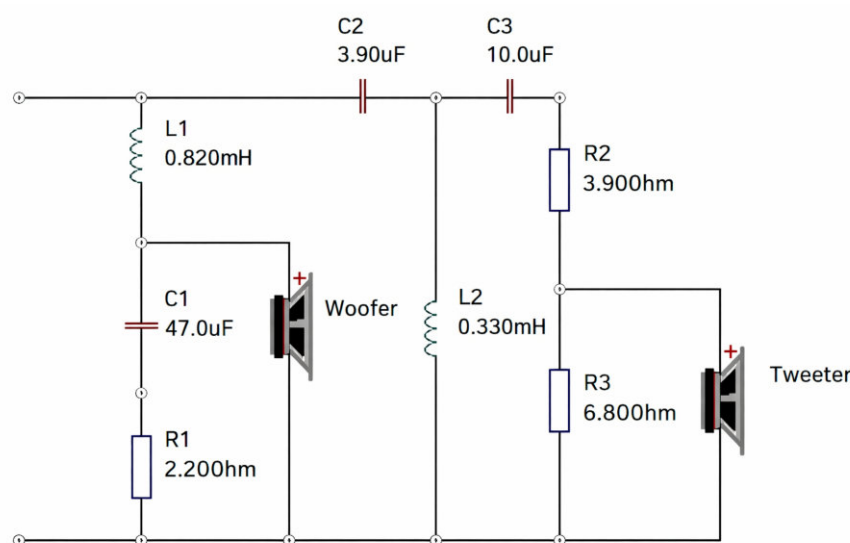


Abbildung 4.134: Referenzschaltung für die Frequenzweiche (SEAS Application Note).
Quelle: SEAS.[83, S. 1]

4.13.6 Auswahl Frequenzweiche

Ausgewählte Frequenzweiche

Als Frequenzweiche wird eine gebrauchte VISATON CN 2/25 P eingesetzt. Die Entscheidung fiel auf eine fertige Weiche, da dadurch Entwicklungs- und Beschaffungsaufwand (Bauteilauswahl, Platinenlayout, Aufbau, Mess-/Abgleichschritte) reduziert wird. Im Umbauprojekt wird aufgrund der einfacheren Umsetzung eine passive Lösung priorisiert; eine spätere Erweiterung (DSP) bleibt möglich. Die Lösung ist kostengünstig verfügbar und montagefreundlich für den geplanten Aufbau.



Abbildung 4.135: Eingesetzte Frequenzweiche VISATON CN 2/25 P (Projektteil).
Quelle: Eigene Aufnahme.

Begründung der Auswahl

Die Auswahl basiert auf folgenden Kriterien:

- **Einfachheit und Zeitaufwand:** Fertige Frequenzweiche statt Eigenentwicklung (Bauteilauslegung, Leiterplatte, Aufbau und Abgleich).
- **Kosten und Verfügbarkeit:** Gebraucht verfügbar, dadurch günstige Beschaffung ohne Beschaffungsaufwand für Einzelbauteile.
- **Montagefreundlichkeit:** Kompakte Bauform und definierte Anschlüsse erleichtern die Integration in den vorgesehenen Einbauort.
- **Minimal notwendige Lösung (Mono):** Die CN 2/25 P ist eine 2-Wege-Weiche für einen Lautsprecher (Mono). Für ein Stereo-System wären zwei identische Weichen (links/rechts) erforderlich. Im vorliegenden Projekt ist ein einzelner Lautsprecher als kompakte Außen-Schallquelle vorgesehen, wodurch eine Mono-Weiche die minimal notwendige Lösung darstellt.

Die Trennfrequenz von etwa 2500 Hz wird als Startpunkt verwendet. Ob sie für den konkreten Koaxialtreiber optimal ist, zeigt sich in der Praxis über subjektive Hörprüfung sowie ggf. Anpassung (z. B. Hochtonpegel/Positionierung). Aus der Literaturquelle lässt sich ableiten, dass reale Chassisparameter und Einbauverhältnisse die tatsächliche akustische Trennung und das Ergebnis stärker beeinflussen als eine rein rechnerische Auslegung.[75, S. 127]

Schaltbild und Funktionsprinzip

Abbildung 4.136 zeigt das Schaltbild der 2-Wege-Weiche mit Tieftön-/Mitteltöner-Zweig (BASS) und Hochton-Zweig (HOCHTON). Im BASS-Zweig bildet die Serienspule einen Tiefpass (hohe Frequenzen werden gedämpft), ein parallel geschalteter Kondensator unterstützt die Filterwirkung. Im HOCHTON-Zweig erzeugt ein Serienkondensator einen Hochpass (tiefe Frequenzen werden gedämpft) und schützt den Hochtöner vor tief-frequenten Anteilen. Ein Widerstandsnetzwerk dient der Pegelanpassung, ein Polyswitch wirkt als Schutzkomponente im Hochtonzweig.[84]

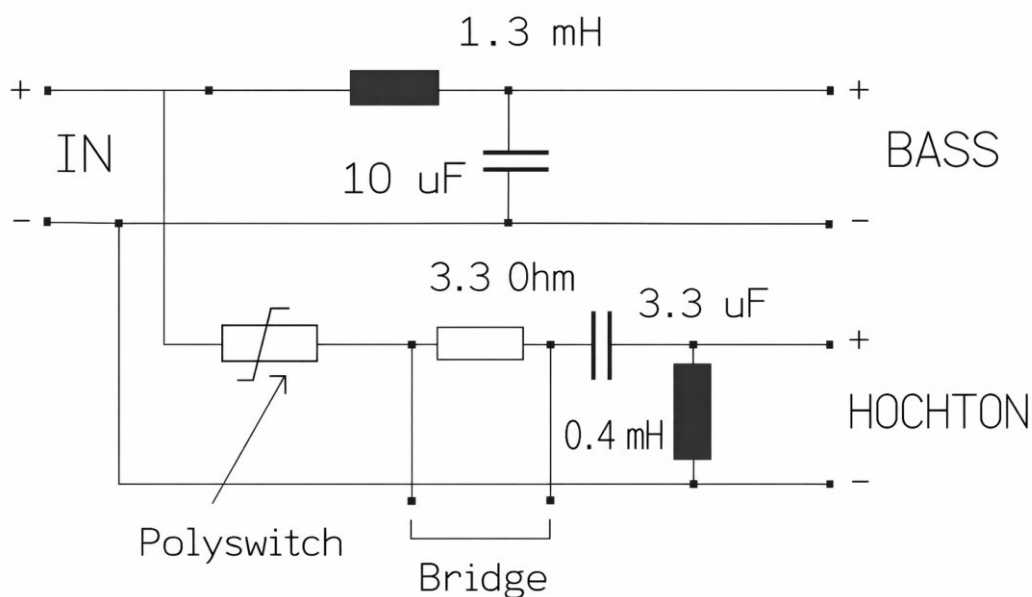


Abbildung 4.136: Schaltbild der Frequenzweiche VISATON CN 2/25 P (2-Wege, Pegelanpassung, Polyswitch). Quelle: Visaton-Forum.[84]

Passung zum eingesetzten Koaxiallautsprecher

Der eingesetzte Koaxialtreiber besitzt Tief-/Mitteltöner und Hochtöner, die elektrisch getrennt ansteuerbar sind. Die finale Eignung (Pegolverhältnis, Trennbereich, subjektiver Klangeindruck) wird über Hörtest und ggf. Anpassungen (Hochtonpegel) überprüft. Für Kenndaten (Impedanz, Belastbarkeit, Einbaumaße) wird das Treiberdatenblatt herangezogen.[78, S. 1]

4.13.7 Gehäuse, Akustik und Schutz

Geschlossenes Gehäuse vs. Bassreflex

Ein Lautsprecherchassis benötigt ein Gehäuse, um den akustischen Kurzschluss zwischen Vorder- und Rückseite der Membran zu vermeiden und die Federsteife des Systems zu beeinflussen. Der Literaturquelle sind die gängigen Bauformen (geschlossene Box, Bassreflex, Transmission-Line, Horn) sowie die Einordnung der Schallwand als Sonderfall zu entnehmen.[75, S. 154]

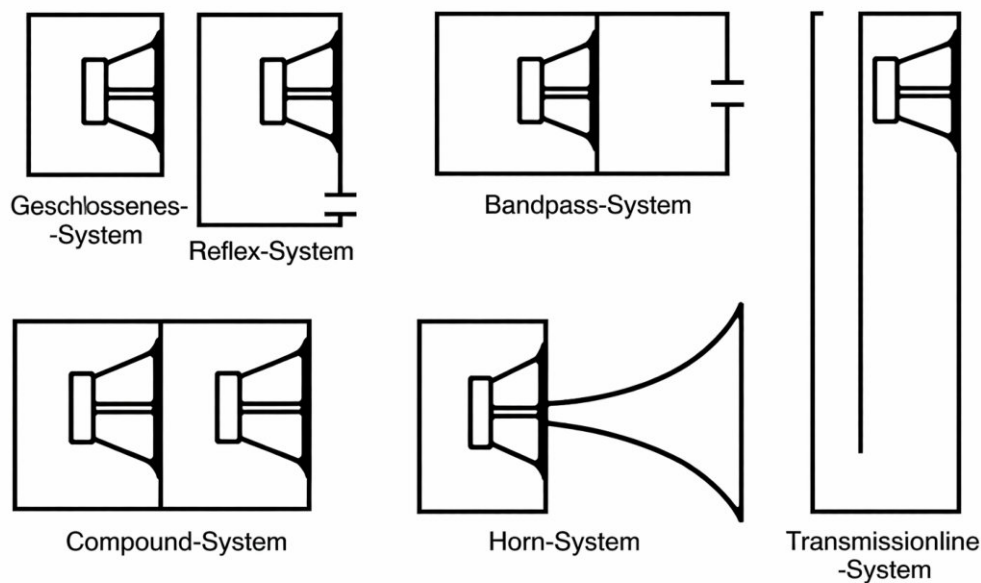


Abbildung 4.137: Übersicht typischer Lautsprecher-Gehäusekonzepte. Quelle: top-audio.de.[85]

Abbildung 4.137 zeigt mehrere Gehäuseprinzipien. Für das vorliegende Umbauprojekt werden jedoch ausschließlich **geschlossenes Gehäuse** und **Bassreflex** betrachtet, da andere Konzepte für die vorliegenden Randbedingungen (sehr begrenzter Bauraum, hohe Schmutz-/Spritzwasserbelastung im Unterbodenbereich, mechanische Robustheit) entweder unverhältnismäßig groß oder konstruktiv deutlich aufwendiger sind. Dies betrifft insbesondere Transmissionline- und Hornkonstruktionen (großes Volumen/Länge) sowie Bandpass- und Compound-Systeme (höhere Komplexität, mehr Kammern/Öffnungen, erschwerte Abdichtung).

Geschlossenes System (Closed Box).

- **Vorteile:** mechanisch einfach und robust, gut abdichtbar; unkritischer gegenüber Montagefehlern; im Tiefbass meist kontrollierte Membranauslenkung.
- **Nachteile:** geringerer Wirkungsgrad im Tiefton bzw. weniger Tiefbasserweiterung als Bassreflex bei gleicher Baugröße.
- **Verwendung:** kompakte Gehäuse bei begrenztem Bauraum; Anwendungen mit Fokus auf Robustheit und einfacher Umsetzung.

Bassreflex-System (Reflex Box). Bassreflex kann bei geeigneter Abstimmung den Tieftonbereich erweitern, ist jedoch bezüglich Abstimmung und Belastbarkeit kritischer. In der Literaturquelle wird der Unterschied im Schalldruckverlauf und in der Belastbarkeit unterhalb der Grenzfrequenz herausgearbeitet; bei Bassreflex kann die Belastbarkeit im Tiefbass stark abfallen.[75, S. 180]

- **Vorteile:** Tiefbasserweiterung bzw. höherer Pegel im unteren Frequenzbereich bei passender Abstimmung.
- **Nachteile:** Port-/Kanal erfordert Bauraum; empfindlicher gegenüber Fehl Abstimmung; zusätzliche Öffnung erschwert Abdichtung und erhöht Risiko von Schmutz-/Wassereintrag; unterhalb der Abstimmungsfrequenz steigt die Membranauslenkung, wodurch mechanische Überlastung wahrscheinlicher wird.[75, S. 180]
- **Verwendung:** wenn Tieftonpegel/Tiefgang priorisiert wird und ausreichend Bauraum sowie saubere Portführung realisierbar sind.

Für das Umbauprojekt wurde zugunsten der Einfachheit, Robustheit und Abdichtbarkeit ein geschlossenes Gehäuse priorisiert.

Schutz gegen Umwelt und mechanische Belastung

Im unteren Fahrzeugbereich wirken Spritzwasser, Staub und Steinschlag. Zusätzlich können Temperaturwechsel und UV-Strahlung Materialien altern lassen. Für die Integration sind daher mechanisch stabile Gehäuse, Schutzgitter/Abdeckungen sowie definierte Entwässerungswege erforderlich.

4.13.8 Einbau und Montage

Einbauposition und Befestigung

Der Lautsprecher wird aus Platzgründen im unteren Fahrzeugbereich positioniert, konkret unterhalb des Batteriepakets in dem Bauraum, der beim Verbrennerfahrzeug durch den Krümmer bzw. Abgasanlagenkomponenten belegt war. Die Audioausgabe ist nicht primär zur Beschallung des Fahrers ausgelegt (Wind, Helm, Fahrgeräusche), sondern als externe Schallquelle (z. B. Signaltöne/Warnsignal) sowie für den Standbetrieb. Die Signalquelle ist Bluetooth-Audio (Smartphone) sowie optional ein lokales Soundboard (Raspberry Pi 5).

Die mechanische Befestigung erfolgt über 3D-gedruckte Schellen/Adapter, die am Gehäuse verschraubt werden und wiederum mit dem festen Moped-Rahmen verbunden sind. Ziel ist eine definierte, wiederholbare Montageposition ohne lose Kontaktflächen.

Gehäuseauslegung

Das Lautsprechergehäuse wurde als kompakte, keilförmige Bauform ausgeführt, um den verfügbaren Bauraum unter den Batterien bestmöglich auszunutzen und gleichzeitig eine definierte Frontfläche für die Abstrahlung zu erhalten.

Volumen als Zielgröße: Für den verwendeten Treiber wird herstellerseitig ein geschlossenes Gehäuse im Bereich von etwa 2.5 L als Richtwert angegeben.[78, S. 1] Das umgesetzte 3D-gedruckte Gehäuse wurde bewusst etwas größer ausgeführt, um (i) Bauraumtoleranzen, (ii) Volumenverluste durch Treibereinbau und Dämpfungsmaterial sowie (iii) die Kabeldurchführung und Abdichtung zu berücksichtigen.



Abbildung 4.138: CAD-/Renderdarstellung des Lautsprechergehäuses (Keilform). Quelle: Eigene Konstruktion.

3D-Druck-spezifische Designaspekte: Beim Gehäusedesign im 3D-Druck wurden insbesondere folgende Punkte berücksichtigt:

- **Dichtheit:** Erhöhter Infill/Perimeter-Anteil zur Reduktion von Mikroleckagen; Kabledurchführung und Fugen werden luftdicht ausgeführt (z. B. durch Abdichten der Austrittsstelle mit Heißkleber), da Undichtigkeiten den Tieftonbereich besonders bei geschlossenen Gehäusen deutlich verschlechtern können.
- **Wandstärke und Steifigkeit:** Die Wandstärke wurde auf ca. 7 mm ausgelegt, um Gehäuseresonanzen und „Klappern“ zu reduzieren. Gedruckt wurde mit einem temperatur- und UV-beständigeren Material (PETG-CF), um die Formstabilität bei Sonneneinstrahlung und erhöhten Temperaturen im Fahrzeugumfeld zu verbessern. Schraubpunkte wurden zusätzlich verstärkt.
- **Toleranzen und Passung:** Einbaudurchmesser, Bohrbild und Senkungen wurden mit Drucktoleranzen geplant, damit der Treiber spannungsfrei sitzt (Vermeidung von Verzug, Undichtigkeiten und Montageverspannung). Die Gehäuseöffnung und das Bohrbild orientieren sich an den mechanischen Angaben des Treibers.[78, S. 1]

Das Dämpfungsmaterial (Schaumstoff) wird nur an Boden und in den Ecken eingesetzt, um stehende Wellen zu reduzieren, ohne unnötig Volumen zu verdrängen. Die Kabledurchführung wird abgedichtet (z. B. Heißkleber), um Leckagen zu vermeiden.

Abdeckung/Schutzgitter und Entwässerung

Die Einbaulage im unteren Fahrzeugbereich ist während der Fahrt besonders stark Spritzwasser, Staub und Steinschlag ausgesetzt. Daher ist eine Schutzabdeckung erforderlich, um direkte mechanische Beschädigungen sowie Verschmutzung der Membran zu reduzieren. Zwischen zwei 3D-gedruckten Bauteilen wird eine Folie eingespannt und festgeschraubt. Die Folie ist akustisch geeignet, um die Schallabstrahlung möglichst wenig zu beeinträchtigen, aber gleichzeitig als Barriere gegen Schmutz und Spritzwasser zu dienen.



Abbildung 4.139: 3D-gedruckte Abdeckung/Schutzgitter (Konzeptdarstellung). Quelle: Eigene Konstruktion.

Elektrische Einbindung

Die Lautsprecheranbindung erfolgt über geschirmte und verdrehte Leitungen (Buskabel) von Phoenix Contact. Ein Kabel besitzt vier Leiter; jeweils zwei Leiter werden parallel geschaltet, um den effektiven Leiterquerschnitt zu erhöhen (einzeln 0.5 mm^2). Für die Frequenzweiche werden getrennte Leitungen für Hochtöner und Tief-/Mitteltöner benötigt, daher werden zwei Buskabel eingesetzt (insgesamt 8 Leiter). Die Schirmung und Verdrillung helfen, induzierte Störungen (z. B. durch DC/DC-Wandler oder Motorcontroller) zu reduzieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Störgeräusche (Pfeifen, Brummen, PWM-Artefakte) im Lautsprecher hörbar werden.



Abbildung 4.140: Verwendetes geschirmtes 4-adriges Datenkabel (Beispielabbildung).
Quelle: Phoenix Contact.[86]

Die Frequenzweiche wird vom Verstärker gespeist; ihre Ausgänge werden getrennt auf Hochtöner sowie Tief-/Mitteltöner geführt. Als optionale Erweiterung kann ein Raspberry Pi 5 Audiodateien lokal speichern und über einen Taster am Lenker definierte Sounds abspielen (z. B. Warnsignal/Hupe). Alternativ wird Musik von einem Endgerät (z. B. Smartphone) per Bluetooth an den Verstärker übertragen. .

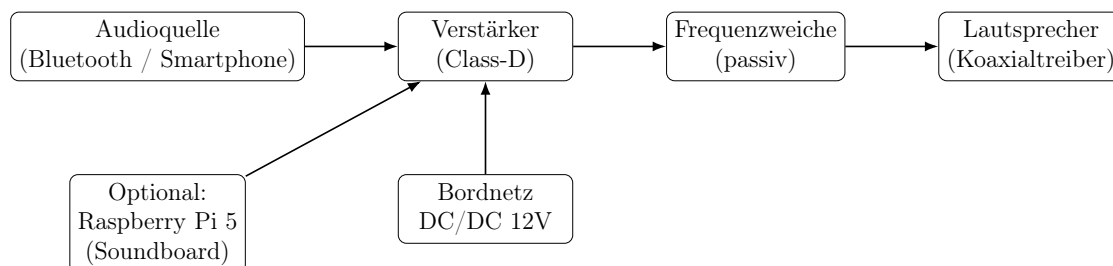


Abbildung 4.141: Vereinfachtes Blockschaltbild der Audio-Signalkette (Konzept). Quelle: Eigene Darstellung.

Fertiger Einbau des Lautsprechersystems

Der fertige Einbau hat sich in der Praxis als stimmig erwiesen. Die Audioqualität ist insgesamt sehr gut, insbesondere im Mittel- bis Hochtonbereich: Sprache und Details wirken klar und gut verständlich. Im Tiefton ist eine saubere Wiedergabe vorhanden, jedoch fehlt bauartbedingt etwas Volumen und "Druck" für tiefe, kräftige Bässe (kleines Chassis, geschlossenes Gehäuse, Einbauposition).

Das Schutzkonzept hat sich bereits bei den ersten Fahrten als sinnvoll gezeigt: Die Abdeckung verhindert direkte Treffer bzw. Verschmutzung durch Kieselsteine, Dreck und Spritzwasser im Unterbodenbereich und trägt damit zur Robustheit im Alltag bei. Insgesamt ist das System für die Zielanwendung sehr zufriedenstellend.



Abbildung 4.142: Eingebauter Lautsprecher mit Gehäuse und Abdeckung. Quelle: Eigene Aufnahme.

Kapitel 5

Ergebnis und Aussicht

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Diplomarbeit – die Konversion eines konventionellen Verbrennungsmopeds zu einem funktionsfähigen, batterieelektrischen Leichtkraftrad – wurde erfolgreich erreicht. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Bereichen Maschinenbau, Leistungselektronik und Softwareentwicklung konnte ein zuverlässiges Gesamtsystem aufgebaut werden.

Im Bereich der Antriebstechnik wurde der 10 kW starke BLDC-Motor mechanisch sicher in das bestehende Chassis integriert. Die Fahrversuche bestätigen, dass die Dimensionierung des Antriebsstrangs den geforderten dynamischen Ansprüchen gerecht wird. Die Energieversorgung erfolgt störungsfrei über das eigens konzipierte und gefertigte Lithium-Ionen-Akkupack. Das integrierte Batteriemanagementsystem überwacht die Zellspannungen zuverlässig und sorgt für einen sicheren Betrieb des Hochvoltnetzes.

Auch auf der informationstechnischen Ebene wurden die gesetzten Ziele erfüllt. Die Kommunikation zwischen den Steuergeräten, dem Inverter und dem BMS über das CAN-Bus-Netzwerk verläuft stabil. Das selbst entwickelte Infotainment-System liest die anfallenden Telemetriedaten in Echtzeit aus und stellt sie dem Fahrer visuell übersichtlich zur Verfügung. Die Licht- und Soundanlage wurde ebenfalls erfolgreich in das Niederspannungssystem eingebunden.

Eine kleine Einschränkung betrifft lediglich die eigens entwickelte Leiterplatte für die normgerechte Ladekommunikation (Control Pilot und Proximity Pilot). Da sich diese zum Zeitpunkt des Projektabschlusses noch in der Fertigung befand, konnte der Ladevorgang über das RP2040-Frontend noch nicht am realen Bauteil verifiziert werden.

5.2 Ausblick und zukünftige Optimierungen

Obwohl der Prototyp eine hohe Funktionsreife aufweist, ergeben sich aus den Erkenntnissen dieses Projekts verschiedene Ansatzpunkte für zukünftige Optimierungen und Weiterentwicklungen:

- **Inbetriebnahme der Ladeelektronik:** Der unmittelbar nächste Schritt besteht in der physischen Implementierung und messtechnischen Überprüfung der Ladeplatine, sobald diese geliefert wird. Hierbei muss insbesondere das saubere Schalten der Ladezustände im Zusammenspiel mit einer realen Ladesäule (Wallbox) getestet werden.
- **Software-Feintuning und Funktionserweiterung:** Das dynamische Fahrverhalten bietet weiteres Optimierungspotenzial durch die gezielte Anpassung der Beschleunigungskurven. Dadurch lässt sich das Ansprechverhalten des Antriebs in zukünftigen Fahrversuchen präzise auf verschiedene Fahrsituationen anpassen. Darüber hinaus steht die vollständige Implementierung der Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) noch aus. Deren zukünftige softwareseitige Integration wird nicht nur die mechanischen Bremsen entlasten, sondern auch die Gesamteffizienz und Reichweite des Fahrzeugs signifikant steigern.
- **Langzeittests des Energiespeichers:** Um die thermische Stabilität des selbstgebauten Akkupacks dauerhaft zu garantieren, sollten ausgedehnte Belastungstests unter realen, sommerlichen Außenbedingungen durchgeführt werden.
- **Zertifizierung und Straßenzulassung:** Um das Fahrzeug regulär im öffentlichen Straßenverkehr bewegen zu dürfen, ist eine behördliche Abnahme (z. B. durch den TÜV oder im Rahmen einer Einzelgenehmigung) erforderlich. Zukünftige Arbeiten könnten sich darauf konzentrieren, die noch fehlenden normativen Anforderungen für eine Straßenzulassung technisch umzusetzen.

Zusammenfassend beweist dieses Projekt, dass das Retrofitting von Zweirädern eine technisch machbare und äußerst lehrreiche Alternative zur Neuproduktion darstellt. Das entstandene Elektro-Moped bildet eine hervorragende und ausbaufähige Plattform für zukünftige ingenieurwissenschaftliche Projekte.

Kapitel 6

Projektkommunikation und Corporate Identity

Ein wesentlicher Bestandteil moderner technischer Projekte ist neben der reinen Ingenieursarbeit auch die professionelle Außenwirkung. Um das Projekt greifbar zu machen, Sponsoren zu gewinnen und Ergebnisse zu präsentieren, wurde ein umfassendes Konzept zur Projektkommunikation erarbeitet.

6.1 Namensgebung und Corporate Design

Für das umgerüstete Elektro-Moped wurde der Projektname „NiveX-E“ gewählt, welcher als Kern der gesamten Projektmarke dient. Das darauf basierende Projektlogo spiegelt den innovativen und elektrischen Charakter des Fahrzeugs wider und sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert.

Um bei Treffen mit Sponsoren und Partnern professionell aufzutreten, wurden zudem offizielle Visitenkarten im Corporate Design gedruckt. Diese enthalten neben dem Logo und den Kontaktdaten der Projektmitglieder auch Verweise auf die digitalen Kanäle.



(a) Offizielles Projektlogo „NiveX-E“



(b) Design der Projekt-Visitenkarten

Abbildung 6.1: Elemente des Corporate Designs für das Projekt NiveX-E

6.2 Mediale Begleitung und Social-Media-Präsenz

Zur transparenten Dokumentation des Baufortschritts und der technischen Meilensteine wurde der Instagram-Account „nivex.e“ eingerichtet. Dieser Kanal ermöglichte einen direkten Austausch mit technikaffinen Zielgruppen und Unterstützern.

Ein zentrales Element bildete die Veröffentlichung multimedialer Inhalte wie Fahrtests, Drohnenaufnahmen und Beschleunigungsvideos, welche die Leistungsfähigkeit des elektrischen Antriebsstrangs demonstrieren. Als Highlight entstand zudem ein Werbevideo im professionellen Stil bekannter Automobilhersteller.

Darüber hinaus diente die Plattform der gezielten Projektkommunikation: Regelmäßige Beiträge erklärten das technische Konzept des Mopeds allgemeinverständlich. Ein weiterer Fokus der Social-Media-Strategie lag auf der publikumswirksamen Einbindung und Würdigung der essenziellen Unterstützung durch unsere Projektsponsoren.

Kapitel 7

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

1.1	Das Moped	2
4.1	Übersichtsplan	8
4.2	Einordnung von Synchron- und Asynchronmaschinen im Fahrzeugkontext (Beispieldarstellung). Quelle: Volkswagen.[2]	10
4.3	Vereinfachtes Funktionsprinzip eines BLDC-Motors (Stator/Spulen und Rotor/Permanentmagnet). Quelle: Brushless.com.[3]	10
4.4	Ausgewählter 10 kW BLDC-Motor (72 V, luftgekühlt). Quelle: DOLD Mechatronik.[5]	12
4.5	Prinzip eines dreiphasigen Wechselrichters (schematisch). Quelle: Wikimedia Commons.[6]	13
4.6	Blockdarstellung einer feldorientierten Regelung (FOC). Quelle: Wikimedia Commons.[7]	14
4.7	Resolver-Prinzip (sin/cos). Quelle: Wikimedia Commons.[8]	15
4.8	Hall-Effekt Sensor. Quelle: Electronics Tutorials.[9]	15
4.9	Ausgewählter Controller (10 kW / 72 V). Quelle: DOLD Mechatronik.[10]	16
4.10	Motoraufbau für den ersten Funktionstest auf stabiler Stahlplatte. Quelle: Eigene Aufnahme.	17
4.11	Provisorischer Betriebstest im Fahrzeug mit zusätzlicher Sicherung (Spanngurt). Quelle: Eigene Aufnahme.	17
4.12	Projektpräsentation: Dipl.-Ing. Reinhold Benedikter am Fahrzeug. Quelle: Eigene Aufnahme.	18
4.13	CAD-Darstellung der Motorintegration (Halterung/Einbaulage). Quelle: Eigene Konstruktion.	19
4.14	Motor-Einbau (links). Quelle: Eigene Aufnahme.	20
4.15	Motor-Einbau (rechts). Quelle: Eigene Aufnahme.	20
4.16	Übersetzung. Quelle: Grund-Wissen [11].	21
4.17	Hinteres Kettenrad (60 Zähne). Quelle: Eigene Aufnahme.	23
4.18	Finaler Antrieb: Motor mit Kette und Hinterrad-Kettenrad. Quelle: Eigene Aufnahme.	24
4.19	Ein Beispiel für einen typischen 12-V-Bleiakkumulator.	26
4.20	Beispiel einer Nickel-Metallhydrid-Batterie	27
4.21	Beispiel einer Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Zelle	27
4.22	Beispiel einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle	28
4.23	Verschiedene Zellformen: zylindrisch, prismatisch und Pouch [17]	29
4.24	Abmessungen der EVE-INR21700/40P Zelle [18]	30
4.25	Schematische Darstellung der elektrochemischen Vorgänge in einer Lithium-Ionen-Zelle [13, S. 159]	32

4.26	Ersatzschaltbild einer seriellen Zellenverschaltung	33
4.27	Ersatzschaltbild einer parallelen Zellenverschaltung	33
4.28	Punktschweißen der Kupfer-Nickel-Verbinder auf die Batteriezellen . . .	36
4.29	Das fertig verschweißte und verkabelte modulare Akkupack	36
4.30	Das in Schrumpfschlauch verpackte und isolierte Batteriemodul	37
4.31	Maßgefertigte Aluminiumbox vor der Montage	37
4.32	Am Fahrzeugrahmen montierte Aluminiumboxen	37
4.33	Fertig eingebauter Akku	38
4.34	Schematische Darstellung des Schaltungskonzepts eines DC/DC-Wandlers [13, S. 329]	39
4.35	Der verwendete 300 W DC/DC-Wandler im Aluminiumgehäuse	40
4.36	Blockschaltbild des Gesamtsystems mit den zwei integrierten DC/DC- Wandlern	41
4.37	Montageposition des Standby- und Fahr-Wandlers unterhalb der Sitzbank	42
4.38	Simple Abbildung der Funktion eines On-Board Chargers	43
4.39	Montage und Anschluss des internen Ladegeräts unterhalb der Sitzbank	44
4.40	Fahrzeug während des aktiven Ladevorgangs	44
4.41	Modifiziertes Typ-2-Ladekabel mit Schutzkontaktstecker	44
4.42	Sensorverkabelung des BMS an den seriellen Spannungsstufen	46
4.43	Montage des Daly Smart BMS an der Außenseite des Akkugehäuses . .	47
4.44	Schuko-Notlader	48
4.45	Wallbox	49
4.46	Ladesäule (AC)	49
4.47	Schnellladesäule (DC)	50
4.48	Steckertypen	51
4.49	Darstellung der Ladebetriebsarten 1 und 2 nach [25]	52
4.50	Darstellung der Ladebetriebsarten 3 und 4 nach [25]	53
4.51	Typ-2-Stecker (Ansicht der Kabelseite) [26]	54
4.52	Schaltbild der Kommunikation eines E-Fahrzeugs und der Ladestation .	55
4.53	Ausschnitt des Schaltplans: Beschaltung zur Steuerung der Ladezustände über das CP-Signal	57
4.54	Topologie eines CAN-Bussystems [28]	59
4.55	Differentielles Signal von CAN-High und CAN-Low [30]	60
4.56	Aufbau eines CAN-Datenframes (Standard-Format)[31]	60
4.57	Prinzipieller Aufbau eines I ² C-Bussystems [34]	61
4.58	Frame aus einem I ² C-Bus[35]	62
4.59	PWM-Signal [36]	63
4.60	Topologie One Wire [38]	64
4.61	NPN-Transistor als Low-Side-Schalter [39]	66
4.62	PNP-Transistor als High-Side-Schalter [40]	66
4.63	N-Kanal MOSFET als Low-Side-Schalter [42]	68
4.64	Prinzipielle Ansteuerung eines MOSFETs mit Treiberstufe [44]	69
4.65	DHT22 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor [46]	70
4.66	Gängige Freilaufdiode Typ: 1N4007 [47]	70
4.67	Vergleich der Spannung am Schalter beim Abschalten eines Relais mit und ohne Freilaufdiode [48]	71
4.68	Pull-Up-Widerstand zur Pegeldefinition eines Eingangs [49]	72

4.69	RP2040 CAN Bus Feather [53]	75
4.70	Pinout des RP2040 CAN Bus Feather [53]	76
4.71	Raspberry Pi 5 [54]	77
4.72	Anschlussmöglichkeiten des Raspberry Pi 5 [55]	78
4.73	2-Channel CAN HAT für Raspberry Pi [56]	79
4.74	Prinzip des Ätzverfahrens bei der Leiterplattenherstellung [58]	80
4.75	Durchkontaktierung (Via) zur Verbindung mehrerer Leiterbahnebenen [59]	81
4.76	Leiterplatte mit Lötstoppmaske und Bestückungsdruck [60]	81
4.77	3D-Ansicht der Hauptplatine	82
4.78	Pinbelegung des 4-poligen CAN-Steckverbinders	83
4.79	Versorgung und CAN-Anbindung der Hauptplatine	83
4.80	Systemarchitektur mit RP2040 und Raspberry Pi	84
4.81	3-polige Ausgangsanschlüsse der Hauptplatine	85
4.82	Temperaturüberwachung mit DHT22 und Lüftersteuerung	86
4.83	Eingang zur Erfassung des Bremssignals	86
4.84	3D-Rendering des Halters für die Hauptplatine	87
4.85	Reale Montage der Hauptplatine im hinteren Fahrzeugbereich	87
4.86	3D-Ansicht der Beleuchtungsplatine	88
4.87	Pinbelegung des 4-poligen CAN-Steckverbinders	89
4.88	Versorgung und CAN-Schnittstelle der Beleuchtungsplatine	89
4.89	Mikrocontroller und IO-Expander	90
4.90	MOSFET-Ausgangsstufe mit Treiber	91
4.91	Relaisansteuerung mit Transistor und Freilaufdiode	92
4.92	Ein- und Ausgangsanschlüsse	93
4.93	3D-Rendering der Halterung für Beleuchtungsplatine, Verstärker und Frequenzweiche	94
4.94	Reale Montage der Komponenten an der Tankbefestigung	94
4.95	Darstellung eines großen Blickwinkels bei Displays [61]	95
4.96	Vergleich von IPS- und TN-Displaytechnologie [62]	96
4.97	Anbindung des Displays an den Raspberry Pi [63]	97
4.98	Gehäuse des Displays mit integrierter Befestigung am Halter der Lichtmaske	98
4.99	Beispielhafte Anordnung der angezeigten Fahrdaten	99
4.100	Halter für das Display auf dem Lichtmaskenhalter	100
4.101	3D-Rendering des Halters für das montierte Display	100
4.102	Darstellung der Benutzeroberfläche auf dem Display	101
4.103	Multifunktionsknöpfe und Bedienelemente am Lenker	102
4.104	Signalverarbeitung eines Moduswechsels am RP2040	110
4.105	Datenfluss vom CAN-Bus zur Anzeige	111
4.106	Prinzipdarstellung eines Reflektorscheinwerfers (Lichtformung über Reflektor). Quelle: LEDFactoryMart.[67]	114
4.107	Prinzipdarstellung eines Projektionsscheinwerfers (Blende + Linse). Quelle: LEDFactoryMart.[67]	115
4.108	Vergleich der Reichweiten/Verteilungen (konzeptionell) von konventionellem Fernlicht und laserunterstütztem Fernlicht. Quelle: Spiegel Online.[68]	116
4.109	Asymmetrische Abblendlichtverteilung mit Hell-Dunkel-Grenze und Anhebung zur Randaufhellung. Quelle: HELLA.[66]	117

4.110	Beispielhafte Darstellung adaptiver Frontbeleuchtung (AFS) mit situationsabhängiger Lichtverteilung. Quelle: HELLA.[66]	117
4.111	Prinzipdarstellung einer adaptiven Hell-Dunkel-Grenze (dynamisch angepasste Blendbegrenzung). Quelle: HELLA.[66]	118
4.112	Prinzipdarstellung einer vertikalen Hell-Dunkel-Grenze zur selektiven Ausblendung bei blendfreiem Fernlicht. Quelle: HELLA.[66]	118
4.113	Ausgewählter Frontscheinwerfer (LED-Lichtmaske). Quelle: Bergos.[69]	119
4.114	3D-gedruckter Haltebügel zur Befestigung der Lichtmaske. Quelle: Eigene Konstruktion.	120
4.115	Scheinwerfer im Fahrzeug. Quelle: Eigene Aufnahme.	121
4.116	Lichtwurf an der Wand: Helligkeit im Fernlichtbetrieb; im Abblendlicht ist die Hell-Dunkel-Grenze nur leicht erkennbar. Quelle: Eigene Aufnahme.	121
4.117	Ausgewählte vordere Blinker. Quelle: AliExpress.[70]	122
4.118	Fertiger Einbau der vorderen Blinker an der Lichtmaske (beide Blinker eingeschaltet). Quelle: Eigene Aufnahme.	123
4.119	Beispielhafte Heckleuchten-Optiksysteme und Lichtsignaturen (Konzeptdarstellung). Quelle: HELLA.[71]	124
4.120	Beispiel einer Motorrad-Rückleuchte mit Neopixel. Quelle: Aspöck.[73]	125
4.121	Vergleich verschiedener adressierbarer LED-Strip-Varianten; im Projekt verwendet wird die markierte 12 V-Variante mit hoher LED-Dichte (unten rechts). Quelle: Produktbild (Projekt-Dokumentation).[74]	126
4.122	Hecklicht Version 1 (Prototyp/Einbau). Quelle: Eigene Aufnahme (TGM Wien).	127
4.123	CAD-Render der Version 1 (Kennzeichenhalter/Trägerkonstruktion). Quelle: Eigene Konstruktion.	127
4.124	Rücklicht Version 2 (CAD/Render). Quelle: Eigene Konstruktion.	128
4.125	Anschlussbelegung eines 12 V-adressierbaren LED-Strips (GND, +12 V, Data-Pin). Hinweis: Die Pfeilrichtung markiert die Datenflussrichtung (DIN → DOUT).	128
4.126	Ambientebeleuchtung hinten 1. Quelle: Eigene Aufnahme	130
4.127	Ambientebeleuchtung hinten 2. Quelle: Eigene Aufnahme	130
4.128	Ambientebeleuchtung vorne (gelb-grün, vollständig adressiert); wird zusätzlich als unterstützendes Blinksignal genutzt werden. Quelle: Eigene Aufnahme.	130
4.129	Beispiel eines kompakten (Breitband-)Lautsprecherchassis. Quelle: SoundImports (Produktdarstellung).[76]	131
4.130	Beispiel eines aufwendigen Fahrzeug-Komponentensystems mit mehreren Lautsprecherpositionen. Quelle: stereo.de.[77]	132
4.131	Ausgewählter Koaxiallautsprecher SEAS L12RE/XFC (H1602-04/06). Quelle: SoundImports.[79]	134
4.132	Schematischer Aufbau eines Class-D-Verstärkers (PWM-Erzeugung, Schaltverstärkung, LC-Filter). Quelle: fairaudio.[80]	135
4.133	Ausgewählter Verstärker (Class-D, TPA3116-basiert). Quelle: Amazon.[81]	136
4.134	Referenzschaltung für die Frequenzweiche (SEAS Application Note). Quelle: SEAS.[83, S. 1]	137
4.135	Eingesetzte Frequenzweiche VISATON CN 2/25 P (Projektteil). Quelle: Eigene Aufnahme.	138

4.136	Schaltbild der Frequenzweiche VISATON CN 2/25 P (2-Wege, Pegelanpassung, Polyswitch). Quelle: Visaton-Forum.[84]	139
4.137	Übersicht typischer Lautsprecher-Gehäusekonzepte. Quelle: top-audio.de.[85]	140
4.138	CAD-/Renderdarstellung des Lautsprechergehäuses (Keilform). Quelle: Eigene Konstruktion.	142
4.139	3D-gedruckte Abdeckung/Schutzgitter (Konzeptdarstellung). Quelle: Eigene Konstruktion.	143
4.140	Verwendetes geschirmtes 4-adriges Datenkabel (Beispielabbildung). Quelle: Phoenix Contact.[86]	144
4.141	Vereinfachtes Blockschaltbild der Audio-Signalkette (Konzept). Quelle: Eigene Darstellung.	144
4.142	Eingebauter Lautsprecher mit Gehäuse und Abdeckung. Quelle: Eigene Aufnahme.	145
6.1	Elemente des Corporate Designs für das Projekt NiveX-E	XIX

Literaturverzeichnis

- [1] Achim Kampker and Heiner Hans Heimes, editors. *Elektromobilität: Grundlagen einer Fortschrittstechnologie*. Springer Vieweg, Wiesbaden, 3 edition, 2022. ISBN 978-3-662-65812-3. doi: 10.1007/978-3-662-65812-3. URL <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-65812-3>. Open-Access-Publikation.
- [2] Volkswagen. Einfach effizienter: Wirkungsgrad von elektromotoren. URL <https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-service/magazin/elektromobilitaet/einfach-effizienter-wirkungsgrad-von-elektromotoren.html>. Online-Ressource. Zugriff: 25.03.2026.
- [3] Brushless.com. Brushless dc motor vs. hub motor. URL <https://www.brushless.com/brushless-dc-motor-vs-hub-motor>. Online-Ressource. Zugriff: 25.03.2026.
- [4] DOLD Mechatronik GmbH. *BLDC Motoren und Controller (luft- oder flüssigkeitsgekühlt) – Datenblatt (DE/EN)*. DOLD Mechatronik GmbH, 2023. URL https://www.dold-mechatronik.de/documents/Datenblaetter/Motoren-und-Steuerungen/BLDC_motoren_und_controller_de_en.pdf. Online-PDF, Version: 2023_09_25. Zugriff: 29.01.2026. Verwendete Seiten: 17, 51.
- [5] DOLD Mechatronik GmbH. Blde motor / brushless-dc motor 10kw / 72v / luftgekühlt (hpm10ka-72) – produktseite, . URL <https://www.dold-mechatronik.de/BLDC-Motor-Brushless-DC-Motor-10kW-72V-Luftgeguehlt,-HPM10KA-72>. Online-Ressource. Zugriff: 25.03.2026.
- [6] C. J. Cowie. File:3-phase inverter cjc.png. Wikimedia Commons. URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase_inverter_cjc.png. Zugriff: 29.01.2026.
- [7] wdwd. File:vector control three-phase ac-motor.svg. Wikimedia Commons. URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vector_control_three-phase_AC-Motor.svg. Zugriff: 29.01.2026.
- [8] Wikimedia Commons. File:resolverprinzip.png. Wikimedia Commons. URL <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ResolverPrinzip.png>. Zugriff: 29.01.2026.
- [9] Electronics Tutorials. The hall effect. URL <https://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/hall-effect.html>. Online-Ressource. Zugriff: 27.03.2026.

- [10] DOLD Mechatronik GmbH. Ez controller für 10kw/72v motor (ez-b72800) – produktseite, . URL <https://www.dold-mechatronik.de/EZ-Controller-fuer-10kW-72V-Motor,-EZ-B72800>. Online-Ressource. Zugriff: 25.03.2026.
- [11] Grund-Wissen.de. Zahnräder und getriebe – kraftwandler und getriebe. URL <https://www.grund-wissen.de/physik/mechanik/kraftwandler-und-getriebe/zahnraeder-und-getriebe.html>. Online-Ressource. Zugriff: 29.01.2026.
- [12] Biketeile-Service. Kettenrad jtr25-60 (60 zähne), teilung 428. URL <https://www.biketeile-service.de/de/antrieb/kettenantrieb/kettenradalustahl/uebersetzungstandard/kettenrad60zteilung428jtr2560.html>. Online-Ressource. Zugriff: 26.03.2026.
- [13] Martin Doppelbauer. *Grundlagen der Elektromobilität: Technik, Praxis, Energie und Umwelt*. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2. auflage edition, 2025. ISBN 978-3-658-44827-1. doi: 10.1007/978-3-658-44828-8.
- [14] AUTODOC SE. Cartechnic ultra power batterie 12v 77ah 780a bleiakкумуляtor, 2026. URL <https://www.auto-doc.at/cartechnic/16378621>.
- [15] Modellbau Lindinger GmbH. Robitronic nimh akku 3600mah 8.4v stick pack tamiya, 2026. URL <https://www.lindinger.at/de/RC-Elektronik/Antriebe/Akkus/ROBITRONIC-NIMH-AKKU-3600MAH-8-4V-STICK-PACK-TAMIYA/9759494>.
- [16] NKON B.V. Nkon onlineshop für batterien und zubehör, 2026. URL <https://www.nkon.nl/de/>.
- [17] HundHome. Produktion einer akku-zelle, 2022. URL <https://hundhome.de/home/produktion-einer-akku-zelle>. Zugriff: 30.01.2026.
- [18] EVE Energy Co., Ltd. Product specification: Lithium-ion rechargeable cell for power tools, model: Eve-inr21700/40p. Datenblatt RD-EVE INR21700/40P-S113-LF, Version A, EVE Energy Co., Ltd., August 2020.
- [19] Gute Fahrt. Ladesysteme: Quickservice ladekabel – schöner kabelsalat, 2020. URL <https://www.gute-fahrt.de/service/bauplaene/ladesysteme/quickservice-ladekabel-schoener-kabelsalat/>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [20] Volkswagen Österreich. Moon charger 2: Die intelligente wallbox für ihr zuhause, 2026. URL <https://www.volkswagen.at/elektroauto/laden-reichweite/moon-charger>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [21] Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH. Ladesäule draw basic charge 2 – 22 kw (32 a) mit 2x typ 2 ladekabel, 2026. URL <https://www.briefkasten-manufaktur.de/ladesaeule-draw-basic-charge-2-22kw-32a-mit-2x-typ-2-ladekabel-90040-BC2-1300-> Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [22] ChargeHere GmbH. Dc-ladesäule mit kabel: Effiziente ladelösungen für unternehmen, 2026. URL <https://chargehere.de/ladeloesungen-fuer-unternehmen/ladesaeule-mit-kabel/dc-ladesaeule/>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.

-
- [23] DA Direkt. Ladestecker für elektroautos – Übersicht der steckertypen. <https://www.da-direkt.de/elektroauto-versicherung/ratgeber/ladestecker-fuer-elektroautos>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [24] VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. *Technischer Leitfaden: Ladeinfrastruktur Elektromobilität – Version 4*. VDE FNN / DKE, 2020. URL <https://www.vde.com/resource/blob/988408/87ed1f99814536d66c99797a4545ad5d/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet---version-4-data.pdf>. Online-PDF. Zugriff: 04.03.2026.
- [25] Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG. Ladebetriebsarten – emobile-lexikon, 2026. URL <https://www.emobile-bals.com/de/news-und-wissen/lexikon/Ladebetriebsarten>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [26] GoingElectric Wiki. Typ2-signalisierung und steckercodierung, 2026. URL <https://www.goingelectric.de/wiki/Typ2-Signalisierung-und-Steckercodierung/>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [27] CiA. Historie (can), 2026. URL <https://www.can-cia.org/can-knowledge/history-of-can-technology>. Zugriff: 30.01.2026.
- [28] Dischereit GmbH. Can-bus – definition und funktionsweise. <https://www.dischereit.de/glossar/can-bus/>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [29] Mikrocontroller.net. Grundlagen zum can-bus, 2004. URL <https://www.mikrocontroller.net/attachment/6819/canbus.pdf>. Online-Ressource. Zugriff: 24.03.2026.
- [30] RS-Online. Can-bus, 2026. URL <https://www.rs-online.com/designspark/a-can-bus-primer-part-1-introduction-de>. Online-Ressource. Zugriff: 24.03.2026.
- [31] Indhra Pooja S J. Can standard data frame format. <https://medium.com/@sjindhirapooja/can-standard-data-frame-format-846b8f9fc749>, 2024. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [32] SparkFun Electronics. A brief history of i2c. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c/a-brief-history-of-i2c>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [33] Mikrocontroller.net. I2c-bus. https://www.mikrocontroller.net/attachment/372171/I2C_bus.pdf, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [34] Hochschule Hamm-Lippstadt. Inter-integrated circuit bus (i2c). https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Inter-Integrated_Circuit_Bus_%28I2C%29, 2022. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.

- [35] Circuit Basics. Basics of the i2c communication protocol. <https://www.circuitbasics.com/basics-of-the-i2c-communication-protocol/>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [36] Elektronik-Kompendium.de. Pwm. <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm>, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [37] Mikrocontroller.net. 1-wire bussysteme. <https://www.mikrocontroller.net/attachment/239139/One-Wire-Bussysteme.pdf>, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [38] Zephyr Project. 1-wire bus. <https://docs.zephyrproject.org/latest/hardware/peripherals/w1.html>, 2026. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [39] ElectronicsPlanet. Npn-transistor als schalter. <https://www.electronicsplanet.ch/elektronik/npn-transistor-als-schalter/npn-transistor-als-schalter.php>, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [40] ElectronicsPlanet. Pnp-transistor als schalter. <https://www.electronicsplanet.ch/elektronik/pnp-transistor-als-schalter/pnp-transistor-als-schalter.php>, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [41] Elektronik-Kompendium.de. Mosfet – metall-oxid-halbleiter-feldeffekttransistor. <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm>, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [42] Wolfgang Ewald. Der mosfet als schalter. <https://wolles-elektronikkiste.de/der-mosfet-als-schalter>, 2022. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [43] Mikrocontroller.net. Treiber. <https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber>, o. J.. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [44] Mikrocontroller.net. Gatebeschaltung eines mosfet. <https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/1d/Gatebeschaltung.png>, o. J.. Online-Bild, Zugriff am 24.03.2026.
- [45] Elektronik-Kompendium. Dht22 – digitaler temperatur- und feuchtigkeitssensor, 2024. URL https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_dht22.htm. Zugriff am 27.03.2026.
- [46] Instructables. How to use dht-22 sensor - arduino tutorial, 2015. URL <https://www.instructables.com/How-to-use-DHT-22-sensor-Arduino-Tutorial/>.
- [47] RS Components. Schottky-dioden und gleichrichter – produktseite (1n4007g). <https://de.rs-online.com/web/p/schottky-dioden-und-gleichrichter/7484975>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [48] Cloullin. Switching of inductive loads – strom- und spannungsverläufe. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Switching_of_inductive_loads.png, 2026. Online-Bild, Lizenz: CC BY-SA 4.0, Zugriff am 24.03.2026.

-
- [49] Build Electronic Circuits. The pull-up resistor: How it works and choosing a value. <https://www.build-electronic-circuits.com/pull-up-resistor/>, 2021. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [50] Arduino Forum. What is an ideal pull-up resistor value? <https://forum.arduino.cc/t/what-is-an-ideal-pull-up-resistor-value/1014604>, 2022. Online-Diskussion, Zugriff am 24.03.2026.
- [51] dewiki.de. Schmelzsicherung. <https://dewiki.de/Lexikon/Schmelzsicherung>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [52] Wikipedia. Schmelzsicherung, 2026. URL <https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung>. Online-Ressource. Zugriff: 24.03.2026.
- [53] Adafruit rp2040 can bus feather, 2024. URL <https://www.adafruit.com/product/5724>. Zugriff am 27. März 2026.
- [54] Raspberry pi 5 product brief, 2023. URL <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/892-raspberry-pi-5/documents/RP-008348-DS-5-raspberry-pi-5-product-brief.pdf>. Zugriff am 27. März 2026.
- [55] MonRaspberry. Der raspberry pi 5: Ein sprung nach vorn für mini-computer, 2024. URL <https://monraspberry.com/de/der-raspberry-pi-5-ein-sprung-nach-vorn-fur-minicomputer/>.
- [56] 2-channel can bus hat for raspberry pi, 2024. URL <https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter/rs232-rs485-can-dali2/2-ch-can-hat-plus.htm>. Zugriff am 27. März 2026.
- [57] Zachariah Peterson. A day in the life of the pcb manufacturing process. <https://resources.altium.com/de/p/day-life-pcb-manufacturing-process>, 2022. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [58] Rahul Shashikanth. Wet pcb etching using acidic and alkaline methods. <https://www.protoexpress.com/blog/wet-pcb-etching-acidic-alkaline-methods/>, 2023. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [59] PCB Directory. What is a via? <https://www.pcbdirectory.com/community/what-is-a-via>, o. J. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [60] Fast Turn PCBs. Was ist solder resist? <https://www.fastturnpcbs.com/de/blog/was-ist-solder-resist/>, 2026. Online-Ressource, Zugriff am 24.03.2026.
- [61] DOIT Vision. Definition und bedeutung des betrachtungswinkels bei displays. <https://de.doitvision.com/what-is-a-good-viewing-angle/>, 2024. Technischer Artikel zum Betrachtungswinkel von Displays, Zugriff am 25.03.2026.
- [62] Tailor Pixels Technology Co., Ltd. Oled vs. lcd: Unterschiede und eigenschaften moderner displaytechnologien. <https://trends.directindustry.com/tailor-pixels-technology-co-ltd/project-245050-1146474.html>, 2024.

- Technischer Artikel zu Displaytechnologien (LCD, IPS, OLED), Zugriff am 25.03.2026.
- [63] LUCKFOX. 7" hdmi touchscreen display mit 1024×600 pixel auflösung und ips-technologie. <https://www.amazon.de/dp/B0CGNH5G68>, 2023. Technische Produktseite, Zugriff am 25.03.2026.
- [64] EUR-Lex. Un regulation no 53 – installation of lighting and light-signalling devices for category l3 vehicles. URL <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42020X0031>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [65] HTBLuVA Salzburg. *Lichttechnik – Schulsript (PDF)*. HTBLuVA Salzburg, 2025. Internes Schulsript (ohne öffentliche URL). Zugriff: 16.03.2026. Verwendete Seiten: 15, 21.
- [66] HELLA. Scheinwerfer (technikseite), . URL <https://www.hella.com/hella-at/de/Scheinwerfer-1120.html>. Online-Ressource. Zugriff: 17.03.2026.
- [67] LED Factory Mart. Projector vs. reflector headlights: Which is best? URL <https://www.ledfactorymart.com/blogs/news/projector-vs-reflector-headlights-which-is-best>. Online-Ressource. Zugriff: 16.03.2026.
- [68] Spiegel Online. Scheinwerfer im auto: Laserlicht schafft extreme helligkeit. URL <https://www.spiegel.de/auto/aktuell/scheinwerfer-im-auto-laserlicht-schafft-extreme-helligkeit-a-955274.html>. Online-Ressource. Zugriff: 16.03.2026.
- [69] Bergos. Husqvarna led scheinwerfer. URL <https://www.bergos.de/technik/elektrik/scheinwerfer/7809/husqvarna-led-scheinwerfer>. Online-Ressource. Zugriff: 04.03.2026.
- [70] AliExpress. Led-blinker (2 stück) für vorne (produktseite), . URL <https://de.aliexpress.com/item/1005010564709354.html>. Online-Ressource. Zugriff: 16.03.2026.
- [71] HELLA. Heckleuchten (technikseite), . URL <https://www.hella.com/hella-at/de/Heckleuchten-1122.html>. Online-Ressource. Zugriff: 23.03.2026.
- [72] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan). Un regulation no. 50 – uniform provisions concerning the approval of front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction indicators and rear-registration-plate illuminating devices for vehicles of category l. URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/un/UN_R050.pdf. Online-PDF. Zugriff: 04.03.2026.
- [73] Aspöck Systems. Produkte & services: Motorräder. URL <https://www.aspoeck.com/de/produkte-services/motorraeder>. Online-Ressource. Zugriff: 23.03.2026.
- [74] AliExpress. Adressierbarer led-strip, dc12v, schwarzes pcb, 144 led/m, 5 m, ip67 (produktseite), . URL <https://de.aliexpress.com/item/1005009613294814.html>. Online-Ressource. Zugriff: 16.03.2026.

-
- [75] G. Schwamkrug and R. Römer. *Lautsprecher – Dichtung und Wahrheit*. Elektor Verlag, Aachen, o. J. ISBN 3-921608-45-7. URL https://hificouch.world/assets/pdf/dichtung_und_wahrheit.pdf. Online-PDF. Zugriff: 15.03.2026.
- [76] SoundImports. Sb acoustics sb10pgc21-4 – produktseite, . URL <https://www.soundimports.eu/de/sb-acoustics-sb10pgc21-4.html>. Online-Ressource. Zugriff: 23.03.2026.
- [77] stereo.de. Wie funktioniert premium-car-hifi heute? URL <https://www.stereo.de/ratgeber/wie-funktioniert-premium-car-hifi-heute/>. Online-Ressource. Zugriff: 11.03.2026.
- [78] SEAS. *L12RE/XFC H1602-04/06 – Datasheet*, . URL https://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/H1602_L12RE_XFC_Datasheet--2.pdf. Online-PDF. Zugriff: 29.01.2026.
- [79] SoundImports. Seas l12re/xfc (h1602-04/06) – produktseite, . URL <https://www.soundimports.eu/de/seas-l12re-xfc.html>. Online-Ressource. Zugriff: 29.01.2026.
- [80] fairaudio. Class-d (lexikonartikel). URL <https://www.fairaudio.de/lexikon/class-d/>. Online-Ressource. Zugriff: 11.03.2026.
- [81] Amazon. Verstärkerplatine / class-d amplifier (asin b088n6z9tb) – produktseite. URL <https://www.amazon.de/dp/B088N6Z9TB>. Online-Ressource. Zugriff: 07.03.2026.
- [82] Texas Instruments. *TPA3116D2 – Class-D Stereo Amplifier (Datasheet)*. URL <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf>. Online-PDF. Zugriff: 07.03.2026.
- [83] SEAS. *L12RE/XFC – Application Note*, . URL https://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/L12RE_XFC_AppNote.pdf. Online-PDF. Zugriff: 29.01.2026.
- [84] VISATON Diskussionsforum. Daten & info zu älteren produkten (cn 2/25 p). URL <https://forum.visaton.de/forum/allgemeines-diskussionsforum/15965-daten-info-zu-%C3%A4lteren-produkten>. Online-Forum. Zugriff: 15.03.2026.
- [85] Top-Audio.de. Lautsprechergehäuse (Übersicht der gehäusearten). URL <http://www.top-audio.de/speaker/cases.htm>. Online-Ressource. Zugriff: 16.03.2026.
- [86] Phoenix Contact. Datenkabel meterware vs-oe-oe-93c-100,0 (1416376). URL <https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/datenkabel-meterware-vs-oe-oe-93c-1000-1416376>. Online-Ressource. Zugriff: 15.03.2026.

Kapitel 8

Anhang

Im Anhang dieser Arbeit sind sämtliche relevanten Inhalte in Form von Abbildungen dargestellt, um einen kompakten Überblick über die entwickelten Komponenten, Schaltungen und Layouts zu ermöglichen.

Zusätzlich sind alle Dateien in digitaler Form im zugehörigen GitHub-Repository verfügbar. Dort können sämtliche Inhalte in vollständiger Auflösung sowie in ihrer originalen Struktur eingesehen werden:

<https://github.com/nielsssssss/nivex-e>

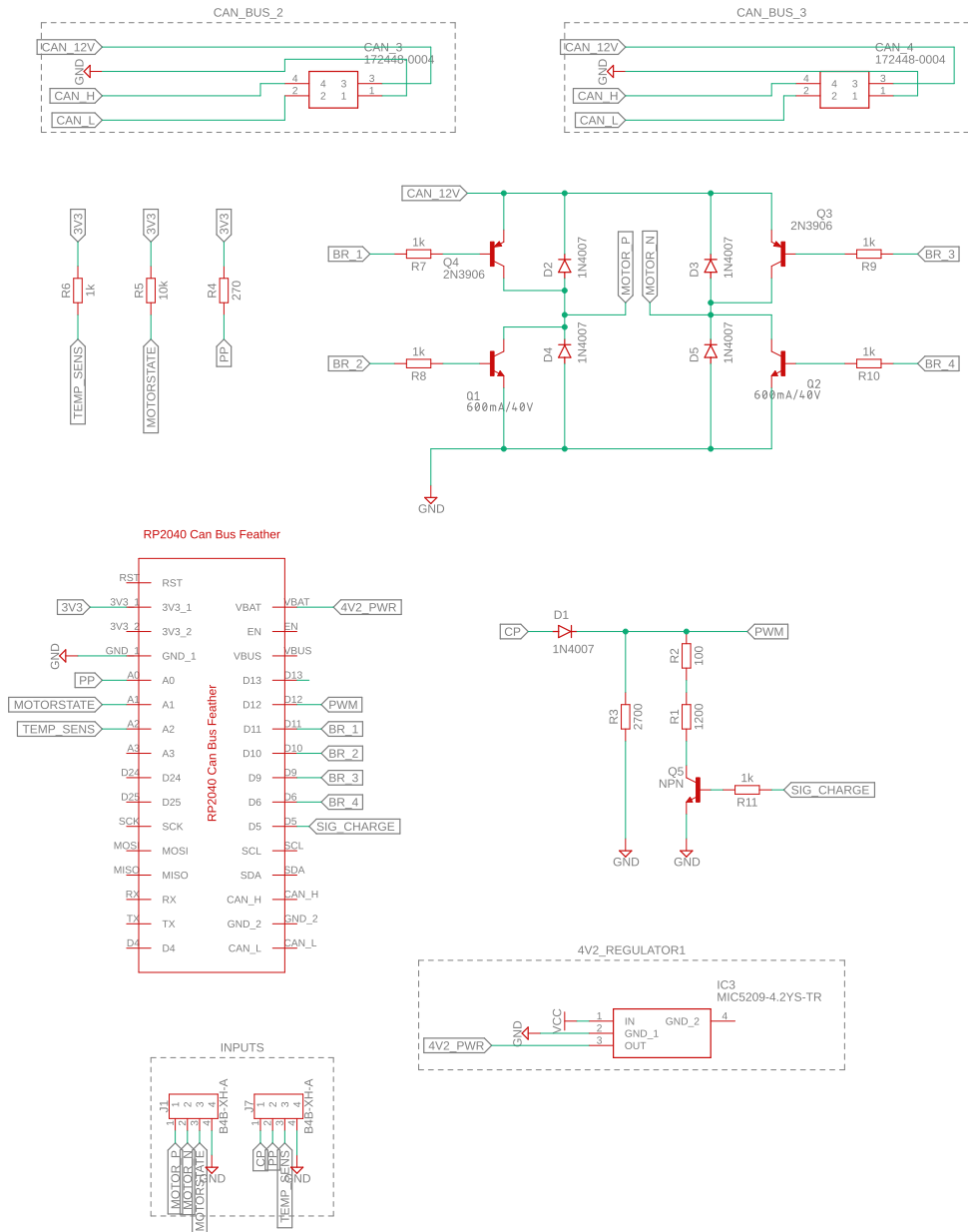
Zur einfachen und schnellen Erreichbarkeit des Repositories kann der folgende QR-Code verwendet werden:



Der vollständige Quellcode des Projekts wird ausschließlich digital bereitgestellt und ist ebenfalls im oben genannten Repository zu finden.

8.1 Schaltplan der Ladeplatine

Der folgende Schaltplan dokumentiert die detaillierte elektronische Verschaltung und das Layout der Ladeplatine.

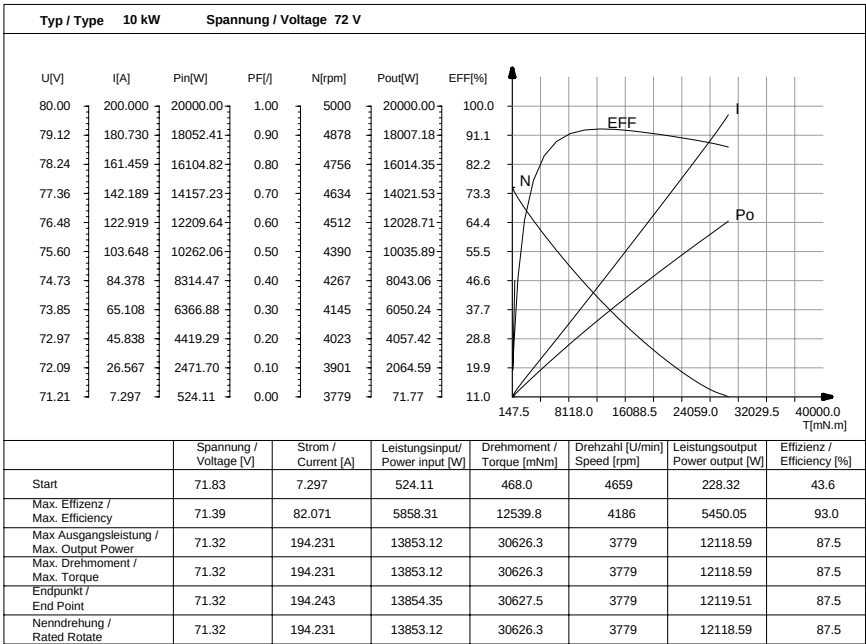


8.2 Motor Kennlinie

Die folgende Abbildung zeigt die Motorkennlinie mit den relevanten Leistungs-, Drehmoment- und Wirkungsgradverläufen.



10 kW BLDC Motoren / Motors



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Subject to errors and technical changes
Aktuelle Preise finden Sie im
DOLD Mechatronik Webshop.

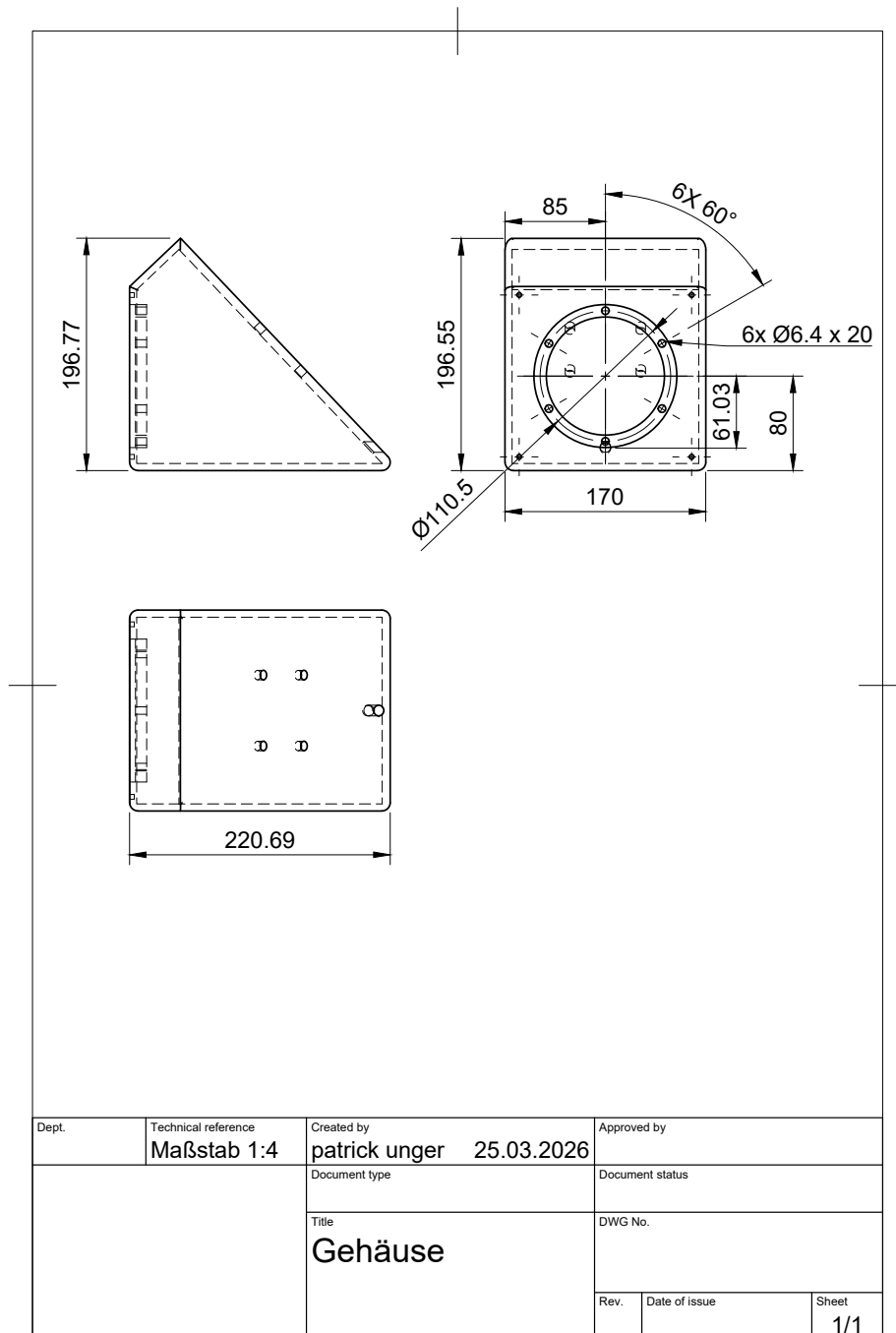
info@dold-mechatronik.de
www.dold-mechatronik.de

Seite 20
DOLD Mechatronik GmbH
Schleifmattstraße 2 – D-77716 Haslach
Telefon: +49 7832 / 946980

Version: 2023_09_25

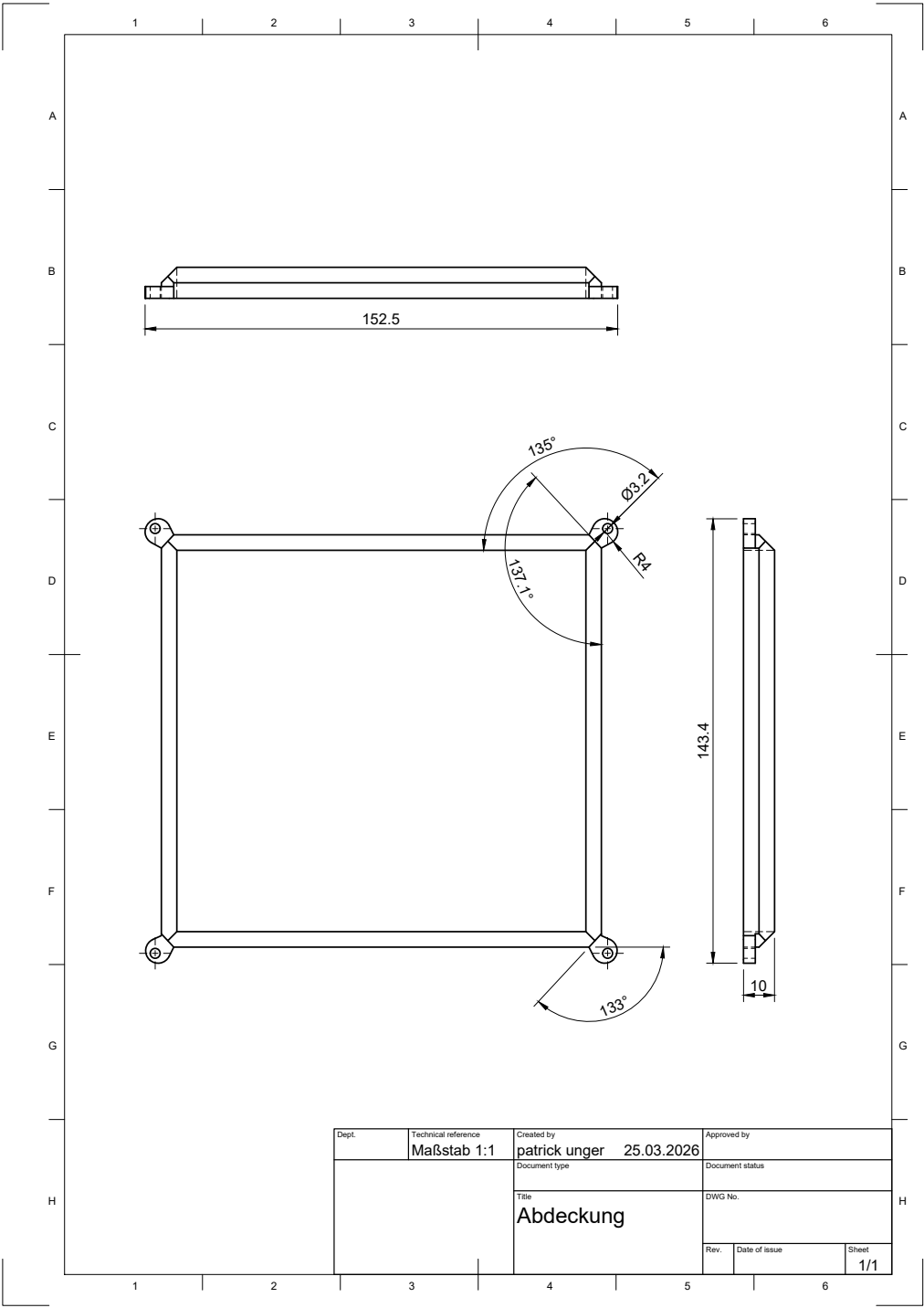
8.3 Gehäuse

Die folgende Zeichnung zeigt das Gehäuse für de Lautsprecher.



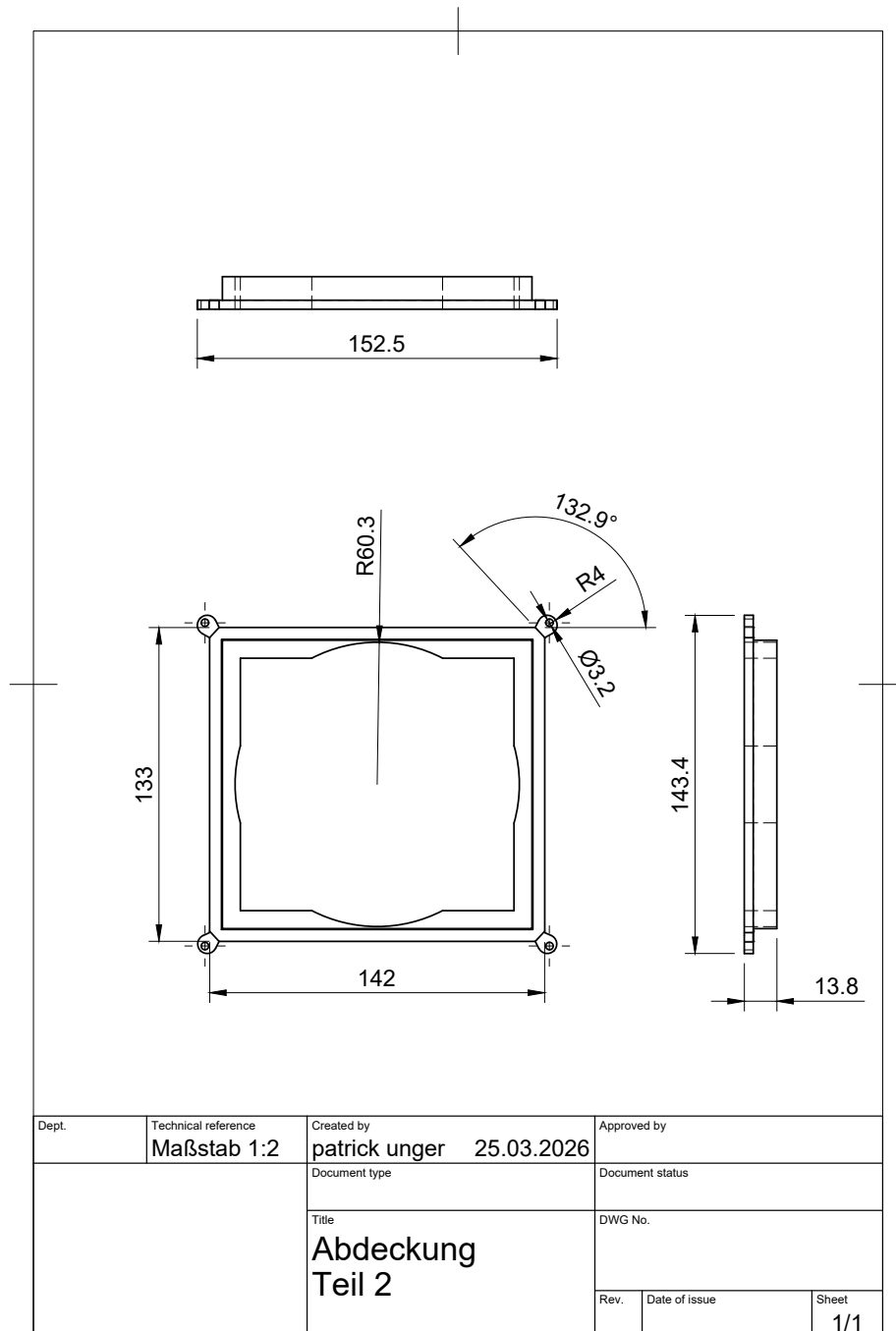
8.4 Abdeckung Teil 1

Die folgende Zeichnung zeigt den ersten Teil der Lautsprecher Abdeckung.



8.5 Abdeckung Teil 2

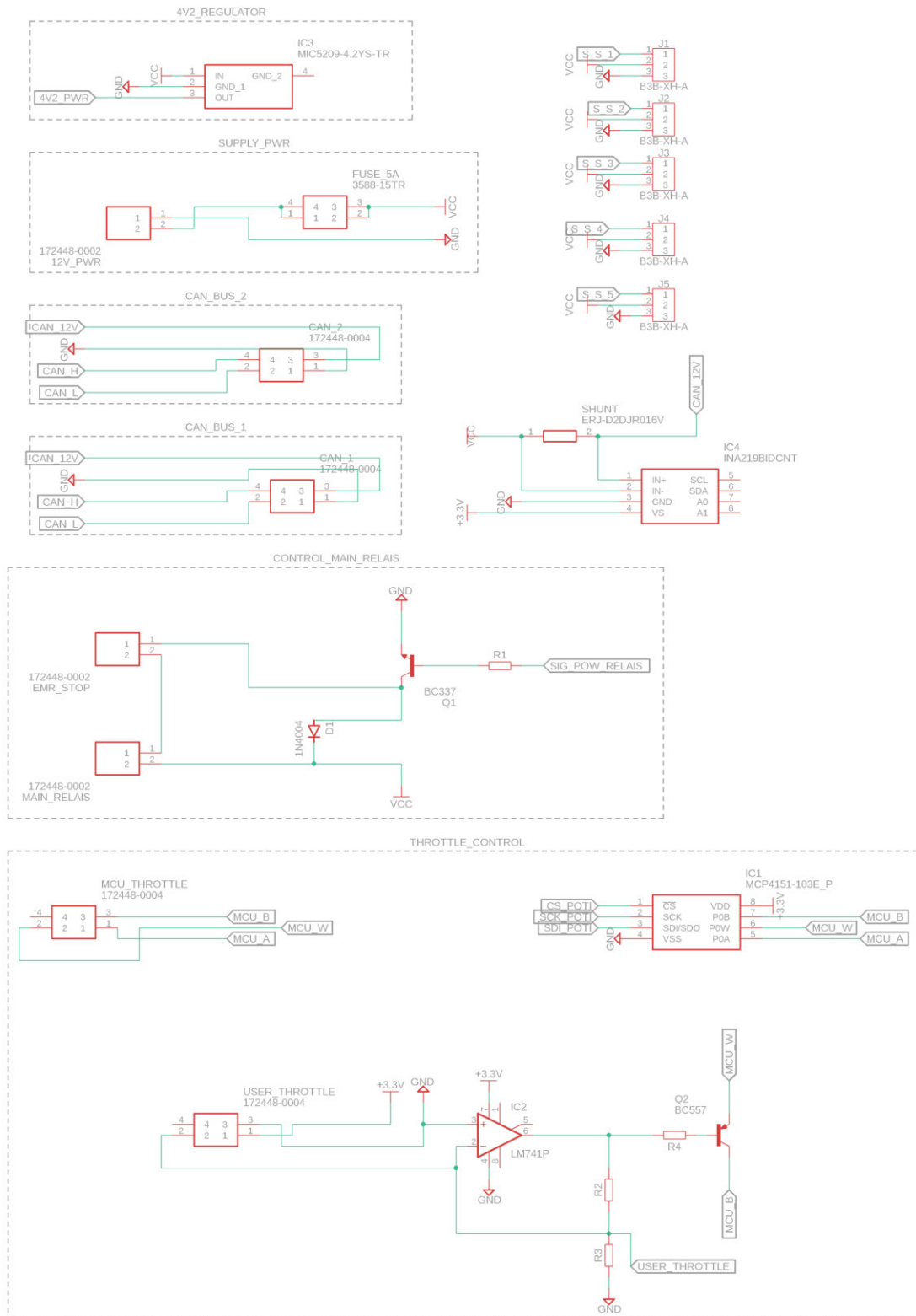
Die folgende Zeichnung zeigt den zweiten Teil der Lautsprecher Abdeckung.



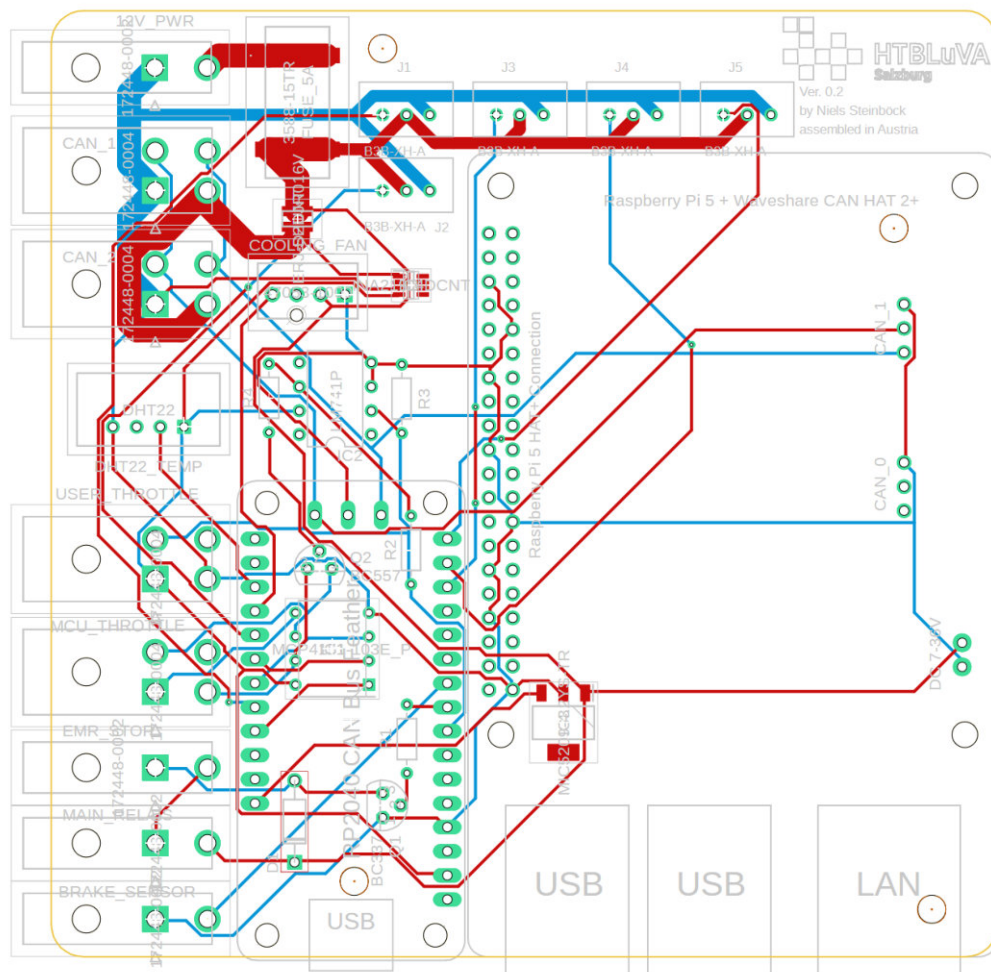
8.6 Hauptplatine

Die folgenden Abbildungen zeigen den vollständigen Schaltplan sowie das Layout der Hauptplatine. Aufgrund der Komplexität wurde der Schaltplan in zwei Teilbereiche aufgeteilt.

Schaltplan – Teil 1



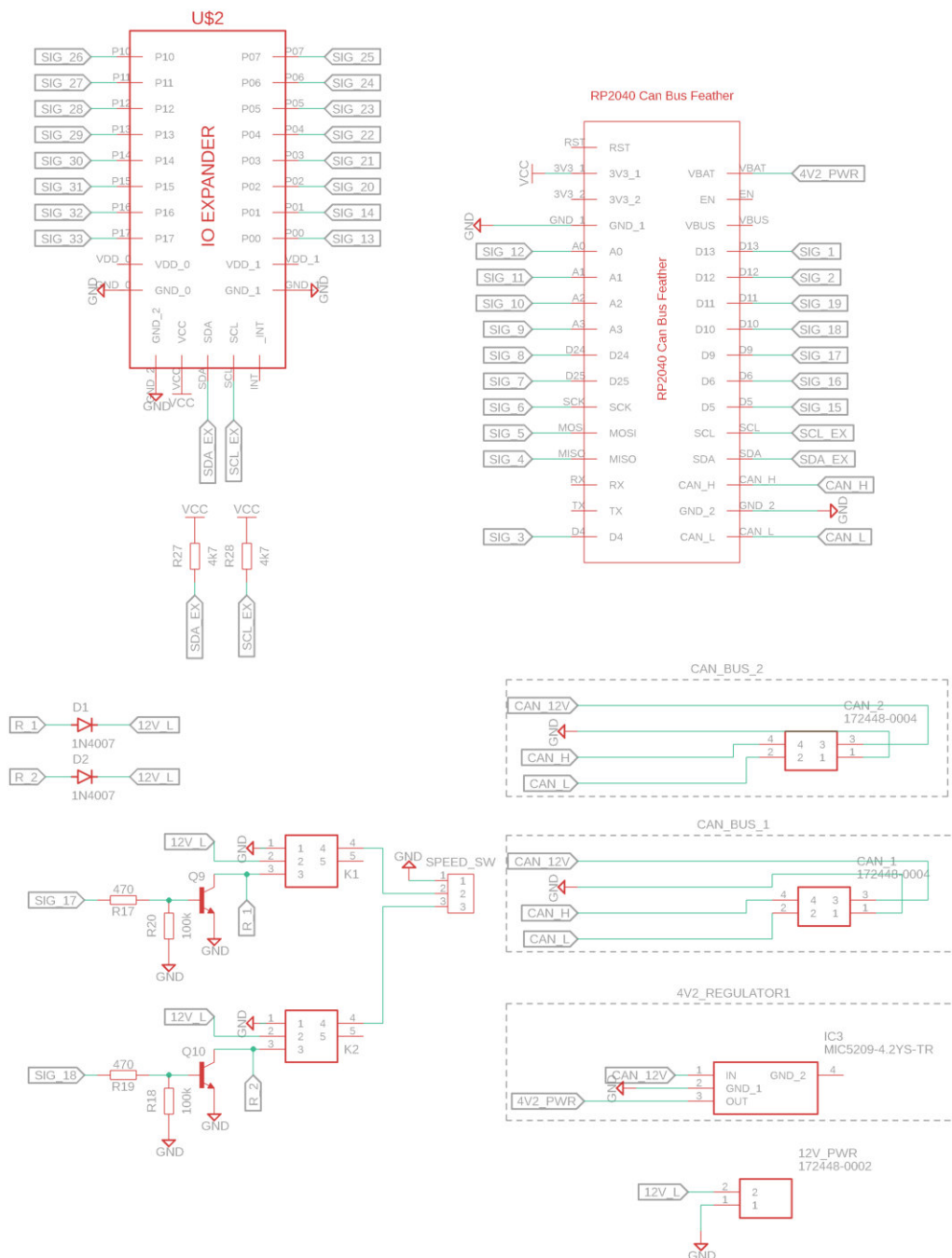
Layout



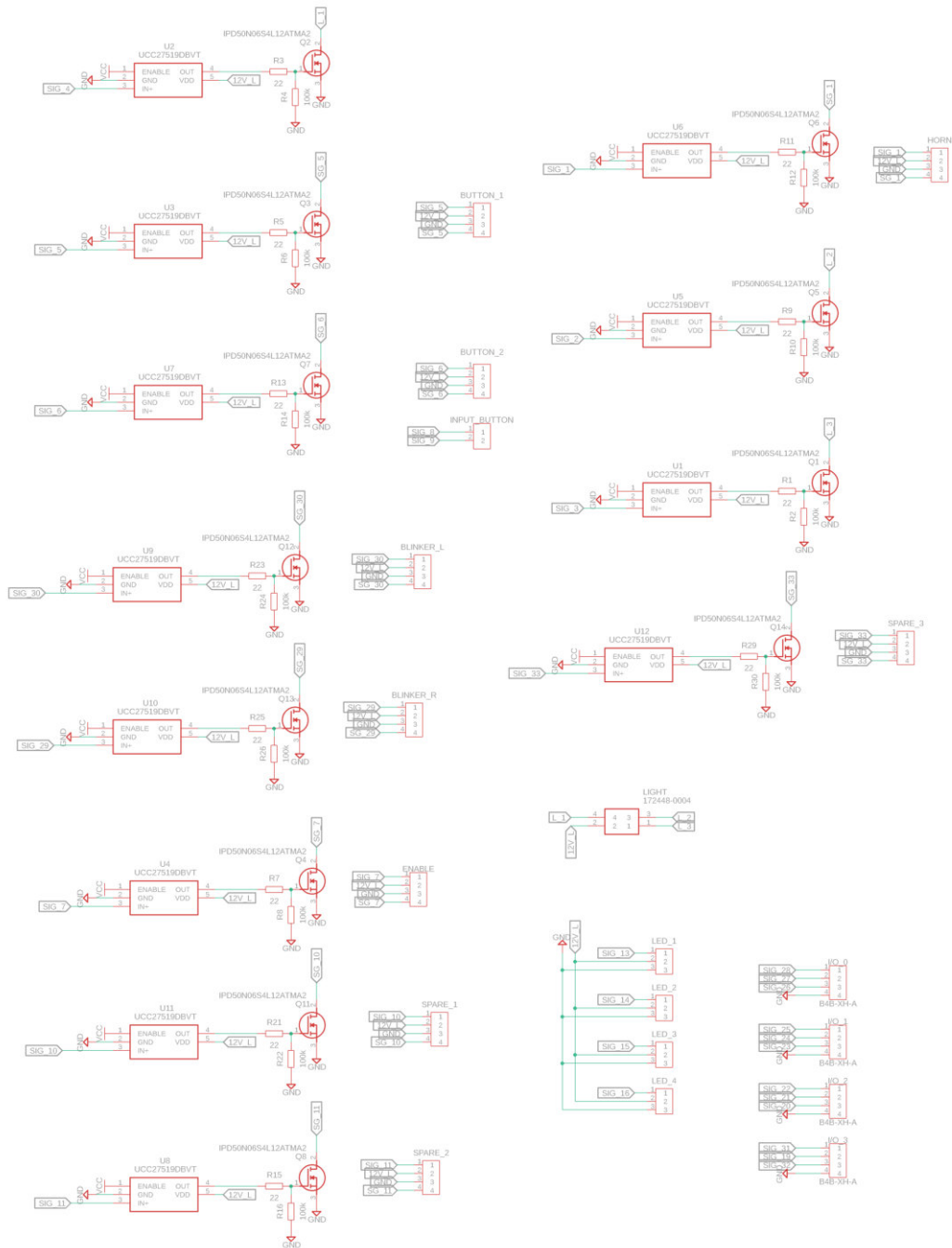
8.7 Beleuchtungsplatine

Die folgenden Abbildungen zeigen den Schaltplan sowie das Leiterplattenlayout der Beleuchtungsplatine. Auch hier wurde der Schaltplan zur besseren Übersicht in zwei Teile gegliedert.

Schaltplan – Teil 1



Schaltplan – Teil 2



Layout

